Handelshögskolan
Karlstad Business School

Jessica Österberg

Kritiska framgångsfaktorer för högre uppfattad tjänstekvalitet på e-tjänster

En fallstudie av användbarhet och användarupplevelse av en e-tjänst i en svensk kommun

Critical Success Factors for Higher Perceived Service Quality of E-services

A Case Study of Usability and User Experience of a E-service in a Swedish Municipality

Informatik

Kandidatuppsats

Termin: Vt-2023
Handledare: Odd Fredriksson
Examinator: John Sören Pettersson

Handelshögskolan
vid Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tele: 054 700 10 00
E-mail: handels@kau.se kau.se/hhk

Abstract

Digitalisering medför nya möjligheter för offentlig sektor att designa service till medborgare och användarcentrerade e-tjänster står högt på agendan. Användarupplevelse och användbarhet är två nyckelbegrepp som fokuserar på interaktionen mellan användare och system för att uppfylla användarens behov och samtidigt erbjuda en högre grad av funktionalitet. Tjänstekvalitet, vilket innebär användarens förväntade servicenivå och uppfattningar om den mottagna servicenivån, har i forskning förknippats med en högre grad av uppfattad användbarhet och positiv användarupplevelse.

Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer för hur e-tjänster uppfattas bidra till en högre grad av tjänstekvalitet genom en högre grad av uppfattad användbarhet och en högre grad av positiv användarupplevelse hos individuella användare i åldern 40 till 50 år i en svensk kommun. I studien tillämpas fallstudiemetoden och för att undersöka studiens syfte skapas en litteraturbaserad analysmodell och semistrukturerade personliga intervjuer kombinerat med användningstester genomförs. Som fallorganisation valdes en svensk kommun och som fallstudieobjekt valdes en representativ e-tjänst. I studien genomförs fem semistrukturerade intervjuer med individuella användare i målgruppen 40 till 50 år, vilka är de mest frekventa användarna av fallorganisationens e-tjänster.

Utifrån studien kan tre slutsatser dras. Den första slutsatsen är att användaren uppfattar tjänsteleverantören som en central aktör, vilket gör centraliserad tillgänglighet i kombination med informationskvalitet till kritiska framgångsfaktorer för en högre grad av upplevd tjänstekvalitet. Det innebär dels att användaren uppfattar användarresan i ett större perspektiv där alla tidigare interaktioner är betydelsefulla för att forma uppfattningen av tjänstekvalitet, dels att användaren förutsätter att tidigare interaktioner, framför allt tidigare lämnade kontakt- och personuppgifter, ska finnas centraliserade och tillgängliga. I den andra slutsatsen är kommunicerbarhet en kritisk framgångsfaktor för en högre grad uppfattad tjänstekvalitet. Kommunicerbarhet, framför allt instruerande kommunikation, bidrar till att skapa tydlighet med tydliga instruktioner och enkelhet, samt förifyllda fält som underlättar användarens hantering av ärendet vilka tillsammans bidrar till en lägre ansträngnings- och svårighetsgrad. Den tredje slutsatsen är att den uppfattade graden av tjänstekvalitet baseras på det upplevda värdeskapande e-tjänsten erbjuder och vilka behov e-tjänsten uppfyller. För att skapa ett mervärde för användaren bör e-tjänsten betraktas ur ett ekosystemperspektiv för att både skapa mervärde för användaren och främja interaktion mellan aktörer/organisationer i en samskapande process.

Studien ger ett kunskapsbidrag till fallorganisationen, informatikstudenter och praktiker inom tjänstedesign och innefattar en beskrivning av hur nuläget för en specifik e-tjänst uppfattas ur både perspektivet användbarhet och användarupplevelse. Studien bidrar med förklaringskunskap till hur och varför användbarheten och användarupplevelsen samspelar till att forma den uppfattade tjänstekvaliteten av den enskilda e-tjänsten. Studien bidrar även till vägledande kunskap genom utformning av en generisk serviceresa vilken visualiserar generella drag hos e-tjänsten som bidrar till en högre grad uppfattad tjänstekvalitet hos individuella användare.

Nyckelord: *analysmodell, användarupplevelse, användarresa, användbarhet, användningstester, e-tjänster, kritiska framgångsfaktorer, offentlig sektor, tjänstedesign, tjänstekvalitet*

Key words: *conceptual framework, user experience, user journey, usability, usability test, e-services, critical success factors, public sector, service design, service quality*

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Problembakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Målgrupp och förväntat kunskapsbidrag 2
1.4 Fallorganisation 3
1.5 Kortfattad metodredogörelse 3
2 Teori och tidigare studier 5
2.1 Centrala definitioner 5
2.2 Relationen mellan offentlig sektor och medborgare i en digital verklighet 7
2.2.1 E-tjänstplattformar och infrastruktur 7
2.2.2 Webbgränssnittets betydelse och kommunicerbarhet 8
2.2.3 Digital interaktion mellan användare och offentlig sektor 9
2.2.4 Ramverk för tjänstekvalitet 10
2.2.5 Tjänstekvalitet utifrån ett medborgare-kundperspektiv 12
2.3 Användbarhet och användarupplevelse 13
2.3.1 Användbarhet på webben 13
2.3.2 Kund- och användarupplevelse 14
2.3.3 Mentala modeller 14
2.4 Tjänstedesign som en förmedlare av värde och tjänstekvalitet 15
2.4.1 Användarens upplevelse ur ett kundreseperspektiv 16
2.4.2 Kvalitet i serviceresa 17
2.5 Analysmodell 18
2.5.1 Beskrivning av analysmodellen 20
3 Metod 25
3.1 Tillvägagångssätt 25
3.2 Fallstudiemetoden 25
3.3 Val av e-tjänst 26
3.4 Litteraturstudie 26
3.5 Analysmodell 27
3.6 Användningstester 27
3.7 Semistrukturerade intervjuer 28
3.8 Val av respondenter 29
3.9 Studiens tillförlitlighet 30
3.10 Forskningsetik 30
4 Resultat 32
4.1 Beskrivning av processen i e-tjänsten 32

4.2 Förväntningar och tidigare erfarenheter ... 37
4.3 Användarens resa ... 38
4.3.1 Användarresa A ... 38
4.3.2 Användarresa B ... 38
4.3.3 Användarresa C ... 38
4.3.4 Användarresa D ... 39
4.3.5 Användarresa E ... 39
4.4 Resultattabeller ... 39
4.4.1 Resultattabell: E-tjänstens webbgränssnitt ... 39
4.4.2 Resultattabell: Användbarhet ... 41
4.4.3 Resultattabell: Användarupplevelse ... 44
4.4.4 Resultattabell: Tjänstekvalitet ... 46
5 Analys ... 48
5.1 E-tjänstens webbgränssnitt ... 48
5.2 Användbarhet ... 50
5.2.1 Kommunicerbarhet ... 50
5.2.2 Kvalitet på information ... 52
5.2.3 Kvalitet på användbarhet ... 53
5.2.4 Informationssäkerhet ... 54
5.3 Användarupplevelse ... 56
5.3.1 Sammanhängande upplevelse ... 56
5.3.2 Mental modell ... 57
5.4 Tjänstekvalitet ... 58
5.5 Syntes av analysmodellens variabler ... 60
5.5.1 Användarens resa ... 60
6 Slutsatser ... 62
6.1 Högre grad av tjänstekvalitet genom centralisering av tjänsteleverantören ... 62
6.2 Instruerande kommunikation skapar lägre ansträngnings- och svårighetsgrad ... 63
6.3 Högre grad av värdeskapande genom personifiering och samskapande ... 64
6.4 Utvärdering av analysmodellen ... 64
6.5 Kunskapsbidrag och förslag till fortsatta studier ... 65
7 Rekommendationer ... 67
Omnämnanden ... 69
Källförteckning ... 70
Skriftliga källor ... 70
Muntliga källor ... 75
Bilagor ... 77

Bilaga 1: Sonderande samtal 1 77
Bilaga 2: Sonderande samtal 2 78
Bilaga 3: Sonderande samtal 3 79
Bilaga 4: Sonderande samtal 4 81
Bilaga 5: Semistrukturerad intervjuguide 82
Bilaga 6. Intervjuprotokoll A 86
Bilaga 7. Intervjuprotokoll B 93
Bilaga 8. Intervjuprotokoll C 100
Bilaga 9. Intervjuprotokoll D 107
Bilaga 10. Intervjuprotokoll E 113
Bilaga 11. Lista över identifierade otydligheter i e-tjänsten från användningstesterna 119

1 Inledning

Det inledande kapitlet utgör studiens utgångspunkt i en problembakgrund som leder fram till studiens syfte. I kapitlet redogörs för studiens önskade kunskapsbidrag, fallorganisationen och tillvägagångssätt.

1.1 Problembakgrund

Svensk digitaliseringspolitik har målsättningen att vara världsledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet, 2023). Ur ett samhälleligt perspektiv handlar det om att möta framtidens samhällsutmaningar (DIGG, 2021:6). Ur ett medborgare- och företagsperspektiv handlar det om att skapa en enklare vardag genom att tillhandahålla digital kommunikation och möjligheter att använda digitala tjänster. Ur offentlig sektors perspektiv handlar det om att skapa produktivitet och kvalitet i verksamheten (Regeringskansliet, 2023).

Digitalisering ger möjligheter till ökad produktivitet och automatisering av processer och skapar möjligheter till bättre service och ökad tillgänglighet genom medborgarcentrerade e-tjänster (DIGG, 2021:9, 22). En e-tjänst definieras som en service eller lösning vilken erbjuds i syfte att tillgodose ett behov och förmedlas digitalt mellan människa och system (E-delegationen, 2015:41,73). En nationell strategi är att bygga e-tjänster med medborgaren i centrum – vilket måste bygga på enkelhet för användarna, öppenhet samt innovation för högre kvalitet och ändamålsenlighet (DIGG, 2021:19). Det ställer krav på att offentlig sektor att hantera digitaliseringen, dock inte enkom med digitaliseringen i sig som mål (SKR, 2023b) utan för att möta medborgares behov med intuitivt designad digital, webbaserad service samt tillvarata medborgares engagemang och kompetens (DIGG, 2021:22; SKR, 2022).

Svenska medborgare har generellt en högre grad av digital kompetens, vilket är en betydande aspekt av att nyttja digital service (Yu et al., 2017:196). 67 procent av den svenska befolkningen har minst grundläggande digital kompetens och 36 procent av befolkningen har en högre grad digital kompetens (DESI, 2022:6; DIGG, 2021:25). I Sverige finns en positiv attityd bland medborgare och åtta av tio tillfrågade år 2020 är positiva till att kommuner och regioner erbjuder service digitalt (SKR, 2023a). Myndigheten för digital förvaltning kommenterar undersökningen och påtalar att endast en tredjedel av medborgarna upplever att den digitala servicen lever upp till förväntningarna och förenklar deras liv (DIGG, 2021:22).

En problematik bland svenska kommuner är tendensen att likställa digitalisering med intern effektivisering genom att öka graden av automatisering istället för att använda tekniken till att utforska nya möjligheter för medborgarna (Magnusson et al., 2022:15). Strategin att öka produktiviteten kan även betraktas vara ett sätt att låsa in sig i teknikens och automatiseringens fälla, i jakten på kostnadsreduktion till följd av automatiserade processer, och att likställa digitalisering med IT kan skapa svårigheter för framtida verksamhetsutveckling (Magnusson et al., 2022:15). Digitalisering handlar inte bara om att använda möjliga tekniker eller IT som mål för digitalisering, utan att använda teknikens möjligheter för att skapa högre kundnytta, eller värde för medborgare (Westerman et al., 2014:23). Värde i kontexten e-tjänster innebär medborgares kollektiva förväntningar på myndigheten och på offentliga tjänster (Twizeyimana & Andersson, 2019:167). Utifrån DESI (2022:16) ligger Sverige över genomsnittet bland EU-medlemsländer för digital service och digitala offentliga tjänster, samtidigt som utbudet av e-tjänster varierar på en kommunnivå mellan olika kommuner (DIGG, 2021:32). Att skapa användarcentrerade e-tjänster på kommunnivå står högt på agendan och utbudet varierar kraftigt mellan kommuner, och på samma gång finns stor utvecklingspotential att tillgängliggöra servicen i högre utsträckning (DIGG, 2021:31f).

Ett användarcentrerat perspektiv handlar i grunden om att utgå från människors behov snarare än vad teknologin kan göra, men även om att designa för en mångfald av användare (Benyon, 2014:12). För att förstå användarbehoven lyfter Zaki och Islam (2021:2) betydelsen av användarperspektivet i alla typer av IT-relaterade system, service och produkter för att skapa ändamålsenliga produkter eller tjänster. Det är vanligt förekommande att det uppstår ett glapp mellan designers och användares mentala modeller, det vill säga förutfattade meningar och tankemönster, vilket beror på att designers ofta har större erfarenhet och kunskap om domänen än användaren (Nielsen, 2010). En viktig aspekt är att förstå användares mentala modeller för att driva innovation i ett tjänsteserviceperspektiv (Vink et al., 2019:76). Tjänstekvalitet, vilket innebär användarens förväntade servicenivå och uppfattningar om den mottagna servicenivån, har i forskning förknippats med en högre grad uppfattad användbarhet, positiv

användarupplevelse och kundlojalitet (Jaakkola & Terho, 2021:13; Nawafleh, 2018:259; Noor, 2022:950). Användbarhet och användarupplevelse är två nyckelbegrepp som fokuserar på interaktionen mellan användare och system för att uppfylla användarens behov och en högre grad funktionalitet (Zaki & Islam, 2021:2). Betydelsen av att känna till hur användarna upplever e-tjänsterna och dess användbarhet är även relevant i relation till tjänstedesign, vilket fokuserar på användarcentrerad innovation av nya tjänster ur ett bredare perspektiv på serviceprocessen med betoning på användarupplevelsen, förståelse för kundresor och att anpassa parterna i tjänsteleveransen (Jaakkola & Terho, 2021:5). Användarupplevelsen är betydelsefull för att förstå hur tjänstedesignen bidrar till uppskattade serviceprocesser, serviceresor, och stödjer positiva användarupplevelser (Jaakkola & Terho, 2021:19).

I Täby kommun finns en ambition att gå mot mer digitaliserade tjänsteflöden, digitala kanaler och digital service såsom e-tjänster och självservice, vilket delvis är en följd av den nationella digitaliseringspolitiken (Söderlund, 2018:5; sonderande samtal, se *Bilaga 1*). I kommunens digitaliseringsstrategi lyfts självservice och förbättrad service till kommuninvånarna som motiv för digitalisering (Söderlund, 2018:1), och användarfokus är en styrande princip i digitaliseringsarbetet (Söderlund, 2018:5). Det ställer emellertid höga krav på de digitala kanalerna och utformningen av digital service i form av självservice och e-tjänster. Täby kommuns chef för IT och digital utveckling (sonderande samtal, se *Bilaga 1*) belyser vikten av att utgå från användarnas, det vill säga kommuninvånarnas, perspektiv vid design och utformning av e-tjänster. I ett sonderande samtal (se *Bilaga 1*) lyfts problemet att det finns ett kunskapsglapp mellan hur e-tjänster utformas och hur medborgarna upplever och uppfattar e-tjänsterna utifrån både e-tjänsternas användbarhet och användarupplevelse samt ett behov att utforma e-tjänster som matchar verkliga användares behov.

För att framgent designa e-tjänster som matchar behovet hos verkliga användare finns ett kunskapsbehov av kritiska framgångsfaktorer för en högre grad av upplevd tjänstekvalitet av e-tjänster hos individuella användare. Kritiska framgångsfaktorer innebär områden som säkerställer framgångsrik konkurrenskraftig prestation för att uppnå avsedda mål (Bullen & Rockard, 1981:385). Problemet med det uppfattande kunskapsglappet, mellan hur e-tjänster utformas och hur medborgarna uppfattar e-tjänster, kan överbryggas genom att identifiera kritiska framgångsfaktorer för en högre grad av tjänstekvalitet utifrån individuella användares uppfattning om användbarhet och användarupplevelse av e-tjänsten. De största åldersgrupperna för invånare i Täby kommun är 25 till 44 år och 45 till 64 år (Täby, 2021) och de flesta e-tjänster används i störst utsträckning av användargruppen ”mitt i livet”, i ålder 40 till 50 år, vilket motiverar att fokusera på denna målgrupps uppfattning och användarupplevelse av e-tjänster (sonderande samtal, se *Bilaga 2*).

1.2 Syfte

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer för hur e-tjänster uppfattas bidrar till en högre grad av tjänstekvalitet genom en högre grad av uppfattad användbarhet och en högre grad av positiv användarupplevelse hos individuella användare i åldern 40 till 50 år i en svensk kommun.

1.3 Målgrupp och förväntat kunskapsbidrag

Studiens forskningsdesign och syfte baseras på informanter från Täby kommuns uppfattade problem och önskade kunskapsbidrag (sonderande samtal, se *Bilaga 1, 2* och *3*). Studiens kunskapsbidrag syftar till att förbättra kunskapen om hur kommunens invånare upplever e-tjänster tillhandahållna av Täby kommun som tjänsteleverantör. Studiens primära målgrupp är fallorganisationen. Studiens sekundära målgrupper är informatikstuderande, samt praktiker inom tjänstedesign och leverantörer av e-tjänstplattformar.

Det förväntade kunskapsbidragen ämnar beskriva nuläget för att skapa förståelse för och förklara hur dagens e-tjänster upplevs utifrån uppfattningen av e-tjänsterna ur ett användbarhetsperspektiv och utifrån perspektivet användarupplevelsen. I Goldkuhls (2011:12) indelning av kunskapstyper handlar studiens resultat om att bidra med *förklaringskunskap*, vilken indikerar ett undersöka orsaks-effektsamband genom att studera varför något är på ett visst sätt (Goldkuhl, 2011:14).

Kunskapsbidragen ämnar även att identifiera vad användarna uppfattar vara en högre grad av tjänstekvalitet samt utifrån studiens resultat ge riktlinjer för att anpassa e-tjänster för att uppnå en högre

grad av tjänstekvalitet. Studien ämnar därför ge upphov till *vägledande kunskap*, vilket vilar på grundvalen att studiens resultat ska kunna ge råd eller riktlinjer utifrån de framkomna resultaten. Skillnaden blir, såsom Goldkuhl (2011:14) belyser, att vägledande kunskapen, jämfört med förklarande kunskapen, inte enkom fokuserar på önskvärda mål utan har även en mer utforskande karaktär.

1.4 Fallorganisation

Fallorganisation i studien är Täby kommun, en medelstor kommun i storstockholmsregionen med cirka 75 000 invånare (SCB, 2021). Ungefär 2 000 personer arbetar inom tjänsteorganisationen (Täby kommun, 2022b). Kommunen tillhandahåller 40-talet e-tjänster på sin webbplats genom e-tjänstplattformen Abou (sonderande samtal, se *Bilaga 3*). Totalt registrerades cirka 9 000 ärenden via e-tjänsterna under 2022. E-tjänsterna finns bland annat inom områdena utbildning, bygglov, social service, och kulturskola- och bibliotekstjänster och riktar sig till tre målgrupper: kommuninvånare, företag och föreningar (sonderande samtal, se *Bilaga 3*; Täby kommun, 2022a).

De flesta e-tjänster bygger på e-tjänstplattformen Abou som är e-tjänstplattform med ett antal tjänster som tilläggsmoduler, exempelvis byte och val av skola, kontakt med elevhälsa, eller nämnda bygglovsansökan med mera, som tillhandahålls av leverantören Sokigo (Sokigo, 2023). Även om e-tjänstplattformen uppfattas vara flexibel och lättanvänd har den begräsningar, främst genom att styra strukturen på sidor och att en sammanfattande sida alltid visas, vilken inte är möjlig att välja bort. Progressindikatorn stödjer inte smart logik fullt ut. Smart logik innebär att den information eller de val som inte är aktuella i ärendet, baserat på användarens föregående val, göms och bidrar därför till att progressindikatorn visar felaktig progress, vilket exempelvis gör att indikatorn snabbt kan hoppa framåt i progressen baserat på användarens val i e-tjänsten (sonderande samtal, se *Bilaga 3*).

Studien har föranletts av tio veckors praktik på Täby kommuns enhet för IT och digital utveckling. Under praktiken arbetade jag inte med e-tjänster, men erfarenheten av praktiken har bidragit med kunskap och förståelse för verksamheten som helhet och de utmaningar och möjligheter som finns att arbeta med inom digital utveckling i offentlig verksamhet. Praktikperioden gjorde det naturligt att fortsätta samarbetet med fallorganisationen för att i en uppsatsstudie generera kunskap om det inringade problemområdet. Fallorganisationen kunde även säkerställa att tillräckliga data och information finns tillgänglig, vilket är en betydelsefull aspekt av att genomföra en fallstudie (Yin, 2014:28).

1.5 Kortfattad metodredogörelse

I detta underkapitel redogörs kortfattat för tillvägagångssättet för att genomföra denna studie. Metod och tillvägagångssätt behandlas mer utförligt i kapitel 3.

Studien har genomförts som en fallstudie under vilken en representativ e-tjänst från fallorganisationen studeras. Syftesformuleringen baseras på de uppfattade problem och önskade kunskapsbidrag som chefen IT och digital utveckling, Täby kommun, uttryckte under sonderande samtal (se *Bilagorna 1* och *2*).

Under litteraturstudien identifierades och bedömdes centrala begrepp och teoribildningar i relation till deras relevans för studiens syfte. De valda identifierade begreppen utgjorde grunden för att utforma en litteraturbaserad analysmodell (se *Figur 5*), vars variabler och indikatorer grundade sig på litteraturstudiens identifierade centrala begrepp och kunskaper i olika teoribildningar. Analysmodellens variabler och indikatorer gav strukturen och innehållet för formulerandet av frågorna i en semistrukturerad intervjuguide (se *Bilaga 5*). Primära empiriska data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och användningstester med fem respondenter. En kortare intervju genomfördes innan användningstestet för att identifiera förväntningar och tidigare erfarenheter av fallorganisationens e-tjänster. Användningstestet hade formen av ett verbalt protokoll (även kallad ”tänka högt-test”) och åtföljdes av en längre intervju baserad på analysmodellens variabler och indikatorer. Insamlade primära empiriska data protokollfördes och resultatet av de semistrukturerade intervjuerna presenteras i sammanställda resultattabeller. Resultat från användningstesterna, som kompletteras med information från intervjuerna, är sammanställda som användarens resa, vilken beskriver hur användarens process under användningen av e-tjänsten gestaltade sig.

I analysen jämfördes insamlade primära empiriska data med kunskaper och erfarenheter framförallt från forskningsartiklar, strukturerat utefter analysmodellens dimensioner, variabler, indikatorer och påverkanspilar. Analyskapitlet avslutas med en syntes av den genomförda analysen avseende en generell

användarresa. De tre viktigaste slutsatserna identifieras utifrån studiens analys. Därefter diskuteras en utvärdering av analysmodellen, studiens kunskapsbidrag identifieras, och avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier. I det sista kapitlet ges rekommendationer till fallorganisationens företrädare och till andra uppsatsintressenter.

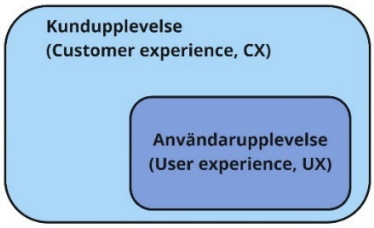
2 Teori och tidigare studier

Kapitlet är resultatet av den genomföra litteraturstudien och lyfter fram centrala teoribildningar och forskningsbidrag inom ämnesområdet. Kapitlet avslutas med en analysmodell som har skapats utifrån litteraturstudien för att undersöka studiens syfte, samt en beskrivning av analysmodellen.

2.1 Centrala definitioner

I den inledande problembakgrunden diskuteras det användar- eller kundcentrerade perspektivet på design av e-tjänster och det är i kontexten relevant att tydliggöra vad som avses med *användare* och *kund*. I e-delegationen (2016:73) benämns den agerande parten som utför eller initierar en interaktion, vilket innefattar både interaktion med privata och offentliga aktörer, som användare eller agerande och kan i denna kontext likställas med *användare*. I ISO 9341-210:2019 (2019, paragraf 3.14) avses användaren vara en person som både initierar och interagerar med ett system, eller en vara/tjänst, det vill säga en person som får nytta av resultatet som varan/tjänsten levererar. I en vidare bemärkelse kan användaren även avse personen som använder systemet för support eller underhåller systemet (ISO 9241-210:2019: paragraf 3.14). I denna uppsatsstudie används främst begreppet användare för att relatera till personen som interagerar med systemet och nyttjar dess utdata.

Winters (2014:4) använder begreppet *kund* för att benämna den part som tar emot eller konsumerar en vara eller tjänst (Winters, 2014:4). Den centrala skillnaden jämfört med en användare, vilket även framkommer i Winters (2014:4) definition, är att kunden kan välja mellan olika varor och tjänster jämfört med användaren som redan har valt att interagera med en specifik vara eller tjänst. I relation till kund- och användarupplevelse indikerar kundperspektivet på ett större perspektiv, med andra ord kundens resa i relation till ett mer omfattande perspektiv och användarupplevelse till de facto användningen av varan eller tjänsten (Mkpojiogu et al., 2022:1). Perspektiven mellan perspektiven kundupplevelse (CX) och användarupplevelse (UX) illustreras i *Figur 1*.



Figur 1. Relationen mellan begreppen kundupplevelse och användarupplevelse.
Källa: Författaren

Studiens utgångspunkt är i första hand användaren men även kunden ur ett metaperspektiv, vilket bidrar till att perspektivet människo- eller användarcentrerad design är relevant. Trots att begreppen människo-respektive användarcentrerad design ofta används synonymt finns det en viktig distinktion mellan dem (ISO 9241-210:2019, paragraf 3.7). Benyon (2014:20) betonar betydelsen av en människocentrerad approach till design eftersom det, trots sin högre kostnad, samtidigt ger flera fördelar. Bland fördelarna nämns ökad produktivitet, att de är designade för att hantera mänskliga fel samt att de är etiskt och hållbart utformade (Benyon, 2014:21-22). Användarcentrerad design innebär i grunden att designa effektiva processer med användaren i fokus för att tillfredsställa användares behov, ofta genom en samskapande designprocess för att förstå användarens behov (Al-Sa'di & McPhee, 2021:105). Den främsta skillnaden mellan användarcentrerad design och människoorienterad design är att människoorienterad design belyser flera intressenters involvering än endast ”användaren” (ISO 9241-210:2019, paragraf 3.7). I sammanhanget kan en parallell dras mellan människocentrerad design och kundperspektivet, beskrivet ovan, eftersom både människocentrerad design och kundperspektivet omfattar ett större kontextuellt perspektiv än endast interaktionstillfället. Perspektivet användarcentrering är relevant för studiens främsta fokus och syfte är att beskriva, förstå och förklara användarnas uppfattning och upplevelse av e-tjänsterna som tangerar just begreppet användare tydligare än kunden. Däremot är det relevant att titta på det större perspektivet, kundperspektivet, för att beskriva

vilka implikationer användarens upplevda servicekvalitet får utifrån ett kundperspektiv och i relation till tjänsteleverantörens varumärke.

En annan distinktion att adressera för studien är skillnaderna mellan *digital service*, *digital tjänst* och *e-tjänst*. Idag finns ingen enhetlig definition av e-tjänst i forskningslitteraturen eftersom konceptet kan appliceras i olika sammanhang och med olika betydelser (Jansen & Ølnes, 2016:647; Syahrizal et al., 2020:2). Jansen och Ølnes (2016:654) analyserar koncepten "tjänst" (service) och "e-tjänst" och menar att det inte finns någon allmän förståelse för endera av dem och att e-tjänster istället snarare är tjänstebeskrivningar, tjänstegränssnitt och tjänstrepresentationer. I definitionen av e-tjänst beskrivs konceptet som digitala interaktioner mellan tjänsteleverantör och tjänstemottagare varpå något värde skapas för mottagaren (Jansen & Ølnes, 2016:650). Benyon (2014:171) beskriver *digital service* som möjligheterna till digital informationsöverföring i olika kanaler och enheter. En *digital tjänst* beskriver E-delegationen (2015:41) som en paketerad service som tillhandahålls för att tillgodose ett behov i ett informationsutbyte mellan system och människa eller som en bastjänst, vilket innebär informationsutbyte mellan system. Digital tjänst omfattar med andra ord både bastjänster och e-tjänster. Vidare definieras *e-tjänst* i E-delegationen (2015:41) som ett digitalt utbyte av information i form av en paketerad service eller tjänst och interaktionen sker mellan människa och system. Skillnaden mellan digital service och e-tjänst är hårfin men tjänst som sådan är mer inriktad mot att tillfredsställa ett specifikt behov, såsom en bygglovsansökan, ansökan om förskoleplats och så vidare medan service innefattar en större bredd av "tjänster" som är inriktade att tillhandahålla information, service, exempelvis möjlighet att följa sin ansökan för byggärenden eller förskoleplatser.

Tabell 1 ger en överblick över de främsta centrala begreppen och hur de används i denna uppsatsstudie.

Tabell 1. Centrala begrepp i studien.

Begrepp	**Beskrivning**	**Källa**
Användare/ agerande	Personen som initierar och interagerar med ett system, vara eller tjänst med en privat eller offentlig aktör.	E-delegationen (2015:73); ISO 9241-210:2019 (paragraf 3.14)
Aktör	Människa eller organisation som agerar i ett sammanhang.	E-delegationen (2016:73)
Användargränssnitt	Interaktionen mellan användare och system, den grafiska strukturen i representationen av systemet som användaren interagerar genom.	Goel et al. (2022:1)
Användarbehov	Behov kan prioriteras utifrån dess nödvändighet för att uppnå ett visst resultat inom en användningskontext, till skillnad mot önskningar som i högre grad baseras på monumentära möjligheter att tillfredsställa en högre önskan än behovet avser.	ISO/IEC 29138-1:2018 (paragraf 3.9); Schwartz (2017:86)
Digital service	Digital informationsöverföring som tillhandahållas och har åtkomst genom olika enheter, exempelvis webbplattform eller mobil. Särskiljer 1) *informationsservice*, som innebär att informera exempelvis genom en webbsida, och 2) *transaktionsservice*, som innebär ett informationsutbyte mellan medborgare och myndighet genom exempelvis e-tjänster.	Beynon-Davies (2020:171), Morte-Nadal och Esteban-Navarro (2022:1)
Digital tjänst	Paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov och som förmedlas digitalt. Avser både e-tjänster (*se e-tjänst*) och bastjänster (informationsutbyte mellan tekniska system)	E-delegationen (2015:41,73)
E-tjänst	Paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov och som förmedlas digitalt mellan människa och system.	E-delegationen (2015:41,73)
E-tjänsteleverantör	Myndigheten som tillhandahåller en tjänst som kan användas av en aktör för att uträtta vissa ärenden.	E-delegationen (2015:63)
Kund	Parten som tar emot eller konsumerar en vara eller tjänst. Med kund avses även medborgare, invånare, företagare, förening etc. som har behov av tjänster eller service från offentlig verksamhet.	Winters (2014:4); E-delegationen (2015:73)
Tjänst	Paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov.	E-delegationen (2015:74)
Tjänsteorienterad arkitektur	Fokus på informationsutbyte mellan aktörer, t.ex. mellan kund och e-tjänsteleverantör, snarare än utbytet internt hos aktörerna. Innefattar aktörers handling, vilken information som utbytes och hur utbytet sker i med hjälp av digitala tjänster.	E-delegationen (2015:41)
Värde	Medborgares kollektiva förväntningar på myndigheten och på offentliga tjänster.	Twizeyimana och Andersson (2019:167)

2.2 Relationen mellan offentlig sektor och medborgare i en digital verklighet

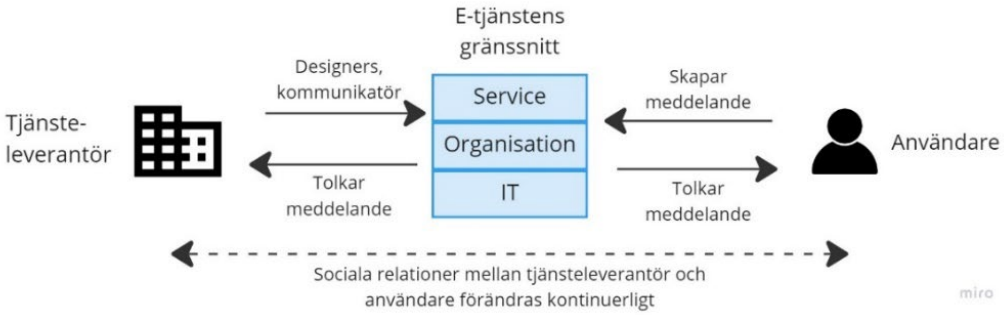
Det papperslösa samhället närmar sig med stormsteg och e-förvaltning (”eGovernment”) blir ett alltmer använt begrepp och medborgare har tillgång till e-tjänster och självservice dygnet runt (Goldkuhl, 2007:135; Noor, 2022:947). Det talas om digital transformation ur många perspektiv och Vial (2019:119-120) fann 23 unika definitioner av begreppet digital transformation från 28 akademiska källor. Vial (2019:121) definierar digital transformation (fritt översatt av uppsatsförfattaren) som en process vars syfte är att förbättra en enhet genom att trigga betydande förändringar av dess egenskaper genom en kombination av informations-, dator-, kommunikations- och anslutningstekniker. En fördel med Vials (2019:121) definition är dess samklang med det relaterade begreppet digitalisering som omfattar en bredare individuell, organisatorisk och social kontext, vilket är betydelsefullt ur ett användarperspektiv. En drivande faktor bakom digitaliseringen av offentlig sektor är emellertid framväxten av informationsteknologi och många länder, däribland Sverige, har gått mot e-förvaltning som bland annat handlar om att placera användaren i centrum (DIGG, 2020:1; Nawafleh, 2018:245). E-förvaltning innebär att använda informationsteknologi för att förändra processer och förändra beteenden för att offentliga tjänster ska levereras mer ändamålsenligt till människor och ska medföra produktiva processer för användaren (medborgaren, företag och organisationer) som förenklar interaktionen med myndigheter (Nawafleh, 2018:245).

I tidigare litteratur om e-förvaltning har en kritik riktats mot forskningen som har fokuserat på leverantörssidan, och argumenterar för att användare- eller medborgarsidan har förbisetts (Weerakkody et al. 2016:331). Digitaliseringen har dock bidragit till ett gradvis skifte i relationen mellan myndighet och medborgare från ett myndighetscentrerat till ett medborgarcentrerat perspektiv som innebär att värde (”public value”) är ett centralt begrepp och ett mål inom e-förvaltning (Lopes et al., 2019:546). Värde definieras som medborgares kollektiva förväntningar på myndigheten och på offentliga tjänster (Twizeyimana & Andersson, 2019:167). I en studie om nyckeldrivkrafter för att skapa allmänt värde visar Lopez et al. (2019:558) att värde inte kan skapas innan adoption av e-tjänsten samtidigt som att kollektivt värde kan skapas även om inte individuellt värde uppnås. Det innebär vidare att det krävs medborgarnas engagemang för att implementera en e-tjänst som är önskvärd och produktiv (Lopes et al., 2019:558).

2.2.1 E-tjänstplattformar och infrastruktur

Kontexten för e-tjänstlösningar bygger på kunskap om service, informationsteknologi (IT) och organisation, inom vilken processen för e-tjänsten levereras till användaren (Christiansson, 2013:182). Informationsteknologin bygger i hög grad på plattformen för e-tjänsten, som agerar kommunikations-system mellan tjänsteleverantör och användare (Christiansson, 2013:183; Goldkuhl, 2007:144). Genom den medlande roll som plattformen har skapas förändringar i den sociala världen och bidrar till att konstruera sociala relationer mellan tjänsteleverantör (organisation) och användare (Goldkuhl, 2007:144; Goldkuhl & Perjons, 2014:30).

Social interaktion innebär dimensionen av kommunikation mellan tjänsteleverantör och användare uttrycks explicit genom användning av den service som tillhandahålls av ett informationssystem (Christiansson, 2013:178). Plattformen (IT) är den medlande länk mellan tjänsteleverantör och användare som visualiseras i e-tjänstens gränssnitt (Goldkuhl & Perjons, 2014:30), samtidigt som e-tjänsten bidar till att användaren skapa relationer till tjänsteorganisationen, vilket begränsas av plattformens och applikationens möjligheter (Christiansson, 2013:178). Relationen mellan organisation och användare visualiseras i *Figur 2*. Plattformen skapar både begräsningar och möjligheter till att etablera relationen mellan tjänsteleverantör och användare. Zeithaml et al. (2002:369) menar att ett designgap kan uppstå när tjänsteleverantören/organisationen inte aktivt inkorporerar kunskap om användares krav i strukturen eller funktionaliteten. Designgapet bygger i sin tur på ett informationsgap, varpå tjänsteleverantören prioriterar saker utifrån deras uppfattning om vad som är viktiga krav för användaren och därigenom prioriterar fel funktionalitet, medan användaren i själva verket har helt andra krav eller behov (Zeithaml et al., 2002:368).



Figur 2. Relationen mellan tjänsteleverantör och användare med plattformen (IT) som kommunikationssystem för att förmedla e-tjänstens gränssnitt.
Källa: Författarens bearbetning av Christiansson (2013:182) och Goldkuhl (2007:144).

Christiansson (2013:179) belyser att standardiserade lösningar kan begränsa realtidskommunikation mellan tjänsteleverantören och användare samtidigt som tredjepartsleverantören försöker förställa sig hur tjänsteleverantören kommunicerar med sina användare (medborgare) via plattformen. Att inte kunna hantera dimensionen social interaktion och de inbyggda kommunikationsflödena betraktas av Christiansson (2013:179) vara en allvarlig begränsning i plattformens förutsättningar.

En e-tjänstplattformen kan beskrivas som en digital transaktionsplattform som förmedlare mellan tjänsteleverantör och användare, den erbjuder med andra ord en infrastruktur för att förmedla tjänster eller service mellan parterna (Gustavsson & Ljungberg, 2019:3). Det bygger på digital infrastruktur som ett komplext socio-tekniskt system, vilket bidrar till att plattformar kan betraktas som en socio-teknisk grund för att bygga digitala resurser (Modol & Eaton, 2021:344). Även Goldkuhl (2007:141) betonar betydelsen av ett socio-instrumentellt perspektiv på användningen av e-tjänster, som inte baseras på strikt kausalitet utan snarare mönster utifrån användarens uppfattningar, förväntningar och beteende.

Goldkuhl och Perjons (2014:40) skiljer mellan olika approacher till att utveckla e-tjänster. De skiljer mellan två sätt att driva designen utifrån *vem* designern är, tjänsteorganisationsdriven design eller användardriven design. Vidare särskiljer Goldkuhl och Perjons mellan fem idealtyper för e-tjänstdesign som medför olika implikationer för designen. De fem idealtyperna presenteras i *Tabell 2*.

Tabell 2. Idealtyper för e-tjänstedesign.

Idealtyp	Vem är servicedesigner	Vem är IT designer	Vilket är huvudfokuset	Varför: Mål
Tjänsteleverantörsdriven artefakt-centrerad design	Tjänsteorganisa-tionsdriven	Utvecklaredriven	Artefakten	Effektivitet av artefakten
Tjänsteleverantörsdriven processorienterad design	Tjänsteorganisa-tionsdriven	Utvecklaredriven	Interna processer	Effektivitet i interna processer
Tjänsteleverantörsdriven användarcentrerad design	Tjänsteorganisa-tionsdriven	Utvecklaredriven	Användare (interaktion)	Användarens bekvämlighet och effektivitet
Användardriven design	Användardriven	Användardriven	Användare (i situationen, processen)	Användares effektivitet
Samskapande multifokus-design	Samskapande	Samskapande (utvecklare och användare)	Multifokus	Samskapande effekter

Källa: Översatt från Goldkuhl och Perjons (2014:40).

2.2.2 Webbgränssnittets betydelse och kommunicerbarhet

Användare kommunicerar med e-tjänster genom ett användargränssnitt. Goldkuhl (2007:144) beskriver interaktionen genom en kommunikationsmodell där kommunikationen sker genom e-tjänstens användargränssnitt. I en studie av Ling et al. (2016:84) framkommer att webbdesign och innehåll, bekvämlighet och tidsåtgång är avgörande faktorer för kundnöjdhet i kontexten digitala banktjänster.

Webbdesign och innehåll lyfter designen och designelementens som betydande i upplevelsen och framför allt bör designen innehålla en bra skärmlayout och design, tydlig grafik och levande färgkonfiguration (Ling et al. 2016:81). Bekvämlighet handlar om att e-tjänsten ska uppfattas vara lätt att använda och hastighet handlar om responstiden från plattformen, det vill säga hur mycket tid användaren behöver lägga på att invänta svar från plattformen (Ling et al., 2016:82).

Webbdesign, navigation och personifiering spelar en avgörande roll för hur e-tjänster uppfattas (Al-Kasasbeh et al., 2011:9). Webbdesignen avser den visuella presentationen av webbplats, användning av grafik, färger, fotografier, olika teckensnitt att förbättra utseendet och känslan på webbplatsen och andra relaterade egenskaper (Al-Kasasbeh et al., 2011:3), vilket stämmer med Lings et al. (2016:81) beskrivning av webbdesign och innehåll. Navigation avser på det sätt som informationen är organiserad och strukturerad, designmässigt, layout och sekvensering (Al-Kasasbeh et al., 2011:4). Personifiering avser e-tjänstens förmåga att anpassa innehållet till användaren eller förmågan att anpassa innehållet till en specifik grupp användare (Al-Kasasbeh et al., 2011:4). I studien av Al-Kasasbeh et al. (2011:9) är de viktigaste faktorerna som påverkar kundnöjdheten webbdesign och navigering. Även Cheung och Lee (2005:7) har visat att navigation, möjligheten att kunna navigera fram och tillbaka med få knapptryck, är av högre grad betydelse tillsammans med användbarhet och informationsförståelse för ökad kundnöjdhet. Användbarhet definieras av Cheung och Lee (2005:3-4) som att webbsidan är visuellt tilltalande, konsekvent och lätt att använda medan informationsförståelse handlar om tydlig och godartad information. En notering i Christianssons (2013:195) studie är att användare tillämpar olika sökmönster för att hitta den eftersökta informationen. Krug (2014:58f) beskriver det i termer av navigation som sökdominanta och länkdominanta (”browse”) användare, det vill säga användare antingen väljer att ”fråga först” eller att ”leta först”. Sökdominanta användare använder ofta söktjänster för att hitta rätt information och på sätt och vis be om guidning. Länkdominanta användare undersöker olika länkar och för dessa användare är det betydelsefullt med tydliga, visuella symboler som guidar dem rätt. Det finns även användare vilka befinner sig någonstans i skalan mellan dessa ytterligheter men det är viktigt att ta olika sökmönster i beaktande i designen för att öka användbarheten (Krug, 2014:59).

Christiansson (2013) genomför en studie om kommunicerbarheten i e-tjänster, som kan betraktas som en fördjupning av begreppet informationsförståelse i Cheungs och Lees (2005:3) studie. Utgångspunkten i Christianssons studie är plattformen Abou. Utöver ett försök att definiera begreppet kommunicerbarhet gjorde Christiansson 80 användartester på studenter. I studien lyfts viktiga dimensioner för kommunicerbarhet, vilka är att klargöra *varför* e-tjänsten ska avvändas, *vad* e-tjänsten handlar om och *hur* e-tjänsten ska stötta användaren för att uppnå sitt syfte. En slutsats i studien är att använda dimensionen social interaktion i relation till e-tjänster för att identifiera förbättringar i e-tjänstlösningarna (Christiansson, 2013:197).

I en studie av Dorogovs (2016:69) beskrivs digitalisering utifrån fyra nivåer. Nivå ett handlar om information, att tjänsten finns tillgänglig. I nivå ett beskriver i stora drag Christianssons (2013) begrepp kommunicerbarhet, även om kommunicerbarhet innefattar fler dimensioner än endast dess tillgänglighet och syfte. Nivå två är interaktion, vilket innebär att mallar och dokument kan laddas ned. Nivå tre innebär tvåvägskommunikation, med information och inlämning digitalt snarare än via tryckta medier. Nivå fyra är transaktionsbehandling, vilket innebär att en tjänst, inklusive beslutsfattande, information och eventuella betalningar kan utföras digitalt (Dorogovs, 2016:69). I nivå fyra kan en e-tjänst beskrivas som ett socio-tekniskt system, eller förmedlare mellan två parter och en digital resurs (Goldkuhl & Perjons, 2014:30; Gustavsson & Ljungberg, 2019:3; Modol & Eaton, 2021:344) för att genomföra en komplett transaktionsprocess (Jansen & Ølnes, 2016:652).

2.2.3 Digital interaktion mellan användare och offentlig sektor

En e-tjänst, som diskuterat i avsnitt 2.1, kan ha många innebörder ur ett konceptuellt perspektiv men består i sin essens av digital interaktion, interaktion genom ett e-tjänstens webbgränssnitt. Jansen och Ølnes (2016:652) särskiljer fyra kategorier av digital interaktion med offentlig sektor ur ett användarperspektiv:

1) Informationsförsörjning, eller statisk kommunikation, ger generell eller standardiserad information utifrån användarens begäran och kan bestå av strukturerad information och utbyte av enkla meddelande alternativt feedback. Användaren har möjlighet att tillgå generella, standardiserade dokument eller kommunicera med specifika aktörer.

2) Säker interaktion eller transaktion inbegriper en väldefinierad process för datautbyte som innehåller olika typ av data och processer, såsom ett elektroniskt formulär. Användaren genomför en transaktion, eller tillståndsbyte, exempelvis genom att uppdatera information i en databas.
3) Säker kontraktering handlar om att utföra en specifik uppgift som regleras av lagen och ett formaliserat utbyte av information sker baserat på förordningens krav. Effekten är ett upprättande av avtalsförhållande mellan parterna, exempelvis att underteckna och acceptera ett avtal.
4) Komplett transaktionsprocess innefattar att initiera och genomföra en komplett transaktionsprocess, exempelvis en ärendehanteringsprocess, som består av en formaliserad sekvens av interaktioner. Användaren påverkas genom rättsligt grundade beslut, exempelvis vid ärendehantering.

Jansen och Ølnes (2016:652) menar att det ovan beskrivna ramverket för digital interaktion är betydelsefullt för det integrerar tjänsteresultat, vad som tillhandahålls av tjänsteleverantören, och tjänsteeffekten, vad användaren upplever av tjänsten, i ett effektresultat för användaren, med andra ord användarens tillfredställelse och beskrivning av tjänsteresultaten utifrån användarens perspektiv.

2.2.4 Ramverk för tjänstekvalitet

Tjänstekvalitet för e-tjänster är, liksom e-tjänst i sig, ett mångfacetterat begrepp och det finns ett antal olika definitioner. Syahrizal et al. (2020:2) nämner ett antal definitioner av e-tjänsters kvalitet utifrån olika perspektiv och ett vanligt perspektiv är att betrakta användare ur ett marknadsperspektiv, och e-tjänsters kvalitet är nödvändigt för att uppfylla användares behov och uppfattning om tillfredställande service (Syahrizal et al., 2020:2). Tjänstekvalitet definieras som användarens förväntade servicenivå och uppfattningar om den mottagna servicenivån (Jaakkola & Terho, 2021:13; Nawafleh, 2018:259; Noor, 2022:950). Syahrizals et al. (2020:5) skapar ett initialt ramverk för tjänstekvalitet som är indelad i kategorierna 1) *Förtroende och säkerhet*, 2) *Tjänstekvalitet*, 3) *Informationskvalitet*, 4) *Systemkvalitet*, och 6) *Systemsupport*.

Kategorin *förtroende och säkerhet* innefattar tre faktorer. 1) *Tillit*, att e-tjänsten är trovärdig och känns förtroende ingivande att använda. 2) *Säker*, innebär garanterad säkerhet och integritet för användaren vid användning av e-tjänsten (Syahrizals et al., 2020:5). Taherdoost (2017:536) skiljer mellan dimensionerna objektiv och subjektiv säkerhet, som båda är självständiga dimensioner såväl som interrelaterade. Objektiv säkerhet är en konkret teknisk egenskap genom att tekniska lösningar svarar mot alla säkerhetsmål och subjektiv säkerhet är användarens uppfattning om den upplevda processuella säkerheten (Taherdoost 2017:536). Den subjektiva säkerheten kan reflektera svaga punkter i uppfattningen om e-tjänstens säkerhet, vilket kan påverka användarens uppfattning av kvalitet på e-tjänsten och därmed intentionen att använda den (Taherdoost 2017:552). 3) *Transparent informationen* i publika e-tjänster (Syahrizals et al., 2020:5). Till hög grad överensstämmer kategorin med Jansen och Ølnes (2016:652) beskrivning av säker interaktion eller transaktion. Zeithaml et al. (2002:364) gör en tydlig distinktion mellan säkerhet och integritet genom att relatera säkerhet till risken för att bli bedragen, vilket kan eventuellt leda till finansiella förluster, och har visat sig ha en stark påverkan på användares attityder vid användning av finansiella onlinetjänster och betallösningar. Integritet beskriver Zeithaml et al. (2002:364) som den personliga informationen och att inte dela mer personlig information än nödvändigt och transparens i hur personliga data används och skyddas. I en studie av Taherdoost (2017:541) är slutsatsen att konfidentialitet (ingen åtkomst av information som inte användaren ska komma åt), integritet (att andra parter inte kan fånga upp eller ändra systeminformation), personlig integritet (användarens möjlighet att kontrollera och övervaka insamling, användning och tillgång till hens information), autentisering (att validera sin identitet), icke-avvisande (möjlighet att bevisa att en specifik handling har utförts av en identitet utan möjlighet att förneka detta) och tillgänglighet (procentuell tid som systemet är i drift) är föregångare för användarens upplevda trygghet, vilket i sin tur förbättrar användarens uppfattning av kvalitet på e-tjänsten (Taherdoost, 2017:553).

Kategorin *tjänstekvalitet* innefattar hos Syahrizals et al. (2020:5) *produktivitet*, *personifiering*, *funktionalitet*, *tjänsteleverans*, *centralisering* och *kommunikation*. Övergripande innebär det att informationen ska bearbetas snabbt och tillförlitligt, e-tjänsten samstämmer med användarens behov, e-tjänsten innehar all funktionalitet för att genomföra ärendet, har högre grad av kvalitet, e-tjänsten är tillgänglig från en plattform eller enhet och har inte behov av andra resurser, samt det är ett sätt att

kommunicera med tjänsteleverantören (Syahrizals et al., 2020:5). Kategorin stämmer till viss del med komplett transaktionsprocess som beskrivs av Jansen och Ølnes (2016:652), även om Syahrizals et al. (2020:5) omfattning av begreppet tjänstekvalitet är mer omfattande. En viktig aspekt är att Syahrizals et al. (2020:5) har ett tydligare användarfokus medan Jansen och Ølnes (2016) i högre utsträckning betonar interaktionsprocessen.

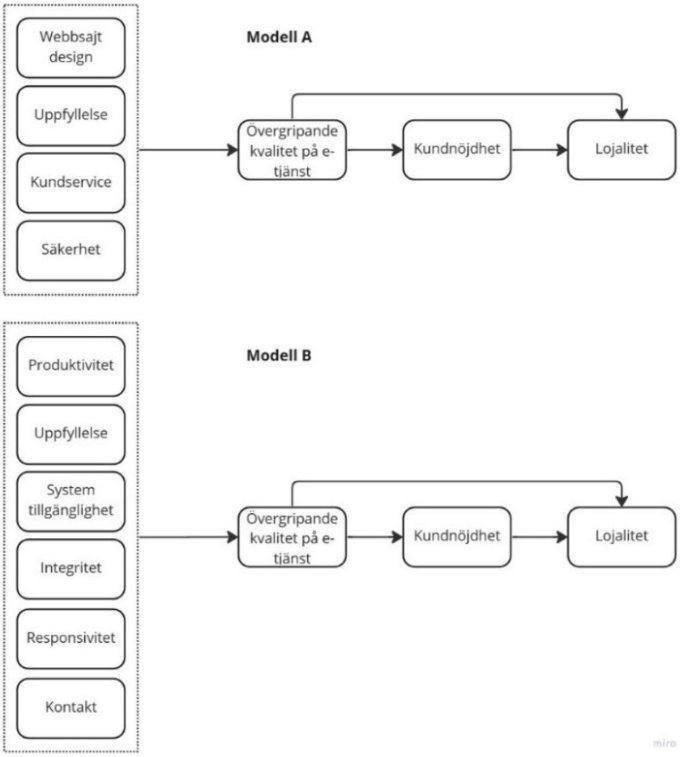
Kategorin *informationskvalitet* innefattar fyra faktorer. 1) *Guidning*, information som hjälper användaren att använda e-tjänsten. 2) *Informationskvalitet*, informationen som tillhandahålls genom tjänsten är tillförlitlig och uppdaterad. 3) *Kvalitativa supporttjänster*, riktlinjer för tjänsten är väl utformade för att användaren enkelt ska hitta information. 4) *Visningskvalitet* gör det enkelt för användaren att förstå e-tjänsten och hur den används (Syahrizals et al., 2020:5). Kategorin samstämmer till stor del med Jansens och Ølnes (2016:652) beskrivning av informationsförsörjning, även om de har större fokus på den statiska informationen jämfört med Syahrizals et al. (2020:5) som snarare betonar användarvänlighet i informationsförsörjningen från ett användarperspektiv. I en studie av Weerakkody et al. (2016:338) undersöks tillit och kundnöjdhet av offentliga e-tjänster med slutsatsen att informationskvalitet har en positiv och signifikant påverkan på tillit och hur nöjd användaren är med tjänsten (tjänstekvaliten).

Kategorin *systemkvalitet* handlar om e-tjänstens tillgänglighet, att den kan är tillgänglig oberoende av användarens tid och plats, att e-tjänsten är lätt att använda och att lära sig samt att användning av e-tjänsten inte medför extra kostnader för användaren (Syahrizals et al., 2020:5). I Weerakkody et al. (2016:338) studie har även systemkvalitet en signifikant positiv effekt på tillit och tjänstekvalitet.

Den sista kategorin utifrån Syahrizals et al., (2020:5) ramverk är *systemsupport*. Faktorn *supporterande infrastruktur* innebär att infrastruktur och applikation som behövs för att använda e-tjänsten finns på plats. Faktorn *medvetenhet* innebär att användarna är medvetna om att e-tjänsten finns att använda. Den sista faktorn i kategorin systemsupport behandlar *allmän uppfattning*, att e-tjänsten uppfattas som nödvändig att använda av allmänheten.

Syahrizals et al. (2020) ramverk har stora likheter med slutsatserna om underliggande dimensioner, webbdesign, måluppfyllnad, kundservice och säkerhet/integritet, i ramverket som Blut et al. (2015) presenterar i en studie av e-tjänsters kvalitet utifrån kommersiella affärsmodeller. I Bluts et al. (2015:690) studie jämförs två modeller för tjänstekvalitet. Ramverket som Blut et al. (2015:690) bygger på en jämförelse av två konkurrerande modeller, den ena bygger på fyra dimensioner och den andra bygger på sex dimensioner, som ska leda till effekten övergripande tjänstekvalitet, kundnöjdhet och lojalitet (”repurchase intentions”). De två modellerna finns återgivna i *Figur 3*. Modell A (se *Figur 3*) avser modellen som Wolfinbarger och Gilly (2003:183) utvecklat för att undersöka vilka dimensioner som är mest betydelsefulle för att webbaserade kundupplevelser. Uppfyllelse, vilket avser reliabiliteten av tjänsten, är tillsammans med webbsajtens design de två mest betydelsefulla och konsekventa variablerna för att förutsäga kvalitet inom kontexten e-shoppingupplevelse (Wolfinbarger & Gilly, 2003:196; Zeithaml, 2002:364). Modell B (se *Figur 3*) avser en modell utvecklad av Parasuraman et al. (2005) och avser mäta tjänstekvalitet utifrån sex dimensioner. I slutsatserna har produktivitet och uppfyllelse/tillförlitlighet störst effekt på de beroende variablerna, följt av system tillgänglighet och integritet samt lyhördhet och kontakt har även betydande effekt (Parasuraman et al., 2005:228).

Blut et al. (2015:696) komparativa studie lyfter betydelsen av att tjänstekvalitet (kvalitet på e-tjänster) inte är villkorslöst utan modereras av landskultur, miljö för reglering och branschkontext. De tre moderatorerna är betydelsefulla för kvalitet men länkar även till kundnöjdhet och lojalitet. En aspekt av Bluts et al. (2015:684) ramverket, som saknas hos Syahrizals et al. (2020), är den kontextuella dimensionen i form av kultur, regleringsmiljö och branschspecifik kontext, som är en viktig moderator för tjänstekvalitet och bör betraktas som en faktor för att införa en lokal tjänstekvalitet utifrån ett kontextuellt perspektiv (Blut et al., 2015:696).



Figur 3. Två konkurrerande modeller som beskriver dimensioner för kvalitet av e-tjänster.
Källa: Författarens illustration och översättning av Blut et al. (2015:690).

2.2.5 Tjänstekvalitet utifrån ett medborgare-kundperspektiv

Nära förknippat med tjänstekvalitet är medborgarnöjdhet (”citizen satisfaction”) som kan definieras som medborgares glädje eller nöjdhet av en upplevelse av tjänsten som tillhandahålls av en myndighet och administrativ institution (Collins et al., 2019:21). Collins et al. (2019:22) menar att det finns en spänning i tidigare forskning i synen på medborgaren, att betrakta medborgare som individualistiska kunder eller konsumenter gentemot att medborgarna är delaktiga i en demokrati och nyttjar kollektiva tjänster. I relation till tidigare diskussion om användare och kund (se avsnitt 2.1) finns det även en problematisering kring begreppen kund och medborgare i diskursen om offentlig sektor, men det finns även likheter med vad Syahrizal et al. (2020:2) distinktioner om vad tjänstekvalitet innebär. I Collins et al. (2019:22) distinktion kan å ena sidan medborgare betraktas som konsumenter som ska tillfredsställas utifrån ett centralt ledningsmål (benämns fortsättningsvis som medborgaren som konsument), vilket medför implikationen att det begränsar medborgarnöjdhet till kvalitetsbedömningar och handlar på en ledningsnivå om kvalitetskontroll. Det korrelerar med den privata sektorns centrala grundsats och drivkraften för kundnöjdhet innebär kvalitet på varor och tjänster (Collins et al., 2019:22). Medborgaren kan betraktas utifrån ett konsumentperspektiv som innebär att upprätthålla och förbättra konsumentnöjdhet, vilket innebär kvalitetsbedömningar (Collins et al., 2019:23). Kritiken som har riktats mot giltigheten i konceptet tjänstekvalitet i relation till medborgare är att förväntningarna hos en medborgares kan ha högre grad påverkan på deras omdöme, medborgares kognitiva begränsningar och informationsbegränsningar kan skapa hinder för att bedöma tjänstekvalitet, och eventuella fördomar som medborgaren har gentemot offentlig sektor kan påverka upplevd tjänstekvalité negativt (Collins et al., 2019:23). I relation till denna kritik kan även medborgares digitala läskunnighet ställas. Nawafleh (2018:251) drar slutsatsen att digitala läskunnighet har hög betydelse för fortsatt användning av e-tjänster inom offentlig sektor.

Å andra sidan, menar Collins et al. (2019:23), kan medborgare betraktas som deltagare i ett demokratiskt kollektiv med betoning på medborgaren som nyttjare av kollektiva tjänster, snarare än att skapa nytta för en individuell kund. Collins et al. (2019:23) lyfter fram att tjänstekvalitet är lika viktigt i perspektiv medborgaren som demokratisk deltagare som i medborgaren som konsument i att bedöma medborgares tillfredställelse. Istället kan perspektivet medborgaren som demokratisk deltagare bidra till diskussioner kring jämlikhet och tillgång till offentliga tjänster vilket innebär medborgare inte bara kan

kräva högre grad av tjänstekvalitet utan även lika möjligheter att tillgå tjänsterna (Collins et al., 2019:23). I grunden handlar det om att betrakta medborgaren utifrån ett marknadsperspektiv eller utifrån ett demokratiskt deltagande beslutsfattande i den allmänna välfärden. Collins et al. (2019:23) antar ett medborgare-kund-perspektiv, vilket innebär att i första hand tillgodose medborgares behov av tjänstekvalitet.

Noor (2022:950) undersöker e-tjänster utifrån effekten av tjänstekvalitet på kundnöjdhet samt relationen mellan e-tjänstens kvalitet och kundlojalitet. Studien är genomförd på myndigheters webbsidor och visar att e-tjänstens kvalitet har betydande inverkan på kundnöjdhet och kundlojalitet. Kvalitet på e-tjänsten innefattar i Noors (2022:950) studie e-tjänster som är utformade för högre grad effektivitet, tillförlitlighet och efterlevnad (”compliance”) för att möta användarens förväntningar, garantera integritet och enkelhet i att få återkoppling. Det speglar i första hand perspektivet medborgare som konsument utifrån Collins et al. (2019) distinktion i synen på medborgaren i relation till offentliga tjänster och anknyter på samma gång till hög grad till kategorin tjänstekvalitet i Syahrizals et al. (2020:5) ramverk. En slutsats av Noor (2022:950) är att det effektivaste sättet att förbättra värde för kunden är genom att förbättra e-tjänsternas kvalitet.

I en studie av Nawafleh (2018) undersöks faktorer som påverkar medborgares fortsatta användning av offentlig sektors webbsidor. I likhet med Noors (2022) studie kan Nawafleh (2018) beskrivas utifrån medborgaren som konsument utifrån Collins et al. (2019:22-23) distinktion mellan medborgaren som konsument eller medborgaren som deltagare i ett demokratiskt kollektiv. I Nawaflehs (2018:248ff) studie lyfts fem faktorer fram som påverkar medborgares intentioner till fortsatt användning av e-tjänster: e-tjänstens kvalitet, e-tjänstens marknadsföring, obligatorisk användning, hjälp från personal och digital läskunnighet (”digital literacy”). Nawaflehs (2018) kompletterar tjänstekvalitet i ramverket för tjänstekvalitet (Syahrizals et al., 2020:5) med den tillkommande faktorn digital läskunnighet, vilket omfattar de förmågor, kunskaper och färdigheter vilka krävs för att få tillgång till tillgänglig teknik och använda den (Nawafleh, 2018:251). Studien visade även att e-tjänstens kvalitet har en djupgående effekt på medborgares attityder men även deras beteende i pågående användning (Nawafleh, 2018:259).

2.3 Användbarhet och användarupplevelse

Användbarhet har definierats utifrån flera aspekter och kan förstås som ett kvalitetsattribut för systemet, det vill säga hur enkelt ett användargränssnitt är att använda. Zeithaml et al. (2002) menar att utgångspunkten för att undersöka kvalitén på digital service baseras på hur kunden uppfattar och utvärderar digital service, vilket i grunden handlar om produktiviteten på servicen. Däremot ska inte begreppen *användbarhet* (”usability”) och *användarupplevelse* (”User eXperience”/”UX”) blandas ihop. Zaki och Islam (2021:3) beskriver att användarupplevelsen handlar främst om användarens upplevelse av att använda systemet, medan användbarhet handlar om kvaliteten på användandet i sig. Användbarhet är främst ett mått på måluppfyllnaden såsom lärbarhet, säkerhet, tillgänglighet och liknande medan användarupplevelsen behandlar känslomässiga, beteendemässiga upplevelser av att använda systemet.

2.3.1 Användbarhet på webben

Användbarhet på webben är essentiellt för en organisations överlevnad (Nielsen, 2012a). Hur applicerbart hög överlevnad, utifrån ett kommersiellt perspektiv, är på kommunala e-tjänster, när det generellt inte finns något annat digitalt alternativ att utföra uppgiften, kan diskuteras. Däremot är offentlig sektor mer och mer beroende av digitalisering av service och tjänster för att ha en kanal till allmänheten eller medborgare, vilket medför att webbplatsers användbarhet, tillgänglighet och säkerhet är viktiga aspekter (Csontos & Heckl, 2021:150ff).

Nielsen (1993:24) menar att när ett system är socialt accepterat, är det möjligt att vidare analysera implikationer i användningen. Användbarhet definieras ofta genom att bryta ned det i ett antal attribut men Benyon (2014:76f) menar istället att användbarhet (”usability”) idag är inriktat på att systemen ska guida användaren att göra rätt saker och göra sker på rätt sätt. De tre nyckelkoncepten som innefattas i användbarhetskonceptet är: 1) *tillgänglighet* (”accessibility”), som handlar om att inkludera användarna i en kontext, 2) *användbarhet* (”usability”), som handlar om kvaliteten på interaktionen mellan användare och system, och 3) *godtagbarhet* (”acceptability”), som handlar om att systemet behöver vara

anpassat i för användarens kontext och bör därför förstås utifrån kontexten som användaren interagerar med systemet (Benyon, 2014:76f).

Krug (2014:9) beskriver användbarhet mer generellt applicerbart på olika medium eller enheter men samtidigt mer differentierat än Benyon (2014), och menar att definitionen är applicerbar på allt från en webbsida till en fjärrkontroll. Krug definierar användbarhet genom attributen: *användbart* (gör den något som människor behöver ha gjort?), *lärbart* (kan människor förstå hur det ska användas?), *minnesvärd* (måste människor lära sig på nytt varje gång de använder det?), *ändamålsenligt* (får det jobbet gjort?), *produktivt* (går det att göras med rimlig tid och ansträngning?), *önskvärd* (vill människor ha det?), och *trevligt* (är det nöjsamt och kanske till och med kul?). Centralt i Krugs definition av användbarhet är lärbarhet, produktuívt och ändamålsenligt, vilket beskrivs i en kondencerad defintion av användbarhet: ”A person of average (or even below average) ability and experience can figure out how to use the thing [i.e., it’s *learnable*] to accomplish something [*effective*] without it being more trouble than it’s worth [*efficient*]” (Krug, 2014:155). Krugs attribut stämmer relativt väl överens med vad Nielsen (1993:26) beskriver är kvalitetskomponenter för användbarhet, nämligen *lärbarhet* – hur lätt det är för användaren att lära sig att använda systemet, *produktivitet* – när användaren har lärt sig hur systemet fungerar, hur snabbt kan de utföra uppgiften, *minnesvärd* – hur lätt är det att använda systemet när användaren återkommer efter en period, *fel* – hur många fel görs och hur lätt är det för användaren att återuppta uppgiften, och *tillfredställelse* – hur trevlig är designen och hur trevligt är systemet att använda.

I en kandidatuppsats undersökte Jasionek och Muratspahic (2021) användbarhet av Skatteverkets e-tjänster utifrån ett användarperspektiv. I studien visades att begriplighet, tillgänglighet och navigation de mest betydande aspekterna av användbarhet. En liknande kandidatuppsatsstudie genomförs av Burman och Jonsson (2010) med Sollefteå kommun som fallorganisation med slutsatsen att trots tillgänglighet finns strukturella problem i utformning av e-tjänsten och en svårighet utifrån ett designperspektiv att skapa en e-tjänst för en heterogen användargrupp.

2.3.2 Kund- och användarupplevelse

De interaktioner som en kund har med ett företag eller med en organisation kan karaktäriseras som kundupplevelsen (”Customer Experience”) (Winters, 2014:5). Kundupplevelsen handlar om användarens upplevelser av systemet utifrån dennes känslor, värderingar, preferenser, föreställningar, beteenden och prestationer som inträffar före, under och efter användningen eller kundresan (Lemon & Verhoef, 2016:70-71). Kundresan är därför en flerdimensionell konstruktion (Lemon & Verhoef, 2016:70-71). Kundupplevelsen påminner i stort om användarupplevelse (”User Experience”), vilket enligt den internationella ISO-standarden 9241-210:2019 innefattar användarens uppfattning och respons på användningen eller förväntade användningen av ett system, en produkt eller en service (citerad i Filippi & Motyl, 2022:65; ISO 9241-210:2019, paragraf 3.15). Det innefattar att användarens interna och fysiska tillstånd är betydelsefullt, vilket härrör ur tidigare erfarenheter, färdigheter och förmågor men även ur attityder och personlighet samt från användarens kontext (ISO 9241-210:2019, paragraf 3.15). Se *Figur 1* för en illustration av skillnaden mellan kundupplevelsen och användarupplevelsen.

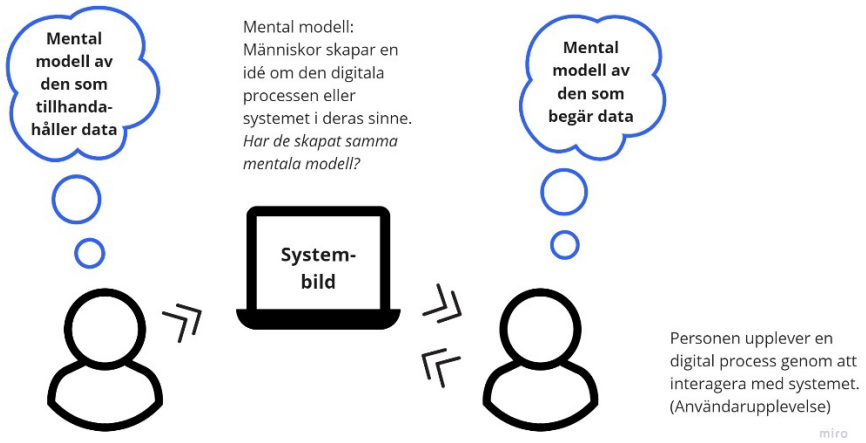
2.3.3 Mentala modeller

En aspekt av användarupplevelse som uppmärksammats av bland andra Herendy (2018:5), som har undersökt myndigheters webbsidor med syfte att göra dem mer användbara utifrån användarens behov, är mentala modellers inverkan på hur användare uppfattar webbsidans användbarhet. Herendy (2018:14) drar slutsatsen utifrån sin studie på myndigheters webbsidor att de webbsidor som är designade att ta mentala modeller och tankemönster i beaktande bidrar till att det är lättare för användare att använda sidorna eftersom det uppfyller användarens förväntningar och mentalitet bättre.

Mentala modeller har diskuterats i många sammanhang och utifrån ett informatikperspektiv har mentala modeller definierat utifrån vad användare på förhand tror om systemet och betonar även att det handlar om värderingar snarare än fakta samt bygger på användarens förutfattade meningar, vilket bidrar till att olika användare konstruerar olika mentala modeller och tankemönster (Herendy, 2018:7; Nielsen, 2010; Singh et al., 2023:4). Mentala modeller är del av den sociala kontexten, men ligger även inom individen, vilket bidrar till att mentala modeller inte bara konstrueras vid interaktionstillfället mellan

människa och system eller uppgift, utan konstrueras samtidigt utifrån generella värderingar (Mantovani, 1996:265). I Bluts et al. (2015:696) slutsats, som anknyter till den intrapersonella dimensionens och den sociala kontextens betydelse i interaktionen, lyfts vikten av att ta hänsyn till kontext och lokal kultur vid design av e-tjänster för att uppnå en högre grad tjänstekvalitet.

Mentala modeller är inte konstanta över tid utan en person kan över tid utveckla olika mentala modeller av samma service eller tjänst samtidigt som designerns mentala modell i många fall skiljer sig till hög grad jämfört med användarens mentala modell, vilket kan resultera i missmatchningar mellan mentala modeller kan leda till svårigheter och frustration i processen (Singh et al., 2023:4). Se *Figur 4* för en illustration av hur mentala modeller kan missmatcha mellan designers och användare.



Figur 4. Designers och användare har ofta inte samma mentala modeller utan tolkar informationen utifrån egna preferenser.
Källa: Författarens illustration och översättning av Singh et al. (2023:4).

Vink et al. (2019:84) undersöker hur tjänstedesign kan omforma användarens mentala modeller. I studiens slutsats framkommer tre praxis för tjänstedesign, som bygger på varandra, vilka kan omforma mentala modeller hos användare. Den första är *känna överraskning* (”sensing surprise”) som innebär en förkroppsligad känsla som utmanar den befintliga mentala modellen och uppstår genom att något oväntat inträffar och ny information tas in. Känna överraskning kan iscensättas av en provocerande situation men även genom att coacha användaren att upptäcka nya saker. Den andra praxisen är *uppfatta multiplar* (”perceiving multiples”) och innebär att bli medveten om andra mentala modeller genom interaktionen med andra aktörer, vilket leder till flera tolkningsmöjligheter av en situation. Uppfatta multiplar kan möjliggöras genom facilitering och support, exempelvis genom visuella hjälpmedel. Den tredje praxisen är *förkroppsligade alternativ* (”embodying alternatives”) som innebär att utföra olika mentala modeller för att förstå deras implikationer. Det innebär att fysiskt testa olika sätt att genomföra saker, vilket är en iterativ och adaptiv process, med upprepning och löpande förändring av arbetssätt är möjliggörare till att omforma mentala modeller (Vink et al., 2019:84). I praktiken är innebörden att användare inte endast utgår från en social kontext, utan konstruerar på samma gång sammanhanget kollektivt genom sina mentala modeller (Vink et al., 2019:91).

2.4 Tjänstedesign som en förmedlare av värde och tjänstekvalitet

Tjänstedesign har blivit ett betydelsefullt begrepp i ett växande tjänstesamhälle och för att driva innovation (Andreassen et al., 2016:22; Vink et al., 2021:169). I sin linda ansågs tjänstedesign bidra till att designa tjänster genom att säkerställa att tjänsterna byggdes med rätt kvalitet från början (Vink et al., 2021:170). Konceptet utvecklades till att innebära värdeskapande aktiviteter genom att skapa värde i användningen, vilket reflekterar tjänster som sådana utifrån ett transaktionsperspektiv, ett utbyte av immateriellt värde (Vink et al., 2021:170). Begreppet är numera vanligt inom offentlig sektor och det har skett ett skifte i hur begreppet ”tjänst” kontextualiseras, från synsättet att värdet har varit inbäddat i tjänsten eller i resultatet till synsättet att värdet skapas i användningen av tjänsten (Medberg & Grönroos, 2020:509; Trischler & Scott, 2016:720). Det innebär vidare att ”tjänst” innebär en process av värdeskapande i användningen, vilket Trischler och Scott (2016:720) menar gör användaren till

samskapare av värde genom användning av tjänsten. Att skapa värde genom användningen (”value-in-use”) kommer Medberg och Grönroos (2020:520) fram till kan bidra till både positiva och negativa effekter utifrån dimensionerna attityd, bekvämlighet, flexibilitet, expertis, lösning, snabbhet på service och monetära kostnader. Dimension värde i användning menar Medberg och Grönroos (2020:520) korrelerar med dimensioner i tjänstekvalitet samtidigt som begreppen ur ett praktiskt perspektiv överlappar varandra och har främst betydelse i ett teoretiskt perspektiv snarare än i ett praktiskt perspektiv (se *Tabell 3*).

Tabell 3. Dimensionerna värde i användning och tjänstekvalitet.

Dimensioner av värde i användning	Dimensioner av tjänstekvalitet
Lösning	Teknisk
Bekvämlighet	Funktionalitet
Attityd	Artighet
Expertis	Kompetens
Snabbhet i service	Responsivitet
Flexibilitet	Förstå kunderna
Monetära kostnader	Ekonomi

Källa: Medberg och Grönroos (2020:520)

Konceptet tjänstedesign innebär aktiviteter att planera och organisera människor, infrastruktur, kommunikation och materiella komponenter i en tjänst för att förbättra dess kvalitet och interaktionen mellan tjänsteleverantör och kund (Andreassen et al., 2016:22). Betoningen ligger på ett relationen snarare än en transaktion (Andreassen et al., 2016:22; Trischler & Scott, 2016:735). I tjänstedesignen kommer kunden första hand och organisationen i andra. Andreassen et al. (2016:23) menar att tjänstekvalitet är föregångare till kundnöjdhet samtidigt som tjänstedesigntänket är en förstärkare av den upplevda tjänstekvalitén och kundnöjdhet. I en studie av Trischler och Scott (2016:735f) visas att samskapande är en central komponent i tjänstedesign och att involvera användare genom olika metoder ger möjlighet att skapa bättre designade tjänsteresor för användare.

Tjänstedesign kan även betraktas utifrån ett ekosystemperspektiv, vilket innebär ett samskapande ur ett systemperspektiv och relationen mellan olika aktörers handlingar får konsekvenser för tjänsteekosystemet. Det innebär såväl kollektiva design- som icke-designprocesser som aktörerna är en del av (Vink et al., 2021:178). Att ta med sig från tjänsteekosystemet perspektivet är det kollektiva och individuella perspektivet, och användarens upplevelser är centrala i skapandet av relationen genom tjänsten samtidigt som andra aktörer har möjlighet, medvetet eller omedvetet, att skapa relationen. Till exempel som tidigare nämnt bidrar plattformen och de designers och utvecklare som byggt denna till både begränsningar och möjligheter för tjänsteleverantören som i sin tur är en aktör som påverkar relationen genom e-tjänsten. Därför är det relevant att titta på e-tjänsten ur ett ekosystemperspektiv för att förstå tjänstekvalitet och därmed blir begreppet kundresa intressant att undersöka närmare, eftersom en kundresa involverar perspektivet användarens upplevelse ur ett bredare perspektiv än endast användningen av e-tjänsten.

2.4.1 Användarens upplevelse ur ett kundreseperspektiv

Användarupplevelser och kundresor har varit högintressanta områden inom affärsvärlden under en tid men det har blivit vanligare att offentlig sektor fokuserar alltmer på användarupplevelsen och att leverera värde till användare (Gaulė & Jovarauskienė, 2022:129). Värdeskapande bygger på att införliva betydelsefulla element för användaren, exempelvis genom interaktion mellan aktörerna i ett socioteknisk sammanhang inom vilket värde skapas (Andreassen, 2016:23). Gaulė och Jovarauskienė (2022:131) menar att samtidigt som en e-tjänst måste leverera de avsedda fördelarna för användarens behov, behöver e-tjänsten samtidigt möta användarens förväntningar på ändamålsenlighet utifrån användarens utvärdering, vilken baseras på både användarens förväntningar och dennes erfarenheter av processen. Det vill säga handlar det inte bara om att tjänsten möter användarens behov i form av e-tjänstens resultat utan det handlar även om kognitiv interaktionen med tjänsten som helhet. Gaulė och Jovarauskienė (2022:131) definierar användarupplevelsen genom att den uppstår i mötet mellan

användarens förnimmelser och kognitiva upplevelser och de av tjänsteleverantören skapade kontextuella elementen.

På samma gång är det inte möjligt att säga att kundresan som helhet endast består i själva mötet, eller den ovan beskrivna användarupplevelsen, utan kundresan karaktäriseras av alla direkta och indirekta interaktioner, även kallat beröringspunkter, som sker mellan användaren och organisationen (Boström & Friberg, 2018:72). En beröringspunkt definieras av Winters (2014:15) som gränssnittet mellan en vara eller tjänst och användare före, under och efter transaktionen. Varje interaktion mellan kund och tjänsteleverantör/organisation beskrivs i form av en beröringspunkt i användarupplevelsen (Lemon & Verhoef, 2016:74). Det är centralt att fokusera på beröringspunkter i användarresor eftersom det är ett sätt att förenkla användarresans komplexitet i hanterbara sekvenser (Heuchert, 2019:532). En kundresekartläggning (”customer journey mapping”) utgår från ett användarperspektiv på upplevelsen av produkten eller tjänsten beskriver kundens resa över tid (Rosenbaum et al., 2017:144; Pennington, 2016:31).

En kundresa delas vanligtvis in i stegen förköpsperiod, köpperiod och efterköpsperiod (Pennington, 2016:31) men Boström och Friberg (2018:85) differentierar förköpsfasen i en sökfas och urvalsfas som föregås av en ofta lång latent fas i vilken kunden följer organisationen i passiva beröringspunkter (Boström & Friberg, 2018:85-86). Boström och Friberg (2018:86) argumenterar för att organisationer med ambition att bli mer användarcentrerade behöver vara delaktiga i kundens latenta uppbyggnadsfas som föregår transaktionen. För denna studies kontext är det inte relevant att differentiera förköpsfasen närmare eftersom fokus för studien är just transaktionen, eller köpfasen. Däremot är den latenta fasen värd att uppmärksamma eftersom den i någon form kommer att vara närvarande hos studiens respondenter i form av mentala modeller som tidigare diskuterats. Med andra ord, respondenterna har mött, haft beröringspunkter, med tjänsteleverantören i olika sammanhang, kanske inlägg i sociala medier, och dessa beröringspunkter bidrar till medvetandegörande om organisationen och dess varumärke, vilket påverkar, direkt eller indirekt både förväntningar och uppfattningar om varumärket (Boström & Friberg, 2018:87).

Rosenbaum et al. (2017:147) visar att kundresor är svåra att designa utifrån ett heltäckande perspektiv eftersom det skulle innebära komplexa kartläggningar som i slutändan inte speglar kundens upplevda resa. Därför är det betydelsefullt att avgöra vilka de kritiska beröringspunkterna är utifrån kundens perspektiv och inte utifrån vad en ledningsgrupp eller designers tror är de beröringspunkter som kunden upplever. Även Heuchert (2019:532) lyfter betydelsen av att identifiera attribut som är adekvata att representera en betydelsefull beröringspunkt. Att kartläggningen blir mer komplex i en medborgare/användares relation till en kommun är kanske uppenbar, inte minst eftersom resan innefattar både tidigare upplevelser och externa faktorer som organisationen inte har kontroll över (Lemon & Verhoef, 2016:76), och just därför är det relevant att i första hand identifiera de kritiska beröringspunkterna i kundens resa som organisationen har möjlighet att påverka. Kundresan är däremot av betydelse att studera, oavsett om finns olika uppfattningar om hur den bästa kundresan skapas, eftersom den är ett viktigt instrument för att skapa förståelse för användarupplevelsen och kundkartläggningen kan användas som ett strategiskt ledningsverktyg för tjänsteinnovation (Rosenbaum et al., 2017:144). Detta exemplifierar Turk et al. (2022) i en studie i ett försök att skapa digitala lösningar inom hälsosektorn genom samskapande med kunderna, patienterna. Studien gav insikter om betydelsen av förståelse för kundens perspektiv, vilket bidrog till lösningar inom hälsoinformation utifrån kundperspektivet som kunde guida till beslutsfattande över hela patientens resa (Turk et al., 2022:307).

2.4.2 Kvalitet i serviceresa

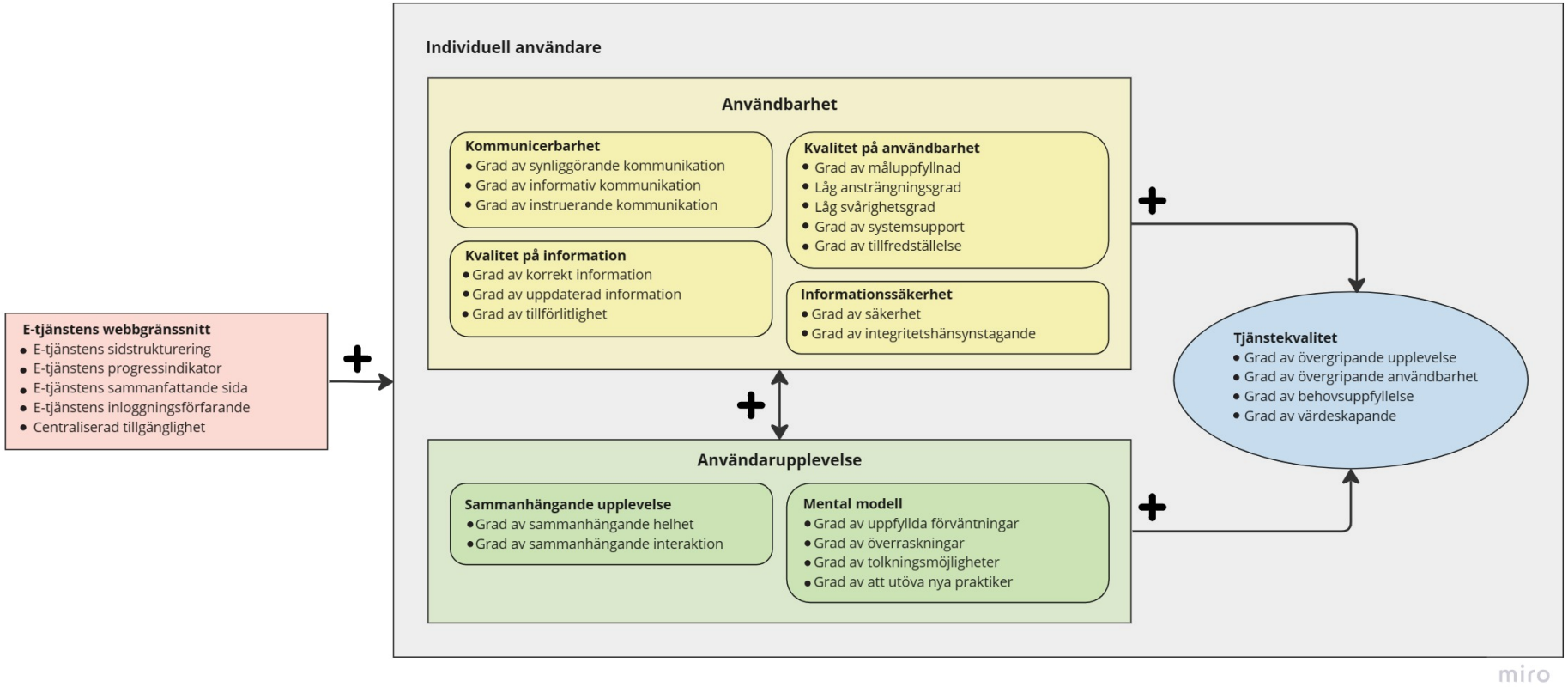
I en studie av Jaakkola och Terho (2021:2) kritiseras begreppet kundresa eftersom dess fokus är på köpprocessen och är därför minde adekvata i relation till tjänsteleverans. På samma gång är kundresan ett relevant begrepp för att förstå och designa högkvalitativa resor genom möjligheterna att fånga funktionella och operativa beroenden mellan beröringspunkter i serviceprocessen för att leverera tjänstekvalitet. I ett försök att konceptualisera ”service journey quality” (SJQ) definierar Jaakkola och Terho (2021:2) tjänsteresa (”service journey”) till processen inom vilken kunden genomgår för att tillgå och använda en viss tjänst. Jämfört med tidigare nämnd forskning om kundresa, ligger betoningen snarare på tjänsten i form av en transaktion mellan tjänsteleverantör och kund snarare än transaktion av

produkter i form av en köpprocess (Boström & Friberg, 2018:73-74; Pennington, 2016:31; Winters, 2014:11).

Jaakkola & Terho (2021:2) definierar SJQ som i vilken grad kunden uppfattar kombinationen av att leverantörsägda serviceprocesskontaktpunkter fungerar som en sömlös, sammanhängande och personlig helhet. De tre nyckelaspekterna menar Jaakkola och Terho (2021:3) är grunden för kundlojalitet. *Sömlös* innebär hur väl integrerade beröringspunkterna är med varandra för att möjliggöra smidig övergång mellan olika beröringspunkter under hela serviceprocessen (Jaakkola & Terho, 2021:8). *Sammanhängande* innebär att hur sammanhängande beröringspunkterna är under resan och bidrar till en sammanhängande och konsekvent upplevelse (Jaakkola & Terho, 2021:9). *Personlig helhet* innebär hur väl kombinationen av serviceprocessens beröringspunkter är skräddarsydda för att motsvara kundens preferenser och kontext (Jaakkola & Terho, 2021:9). I studien konkluderas att SQJ är en betydande drivkraft för kunder till moderna tjänsteorganisationer, med en sömlös, sammanhängande och personlig helhet i upplevelsen av tjänsteresan är centrala drivkrafter för uppfattad tjänstekvalitet och kundlojalitet. Det innebär att tjänsteresor som designas för en högre grad av kvalitet minskar risken för att kunden ska upplevda negativa överraskningar och samtidigt möjliggör en högre grad av positiv uppfattning om tjänstekvalitén (Jaakkola & Terho, 2021:20). En annan aspekt utifrån Jaakkolas och Terhos (2021:20) resultat är att tjänstekvalitet inte ensamt kan bygga kundlojalitet utan det krävs flera medlande dimensioner såsom kundupplevelse för att förklara relationen mellan SJQ och kundlojalitet. Slutsatserna hos Jaakkolas och Terhos (2021) kan ställas i relation till i Noor (2022:950) som menar att ökad tjänstekvalitet är bästa sättet att öka värdet för kunden, även om värde och SJQ inte är möjligt att likställa är värde en dimension som delvis saknas i Jaakkolas och Terhos studie.

2.5 Analysmodell

Analysmodellen (se *Figur 5*) är en modell över kritiska framgångsfaktorer som påverkar graden av uppfattad tjänstekvalitet. Variabler i analysmodellen är valda utifrån litteraturstudien. Modellen är skapad i Miro och beskrivs i nästkommande avsnitt.



Figur 5. Analysmodell över kritiska framgångsfaktorer som påverkar graden av uppfattad tjänstekvalitet.
Källa: Författaren, bearbetning av Blut et al. (2015:690), Wolfinbarger och Gilly (2003:196) samt Zeithlam et al. (2002:369).

2.5.1 Beskrivning av analysmodellen

Analysmodellen (se *Figur 5*) innehåller variabler som påverkar den individuella användarens uppfattningar om e-tjänstens användbarhet och användarupplevelsen som bidrar till att skapa användarens uppfattningar om tjänstekvalitet. Modellen bygger på variabler och indikatorer som har identifierats i litteraturstudien som betydelsefulla för studiens syfte, vilket är att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer för hur e-tjänster uppfattas bidra till en högre grad av tjänstekvalitet genom en högre grad av uppfattad användbarhet och en högre grad av positiv användarupplevelse hos individuella användare i åldern 40 till 50 år i en svensk kommun.

Den centrala aktören och analysenheten i analysmodellen är den individuella användaren. I analysmodellen är dimensionen *E-tjänstens webbgränssnitt* placerad utanför aktören, vilket representerar att IT-artefakten används för att kommunicera relationen mellan användaren, den individuella aktören, och tjänsteorganisationen. *E-tjänstens webbgränssnitt* påverkar aktörens, den individuella användarens, uppfattningar och upplevelser av e-tjänsten, vilket indikeras av relationspilen från dimensionen e-tjänstens webbgränssnitt till aktören, den individuella användaren.

Dimensionen ***Användbarhet*** har fyra oberoende variabler, *Kommunicerbarhet*, *Informationskvalitet*, *Kvalitet på användbarhet* och *Informationssäkerhet*, med respektive tillhörande indikatorer som har identifierats i litteraturgenomgången som viktiga aspekter av dimensionen användbarhet. I dimensionen ***Användarupplevelse*** har de två variablerna *Sammanhängande upplevelse* och *Mental modell* med tillhörande indikatorer identifierats vara relevanta för studiens syfte.

Mellan dimensionerna ***Användbarhet*** och ***Användarupplevelse*** finns en dubbelriktad relationspil, vilken indikerar att de två dimensionerna har en ömsesidig positiv påverkan på varandra och därigenom tillsammans påverkar den beroende variabeln, *Tjänstekvalitet*. Den beroende variabeln *Tjänstekvalitet* består, liksom övriga variabler, av ett antal indikatorer som har framkommit under litteraturgenomgången. Analysmodellens beroende variabel *Tjänstekvalitet* förväntas ha ett orsakssamband med de oberoende variablerna. Relationspilarna från dimensionerna ***Användbarhet*** och ***Användarupplevelse*** indikerar att alla variabler inom respektive dimension påverkar den individuella användarens uppfattning om e-tjänstens tjänstekvalitet. Relationspilarna från dimensionerna innebär att de två dimensionerna självständigt kan påverka uppfattningen av tjänstekvalitet, samtidigt som dimensionerna även kan förstärka varandra och därmed påverka den uppfattade tjänstekvalitén.

2.5.1.1 E-tjänstens webbgränssnitt

Dimensionen *E-tjänstens webbgränssnitt* ligger utanför den individuella användaren i analysmodellen (se *Figur 5*) och behandlar e-tjänstens underliggande struktur som ett kommunikationssystem, vilket förmedlar sociala relationer mellan tjänsteleverantören och användaren (Christiansson, 2013:178). Det kan uttryckas genom inbyggda egenskaper i plattformen (Abou), en transaktionsplattform (Gustavsson & Ljungberg, 2019:3), vilket skapar ett designutrymme att bygga den sociala relationen utifrån perspektivet som ett socio-tekniskt system (Goldkuhl, 2007:144; Modol & Eaton, 2021:344). I samtal med fallföretagets informanter (sonderande samtal, se *Bilaga 3* och *4*) finns önskemål om kunskap om användares uppfattningar av e-tjänstens struktur. Variablerna *E-tjänstens sidstrukturering*, *E-tjänstens progressindikator* och *E-tjänstens sammanfattande sida* valdes för att belysa hur de tre nämnda variablerna uppfattas bidra till användarens upplevelse av e-tjänstens struktur och navigation. De tre variablerna handlar både tydlighet och webbdesigns designelement som används i e-tjänsten (Al-Kasasbeh et al., 2011:3; Cheung & Lee, 2005:3) samt om navigationen, att kunna navigera genom e-tjänsten, och sidans struktur bidrar till den upplevda känslan av tjänstekvalitet (Al-Kasasbeh et al., 2011:4; Ling et al., 2016:81). Informationsförståelse är ett begrepp som kan belysa betydelsen av att tolka de grafiska element som finns representerade i e-tjänsten (Cheung & Lee, 2005:3).

Centraliserad tillgänglighet innebär e-tjänstens nås från en plattform och utan behov av andra resurser (Syahrizals et al., 2020:5) och därigenom kan användaren genomföra hela transaktionsprocessen i plattformen eller genom ett sammanhängande flöde (Jansens & Ølnes, 2016:652). Hur flödet uppfattas av användaren innebär att den uppfattade tillgängligheten av e-tjänsten, som ett medium, formar användarens relation till tjänsteleverantören (Goldkuhl, 2007:144; Goldkuhl & Perjons, 2014:30). Centralisering innefattar även övergångar mellan fallorganisationens webbsida, inloggning med BankID, som administreras av en tredjepartsleverantör, och e-tjänsten i sig som genomförs på e-tjänstplattformen. Processen kan relateras till säker interaktion eller transaktion utifrån

en väldefinierad process, som en viktig aspekt för att genomföra ärendet i e-tjänsten (Jansen & Ølnes, 2016:652) och autentisering för att kunna validera sin identitet (Taherdoost, 2017:553).

2.5.1.2 Kommunicerbarhet

I dimensionen ***användbarhet*** finns variabeln *kommunicerbarhet* som innefattar indikatorer för e-tjänstens varför, vad och hur (Christiansson, 2013:197). Digitalisering kan förstås utifrån olika nivåer och i vilken utsträckning e-tjänsten erbjuder digital behandling av ärendet (Dorogovs, 2016:69), vilket är betydelsefullt utifrån användarens uppfattning om hur ärendet kommer att hanteras. Kommunicerbarhet handlar om hur kommunikationen med användaren hanteras genom att kommunicera syftet med e-tjänsten, vad e-tjänsten används för att genomföra och hur e-tjänsten ska användas för att genomföra ärendet. Kommunicerbarhet bygger på teorier om att e-tjänster och den underliggande infrastrukturen kan betraktas som socio-tekniska system (Goldkuhl, 2007:141; Modol & Eaton, 2021:344) och bidrar till att skapa sociala relationer mellan tjänsteleverantör och användare (Christiansson, 2013:183; Goldkuhl, 2007:144).

Grad av synliggörande kommunikation beskriver användarens uppfattningar om varför e-tjänsten ska användas genom nödvändigheten att använda e-tjänsten och kunskaper om att e-tjänsten finns tillgänglig att använda (Christiansson, 2013:197; Krug, 2014:9; Nawafleh, 2018:248ff; Syahrizals et al., 2020:5). Medvetenhet om att e-tjänsten existerar och fördelarna med att använda e-tjänsten är en viktig faktor för medborgare ska använda e-tjänsten (Fathya et al., 2021). Det är även betydelsefullt att notera att användare har olika föredragna sätt att navigera och finna den efterfrågade informationen/e-tjänsten, vissa är mer sökdominanta medan andra föredrar att navigera och söka genom länkar (Krug, 2014:58-59). Synliggörande kommunikation kan därför även förstås utifrån den visuella kommunikationen, dess synlighet på tjänsteleverantörens webbsida, vilket även beskrivs i termer av webbdesign och navigation och av Al-Kasasbeh et al. (2011:4) och relaterar till e-tjänstens användbarhet.

Grad av informativ kommunikation innebär användarens uppfattningar om kommunikations- och informationstillgången för att förstå vad tjänsten handlar om (Christiansson, 2013:197; Jansen och Ølnes, 2016:652). Informationsförståelse är en betydande del, som innebär användarens uppfattning om informationens tydlighet, skapar en utgångspunkt att förstå förutsättningarna att använda e-tjänsten (Cheung & Lee, 2005:3).

Grad av instruerande kommunikation innebär att tjänsten är utformad för att användaren ska förstå hur den ska användas och support för att använda tjänsten korrekt (Blut et al., 2015:690; Christiansson, 2013:197; Krug, 2014:9; Noor, 2022:950: Parasuraman et al., 2005:219; Syahrizals et al., 2020:5). Det handlar om webbdesigns grafiska element (Al-Kasasbeh et al., 2011:3), informationsförståelse, navigation och användbarhet (Cheung och Lee (2005:3-4) för att skapa tydlighet i hur e-tjänsten ska användas för att uppfylla användarens behov ((Syahrizals et al., 2020:5).

2.5.1.3 Kvalitet på information

Variabel *kvalitet på information* inom dimensionen ***användbarhet*** handlar om användarens uppfattningar om att tjänstens tillhandahållna kvalitet på information, att informationen uppfattas som korrekt, att den är uppdaterad och att informationen är tillförlitlig (Jansens & Ølnes, 2016:652; Nawafleh, 2018:248ff; Parasuraman et al., 2005:218; Syahrizals et al., 2020:5; Weerakkody et al., 2016:334). Variabeln innehåller indikatorerna *grad av korrekt information*, *grad av uppdaterad information* och *grad av tillförlitlighet*.

Att informationen är korrekt menar Syahrizals et al. (2020:5) är betydelsefullt för att öka graden av tillförlitlighet samt till upplevd säkerhet (Parasuraman et al., 2005:228). Korrekt innebär att informationen inte innehåller felaktigheter och kan relateras till Jansen och Ølnes (2016:652) beskrivning av en komplett transaktionsprocess eftersom det handlar om att genomföra ett ärende med formaliserade steg på ett korrekt sätt som ska genomföras i en ärendehanteringsprocess. I analysmodellen separeras de närbesläktade begreppen korrekt och uppdaterad för att särskilja mellan att inte innehålla felaktigheter i betydelsen korrekt och att vara uppdaterad, genom att finnas tillgänglig för att möta användarnas förväntningar om en högre grad effektivitet, tillförlitlighet och efterlevnad (Noor, 2022:950). De två indikatorerna förväntas kunna bidra till en subjektiv säkerhet, om informationen är korrekt och uppdaterad bidrar det till intentionen att använda den (Taherdoost 2017:552). Subjektiv säkerhet är även relaterad till indikatorn *grad av tillförlitlighet* som innebär att informationen bidrar till

att bygga tillit, att e-tjänsten är förtroendeingivande och trovärdig (Syahrizals et al., 2020:5; Weerakkody et al., 2016:338; Zeithaml et al., 2022:364).

2.5.1.4 Kvalitet på användbarhet

Den oberoende variabeln *kvalitet på användbarhet* i dimensionen ***användbarhet*** innehåller ett antal indikatorer som vanligtvis återfinns i definitioner av användbarhet (se t.ex. Krug, 2014:9, Nielsen, 2012a). Indikatorn *grad av måluppfyllnad* beskriver i vilken grad e-tjänsten bidrar till att användarens måluppfyllnad, att genomföra processen (Blut, 2015:690; Krug, 2014:9; Medberg & Grönroos, 2020:520; Noor, 2022:950; Syahrizals et al., 2020:5). Det kan förstås i termer av systemkvalitet, som skapas genom interaktionen och härrör till att genomföra en uppgift (Weerakkody et al., 2016:333), genom att e-tjänsten har den funktionalitet som krävs för att genomföra ärendet (Syahrizals et al., 2020:5) i form av en komplett transaktionsprocess (Jansen & Ølnes, 2016:652).

Indikatorn *ansträngningsgrad* motsvarar ”efficient” som Krug (2014:9) beskriver utifrån att processen är genomförbar inom rimlig tid och med rimlig ansträngning för användaren. Det har även benämnt i termer att e-tjänsten är tillgänglig och dess responstid (Blut et al., 2015:683; Csontos & Heckl, 2021:150; Medberg & Grönroos, 2020:520; Nawafleh, 2018:251).

Svårighetsgrad behandlar aspekten av hur lätt systemet är att lära sig. Nielsen (1993:26) beskriver att hur snabbt användaren kan genomföra uppgiften, när hen har lärt sig systemet, betraktas som ett kvalitetsattribut. Svårighetsgraden relaterar även till vad Krug (2014:155) beskriver som minnesvärt, det vill säga hur stor är inlärningen som krävs för att använda e-tjänsten efter att inte ha använt relaterade e-tjänster tidigare.

Grad av systemsupport indikerar att användaren för stöd eller support att använda e-tjänsten genom systemet, alternativt kunna få personlig hjälp och support (Medberg & Grönroos, 2020:520; Nawafleh, 2018:248). Indikatorn inkluderar systemets återkopplingar och uppmaningar, det vill säga interaktionen mellan användare och system, samt relaterar till att användaren har en känsla av kontroll över situationen (Benyon, 2014:87).

Grad av tillfredställelse indikerar hur trevligt användaren uppfattar att e-tjänsten är att använda (Krug, 2014:9; Medberg & Grönroos, 2020:520; Nielsen, 1993:26). Hur trevligt användaren upplever att systemet är, är nära förknippat med uppfattningen av kvalitén på att använda e-tjänsten, vilket Syahrizals et al. (2020:5) definierar som tjänsteleverans (”service delivery”). Blut et al. (2015:683) beskriver det som användarens övergripande bedömning av att e-tjänsten tillhandahåller en angenäm nivå av uppfyllelse. Noor (2022:950) beskriver det som att möta användarnas förväntningar.

2.5.1.5 Informationssäkerhet

Dimensionen ***användbarhet*** innehåller variabeln *informationssäkerhet*, vilken behandlar användarens uppfattade säkerhet att använda e-tjänsten genom hur integritet och personuppgifter hanteras samt hur transparant detta kommuniceras (Blut et al., 2015:690; Jansen & Ølnes, 2016:652; Syahrizals et al., 2020:5). Indikatorn *grad av säkerhet* definieras utifrån graden användaren uppfattar att det är säkert att använda e-tjänsten och hur säker transaktionsprocessen i sig är (Csontos & Heckl, 2021:150; Jansen & Ølnes, 2016:652; Parasuraman et al., 2005:218; Syahrizals et al., 2020:5; Wolfinbarger & Gilly, 2003:196; Zeithaml et al., 2002:364). Syahrizals et al. (2020:5) relaterar säkerhet till förtroende till systemet och kan förstås som den subjektiva säkerhet som användaren upplever när e-tjänsten används (Taherdoost 2017:552) men den objektiva säkerheten är samtidigt en betydelsefull aspekt, det vill säga hur väl tekniska lösningar svarar mot uppsatta säkerhetsmål (Taherdoost 2017:536). Csontos och Heckl (2021:151) har studerat säkerhet av myndigheters webbsidor ur ett tekniskt perspektiv och finner att säkerheten ofta är låg trots att känslig information eller personuppgifter behandlas.

Grad av integritetshänsynstagande indikerar i vilken grad användaren uppfattar att personlig information skyddas och hur transparent informationen och kommunikationen om detta är (Noor, 2022:950; Parasuraman et al., 2005:218; Syahrizals et al., 2020:5; Zeithaml et al., 2002:364). Zeithaml et al. (2002:364) beskriver integritet som personlig information, vilken innebär att inte dela mer personlig information än nödvändigt och samtidigt transparens i hur personliga data används och skyddas. Även Taherdoost (2017:553) lyfter betydelsen av integritet i aspekten att andra parter inte kan ändra systeminformationen, och personlig integritet, att användaren kan kontrollera och övervaka

insamling, användning och tillgång till hens information/data, som föregångare till användares uppfattning av e-tjänstens kvalitet.

2.5.1.6 Sammanhängande upplevelse

Beröringspunkter beskriver ett utsnitt av kundresan eller serviceresan, SQJ, i den aktuella kontexten och är betydelsefullt för att förstå hur användaren interagerar med e-tjänsten och därigenom tjänsteleverantören (Boström & Friberg, 2018:72; Gaulė & Jovarauskienė, 2022:131; Jaakkola & Terho, 2021:2). Det finns en betoning på relationsperspektivet, eller transaktion av värde, mellan tjänsteleverantör och användare (Andreassen et al., 2016:22; Noor, 2022:950: Pennington, 2016:3; Trischler & Scott, 2016:735; Vink et al., 2021:170; Winters, 2014:11).

I dimensionen ***användarupplevelse*** finns variabeln *sammanhängande upplevelse* och har två indikatorer, *sammanhängande helhet* och *mental modell*. Indikatorn *grad av sammanhängande helhet* innebär användarens uppfattning om hur väl beröringspunkten stämmer med föreställningen om och upplevelsen av sömlöshet i interaktionstillfället (Jaakkola & Terho, 2021:8), i den specifika fasen av kundresan/serviceresan (Boström & Friberg, 2018:85; Heuchert, 2019:538; Pennington, 2016:31) i relation till tidigare upplevelser och interaktioner. Det kan betraktas utifrån ett kundreseperspektiv handlar det inte endast om köpprocessen eller interaktionstillfället, utan tar även viss hänsyn till förköpsperioden, det vill säga den fas som användaren kan ha haft ett antal aktiva eller passiva beröringspunkter med tjänsteorganisationen (Boström & Friberg, 2018:86).

Grad av sammanhängande interaktion innebär att användarens upplevelse av att interaktionstillfället ger en sammanhängande och konsekvent upplevelse (Gaulė & Jovarauskienė, 2022:131; Heuchert, 2019:532; Jaakkola & Terho, 2021:9; Rosenbaum et al., 2017:147). Det motsvarar ur ett kundreseperspektiv köpfasen och är ett utsnitt ur kundresan som helhet (Boström & Friberg, 2018:73-74; Winters, 2014:11). Det innebär att varje beröringspunkt under kundresan, genomförandet av e-tjänsten, inte är lika betydelsefull utan de olika interaktionerna (Rosenbaum et al., 2017:147) och det är av betydelse att identifiera de attribut som är relevanta för användarens upplevelse (Heuchert, 2019:532). Utifrån en serviceresa innebär det även sömlösa övergångar mellan beröringspunkterna samt ger en konsekvent upplevelse under hela serviceprocessen (Jaakkola & Terho, 2021:8).

2.5.1.7 Mental modell

I dimensionen ***användarupplevelse*** återfinns variabeln *mentala modell* som innehåller fyra indikatorer: *grad av uppfyllda förväntningar*, *grad av överraskningar*, *grad av tolkningsmöjligheter* och *grad av att utöva nya praktiker*. Begreppet mental modell beskrivas i singular med utgångspunkt i att en mental modell är rådande i användningen av e-tjänsten, men med hänsyn till att en individ kan bära många mentala modeller.

Grad av uppfyllda förväntningar handlar om hur e-tjänsten uppfyller förväntningar utifrån användarens tankemönster samt generella värderingar (Herendy, 2018:7; Mantovani, 1996:265; Nielsen, 2010; Singh et al., 2023:4). Indikatorn handlar om hur väl tjänsten tillfredsställer användarens behov, det vill säga hur väl kombinationen av beröringspunkterna är skräddarsydda för att motsvara kundens preferenser och kontext, även sådant som tjänsteleverantören inte har kontroll över (Gaulė & Jovarauskienė, 2022:131; Lemon & Verhoef, 2016:76; Jaakkola & Terho, 2021:9).

Vink et al. (2019:78) beskriver att mentala modeller behandlar specifika aktörers antaganden och föreställningar om hur något fungerar och hur den förståelsen bidrar till hur man agerar i en situation. *Grad av överraskning* indikerar om användaren upplever överraskning, att något nytt händer och ny information tas in och kan indikera att den nya informationen inte stämmer helt med den existerande mentala modellen (Vink et al., 2019:84). *Grad av tolkningsmöjligheter* innebär att bli medveten om andra mentala modeller som bidrar till flera tolkningsmöjligheter hos användaren (Vink et al., 2019:84). *Grad av att utöva nya praktiker* innebär att användaren praktiserar hur andra, nya mentala modeller fungerar genom att praktisera dem (Vink et al., 2019:84). Överraskningar, tolkningsmöjligheter och utöva nya praktiker kan indikera att användaren utvecklar en ny mental modell genom användningen av e-tjänsten, vilket är en iterativ och adaptiv process och kan ha inverkan på användarens uppfattningar om tjänstekvalitet och i förlängningen även om tjänsteleverantören (Vink et al., 2019:91).

2.5.1.8 Tjänstekvalitet

Analysmodellen beskriver en orsaks-verkanmodell utifrån processteori, vilket innebär att de oberoende variablerna, beskrivna ovan, ger effekter för den beroende variabeln *tjänstekvalitet*. Tjänstekvalitet utgår från användarperspektivet och användarens uppfattningar och upplevelse av e-tjänsten, det vill säga relationen mellan användarens förväntade servicenivå och uppfattningar om den mottagna servicenivån (Christiansson, 2013:197; Collins et al., 2019:22-23; Herendy, 2018:5; Jaakkola & Terho, 2021:2; Jansen & Ølnes 2016:652; Noor, 2022:950; Syahrizal et al., 2020:2; Zaki & Islam, 2021:3; Zeithaml et al., 2002:369). Det bidrar till att användaren är medskapare av värde i processen (Andreassen et al., 2016:22; Gaulė & Jovarauskienė, 2022:131; Lopes et al., 2019:558; Trischler & Scott, 2016:720). Tjänstekvalitet handlar med andra ord om att i förlängningen kunna bygga tillit och förtroende mellan användare och tjänsteleverantör (Weerakkody et al., 2016:338). Tjänstekvalitet innebär i denna kontext att användarens förväntade servicenivå och uppfattningar om den mottagna servicenivån samstämmer, vilket innebär att det krävs en hög grad uppfattad användbarhet och positiv användarupplevelse för att uppnå en högre grad av tjänstekvalitet (Jaakkola & Terho, 2021:13; Nawafleh, 2018:259; Noor, 2022:950).

Variabeln *Tjänstekvalitet* har fyra indikatorer som beskriver vilka effekter de oberoende variablerna skapar för den beroende variabeln. Indikatorerna är *grad av övergripande upplevelse*, *grad av övergripande användbarhet*, *grad av behovsuppfyllelse* och *grad av värdeskapande*. Indikatorerna *grad av övergripande upplevelse* och *grad av övergripande användbarhet* relaterar till användaren/respondentens uppfattningar om dimensionerna användarupplevelse och användbarhet. *Grad av övergripande upplevelse* innebär användarens egen utsago av sin upplevelse av e-tjänsten utifrån ett helhetsperspektiv, något som Collins et al. (2019:21) beskriver som ”citizen satisfaction”, vilket innebär medborgares glädje eller nöjdhet av en upplevelse av tjänsten som tillhandahålls av tjänsteleverantören. Det relaterar till vad Nielsen (1993:26) beskriver som hur trevligt designen är och hur trevligt systemet är att använda även om det i Nielsens definition är en del av definitionen av användbarhet.

Grad av övergripande användbarhet relaterar till Noors (2022:950) beskrivning av ”compliance”, att e-tjänster som är utformade för högre grad av effektivitet, tillförlitlighet och efterlevnad. En aspekt av användbarhet diskuteras av Nawafleh (2018:259) innebär att e-tjänstens kvalitet kan få djupgående effekter på användarens attityder och beteende i användningen av e-tjänsten. Syahrizals et al. (2020:5) beskriver tjänstekvalitet övergripande i termer av att e-tjänsten ska vara funktionsenlig för att genomföra ärendet och informationen ska bearbetats snabbt och tillförlitligt.

Zaki och Islam (2021:2) menar att användbarhet och användarupplevelse är nyckelbegrepp för att interaktionen mellan användare och system ska uppfylla användarens behov. Användarupplevelsen handlar i första hand om användarens upplevelse av att använda systemet, medan användbarhet främst berör kvaliteten på användandet i sig och handlar framför allt om måluppfyllnad (Zaki & Islam 2021:3). *Grad av behovsuppfyllelse* innebär användarens möjligheter att både uppnå måluppfyllnad (Syahrizals et al., 2020:5; Zaki & Islam 2021:3) och känna tillfredställelse efter användning av e-tjänsten (Noor, 2022:950).

Grad av värdeskapande innebär att skapa värde utifrån kollektiva förväntningar på e-tjänsten (Twizeyimana & Andersson, 2019:167). Däremot kan värdeskapande förstås utifrån två perspektiv, både ett individuellt och ett kollektivt perspektiv och kollektivt värde kan skapas även om individuellt värde uppnås (Lopez et al., 2019:558). Collins et al. (2019:23) betraktas värde både ur ett individperspektiv (individuella kunder) och ur ett kollektivt perspektiv (demokratiska medborgare). Det individuella perspektivet är värdet för individen, den individuella användaren (Collins et al., 2019:23), vilket bidrar till att personifiering är ett relevant begrepp, som innebär att anpassa webbdesignenens innehåll efter en tänkt individuell användare eller användargrupp (Al-Kasasbeh et al., 2011:4). I det kollektiva perspektivet, eller ”public value” (Lopes et al., 2019:546), lyfts jämlikhet och likvärdig tillgång till offentliga tjänster, vilket innebär att medborgare inte bara kan kräva en högre grad av tjänstekvalitet utan även lika möjligheter att nyttja e-tjänsten (Collins et al., 2019:23; Twizeyimana & Andersson, 2019:167).

3 Metod

I kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för att bedriva studien och för studien relevanta metodval och urval motiveras. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion om studiens tillförlitlighet och förhållningssätt till forskningsetiska principer.

3.1 Tillvägagångssätt

Studien bygger på en problembaserad forskningsdesign, vilket innebär att problemformulering och syfte ger en föreställning om vilken kunskap som kan genereras i studien (Patel & Davidson, 2019:72). Under sonderande samtal med fallorganisationens företrädare, benämns fortsatt som informanter, (se *Bilagorna 1* och *2*) diskuterades studiens fokusområde och avgränsningar, önskade kunskapsbidrag och syfte varpå studiens forskningsdesign ringades in. Utgångspunkten för studiens syfte var således fallorganisationens informanters uppfattade problem om bristande kunskapsbehov om hur medborgarna uppfattar användbarheten och användarupplevelsen av kommunala e-tjänster. Protokoll från genomförda sonderande samtal med informanter är godkända av vederbörande part.

Studien är kvalitativ, vilket innebär fokus på människor i en social situation med analys och tolkning av såväl verbal kommunikation som social handling (Bryman, 2018:476f). Kvalitativ forskning skiljer sig mot kvantitativ, vilken främst fokuserar på att kvantifiera insamlade data i form av statiska analyser och teoriprövning, genom att istället betona ett induktivt tillvägagångssätt och hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2018:61). Huruvida ett induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt är relevant i en studie beror på vilka kunskapsbidrag som förväntas genereras utifrån studien. Eftersom kunskapsbidraget i denna studie förväntades generera beskrivande, förklarande och eventuellt vägledande kunskap var ett deduktivt tillvägagångssätt lämplig, med utgångspunkt i att teoribildningar och tidigare forskning inom området var vägledande för studiens genomförande.

Studien genomfördes med en inledande litteraturstudie för att undersöka det aktuella forsknings- och kunskapsfältet (Patel & Davidson, 2011:130). Utifrån litteraturstudien gavs en aktuell kunskapsöversikt som låg till grund för utformningen av analysmodellen, vilken bildar ett ramverk för att skapa förståelse för empirin och förklara sambandens inbördes relationer (Miles et al., 2014:24f). Vidare utgör analysmodellen en grund till en semistrukturerad intervjuguide, vilken användes till att genomföra semistrukturerade personliga intervjuer med studiens respondenter. Studiens respondenter genomförde även användningstest av en utvald e-tjänst från fallorganisationen. Anledningen till att både intervjuer och användningstester genomfördes var för att förstå komplexiteten i användarupplevelsen utifrån flera metoder, vilket Dubois och Gadde (2014:1282) menar är ett sätt att fånga in verklighetens komplexitet utifrån olika aspekter. Patel och Davidson (2019:135) beskriver detta i termer av triangulering genom att använda olika datakällor för att samla in empirin. Styrkan med triangulering är att samma fenomen är möjligt att studera utifrån olika perspektiv eller sammanhang för att upptäcka variationer, vilket kan bidra till att öka studiens validitet genom en trovärdig tolkning av den insamlade empiriska data (Patel & Davidson, 2019:134f).

Primära empiriska data samlades således in genom semistrukturerade personliga intervjuer och observationer i form av användningstester vilka analyserades med stöd i analysmodellen för att förstå och förklara förhållandet mellan analysmodellens variabler och relationer till den beroende variabeln (Miles et al. 2014:25). Slutsatser och rekommendationer gavs slutligen utifrån empirins förhållande till den konceptuella analysmodellen.

3.2 Fallstudiemetoden

Studien genomfördes som en fallstudie, och fallorganisationen gav access till att studien genomfördes med utgångspunkt i deras e-tjänster som fall i studien. Fallet i studien grundar sig inte främst på fallorganisationen som sådan utan denna fungerar som inramning och fokusområde för fallet (Bryman, 2018:97). Under en fallstudie studeras en avgränsad grupp människor och studerar ett fenomen i sin verkliga kontext med fokus på frågorna hur och varför (Patel & Davidson, 2011:56; Yin, 2014:29). I fallstudien studeras användarnas upplevelse och uppfattning och belysa dessa ingående (Bryman, 2018:97), varpå fallet i denna uppsatsstudie var den studerade e-tjänsten.

En fallstudie anses lämplig för denna studie eftersom den med fördel appliceras på komplicerade situationer med en empiridriven ansats, vilket kan bidra till att både testa och utveckla teorier, och en

fallstudie är även lämplig för att i högsta möjliga mån försöka nå heltäckande information av situationen. Det ger både en helhetsbild av det avgränsade fallet och djup i studien (Patel & Davidson, 2011:56-57). Bland annat används semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och uppföljningsfrågor för att bidra till djup i studien (Bryman, 2018:563). Fallstudier är även lämpliga att söka svar på frågorna ”hur” och ”varför” (Yin, 2014:29), vilka var centrala i denna uppsatsstudie.

En problematik med fallstudiedesignen är en lägre grad av generaliserbarhet. Ett sätt att hantera problematiken om fallstudiers generaliserbarhet är genom att studera ett representativt fall, som i denna studies kontext utgörs av en representativ e-tjänst, vilket försöker fånga och beskriva typiska egenskaper eller omständigheter för fallet som kan appliceras i en större kontext (Bryman, 2018:99).

3.3 Val av e-tjänst

I samråd med fallorganisationens informanter valdes en e-tjänst som betraktas vara både välanvänd och representativ för fallorganisationens e-tjänster (sonderande samtal, se *Bilaga 3* och *4*). Valet av e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* tillhör en av de mest välanvända e-tjänsterna inom fallorganisationen (sonderande samtal, se *Bilaga 3*).

E-tjänsten är ett exempel på en flersidig e-tjänst med en struktur som följer design av e-tjänster som är vanliga för e-tjänstplattformen Abou, och den vanligt förekommande metoden för tillgång till e-tjänsten är genom att identifiera sig med BankID (sonderande samtal, se *Bilaga 4*). E-tjänsten utgjorde därmed ett representativt exempel av en e-tjänst som designats i Abou och var därför representativt för fallorganisationens e-tjänster (sonderande samtal, se *Bilaga 4*).

3.4 Litteraturstudie

I studien har en litteraturstudie genomförts, vars syfte är att ge en överblick av ämnes- och forskningsområdet (Bryman, 2018:130). I studien användes en narrativ litteraturgenomgång som innebär, till skillnad mot en systematisk litteraturstudie som tillämpar ett mer systematiskt tillvägagångssätt, att granska tidigare forskning inom området för att ge en överblick av forskningsområdet (Bryman, 2018:131). Fokus under litteraturstudien var att studera vad som i nuläget är känt inom ämnet, utifrån ett kritiskt förhållningssätt och ett fokus att sätta den aktuella studien i relation till forskningsområdet. Kritiskt förhållningssätt innebär till exempel att vara källkritisk och att presentera litteratur som inte bara stödjer syftet utan sträva efter att ge en nyanserad bild av forskningsfältet (Patel & Davidson, 2019:89f).

Litteraturstudien genomfördes med strävan efter att ge en relativt heltäckande bedömning och kritiskt förhållningssätt till forskningsområdet för att urskilja centrala begrepp och teoribildningar som är relevanta för studiens syfte (Bryman, 2018:131). Tillvägagångssättet i litteraturstudiens inledande skede utgick från att placera problemformuleringen inom ett ämnesområde och skapa en överblick av tillgängliga vetenskapliga forskningsartiklar (Patel & Davidson, 2019:62). Även kursböcker användes för att identifiera centrala begrepp och teoribildningar. Därefter bedömdes forskningsartiklarna utifrån dess relevans i relation till studiens syfte, vilket även möjliggjorde att identifiera relevanta söktermer (Patel & Davidson, 2019:63). För att söka forskningsartiklar användes databaserna Onesearch, via Karlstad universitets bibliotekstjänst, och Google Scholar. De söktermer som främst användes var ”usability”, ”user experience” och ”service quality”, och något av nyckelorden ”public sector” eller ”G2C” (förkortning av ”Government to Consumers”). Viss relevant forskning som berör den kommersiella marknaden (”Business to Consumers”) inkluderas i litteraturstudien eftersom forskningen har bedömts vara ledande eller tongivande inom forskningsområdet. Att ha ett kritiskt förhållningssätt innebär bland annat att referera och relatera till arbeten som har inneburit viktiga bidrag för forskningsområdet (Bryman, 2018:139). Källkritik innebär även att vara observant på varifrån källan kommer, syftet med den och vem som är ansvarig för innehållet (Patel & Davidson, 2019:89). I litteraturstudien används främst vetenskapliga forskningsartiklar från forskningstidskrifter och vetenskapliga konferensartiklar. Övervägande del av forskningslitteraturen är från de senaste tio åren men det förekommer också äldre källor som anses vara fortsatt relevanta inom forskningsområdet. Kandidatuppsatser har en lägre trovärdighetsgrad än forskningsartiklar och de två kandidatuppsatser som refereras i litteraturstudien belyser framför allt att liknande studier har genomförts tidigare och gör dem därför relevanta i sammanhanget.

Det är sällan möjligt att gå igenom all forskningslitteratur inom ett område, vilket gör att andelen forskningsartiklar och litteratur behöver utvärderas kontinuerligt utifrån om det finns tillräckligt underlag för att ge en nyanserad bild av forskningsområdet som är relevant för studiens syfte, och om det är någon del i litteraturstudien som behöver kompletteras, korrigeras eller tas bort (Patel & Davidson, 2019:62). Genom att iterativt arbeta med litteraturstudien och analysmodellen kunde slutligen de begreppsliga kategorierna och centrala begreppen uppfattas vara till en högre grad utvecklade och möjliggjorde skapandet av den slutliga analysmodellbilden (se *Figur 5*), vilken visualiserade relationerna mellan de centrala begreppen och dimensionerna som identifierats under litteraturstudien.

3.5 Analysmodell

Förklarande kunskap, som är förväntade kunskapsbidrag i denna studie, presenteras ofta i hypotesform (Goldkuhl, 2011:14). Därför var det lämpligt att skapa en analysmodell för att studera orsak-verkan-relationen (Dubois & Gadde, 2014:1277). En analysmodell ger en visuell representation av fenomenet som studeras och kan bidra till ökad förståelse för hur delarna relaterar till helheten samtidigt som analysmodellen konkretiserar studiens fokus (Miles et al., 2014:24-25). Däremot ska en analysmodell betraktas som just en *modell* av verkligheten och inte verkligheten i sig representerad, eftersom en modell visualiserar vissa delar av verkligheten medan andra delar utelämnas. Modellen bör därför betraktas som en kompromiss mellan verklighet och forskningsområdet (Miles et al., 2014:26).

Analysmodellen är bearbetad iterativt, vilket enligt Dubois och Gadde (2014:1279) är en styrka eftersom det handlar om att matcha, iterera mellan modellen, datakällor och analys av forskningslitteraturen. Den inledande analysmodellen fungerar som en vägledning till att studera forskningsfältet och vad tidigare forskning kommit fram till (Dubois & Gadde, 2014:1277; Miles & Huberman, 1994:22). Tillvägagångssättet tar hänsyn till, genom att iterera mellan litteraturstudie och analysmodell, att teoretiska insikter växer fram under processen, vilket gör att omarbetningar av analysmodellen nödvändig (Dubois & Gadde, 2014:1277). De dimensioner, variabler och indikatorer som inkluderades i den litteraturbaserade analysmodellen baseras på det urval av litteratur som genomförts i litteraturstudien, vilka är begrepp och teoribildningar som har identifierats vara relevanta och i högre grad betydelsefulla i relation till studiens syfte.

3.6 Användningstester

En analysmodell baseras på ett linjärt perspektiv men Dubois och Gadde (2014:1277) menar att det ofta är angeläget att kombinera metoder, framför allt linjära och icke linjära metoder i en fallstudie för att skapa högre grad av förståelse för en komplex verklighet.

I gränslandet mellan intervju och observation, eller kontextuella intervjuer, finns en typ av användningstester som kallas verbalt protokoll, kallas även ”tänka högt-användningstester” (Benyon, 2014:145). Användningstest av typen tänka högt-test är en form av experiment för att testa systemets användbarhet (Eriksson, 2008:326). I denna fallstudie användes verbalt protokoll, vilket innebär att testpersonen verbalt kommenterar, berättar och beskriver vad som händer och vad testpersonen upplever samtidigt som testpersonen genomgår en process (Fan et al., 2020:1f). Tänka högt-användningstester kan uppfånga insikter om hur användaren tänker, om användarens mentala modeller, samtidigt med den direkta interaktionen med systemet, eller e-tjänsten (Fan et al., 2020:2; Nielsen, 2010). Nielsen (2010; 2012b) beskriver att tänka-högt-test genom möjlighet att få fragment av användarens tankesätt, vilket ger pusselbitar till deras mentala modell. Fördelarna med tänka högt-användningstester är dess flexibilitet att applicera på alla typer av gränssnitt för att skapa insikter om användarens uppfattningar och upplevelser av systemet eftersom det ger direkt respons i hur testpersonen tänker (Fan et al., 2020:2; Nielsen, 2012b). Det finns emellertid nackdelar med tänka högt-användningstester och framför allt relaterat till den onaturliga situationen inom vilket testet genomförs. Det innebär bland annat att testpersonen förväntas hålla en monolog om vilka steg denne genomgår och risken är samtidigt att den verbala kommunikation som förmedlas är filtrerad och ”genomtänkt” istället för den direkta upplevelse (Fan et al., 2020:2f; Nielsen, 2012b). Ett sätt att hantera problematiken är att testledaren uppmanar testpersonen till att hela tiden pratar oreflekterat genom uppmaningar för att få testpersonen att undvika avbrott i ”pratandet” och testledaren kommunicerar inte annat än dessa uppmaningar under testet (Fan et al., 2020:3; Nielsen, 2012b).

Användningstesten i studien genomfördes i avskildhet och med ljudinspelning samt observationsanteckningar skrevs av uppsatsförfattaren under tiden som användningstestet genomfördes. Respondenten gavs tillgång till en laptop med en öppen webbläsare med start på fallorganisationens webbsida och gavs därefter ett kort scenario som beskrev den uppgift som respondenten skulle genomföra (se intervjuguide i *Bilaga 5*). Scenariot i användningstestet var mycket enkelt i sin karaktär och innebar att endast stega igenom e-tjänsten utan komplikationer. Syftet var att användningstestet skulle spegla respondentens sätt att genomföra processen i e-tjänsten istället för att testa e-tjänstens funktionalitet. En medvetet förbisedd aspekt i användningstestet är att användningen av vissa e-tjänster vanligtvis föregås av en läroperiod, eller en ”förköp-period” utifrån ett kundreseperspektiv, varpå kunden/medborgaren samlar information, medvetet och omedvetet, för att senare ta sig an uppgiften med en vis förförståelse (Boström & Friberg, 2018:85-86). Problematiken kring läroperioden har hanterats genom noggrant val av e-tjänst och urval av respondenter som tidigare har haft kontakt med fallorganisationens e-tjänster för att ha en viss erfarenhet av e-tjänsterna tillhandahållna av fallorganisationen.

3.7 Semistrukturerade intervjuer

I studien kombinerades kvalitativa semistrukturerade personliga intervjuer med observationer i form av tänka högt-användningstester. Semistrukturerade intervjuer innebär en form av kvalitativa intervjuer med öppna frågor, vilket gör att respondenten ges möjlighet att svara öppet på frågorna och har möjlighet att utforma svaren (Bryman, 2018:563; Patel & Davidson, 2019:105). Intervjuerna var semistrukturerade och standardiserade för att matcha analysmodellen dimensioner, variabler och indikatorer och byggde således på en semistrukturerad intervjuguide (se *Bilaga 5*). Den semistrukturerade intervjuguiden består framför allt av öppna frågor, vilket bidrog till att respondenten kunde ge beskrivningar av sin upplevelse som kunde bidra med insikter om respondentens uppfattningar och livsvärld (Patel & Davidson, 2019:107). I analysmodellen och den semistrukturerade intervjuguiden användes en gradskala, vilken inte syftar till att ge en definitiv skala utan för att ge indikatorer till hur respondenter förhåller sig till frågeställningen och variabeln, varpå variablerna betraktas som kontinuerliga variabler (Patel & Davidson, 2019:142). I studien har gradskalan i första hand används för att skapa en grov indelning av variablerna, eftersom mätmetoden inte medför en högre grad av noggrannhet i mätvärdet samtidigt som de bidrar till att underlätta analysen av de mest betydelsefulla variablerna utifrån respondenternas bedömning av dem (Patel & Davidson, 2019:142). En annan anledning till att variabler med indikatorer med en gradskala användes var för att den kunskap som förväntades samlas in genom de semistrukturerade intervjuerna handlar om att studera indikationer av uppfattningar, attityder och värderingar, vilka mäts genom indikatorer snarare än kvantitativa mätetal (Bryman, 2018:202).

En semistrukturerad intervjuguide, baserad på en analysmodell, kan uppfattas begränsande och att eventuella intressanta aspekter som framkommer under intervjun inte fångas upp. Genom att ställa öppna frågor ges respondenten flexibilitet att formulera sina uppfattningar och intervjuguiden bidrog på samma gång att täcka områden som identifierats intressant för studien, vilka lyfts fram i analysmodellen (Bryman, 2018:565). Tillvägagångsättet är deduktivt, vilket innebär att den litteraturbaserade analysmodellen ska testas mot verkligheten, det vill säga genom att undersöka hur respondenterna förhöll sig till analysmodellens dimensioner, variabler, indikatorer och relationspilar (Miles & Huberman, 1994:22). En risk i tillvägagångsättet för är att vissa framkomna intressanta aspekter i de semistrukturerade intervjuerna förbises eller missas och därför är det viktigt att intervjuaren är flexibel i intervjusituationen att följa upp intressanta aspekter med följdfrågor och för att få mer detaljerade svar, även om det innebär viss avvikelse från intervjuguiden (Bryman, 2018:561).

Under intervjun hade intervjuarens roll betydelse och påverkar i någon mån respondenterna, vilket innebär att intervjuaren var medskapare i samtalet (Patel & Davidson, 2019:105). För att minimera effekten av att intervjuaren har en hög grad av medskapande i samtalet, skapades en semistrukturerad intervjuguide för att till högre grad standardisera frågorna och minska risken att samtal med olika respondenter tar olika inriktningar och att frågor missas samtidigt som viss flexibilitet tilläts. I studien genomfördes en inledande intervju, därefter användningstestet och sist en uppföljande intervju. Allt genomfördes i ett flöde, med samma upplägg för samtliga respondenter. En risk i kvalitativa intervjuer, speciellt om intervjuer genomförs vid flera tillfällen med samma respondent, är att olikheter i svar

uppträder. Det behöver inte betyda att reliabiliteten är låg, utan kan innebära att respondenten kommit till nya insikter och tolkningar av situationen (Patel & Davidson, 2019:133f).

Varje intervju spelades in och lagrades på författarens dator. Efter intervju- och användningstest-tillfället protokollfördes insamlade primära empiriska data utifrån det inspelade materialet. Protokollen var mycket nära en transkribering med endast justering för visst talspråk och meningar med upprepade ord. Respondenterna läste igenom respektive protokoll och godkände protokollet från intervjun och användningstestet innan analys av empirin genomfördes. Alla insamlade primära empiriska data har protokollförts men inte transkriberats eftersom fokus för studien inte är språket i sig, det vill säga hur något sägs, utan snarare vad som sägs (Bryman, 2018:577). Genom att protokollen godkändes av respektive respondent anses innehållet tillförlitligt att använda som empiriska data i studien. I studien presenteras essensen av resultaten från de semistrukturerade intervjuerna under kapitlet Resultat. De godkända intervjuprotokollen återfinns i *Bilaga 6* till *10*.

3.8 Val av respondenter

Intresset hos fallorganisationen var att förstå hur kommuninvånarna uppfattar e-tjänsterna. I samråd med fallorganisationens informanter var studiens fokus på målgruppen medborgare, boende i Täby kommun, i åldern 40 till 50 år eftersom målgruppen är de mest frekventa användarna av fallorganisationens e-tjänster (sonderande samtal i *Bilaga 1* och *2*). Urvalskriterier för deltagande i studien var medborgare i ålder 40 till 50 år vilka var vårdnadshavare till barn i skolåldern, max 18 år, och både vårdnadshavare och barn var folkbokförda i Täby kommun. Respondenterna behövde ha tillgång till eget BankID för att logga in på fallorganisationens webbplats. Tillvägagångssättet gör urvalet målstyrt, vilket innebär att urvalet baseras på studiens mål (Bryman, 2018:498).

Det målstyrda urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval. Det innebär att respondenter väljs ut utifrån tillgänglighet för studien, vilket kan begränsa studiens generaliserbarhet på en större population (Patel & Davidson, 2019:141). Att göra slumpmässiga sannolikhetsurval är ofta en mödosam process som inte betraktas relevant, eftersom oavsett hur urvalet görs bär respondenterna på olika tolkningar och uppfattningar, vilket kvalificerar dem som representativa och relevanta i en kvalitativ studie (Bryman, 2018:244).

Urvalet bestod av fem respondenter, två kvinnor och tre män inom åldersspannet 40 till 47 år, vilka var invånare i Täby kommun, se *Tabell 4*. Urvalsstorleken har betydelse i både kvantitativ och kvalitativ forskning, och liksom teoretisk mättnad kunde appliceras på litteraturstudien kan teoretisk mättnad även appliceras på insamling av primära empiriska data (Bryman, 2018:508). Teoretisk mättnad i primära empiriska data innebär att data samlas in tills det går att förklara relationer mellan kategorier (variabler) (Bryman, 2018:501). Ett minimikrav för mättnad är att det finns variation i data samtidigt som urvalet baseras på forskningsfrågans bredd eller specificitet, vilket i förestående studie är mycket specifikt och gör att ett mindre urval kan vara representativt och bidra till överförbarhet (Bryman, 2018:508). Urvalet i kvalitativa studier ska till syvende och sist reflektera studiens syfte och mål (Mason, 2010).

Tabell 4. Sammanställning av genomförda semistrukturerade intervjuer och användningstester.

Respondent	Metod	Total längd	Datum
A	Personlig intervju + användningstest	Ca 60 minuter	2023-04-21
B	Personlig intervju + användningstest	Ca 90 minuter	2023-04-19
C	Personlig intervju + användningstest	Ca 75 minuter	2023-04-18
D	Personlig intervju + användningstest	Ca 70 minuter	2023-04-27
E	Personlig intervju + användningstest	Ca 70 minuter	2023-04-24

Respondenterna i studien gavs ett informationsbrev med information om studien och om behandling av personuppgifter samt har givit skriftligt samtycke till att delta. Intervjuer och användningstest har varierat mellan 60 till 90 minuter och har genomförts på laptop med bedömningen att respondenterna har haft likvärdig utgångspunkt för att genomföra användningstestet. Intervjuerna hölls på en plats vald av respondenten och alternativet att genomföra intervju och användningstest i kommunhuset har givits till respondenterna. Varje respondent har erhållit ett digitalt protokoll från intervjun och användningstestet, och alla protokoll har godkänts av respektive respondent.

Ingen av respondenterna hade tidigare använt e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* men uppger att de har varit i kontakt med fallorganisationens e-tjänster i olika ärenden och de flesta har

erfarenhet av förskole- och skolval inom Täby. Fördelen med tidigare erfarenhet av tjänsteleverantörens e-tjänster tidigare var betydelsefull, eftersom det bidrar till att skapa en mental modell, en föreställning vilken kan potentiellt forma förväntningarna om hur e-tjänster är att använda (Vink et al., 2019:91). En begränsning var att ingen är helt ny användare av e-tjänsterna, men å andra sidan är syftet inte att undersöka hur oerfarna e-tjänstanvändare uppfattar användbarheten och användarupplevelsen.

3.9 Studiens tillförlitlighet

Kvalitativa studiers reliabilitet innebär att transparens i processen för insamling av primära empiriska data bidrar till studiens tillförlitlighet och pålitlighet (Patel & Davidson, 2019:131). Extern reliabilitet beskriver Bryman (2018:465) utifrån vilken utsträckning studien kan replikeras. Det innebär ett granskande synsätt genom att skapa transparens i studiens forskningsdesign (Bryman, 2018:468). Studien dokumenteras i såväl val av fall och val av respondenter, hur litteraturstudien har gått tillväga, hur variabler i analysmodellen valts ut och protokoll bifogas för alla sonderande samtal samt intervjuprotokoll från intervjuer och användningstest. Vid återanvändning av samma semistrukturerad intervjuguide och scenario i användningstestet finns möjligheter att replikera studien, men på samma gång förändras sociala betingelser över tid, vilket försvårar replikerbarhet (Bryman, 2018:465). Den interna reliabiliteten handlar om överrensstämmelse mellan det som avses att studeras och instrumenten för att genomföra det (Bryman, 2018:465; Patel & Davidsson, 2019:131). Patel och Davidson (2019:132) beskriver intern reliabilitet i termer av interbedömningsreliabilitet, vilket innebär att kontrollera överrensstämmelsen av registrerade svar mellan flera parter. Alla personliga intervjuer med respondenter har spelats in för att därefter protokollföras. Sonderande samtal och intervjuprotokoll har kontrollerades och godkändes av vederbörande part för att uppnå högre grad reliabilitet i insamlade primära empiriska data. Ett annat sätt att öka den interna reliabiliteten var att ge alla respondenter samma eller liknande förutsättningar i form av utrustning (samma eller liknande laptop används av respondenterna) och miljö för genomförandet, vilket ett standardiserat tillvägagångssätt bidrar till.

Validitet i kvalitativa studier kan uttryckas som att vi undersöker det som avses att undersökas (Patel & Davidson, 2019:129). Bryman (2018:465) skiljer mellan intern och extern validitet. Intern validitet innebär att det ska finnas högre grad av överrensstämmelse mellan observationer och de teoretiska idéer som utvecklas. Patel och Davidson (2019:130) beskriver överrensstämmelsen mellan teori och observation som innehållsvaliditet, vilket innebär att i litteraturstudien identifiera relevanta begrepp för ämnesområdet och översätta dessa till en uppsättning variabler. Det handlar om studiens trovärdighet (Bryman, 2018:75). Genom att arbeta med en analysmodell samlades de mest relevanta begreppen i analysmodellen, enligt ett iterativt men samtidigt strukturerat tillvägagångssätt, och variablerna översattes därefter till frågor i den semistrukturerade intervjuguiden. På sådant sätt säkerställde att de mest centrala begrepp och teorier undersöks i studien genom att de har bearbetats i analysmodellen och varje variabel översätts till frågor i den semistrukturerade intervjuguiden, vilket bidrar till studiens trovärdighet.

Extern validitet beskriver Bryman (2018:466f) utifrån i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer. En risk med fallstudier är att det är svårt att generalisera slutsatser och att urvalet är begränsat (Bryman, 2018:467). Ett sätt att hantera problematiken var genom att använda ett representativt fall (e-tjänst) och samtidigt undersöka generiska element i det specifika fallet som var överförbara till andra fall (e-tjänster). Det går att tala om studiens överförbarhet, vilket innebär att resultatet kan tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2018:75). I studien hanteras detta genom att göra en syntes av den genomförda analysen för att identifiera de generella dragen i fallet, vilket både bidrog till studiens generaliserbarhet och till vägledande kunskapsbidrag.

3.10 Forskningsetik

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) är en gemensam lag för EU-medlemsländer och har fastställt grundläggande principer för hur alla personuppgifter ska hanteras med syfte att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter (Integritetsskyddsmyndigheten, 2022; Integritetsskyddsmyndigheten, 2023). För att säkerställa att GDPR efterföljdes i studien informerades alla respondenter och informanter om studien, studiens syfte samt hantering och behandling av personuppgifter i ett introduktionsbrev. Respondenter och informanter informerades om att deltagandet var frivilligt och samtliga har undertecknat samtycke till att delta i studien. Både respondenter och

informanter har dessutom tagit del av protokoll från intervjuer som används som empiriska data i studien och har skriftligt godkänt dessa. Det uppfyller Vetenskapsrådets (2002:7) riktlinje för informationskrav, vilket innebär att informera om studien och studiens syfte samt att upplysa om att deltagandet är frivilligt, samt samtyckeskravet, att delta i studien på frivillig basis (Vetenskapsrådet, 2002:9).

Respondenterna i studiens har avidentifierats i största möjliga mån och anges inte med några personliga kännetecken, varken i studien eller i protokoll från studien. Informanter i fallorganisationen medverkar utifrån sina yrkesroller, men deras anonymitet inte är möjligt att garantera. Alla respondenter har informerats om ljudinspelningarna och har godkänt att intervjuer och användningstest spelades in för att därefter protokollföras. Insamlade uppgifter har lagrats lokalt på uppsatsförfattarens enhet för att obehöriga inte ska ha tillträde till dem. Efter studiens avslut raderas alla ljudinspelningar och uppgifter som kan identifiera respondenterna och materialet används inte i annat syfte än i denna studie, vilket bidrar till att konfidentialitetskravet, att deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och obehöriga inte ska ha åtkomst till materialet i studien, och nyttjandekravet, att insamlat material endast får användas i forskningsändamål, uppnås (Vetenskapsrådet, 2002:12-14).

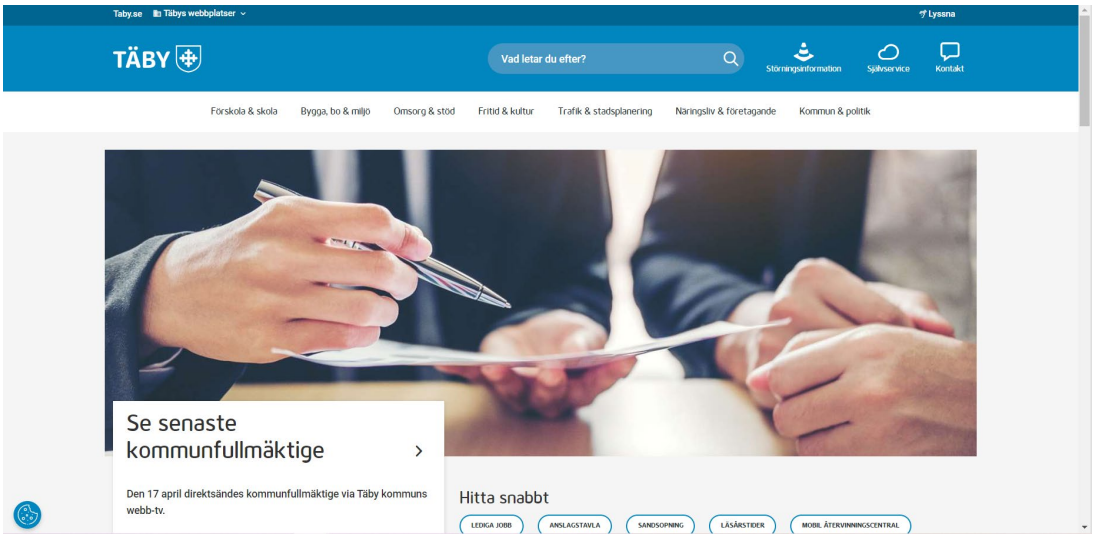
4 Resultat

I kapitlet presenteras studiens primära empiriska data. Inledningsvis beskrivs e-tjänstens olika steg, följt av en processkarta över stegen som användarna genomför i e-tjänsten. Därefter beskrivs användarens resa. I det avslutande avsnittet presenterar resultatsammanställningar från de semistrukturerade intervjuerna.

4.1 Beskrivning av processen i e-tjänsten

Varje respondent gavs ett enkelt scenario med syfte att gå igenom alla stegen i e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* med undantaget att respondenten ombads att inte trycka på knappen ”Slutför” i det sista steget utan istället trycka på ”Avbryt”. Respondenten benämns i fortsatt avsnittsbeskrivning som användaren.

Användaren började sin serviceresa genom att befinna sig på Täby kommuns hemsida för att välja e-tjänsten (se *Figur 6*).



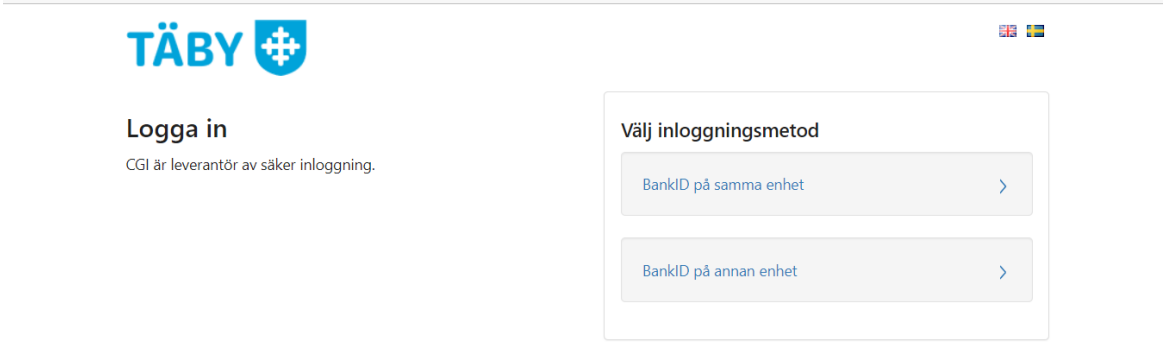
Figur 6. Täby kommuns startsida.
Källa: Täby kommun (2023:a)

När e-tjänsten har valts, genom att klicka på länken till e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby*, kommer användaren till en informationssida om e-tjänsten (se *Figur 7*). Ovanför rubriken finns en informationsflik och informationstext samt länk till en informationssida om regler och riktlinjer.



Figur 7. Inloggning till e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby*.
Källa: Täby kommun (2023:b)

I nästa steg kommer användaren till en sida med valmöjlighet av inloggningsmetod, antingen *BankID på samma enhet* eller *BankID på annan enhet* (se *Figur 8*). Det informeras om att CGI är tjänsteleverantör av inloggningstjänsten. När användaren utifrån scenariot väljer *BankID på annan enhet* slussas användaren till en ny sida varpå personnummer ska anges och det finns möjlighet för användaren att gå tillbaka till startsidan. När personnummer har angetts kan autentiseringen på annan enhet genomföras. I studien skedde detta i alla användarresor på användarens egen mobiltelefon.

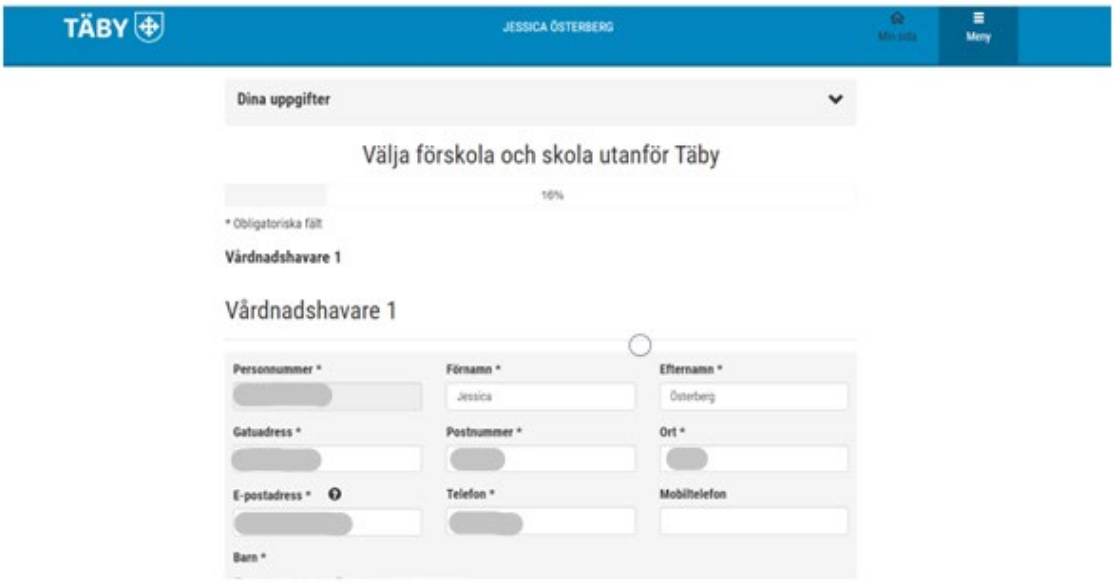


Figur 8. Användaren väljer inloggningsmetod.
Källa: Täby kommun (2023:c)

När inloggningen har genomförts kommer användaren till e-tjänstens första sida (se *Figur 9*), som finns på e-tjänstplattformen Abou. Sidorna i e-tjänsten är uppbyggda enligt samma struktur. Ett blått sidhuvud med Täby kommuns logotyp till vänster, namnet på den inloggande användaren centrerat och alternativen ”Min sida” och ”Meny” till höger. Under sidhuvudet finns överst en informationsflik, om sidan har en sådan. Rubriken på den aktuella e-tjänsten visualiseras i stort typsnitt med en progressbar under. Under progressbaren finns en informationstext om att en asterisk (*) avser fält som är obligatoriska att fylla i. Därunder finns rubriken på den aktuella sidan och sidans uppgifter. Längst ned på sidan kan användaren välja knapparna ”Tillbaka”, ”Nästa”, ”Avbryt” och ”Spara” (se *Figur 10*). Dessa är likadana för alla sidor i e-tjänsten, utom på den sista sammanfattande sidan. I e-tjänstens blåa sidfot finns kontaktuppgifter till Täby kommun till vänster, hjälp med e-tjänster och information om e-legitimation centrerat och Länkar till höger (se *Figur 10*).

Överst på e-tjänstens första sida (se *Figur 9*) finns informationsfliken ”Dina uppgifter” med information om att uppgifter som sparas kommer att vara förifyllda vid nästa användning av en e-tjänst. Uppgifter om användaren baseras på det personnummer som har loggat in och uppgifter hämtas från Skatteverkets personuppgiftsdatabas Navet. För- och efternamn, adress, postnummer och ort är förifyllda uppgifter som hämtas från Navet. E-postadress och telefonnummer fylls i om dessa finns i e-tjänstplattformen Abou, det vill säga om det finns ett tidigare ärende och uppgifterna är sparade från tillfället när ärendet genomfördes. Det finns ett informationsfrågetecken vid e-postadress som informerar om att en bekräftelse skickas till den valda e-postadressen om användaren klickar på informationsfrågetecknet.

Under vårdnadshavarens uppgifter finns barnet, eller barnen om användaren har flera barn, att välja med fullständigt namn och personnummer. En fördjupad slagning i Navet genomförs för att ta fram de barn/barnen som är kopplade till användaren, det vill säga till användarens personnummer. Användaren ska även fylla i om att användaren har sökt och blivit erbjuden en plats på skola/förskola samt om barnet är folkbokfört i Täby. Båda frågorna är obligatoriska fält och kan svaras med ”Ja” eller ”Nej”. I studiens scenario ska båda frågorna besvaras med svarsalternativet ”Ja”.



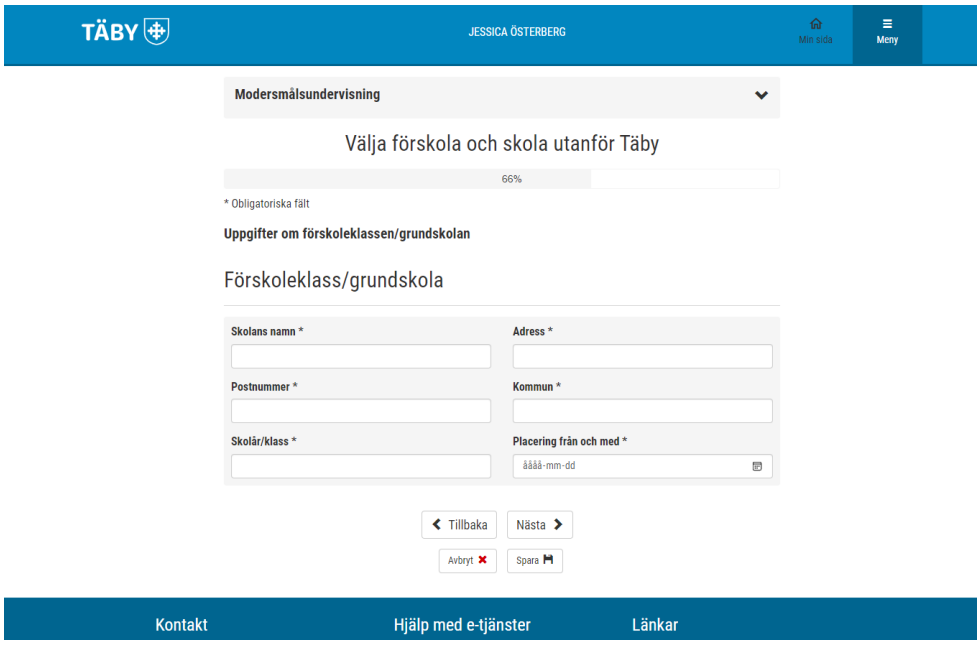
Figur 9. E-tjänstens inledande sida i e-tjänstplattformen Abou.
Källa: Täby kommun (2023:d)

Efter att ”Nästa” har valt kommer användaren till en sida med rubriken ”Barnets uppgifter” med progressindikator ovanför. Det finns även informationsfliken ”Ansök för flera barn” med information om att ett nytt ärende måste skapas för varje barn. Uppgifter om barnet är förifyllt.

På nästa sida, under informationstexten om asterisk (*) som avser obligatoriska fält, finns ett längre stycke med text som informerar om att ansökan måste signeras av den andra vårdnadshavaren. En fördjupad slagning i Navet genomförs för att ta fram den andra vårdnadshavarens uppgifter. E-postadress till den andra vårdnadshavaren måste fyllas i av användaren. Det finns en informationstext under e-postadressfältet som belyser vikten av att det är rätt e-postadress.

Efter sidan med uppgifter om vårdnadshavare 2 klickar användaren på ”Nästa” och kommer till en sida med rubriken ”Ansökan gäller för”. Användaren får välja mist ett av de fyra alternativen: Förskola/familjedaghem, Förskoleklass/grundskola, Fritidshem och Fritidsklubb. I scenariot informeras användaren om att grundskoleplacering ska anges. Överst på sidan finns en informationsflik utan rubrik. Om användaren klickar på den finns information om övriga riktlinjer, bland annat att användaren måste ha sökt plats och blivit erbjuden plats innan denna e-tjänst ska användas samt regler och avgifter.

Nästa sida behandlas den nya skolans uppgifter. Överst på sidan finns informationsfliken ”Modersmålsundervisning” med information om att användaren vid sådana behov ska kontakta skolan. Därefter ska skolan och skolans adressuppgifter anges samt skolår/klass och placering från valt datum ska anges. För datum finns möjligheten att välja i en kalender, eller att skriva in datumet enligt formatet som finns fördefinierat.



Figur 10. Sida i e-tjänstens där användaren ska fylla i uppgifter om skolan.
Källa: Täby kommun (2023:d)

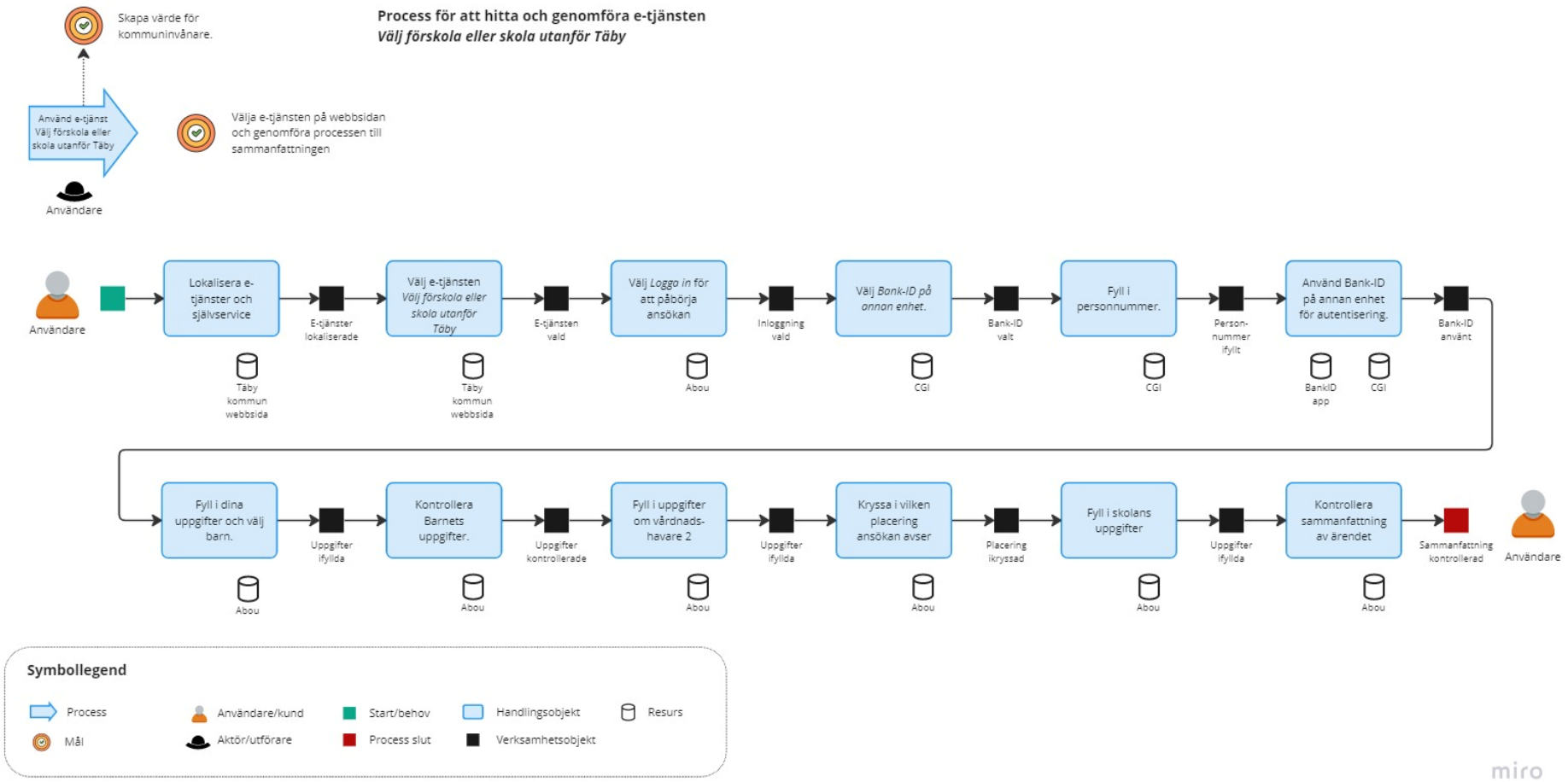
På nästa sida kommer användaren till den avslutande sammanfattningen (se *Figur 11*). Sidhuvud och sidfot är likadan som tidigare sidor men sidstrukturen skiljer sig från övriga sidor. Längst upp på sidan finns e-tjänstens rubrik och progressindikator. Under progressindikatorn finns ett ljusblått informationsfält som informerar om att ärendet inte är slutfört. Därefter finns e-tjänstens tidigare sidor sammanfattade med rubrikerna från de olika sidorna/avsnitt, till exempel ”Vårdnadshavare 1” samt en sammanfattning av informationen från den sidan. Strukturen är likadan för alla föregående sidor, steg, i processen och det finns en knapp för att gå tillbaka och ändra för varje sida/avsnitt. Längst ned på sidan finns knappas för att välja ”Slutför”, ”Avbryt” eller ”Spara”.



Figur 11. Övre delen av e-tjänstens avslutande, sammanfattande sida.
Källa: Täby kommun (2023:d)

När användaren trycker ”Avbryt” kommer en sida med två knappar ”Nej, avbryt inte” och ”Ja, avbryt” och det finns information om vad respektive val innebär ovanför knapparna.

Processen som användaren genomgår i scenariot kan sammanfattas i en processkarta (se *Figur 12*), vilken är skapad i Miro.



Figur 12. Processkarta som visualiserar de olika stegen i studiens scenario och processen att genomföra e-tjänsten.
Källa: Författaren

4.2 Förväntningar och tidigare erfarenheter

Alla fem respondenterna har tidigare använt e-tjänster hos Täby kommun och framför allt e-tjänster för förskole- skolval, men även exempelvis bygglov, felanmälan och lokalbokning. Förskole- och skolval beskrivs i ordalag om att det är enkelt och smidigt medan andra e-tjänster, till exempel bygglov har upplevts negativt genom långa handläggningstider. I *Tabell 5* redovisas en sammanställning av primärdata utifrån respondenternas förväntningar och erfarenheter av fallorganisationens e-tjänster. Svaren i tabellen representerar den inledande intervjun som genomfördes innan användningstestet. Alla intervjuprotokoll presenteras i sin helhet i *Bilaga 6* till *10*.

Tabell 5. Resultattabell respondenternas förväntningar och erfarenheter av Täby kommuns e-tjänster.

Upplevelse av tidigare e-tjänster	• Fungerat enligt förväntan (Respondent A). • Det är lite delat (Respondent B). • Enkelt (Respondent C).	• Det tycker jag har fungerat bra (Respondent D) • Jag tror att det var bra (Respondent E)
Förväntningar	• Det ska fungera och det ska vara tydligt vad man ska välja (Respondent A). • Att det verkligen är helt objektiva. Fungera smidigt (Respondent B). • Det ska vara lika klart och tydligt som de tidigare tjänsterna (Respondent C).	• Spännande att se om det är något som är annorlunda (Respondent D). • Det ska vara funktionsenliga. Göra de som de påstår sig göra (Respondent E).
Viktiga egenskaper hos en e-tjänst	• Tydliga och lättbegripliga att man förstår precis vad man ska göra. Tydlighet, stabilitet och tillgänglighet. Enkla steg och om det finns vissa förutsättningar, att dessa tydligt framgår (Respondent A). • Inte för mycket text, att det är kort och koncist skrivet (Respondent B). • Att det är få klick (Respondent B). • Det vara så enkelt att hitta att det ska gå på en gång och det ska vara tydligt att du inte behöver gå en massa omvägar (Respondent C).	• Att det är användarvänligt, lätt att navigera och att det inte ska vara för många olika val (Respondent D). • Att den är lättförstådd. Det ska vara intuitivt och att den gör det som är sagt att den ska göra. Slippa ”lära sig” e-tjänsten (Respondent E).
Täby kommun som tjänsteleverantör	• Jag är kanske inte överdrivet imponerad men det har fungerat bra. Jag har inte förväntat mig något bättre heller (Respondent A). • Det har aldrig varit några problem och när man har ringt (Respondent B). • Ingenting jag funderar på så mycket över vilket förmodligen indikerar på att då är det bra (Respondent C).	• De har tidigare fullgjort de behoven som jag har haft (Respondent D). • De som jag har använt mig av har varit utan anmärkning. Ingen åsikt tänker jag är en bra åsikt i det här fallet (Respondent E).
Tidigare interaktioner med Täby kommun	• Jag har inga negativa upplevelser av Täby kommun (Respondent A). • Jag har någon gång sökt bygglov. Det var ganska smidigt förfarande och det gick snabbt så det var inget konstigt (Respondent B).	• Att byta skola, har fungerat smidigt (Respondent C). • Tjänsterna för registrering (Respondent E).
Upplevelse av tidigare interaktioner med Täby kommun	• Jag har en övervägande positiv bild av Täby kommun som servicerådgivare (Respondent A). • Har det varit på mitt initiativ, att jag behöver anmäla eller söka något så har det liksom fungerat smidigt (Respondent B).	• Snabbt att få tag i folk. Ärendehantering har tagit för lång tid, och på det sätt har det varit väldigt negativt (Respondent C). • Man fick väl bekräftelsemejl ganska snabbt tror jag. Det var inga frågetecken (Respondent E).
Tillfredsställd med tidigare interaktioner	• Min förväntan har mötts. Jag har inte förväntat mig underverk utan har väl en rimlig förväntansbild när	• Slippa pappershanteringen (Respondent D).

	jag kontaktar kommunen (Respondent A) • Att det sedan blev så som man ville ha det. Vi valde det här och det blev så (Respondent B). • Just användbarheten, att man inte behöver kunna utan kan vara på dum dum-nivå (Respondent C).	• Snabb återkoppling, ett bekräftelsemejl, på vilka val som man har gjort (Respondent E).

4.3 Användarens resa

Respondenterna i studien gavs samma scenario i användningstestet för att genomföra ärendet e-tjänsten och deras användarresa finns kortfattat beskrivet nedan utifrån de observationer som gjordes under användningstestet samt i kombination med information om framkommer i efterföljande intervju. Respondenterna beskrivs i följande avsnitt som användare.

4.3.1 Användarresa A

Användare A lokaliserar snabbt menyvalet ”Förskola & skola” och hittar in till tjänsten. Användaren noterar att det är tydligt, med understruken text, att e-tjänsten avser val av skola utanför Täby. Efter att ha skummat igenom informationen fortsätter användaren vidare till inloggningen. På e-tjänstens första sida noteras progressindikatorn och användaren noterar att det är en bit kvar innan e-tjänsten har genomförts. Användaren noterar att asterisk avser obligatoriska fält. När de egna uppgifterna kontrolleras uppmärksammas att e-postadressen inte är ifylld och påpekar senare att den borde ha funnits ifylld. På följande sidor fylls uppgifterna i och användaren anser att på sidan för skolans uppgifter borde användaren få en lista med skolor att välja samt att det borde ha informerats tidigare om att skolans uppgifter ska finnas tillgängliga. Användaren noterar informationsfliken för ”Modersmålsundervisning” och trycker på den och användaren uttrycker viss förvirring varför den är placerad där. Innan tjänsten avbryts kontrolleras att alla uppgifterna i den avslutande sammanfattningen stämmer, vilket användaren uppfattar stämmer, och användaren avslutar tjänsten.

4.3.2 Användarresa B

Användare B letar efter en knapp eller länk för skola och scrollar ned på Täby kommuns startsida. Användaren hittar långt ned på sidan länken *Välj förskola och grundskola* i en box för *E-tjänster & självservice*. Inser att e-tjänsten handlar om skola i Täby och återgår till Täby kommuns startsida och använder sökfunktionen längst upp på startsidan för att söka på e-tjänstens namn. Användaren väljer e-tjänsten och noterar att det är mycket text innan användaren fortsätter vidare till inloggning. Det första valet ”BankID på samma enhet” väljs innan rätt alternativ, ”BankID på annan enhet” väljs. Användaren noterar på första e-tjänstens förstasida, och att de egna uppgifterna att det förifyllda, att användarens eget telefonnumret inte stämmer. Användaren uttrycker att det är konstigt och får impulsen att direkt ändra till rätt telefonnummer. Därefter fortsätter användaren igenom följande sidor och får prova ett par gånger innan datumet i fältet för startdatum för placeringen fylls i. Användaren noterar att ärendet inte är slutfört på den sammanfattande sidan och att sidan innehåller mycket information på en gång.

4.3.3 Användarresa C

Användare C är medveten om var hen ska leta efter för ingång till förskola/skola och kommer snabbt till inloggningen, som genomförs snabbt. Användaren noterar att hen kommer in i portalen efter inloggningen och ser sina person- och kontaktuppgifter. Användaren konstaterar snabbt att det är ett gammalt telefonnummer som finns men låter det vara med visst eftertryck att det inte borde stå kvar. Användaren kontrollerar att barnets uppgifter stämmer och noterar att progressindikatorn står på 33 procent och reflekterar att en tredjedel av e-tjänsten redan är genomfört. På sidan för den andra vårdnadshavarens uppgifter konstaterar användaren att partnerns e-postadress inte finns med, vilket uttrycks som märkligt och är en reflektion som återkommer vid övergången till nästa steg. Skolans uppgifter fylls i progressindikatorn noteras en gång till. På den sammanfattade sidan uttrycker användaren uppskattning om att den sammanfattande sidan finns. Texten om att ärendet inte har skickats

in läses och användaren läser de sammanfattande uppgifterna för att kontrollera dem och konstaterar att de stämmer. Användaren noterar särskilt skolan uppgifter på den sammanfattande sidan.

4.3.4 Användarresa D

Användare D är inställd på att gå in på huvudmenyn för ”Förskola & skola” men ser en moln-ikon och texten ”Självservice” i högra hörnet på startsidan och resonerar att e-tjänsten bör finns vide denna placering. Genom att klicka sig fram kommer användaren snabbt till rätt e-tjänst och kontrollerar eller konstaterar flera gånger att det är rätt tjänst, bland annat genom tydligheten att ”utanför” är understruket i informationstexten om e-tjänsten. Vid inloggningen med BankID nämner användaren att hen vågar signera när Täby kommun står som aktör. Användaren kontrollerar de förifyllda uppgifterna och innan hen fortsätter vidare uppstår funderingar om spara-knappen längst ned på sidan. Användaren klickar på ”nästa” men väljer att gå tillbaka för att kontrollera att de nya uppgifterna är sparade, vilket de är. På sidan för vårdnadshavare två fylls partners e-postadress i och en ny fundering om spara-knappen uppstår. Användaren klickar på spara och får upp en popup dialogruta och blir lättad av att få information om spara-funktionen. På den avslutande sidan läses texten ”Ärendet har inte slutförts” och sammanfattningens olika delar kontrolleras varje del för sig innan användaren är klar.

4.3.5 Användarresa E

Användare E skannar av startsidan utan att scrolla och noterar menyvalet ”Förskola & skola” på startsidans övre del. Användaren väljer e-tjänsten efter att första ha valt e-tjänsten för skolval i Täby. På informationssidan om e-tjänsten skummas texten igenom och användaren väljer att läsa mer genom att klicka på länken ”regler och riktlinjer”. Användaren scrollar snabbt igenom den nya sidan och noterar samtidigt några rubriker. När användaren klickar på ”Tillbaka” i webbläsaren återkommer hen till sidan för val av e-tjänst, det vill säga två steg tillbaka istället för e-tjänstens startsida. Användaren uttrycker att det är tråkigt att det inträffade men hittar snabbt in till e-tjänsten igen och loggar in. Noterar att hen blir omdirigerad till e-tjänstplattformen och läser på sidan, noterar även att asterisk är obligatoriska fält att fylla i, samt fyller i de egna saknade e-postuppgifterna och telefonnummer. Användaren fyller i alla obligatoriska fält samt väljer utöver placering i grundskola även fritidshem. Stannar upp och funderar vad som avses med ”Skolår/klass” men fyller slutligen i något som uppfattas logiskt. Användaren väljer att inte fylla i slutdatum för fritidshem eftersom fältet saknar asterisk. Användaren noterar på den sammanfattande sidan att ärendet inte har skickats in och kontrollerar att uppgifterna på den sammanfattande sidan stämmer. Användare noterar särskilt skolan uppgifter.

4.4 Resultattabeller

I följande avsnitt redovisas resultattabeller som är baserade på analysmodellbilden, se *Figur 5*. Tabellerna är indelade i fyra resultattabeller som beskriver respondenternas svar utifrån dimensionen ***E-tjänstens webbgränssnitt***, variablerna (*kommunicerbarhet*, *kvalitet på information*, *kvalitet på användbarhet*, *informationssäkerhet*) i dimensionen ***användbarhet***, variablerna (*sammanhängande upplevelse* och *mental modell*) i ***användarupplevelse*** samt variabeln *tjänstekvalitet*. Resultaten som redovisas i resultattabell 6 till 9 är sammanställningar av de mest betydelsefulla aspekterna av primärdata utifrån att de ska både vara en sammanställning av primärdata och ge en heltäckande bild av analysmodellens variabler och indikatorer.

4.4.1 Resultattabell: E-tjänstens webbgränssnitt

I *Tabell 6* redovisas respondenternas svar i sammanställning utifrån variablerna e-tjänstens *sidstrukturering*, *progressindikator*, *sammanfattande sida*, *inloggningsförfarande* och *centraliserad tillgänglighet* i dimensionen E-tjänstens webbgränssnitt.

Tabell 6. Resultattabell e-tjänstens webbgränssnitt.

Första intrycket	• Det kändes som en normal e-tjänst hos en kommun (Respondent A). • I ett av stegen innebär att man måste ha skolans information tillgänglig och ha gjort det valet. Det är något som kan vara tydligare på startsidan så man vet om och slipper plocka fram uppgifter och adressuppgifter och sådana saker för skolan (Respondent A). • Det var precis i början var det just det här att jag skulle söka utanför Täby så kom jag ju först till fel (Respondent B).	• Enkelt, jätteenkelt och till och med så att säga på min nivå (Respondent C). • Det enda jag tyckte var knepigt var om jag skulle trycka på spara vid varje moment eller om jag skulle trycka på nästa (Respondent D). • Det var väl helt okej (Respondent E).
Kommunikationen med Täby kommun som tjänsteleverantör	• Jag känner igen Täby kommuns hemsida eftersom jag har använt den flera gånger tidigare. Här var det väldigt tydligt att jag alltid var kvar inom Täby kommuns e-tjänster (Respondent A).	• Saklig. Det behöver inte vara någon layout liksom utan man frågade bara det man ville (Respondent B). • Den gjorde det den skulle, såsom jag efterfrågade (Respondent E).
Sidans struktur	• Jag tänkte inte på om det var någon ologisk gruppering på något sätt utan det var tydligt att vid varje avsnitt hade man något tydligt att göra. Då kan man slutföra en sak, spara och sedan gå vidare till nästa (Respondent A). • Hellre det här än att man skulle behöva skrolla sig nedåt på en sida (Respondent B). • Alla de stegen tycker jag är väldigt bra, bra uppdelat också. Det är uppdelat och man blandar inte saker på samma sida (Respondent C).	• Det var logiskt hur man fyllde i och kollade av att det stämde på nästa sida, att det var rätt uppgifter och sådär. Det var tydligt (Respondent D). • Varje del är cirka en sida stor gör den överblickbar och det finns progressionsbar som var bra, och det går ändå att gå tillbaka så det är bra (Respondent E).
Progressindikator	• ibland när man sitter med e-tjänster undrar man hur långt tid är det kvar och då är det skönt att veta om det är 30 steg kvar att fylla i och då är det bra att ha en progressindikator (Respondent A). • Det är ingenting jag tänker på så (Respondent B). • Det tycker jag är jättebra för att då förstå man att det inte är 20 sidor till utan att det förmodligen är en eller två sidor till, och inte mer än så. Så det tycker jag är jättebra. Det känns tryggt att ha det (Respondent C).	• Jag tycker den är väldigt bra och ger överskådlighet (Respondent E). • Det är inget krav utan en bra att ha-funktion, men det höjer absolut användarvänligheten och förståelsen hur mycket som återstår i relation till det man har genomfört (Respondent E). • Nej, den tänkte jag inte på (Respondent D).
Sammanfattande sida	• Allt var tydligt sammanställt och grupperat med tydliga indelningar som fanns i sidorna. Det är bara att den ligger där på en sida så att man inte behöver trycka nästa sex gånger till liksom (Respondent A). • Det var ju ganska mycket information där helt plötsligt. Det hade kanske räckt med att du har anmält ditt barn till den här skolan, är det korrekt? Skriv under (Respondent B). • Den är jätteviktig, för sidor som inte har sådan missar verkligen någonting för man vill ha den sidan (Respondent C).	• Det tyckte jag var bra, så är du säker på att du har fyllt i rätt uppgifter (Respondent D). • Det var bra för då kunde man kontrollera att man hade angett rätt uppgifter, så det var bra (Respondent E). • Det var bra att sammanfattningen var på samma sida också istället för flera sidor (Respondent E).

Inloggnings-förfarande	• Det är tryggt för mig som användare att veta att vem som helst kan inte logga in, Bank-ID stoppar det, att man inte råkar skriva fel adress eller ändra något (Respondent A).	• Det kändes bra, precis som det ska vara (Respondent C). • Inloggning med Bank-ID var så smidigt som det kunde vara (Respondent E).
Centraliserad tillgänglighet	• När jag väl tryckte rätt tjänst kom jag till en inloggning med Bank-ID och den var som den är och sedan var det direkt omdirigerad till tjänsten i sig. Det var en smidig övergång (Respondent E).	• Allting jag gör är där och jag behöver inte gå in på någon extra sida, underbart (Respondent C)!

4.4.2 Resultattabell: Användbarhet

I *Tabell 7* redovisas respondenternas svar i sammanställning utifrån dimensionen användbarhet, som innefattar variablerna *kommunicerbarhet*, *kvalitet på information*, *kvalitet på användbarhet* och *informationssäkerhet*.

Tabell 7. Resultattabell användbarhet.

Synliggörande kommunikation	• Om det här hade hänt mig på riktigt hade jag nog ringt till kommunen och fråga hur ska jag göra för det är ingenting jag hade tänkt att det skulle finnas en e-tjänst för (Respondent A). • Jag finns söka efter tjänsten om jag inte ville ha mitt barn i skola i Täby kommun (Respondent B). • Det är smidigt och allting finns på samma plats med några klick och det är enkelt att kommunicera (Respondent C).	• Istället för att fylla i en blankett är det mycket smidigare att göra det på en e-tjänst och att det var tydligt att jag var inne i självservice och att man är inne på just skola och förskola (Respondent D). • Det stod precis det jag var ute efter för jag sökte skola utanför Täby och det stod precis det. Det var svårt att missförstå (Respondent E).
Värde att känna till e-tjänsten	• Förr har jag skött det här, när det handlar om skolor utanför det här systemet så har jag skött det med telefon, mejl. Och så har det tagit mer tid om de gör ansökan. Det var ju en positiv grej (Respondent B).	• Det är jätteviktigt att det här finns (Respondent C). • Jag antog att det fanns även utanför Täby (Respondent E).
Informativ kommunikation	• Dels var det den informativa texten på startsidan, dels var det att varje avsnitt var tydligt definierat (Respondent A). • Den enda förvirringen var den här modersmålsundervisnings-knappen som var i ett av stegen. Den tillförde ingenting mer än information om du vill ha det så får du kontakta skolan (Respondent A). • Nu skrev jag ju in en skola som inte finns men om jag verkligen skulle göra det så borde systemet söka på den skolan och det är nog ganska viktigt (Respondent B).	• Dels så kommer adress och allting upp när du loggar in så allt det där behöver du inte fylla i. det var i stort sett bara skolan uppgifter (Respondent C). • Kort och tydligt (Respondent D). • Det var varken aha-upplevelse, wow eller besvikelse heller. Det var ”spot on” så att säga (Respondent E).
Instruerande kommunikation	• Det fanns inget som stack ut eller kändes krångligt. Eller det var kanske den där modersmåls-undervisningens-knappen (Respondent A). • Man förlitar sig på att många är ganska vana att gå igenom sådana processer. Det går liksom inte att klicka fel, det vara bara första grejen när jag behövde söka efter e-tjänsten (Respondent B).	• Det är bara den här spara-knappen där jag inte visste om jag skulle trycka på spara eller om det räckte med att trycka på nästa. Där skulle det kunna vara någon information (Respondent D). • Det stod en asterisk vilket gjorde det tydligt vad jag behövde fylla i (Respondent E).

	• väldigt enkelt när du bara skriver in skoladressen så tydligheten är ju där, du behöver inte göra något mer (Respondent C).	• Det var otydligt att välja vilken klass eller vad det nu var så var det otydligt hur och vad jag skulle ange (Respondent E).
Uppdaterad information	• Ja, men det var den. Men sedan hämtade de inte upp några uppgifter om min mejladress och så har de mitt telefonnummer och så men den låg inte med (Respondent A). • Förutom att mina personuppgifter var de facto fel, mitt telefonnummer. Där blev jag lite förbluffad och funderar om det här nu är pålitligt (Respondent B).	• Det utgår jag liksom från (Respondent C). • Det vet jag inte (Respondent D). • Det var en så pass enkel e-tjänst så den var nog rätt uppdaterad (Respondent E).
Korrekt information	• Förutom att mina personuppgifter var de facto fel (Respondent B). • All information fanns där (Respondent C). • Det tyckte jag var väldigt tydligt och jag kunde kontrollera att det var rätt och det kom upp den här sammanfattningen i slutet så man vet att det är det här jag har gjort och det är rätt uppgifter (Respondent D).	• Jag uppfattade den som korrekt, inget som jag kunde tolka som felaktig (Respondent E). • Ja, det stämde (Respondent A).
Tillförlitlighet	• Det är alltid tillförlitligt med Bank-ID tycker jag. Det är en tjänst man litar på (Respondent A). • Jag har ganska stor tillförlitlighet till kommunen (Respondent A). • Just att det är en stor kommun och att det är en myndighet som tillhandahåller den här tjänsten (Respondent B).	• Du behöver inte skriva in, vad som ibland kan uppfattas som onödig information (Respondent C). • Ja, där tänker jag att jag är inne i Täby kommuns e-tjänst och det kändes som att det var tillförlitligt (Respondent D).
Måluppfyllnad	• Om jag skulle ha genomfört tjänsten hade jag inte haft några tveksamheter utan såhär ska jag fylla i det (Respondent A). • Jag nådde ju dit och kunde skicka in en ansökan (Respondent B). • Det finns så mycket information som Täby kommun har om oss ändå och då vet jag, då har jag den tryggheten att de har det och då fyller man bara i det nya och så är det klart (Respondent C).	• Jag det var ändamålsenligt och jag kunde utföra det jag behövde (Respondent D). • Det var tydligt vad jag skulle fylla i var och när, och det vad det gällde (Respondent E).
Ansträngning	• Det var väldigt lite data som behövdes och det mesta utöver telefonnummer och så var förifyllt (Respondent A). • Jag trodde att det skulle ta mycket längre när vi började (Respondent B).	• Både tidsåtgång, nolltid och användbarhet är jättebra (Respondent C). • Just att det var så mycket som var förifyllt att man inte behövde börja från början (Respondent D).
Funktionalitet	• Ingen wow-upplevelse (Respondent A). • Du klickar och loggar in en gång (Respondent C).	• Enkelt, korta små snuttar och sammanfattning (Respondent C). • Det var korrekt genomförd e-tjänst (Respondent E).
Saknad funktionalitet	• Man ska förpopulera mer uppgifter om mejladress och telefonnummer (Respondent A). • Min partner, att det någonstans automatiskt går ett mejl till partnern på den adress som de har sparat så att inte jag som andra vårdnadshavaren ska kunna peka om det mejlet så att det går någon annanstans (Respondent A).	• Modersmålsundervisning, extra kost så du kan ladda upp då kanske kan ladda upp läkarintyget på en gång. Det hade jag velat ha (Respondent C). • Att det default skulle bli ifyllt skolan (Respondent D). • Vissa förtydligande med någon informationstext eller tooltip-text på utsatta ställen (Respondent E).

	• Tjänsten borde vara kopplat till något centralt system (Respondent B) • att skolans namn hade kommit upp eller om man skulle kunna söka sig fram i vilken kommun så kommer alla skolor upp och en så väljer man den (Respondent C)	• Det kunde också ha varit möjlighet att välja skolor i en lista för att undvika att man råkar skriva in fel uppgifter och för att verifiera att skolan faktiskt finns (Respondent E).
Systemsupport	• Det var så tydligt med användarupplevelsen där med det som indelning i nästa steg och den här progressbaren. Det var aldrig så att jag kände att jag var vilse utan det var väldigt tydligt var någonstans jag var och vad som skulle matas in (Respondent A). • Tydliga rubriker, tydligt vad som förväntades och när jag inte hade fyllt i, eftersom min partners mejl stod inte med, och då indikerade systemet på en gång att här behövs det fyllas i uppgifter. Den supporten är att den inte släpper igenom ofullständig information så på det sättet är det bra (Respondent C).	• det kom upp en ruta vid något tillfälle där när jag tryckte på spara-knappen till exempel (Respondent D). • Jag uppfattade att det inte gav support (Respondent E).
Feedback eller återkoppling	• Vid sammanställningen var det ett tydligt utropstecken att det inte är klart nu utan du måste granska och sedan slutföra. Den är kanonbra (Respondent A). • Nej, bara i slutet när jag skulle avbryta om jag ville avbryta (Respondent B). • En stor stjärna som säger att du kan inte gå vidare om du inte fyller i där (Respondent C).	• Det kom upp en ruta vid något tillfälle där när jag tryckte på spara-knappen till exempel. Ja det gjorde den plus att den var tydlig med stjärnorna var jag behövde fylla i någonstans (Respondent D). • uppfattade att det inte gav support (Respondent E).
Önskad feedback eller återkoppling	• Informationstext på startsidan om att se till att ha skolans uppgifter såsom adress tillgängliga för då kan man slutföra (Respondent A). • Kanske någon information om hur man kan ändra sitt val sedan (Respondent B). • Hade det funnits en rullist med skolans namn som dyker upp så hade den varnat om jag skrivit Testskolan om den inte finns. Nu vet jag faktiskt inte vad som hade hänt om jag hade slutfört. Den måste ju indikera om att det finns ingen skola som heter så (Respondent C).	• Om man skriver in i ett fält så validerar den att det är ett rimlig fält inom den formateringen (Respondent E).
Oväntade händelser	• Jag hade nog förväntat mig att det skulle vara mer förifyllt. Uppgifter om telefonnummer och mejladress (Respondent A). • Det var förvånande att de inte hade min partners mejladress för när hen loggar in så måste det stå där eftersom hen får mejl. Jag blev jätteförvånad men det måste ju ha göra med mitt login på något sätt (Respondent C). • När jag tryckte på den här spara-knappen så kom det upp den här supporten och det hade jag inte	• Det enda som förvirrade mig var att det både fanns en spara-knapp och en nästa-knapp (Respondent D). • Sedan ville jag komma tillbaka men då kom jag inte tillbaka där jag tryckte från utan jag kom tillbaka till huvudsidan för e-tjänster. Det var en liten nackdel. Jag hade gärna velat komma tillbaka till den sida jag utgick ifrån istället för ytterligare ett steg tillbaka (Respondent E).

	väntat mig men det var jättebra (Respondent D).	
Osäkerhet	• Modersmålsundervisnings-knappen (Respondent A). • Och då kunde jag inte hitta den här (e-tjänsten) och då fick jag söka efter den. Det blev ett litet motstånd mot den om det hade varit skarpt läge. Då hade jag funderat, det blir en signal om att det är något negativt (Respondent B).	• Spara-knappen (Respondent D). • Det var ett fält som jag var lite osäker på vad jag skulle fylla i, men utöver det, nej (Respondent E).
Svårighetsgrad	• Det var en enkel tjänst (Respondent A). • Det väldigt enkelt (Respondent B). • Jätteenkelt (Respondent C). • Det som var enkelt var att det var tydligt var jag skulle fylla i och att mycket var förifyllt (Respondent D).	• Det var en låg svårighetsgrad (Respondent E).
Tillfredställelse	• Jag blev nöjd (Respondent A). • Jag är mer ”ja, ja det funkade” och så hoppade den vidare (Respondent B). • Helt tillfredsställd, toppoäng (Respondent C).	• Det var just att det gick snabbt och man behövde inte fylla i några papper (Respondent D). • Väldigt nöjd (Respondent E).
Säkerhet	• Att det är Bank-ID känns det att det är tillförlitligt (Respondent A). • Man förlitar sig ju helt och hållet på den, Bank-ID (Respondent B). • Just att det är Bank-ID gör ju att det känns som att då är det ju min telefon. Då är det ju jag (Respondent C).	• Inloggning med BankID känns säkert (Respondent D) • Den liknar andra e-tjänster som jag har använt och den följer det formatet som jag antar är säkra (Respondent E).
Saknade säkerhetsaspekter	• Nu måste hen signera med BankID men jag tänker att de kanske har någon sparad information om min partner så man inte kan skicka till någon annan” random” person (Respondent A). • Om jag själv kan skriva in en adress till en skola, det är den jag söker och sedan är det någon i Täby kommun som ska kolla upp det? För det är uppenbarligen inte systemet som kollar upp det. Då kan ju någon skriva en skola som inte ens finns (Respondent B).	• Nej, inte vad jag kan komma på faktiskt (Respondent C). • Nej, inget som jag kan komma på (Respondent D). • Jag tänkte inte på det och då är svaret nej (Respondent E).
Integritets-hänsynstagande	• Lite ”scary” när man ser sina barn upplistade i en sådan här tjänst (Respondent A). • Är mer irriterad över det där, hur kan det där numret, mitt telefonnummer, ännu vara kvar? (Respondent B) • Genom att inte fråga onödiga saker (Respondent C). • Att det var BankID vet jag att det inte är någon annan som kan gå in på min sida och kopiera lösenord eller så, hacka (Respondent D).	• Jag har använt andra e-tjänster där de hämtar vissa personuppgifter hos Skatteverket. Där fanns inte min e-postadress eller telefonnummer vilket är jättebra eftersom jag inte har angett det hos Skatteverket (Respondent E).

4.4.3 Resultattabell: Användarupplevelse

I *Tabell 8* redovisas respondenternas svar i sammanställning utifrån dimensionen användarupplevelse, som innefattar variablerna *sammanhängande upplevelse* och *mental modell*.

Tabell 8. Resultattabell användarupplevelse.

Sammanhängande helhet	• Jag kände inte att det var någon ny tjänst utan det kändes som jag var på Täby kommuns hemsida. Färgen gjorde att jag kände igen och att det var Täby kommun (Respondent A). • Tycker att det har varit lättare att direkt hitta att det här handlar om förskola/skola än det var den här gången men annars så, inga konstigheter (Respondent B). • Lika enkelt (Respondent C).	• Jag tyckte att jag kände igen mig i miljön (Respondent D). • Det var i linje med mina tidigare upplevelser (Respondent E). • Det här var lika enkelt att använda som då. Jag minns inget som var positivt eller negativt, vilket i och för sig är bra. Det var enligt mina förväntningar (Respondent E).
Sammanhängande interaktion	• Väldefinierade steg så det kändes som att det var en enkel process (Respondent A). • När du väl kommer in i det lilla hjulet så svarar du på frågorna och kommer framåt (Respondent B). • Korta små saker med information så klickar du vidare så är det lika kort och så nästa. Du klickar och allting hänger ihop (Respondent C).	• Man tog liksom steg för steg. Det fanns en röd tråd mellan det (Respondent D). • Det fanns en röd tråd på vad man behövde fylla i och vilka som behövde fyllas i för vad som kan anses rimligt för att registrera mitt barn på den skolan (Respondent E).
Betydelsefullaste beröringspunkterna	• Skolan inmatningsuppgifter kändes som… det var en helt blank sida som man måste fylla i och där lägger man gärna lite mer tid på att titta (Respondent A). • Betydelsefullt negativt att jag själv måste ange en adress till en skola och jag kanske inte har koll på det (Respondent B). • Det mest betydelsefulla: välj ditt barn och nya skolan och alla steg mellan behöver du inte ens göra (Respondent C).	• Att man kunde se att man hade gjort de här valen och att allt var klart, den sista sammanfattningen i innan jag trycker på, skicka in (Respondent D). • Det var nog ingen del som stack ut mer än någon annan (Respondent E).
Motsvarar förväntningar	• Det hade varit som vilken e-tjänst som helst (Respondent A). • Det var nog full pott på det (B). • Avskalat, bra och tydligt (Respondent C). • Faktiskt lite enklare (Respondent C).	• Den uppfyllde sin funktion. (Respondent D). • Den gjorde det som den skulle och varken mer eller mindre och inget onödigt lullull (Respondent E).
Motsvarar inte förväntningar	• Det var som sagt enligt förväntan, mellanmjölk (Respondent A). • Det var precis i början (Täby kommuns webbsida), där var det otydligt (Respondent B).	• Du ska inte kunna skriva i fel skola (Respondent C). • Nej, alla delar var som jag förväntade mig (Respondent E).
Hur förväntningar kan motsvaras i högre grad	• Mer förpopulerad information, telefonnummer och mejladresser och sådana saker som kommunen har (Respondent A). • Att e-tjänsten borde direkt känna av och hitta kommun och skola (Respondent B). • Kunde ha kommit upp rätt skola och då hade det kommit upp en ny rullist med modersmål, vilket språk så kan du välja det. Sedan typ kost med att ladda upp läkarintyg (Respondent C).	• Om det hade funnits en koppling till något adressregister så skriver man bara skolans namn så kommer adressen in (Respondent D). • Inloggning med Bank-ID med QR-kod skulle ju höja upplevelsen litegrann, tooltip-texten på vissa fält och att skolorna skulle finnas att välja i en lista eller motsvarande för att slippa fylla i (Respondent E).
Förväntningar i relation till tidigare e-tjänster	• Mer förpopulerad information, telefonnummer och mejladresser och sådana saker som kommunen har. Det kan jag känna hade varit ännu mer förtroendeingivande (Respondent A).	• Jag har för mig att vi satt där och, du vet den här ångesten att nu ka vi skriva på och hur gör vi, vad krångligt att byta skola och sådär, och så slutar det med att klick klick så är det klart (Respondent C).

	• Det var just att det var mycket som var förifyllt. Det är något som jag inte riktigt kommer ihåg från tidigare gånger (Respondent D).	• Jag minns inget som var positivt eller negativt, vilket i och för sig är bra (Respondent E).
Överraskningar	• Modesmålsknappen, för allt som man kan trycka på som har att det händer någonting känns det som att jag ska göra någonting, istället för en informationstext (Respondent A). • Det är en tjänst som vi använt flera gånger så fanns inte min partners mejladress (Respondent C).	• Det var när jag tryckte på spara-knappen att det kom upp en ruta (Respondent D). • Nej, inga alls (Respondent E).
Tolknings-möjligheter	• Nej det var ifyllnad av klass och om man skulle använda födelseår på barn eller årskurs eller den kommande klassens namn. Sådan som man kunde göra en tolkning av (E).	• Nej (Respondent A, B, C, D).
Prova nya praktiker	• Nej, förutom e-tjänsten i sig så var det inget nytt (Respondent A, B, C, D, E).	

4.4.4 Resultattabell: Tjänstekvalitet

I *Tabell 9* redovisas respondenternas svar utifrån den beroende variabeln tjänstekvalitet.

Tabell 9. Resultattabell tjänstekvalitet.

Övergripande upplevelse av uppfyllda förväntningar	• Det var enligt förväntan. Så förväntar jag mig att alla myndigheters e-tjänster fungerar, vilket är ett positivt betyg. Jag förväntar mig att det ska fungera, stabilt och tydligt och det var det (Respondent A). • Det är liksom ingen bal på slottet men det funkar. Så fort jag hade kommit in i den där processen då matas det på ganska fort och det går smidigt (Respondent B).	• Något du glömmer bort lika snabbt som du har gjort det för det är så enkelt (Respondent C). • Inga oklarheter vad jag skulle göra (Respondent D). • Det uppfyllde mina förväntningar, mina behov och var ute efter att åstadkomma och vad jag kunde åstadkomma (Respondent E).
Formade upplevelsen	• Det var tydligt och enkelt med inte så många klick och det var inte så mycket lullull, så det var precis det här behöver du göra, fyll i det här och det här, klart (Respondent A). • Om jag hade fått fler problem med att hitta den här länken till skola utanför då hade det kunnat sättas käppar i hjulet (Respondent B).	• Jag tror att det var att barnen kom upp så klickade jag bara för vilket barn det gällde istället för att skriva in personnummer och det och en massa steg på vägen på varje sida (Respondent C). • Det var nog att allt var färdigifyllt (Respondent D). • Att jag kunde slutföra det jag avsett att slutföra (Respondent E).
Övergripande användbarhet	• Det var tydligt och enkelt och hitta och jag gillade den här indelningen, för att man inte ska fylla i allt på en sida. Då blir det så jobbigt när man ska skrolla upp och kolla vad jag skrev där och så har man det istället tydligt visuellt (Respondent A).	• Hög användbarhet (Respondent C). • Man fyllde i lite och det var tydligt vad man skulle fylla i (Respondent D). • Just att det stod tydligt var jag skulle fylla i och var jag skulle trycka, så det var tydligt (Respondent E).
Vad ökade användbarheten	• Jag hade nog bara gjort det här och sedan gått vidare i livet och känt att det var klart (Respondent A). • Att den här möjligheten fanns, att du kan och kan göra på det sättet (Respondent B). • Förhoppningsvis funkar allting lika enkelt. Det är värdet, förtroendet för Täby kommun (Respondent C).	• Att du inte behöver skriva i så mycket information. Det är det som gör att det är så lätt och smidigt (Respondent C, Respondent D). • Att det var tydligt och stilrent (Respondent E).

Behovsuppfyllelse	• Den hade absolut uppfyllt mina behov (Respondent A). • Jag kunde på ett snabbt sätt ändra vart mitt barn skulle gå i skolan (Respondent B). • Den fick saken gjort (Respondent B).	• Du slipper hålla på med andra uppgifter, ladda upp dokument utan det går direkt. Inga krusiduller (Respondent C). • Det var en hög nivå. Den gjorde det den skulle (Respondent E).
Värdeskapande	• Det blir ju värdeskapande med alla e-tjänster där man kan göra det underlättande för mig som privatperson (Respondent A). • Jag behövde inte ägna så mycket tid åt det (Respondent B). • Det kanske innebär att om det här är så smidigt och enkelt så innebär det kanske att andra delar och tjänster är lika smidiga och enkla på deras hemsida. På så sätt har det skapat ett förtroende för Täby kommun och förhoppningsvis funkar allting lika enkelt. Det är värdet, förtroendet för Täby kommun (Respondent C).	• Det skapade tidsbesparing (Respondent D). • Ja den skapade ju inget mervärde så att säga men den gjorde ju att jag kunde göra det jag skulle göra utan att sitta i någon telefonkö eller fylla i blanketter eller sådant där (Respondent E).
Tillgängligheten värde	• För mig som användare skulle det vara enkelt och smidigt (Respondent A). • Att den här möjligheten fanns, att du kan och kan göra på det sättet (Respondent B). • Vilken tid som helst kan du göra det här. Sedan kan min partner gå in och godkänna det när som helst eftersom det behöver inte hänga ihop på det sättet (Respondent C).	• Jag skulle kunna göra det oavsett var jag befinner mig (Respondent D). • Att man slipper fylla i blanketter och frankera och skicka in och allt sådant där (Respondent E).

5 Analys

I kapitlet jämförs primära empiriska data mot tidigare forskningen i analysmodellen utifrån syftet att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer för hur e-tjänster uppfattas bidra till en högre grad av tjänstekvalitet genom en högre grad av uppfattad användbarhet och en högre grad av positiv användarupplevelse hos individuella användare. Efter analysavsnitten modelleras en generisk serviceresa för att visualisera de betydelsefulla stegen i processen för att genomföra ärendet i e-tjänsten för att belysa vilka implikationer olika beröringspunkter har, både positivare aha-upplevelser och smärtpunkter, samt hur de påverkar användarens upplevda tjänstekvalitet. Respondenterna benämns i kapitlet som användare.

5.1 E-tjänstens webbgränssnitt

Alla användare berättar att de tidigare har använt tjänsteleverantörens e-tjänster och förväntar sig liknande upplevelser denna gång. Att tidigare ha använt tjänsteleverantörens e-tjänster medförde att användarna kände igen sig på sidan men det var samtidigt tydligt att användaren fortsatt befann sig på tjänsteleverantörens webbsida. Flera användare uttryckte att igenkänningen ingav förtroende och att det fanns ett förtroende till tjänsteleverantören som leverantör av e-tjänster och service för att kunna fullfölja ärendet, det vill säga att kommunicera med tjänsteleverantören. Användarna beskriver att förtroendet dels skapas genom igenkännande på webbsidan samt ett föreliggande förtroende för tjänsteleverantören, dels skapas förtroendet genom den funktionalitet som webbgränssnittet erbjuder samt inloggningen med BankID. Förtroende för tjänsteleverantören är en viktig aspekt för att använda webbsidor tillhandahållna av myndigheter och därför är det viktigt att bygga upp förtroendet till användarna (Weerakkody et al., 2016:339).

Hos användarna finns en förväntan att tjänsteleverantören kommer att besvara ärendet, att det bygger på tvåvägskommunikation. Användare D benämner tillgängligheten i termer av att e-tjänsten är tillgängliggörande: ”istället för att fylla i en blankett, eller att fylla i mycket i den digitala blanketten”. I Dorogovs (2016:69) terminologi innebär den digitala interaktionen att ärendet ska kunna genomföras digitalt och inlämning sker digitalt snarare än genom tryckta medier. Webbgränssnittet erbjuder en dimension av kommunikativa förmågor, att kunna erhålla information och att ge information (Christiansson, 2013:182; Goldkuhl, 2007:156) Utifrån de kommunikativa förmågorna hos webbgränssnittet är det möjligt att betrakta webbgränssnittet som ett sociotekniskt system, vilket stödjer interaktion mellan användare och myndighet (Goldkuhl, 2007:144). Samtidigt erbjuder e-tjänsten bekvämlighet att genomföra interaktionen utifrån en egen vald tidpunkt, vilket bidrar till nöjdhet (Ling et al., 2016:84). E-tjänstens webbgränssnitt kan betraktas betydelsefullt för användarens uppfattning om interaktionen med tjänsteleverantören.

Sidstrukturen i e-tjänsten uppfattar användarna mycket positiv för att genomföra sitt ärende. Sidstrukturen, att gå från en sida till nästa, skapar tydlighet i genomförandet genom att en mindre mängd information presenteras på varje sida, vilket medför att innehållet uppfattades både överblickbart och logiskt uppdelat. Fyra användare nämner även andra alternativ och jämför med att hela e-tjänsten skulle finnas på en sida jämfört med uppdelat på flera sidor, men alla föredrar att ha e-tjänsten uppdelad på flera sidor: ”Alla de stegen tycker jag är väldigt bra, bra uppdelat också. Det är uppdelat och man blandar inte saker på samma sida” (Användare B). E-tjänsten behöver därför erbjuda en hög grad av upplevd bekvämlighet (Ling et al., 2016:84), vilket användarna uttrycker i termer av överblick, uppdelad information i en logisk följd och tydliga rubriker. Användarna lyfter även att det inte är önskvärt att behöva skrolla ned på sidan och föredrar flera klick framför att skrolla med motiveringen att behöva skrolla innebär en risk att missa viktig information. Att användaren föredrar mindre informationssegment och överblickbara sidor utan att skrolla på webbsidan medför att sidstrukturen och navigeringen är central, vilket Al-Kasasbeh et al. (2011:8) menar är en kritisk aspekt för uppfattningen om e-tjästen och användarupplevelsen. Även Cheung och Lee (2005:8) poängterar att en webbsidas innehåll ska vara logiskt strukturerat för att bidra till en positiv användarupplevelse.

Fyra användare noterar progressindikatorn under användningstestet och en användare noterar den inte alls. Det råder dock delade meningar om progressindikatorns betydelse. Även om progressindikatorn betraktades som en hjälpfull feedback från systemet beskrev en användare att den inte är nödvändig medan andra användare uttryckte det som mycket betydelsefullt: ”då förstå man att det inte är 20 sidor till utan att det förmodligen är en eller två sidor till, och inte mer än så. Så det tycker

jag är jättebra. Det känns tryggt att ha det.” (Användare C). Generellt är användarna positiva till progressindikatorn och menar att det var hjälpfullt att veta hur långt det är kvar i processen. Al-Kasasbeh et al. (2011:3) beskriver att grafiska element är viktiga men bör utgå från designreglerna att dominanta visuella element ska användas som blickfång och att dominanta visuella element måste vara över förväntningarna av användaren. Å ena sidan kan progressbaren inte betraktas som ett dominant visuellt element men å andra sidan upplever flertalet att det förhöjer upplevelsen och bidrar med värdefull hjälp. Cheung och Lee (2005:8) lyfter även fram att visuella element ska vara välorganiserade och ha en konsistent representation samtidigt som det även är viktigt att ge användaren information om var de befinner sig på sidan, vilket i en e-tjänst skulle kunna tolkas som möjligheten att veta hur många steg som genomförts och hur många som är kvar.

Ytterligare en aspekt som för övervägande andel användare uppfattades positivt är den avslutande sammanfattande sidan: ”Det tyckte jag var bra, så man fick verkligen, är du säker på att du har fyllt i rätt uppgifter.” (Användare D) medan användare B snarare uttrycker den sammanfattande sidan som en dubbelförsäkring om att alla uppgifter behöver kontrolleras igen: ”Jag tänkte att jag måste gå igenom allt det där ännu en gång och dubbelkolla. Med bälte och livrem.”. Även den sammanfattande sidan kan beskrivas utifrån navigation, vilket även indikerar för användaren att e-tjänsten är ”klar” och bidrar till tydlighet och viss seriositet över e-tjänsten, vilket av användarna uppfattades öka känslan av kvalitet (Al-Kasasbeh et al., 2011:4; Ling et al., 2016:81). Cheungs och Lees (2005:7) slutsats är att det föreligger komplexitet i relationen mellan webbdesignens attribut och den övergripande tillfredställelsen och hur de påverkar varandra är osäkert och komplext. I studien framkommer olika preferenser bland användarna, samtidigt som en aspekt är att det inte direkt är möjligt att säga att de diskuterade attributen bidrar till negativa uppfattningar eller upplevelser av e-tjänsten utan snarare förhöjer i vissa avseenden. Individuella preferenser är möjliga att ställa i relation till personifiering, att e-tjänsten anpassar innehållet efter användaren (Al-Kasasbeh et al., 2011:9).

Tre aktörer, tjänsteleverantörens webbsida, inloggning med tredjepartsleverantören CGI och e-tjänstplattformen Abou, förmedlar kommunikation mellan användaren och tjänsteleverantören när respondenterna genomför ärendet. För inloggningen krävs en egen enhet med applikation för BankID. Ur den aspekten är inte tjänsten helt centraliserad eftersom det föreligger behov av andra resurser för att genomföra processen (Syahrizals et al., 2020:5). Användarna berättar å andra sidan att de i vissa fall upplevde att de fortfarande var kvar på tjänsteleverantörens webbsida under hela processen medan andra upplevde övergången smidig: ”kom jag till en inloggning med Bank-ID och den var som den är och sedan var det direkt omdirigerad till tjänsten i sig. Det var en smidig övergång” (Användare E). Båda uttalandena kan förstås utifrån att det finns en högre grad av upplevd sömlöshet i processen, eller transaktionen (Jaakkola & Terho, 2021:8; Jansens & Ølnes, 2016:652).

BankID är en aspekt i e-tjänsten som kräver en annan enhet för att autentisera sig till e-tjänsten. Det är något som upplevdes i mycket hög grad positivt av användarna eftersom det skapar trygghet: ”Det är tryggt för mig som användare att veta att vem som helst kan inte logga in, Bank-ID stoppar det” (Användare A). I det avseendet upplevs övergångarna smidiga i högsta möjliga grad samtidigt som en användare menar att inloggning med QR-kod kan erbjuda en viss tidsbesparing. BankID bidrar till att e-tjänsten upplevs säker och autentiseringen validerar säkerheten att använda den. Det korrelerar med Jansen och Ølnes (2016:652) beskrivning av en säker interaktion eller transaktion utifrån en väldefinierad process, samtidigt som autentiseringen är en viktig aspekt för att validera sin identitet och ger e-tjänsten legitimitet – att ingen annan än användaren själv kan använda e-tjänsten (Taherdoost, 2017:553).

De element som har diskuterats i relation till webbgränssnittets egenskaper uppfattas till hög grad positivt av användarna. Goldkuhl och Perjons (2014:25) menar att e-tjänster inte designas på samma sätt som traditionell IT-design utan i design av e-tjänster krävs större hänsynstagande till processen som sådan för att e-tjänstens design ska stödja både tjänsteleverantör och användare. Vidare skiljer Goldkuhl och Perjons (2014:40f) mellan tjänsteorganisationsdriven design och användardriven design och det är viktigt att notera *vem* som driver designen. I detta fall är designen tjänsteorganisationsdriven och utifrån tjänsteorganisationens perspektiv är begränsningarna delvis i e-tjänstplattformen (se sonderande samtal i *Bilaga 3*), vilket kan beskrivas utifrån Goldkuhl och Perjons (2014:40) som huvudfokus är IT-artefakten och dess möjligheter, med målsättning att göra IT-artefakten effektiv (”provider-driven artifact centered design”). Det finns däremot även perspektivet att ha användarcentrering (”provider-driven user-centric design”) med målsättning att IT-artefakten stödjer användarens bekvämlighet och

effektivitet att genomföra processen. Det kan tolkas som att tjänsteleverantören har gjort välavvägda anpassningar av e-tjänsten utifrån användarens bekvämlighet utifrån IT-artefaktens möjligheter och begränsningar. Samtidigt som det även finns önskemål med möjlighet att skapa ytterligare en bättre kommunikation mellan användaren och tjänsteleverantören utifrån användarens perspektiv, till exempel att kunna få skola ifylld efter att skolan väljs och att kommun och skola skulle kunna väljas i en lista eller liknande. Användarna visade på innovativa sätt att lösa vissa ”smärtor” under processen, vilket i hög utsträckning visar på behovet av att en e-tjänst kan vinna på samskapande (”co-driven multifocus design”) eftersom den bör vara värdeskapande utifrån både tjänsteleverantör och användare för att skapa värde för båda parter (Goldkuhl & Perjons, 2014:38f). Vissa användare beskriver att de inte har haft kontakt med tjänsteleverantören på annat sätt än genom e-tjänsten medan andra har haft andra interaktioner. Den insikten är betydelsefull att ta med sig eftersom relationen mellan tjänsteleverantör och medborgare, utvecklas eller förstärks, genom IT-artefakten, det vill säga genom användning av tjänsteleverantörens e-tjänster (Goldkuhl, 2007:144; Modol & Eaton, 2021:344).

5.2 Användbarhet

Under dimensionen användbarhet finns fyra variabler, *kommunicerbarhet*, *kvalitet på information*, *kvalitet på användbarhet* och *informationssäkerhet*, som diskuteras i följande avsnitt.

5.2.1 Kommunicerbarhet

De flesta av användarna menar att de känner till att e-tjänsten existerar, främst genom antagandet att den ska finnas genom att ha använt e-tjänster för skolval inom Täby. Två användare berättar att de i en ”skarp” situation troligen skulle ha valt att kontrollera att det är rätt tillvägagångssätt att använda e-tjänsten för att genomföra ärendet genom att ringa till Täby kommun. En användare beskriver viss osäkerhet i var e-tjänsterna ska återfinnas ”nu såg jag den här självservice och tänkte att där borde det vara eftersom jag ska göra ett ärende. Annars skulle jag nog ha gått på, om jag inte sett självservice, hade jag gått på skola/förskola. Jag vet att jag någon gång tidigare har blivit lite osäker där.” (Användare D). Fathya et al. (2021) och Syahrizal et al. (2020:5) lyfter att medvetenheten om att e-tjänsten existerar en viktig aspekt för att använda den och i studien framkommer just att det i högre utsträckning finns en medvetenhet om e-tjänsten, vilket motsvarar den synliggörande kommunikationen. I studien är det inte helt tydligt att användarna känner till e-tjänsten, även om det finns antagande om att den ska finnas, vilket innebär att den synliggörande kommunicerbarheten kan förbättras, något som Christiansson (2013:197) konkluderar att det ett sätt att förbättra e-tjänstens användning och tydliggöra varför den ska användas.

De flesta användare berättar att de hittar e-tjänsten på ett enkelt sätt på Täby kommuns webbsida och har tidigare erfarenhet av att använda e-tjänster för skolval. Däremot får en användare söka efter e-tjänsten, och reflekterar om varför hen ska behöva göra det, samt bidragande konsekvenser i termer av tjänsteleverantörens objektivitet eftersom användaren uppfattar att det är enklare att hitta tjänsten förskole- och skolbyte inom Täby: ”Jag finns söka efter tjänsten om jag inte ville ha mitt barn i skola i Täby kommun. Det kan man fundera över och vara lite småpetig, varför ska jag behöva göra det?” (Användare B), vilket kan bidra till en negativ attityd till e-tjänsten. Al-Kasasbeh et al. (2011:8) lyfter även fram navigation som en betydelsefull aspekt av webbdesign för att bidra till kundnöjdhet. Liksom i Christianssons (2013:195) studie påvisas även i denna studie olika sätt att hitta till e-tjänsten, vilket även innebär att användare har olika sökmönster när de hittar till e-tjänsten (Christiansson 2013:195; Krug, 2014:58). Krug (2014: 58) beskriver olika sökmönster utifrån att användare har olika preferenser gällande navigation, vissa väljer att bläddra (”browse”) medan andra hellre söker och när användare väljer att söka kan det likställas med att ”fråga först”, vilket i alla fall två av användarna beskriver att de troligtvis hade gjort genom att ringa och fråga om det är rätt tillvägagångssätt att använda e-tjänsten för att genomföra ärendet. För att framgångsrikt använda metoden bläddra/leta krävs tydliga visuella symboler (Krug, 2014:59), liksom en användare beskriver som att hen fick syn på ”självservice-molnet”.

Att ordet ”utanför” är understruket i den första informativa sidan i e-tjänsten, innan inloggningen, noterades av flera användare som ett tydliggörande eller bekräftelse att de var på rätt väg. ”Det var väl understruket att det var utanför Täby, och /…/ att du inte väljer skola i Täby kommun här.” (Användare A). De flesta användare lyfter det positiva i att rubrikerna i e-tjänsten sidor/avsnitt är tydligt definierade samt kortfattat. En viktig aspekt som bidrar till att skapa en positiv upplevelse är enligt Cheung och Lee

(2005:3) att informationen måste erbjuda användaren kortfattade presentationer av informationen som är tolkbart och lätt att förstå för att bidra till en positiv upplevelse.

En användare lyfter fram att e-tjänster ska vara tydliga med vad som förväntas av användaren och vilka förutsättningar som föreligger: ”om det finns vissa förutsättningar, att dessa tydligt framgår om man måste göra dem tidigt så att man inte kommer till steg tre och så saknar man någon information som måste fyllas i” (Användare A). Användaren, inklusive andra användare, poängterar att det saknas information om att användaren behöver ha adressuppgifter till skolan i den aktuella e-tjänsten. En användare beskriver det som att ”Det hade varit lite halvjobbigt att behöva veta adressen på den här skolan, postnummer och så. Det hade jag behövt söka upp då” (Användare D). Avsaknaden av viktig information är en aspekt av informativ kommunikation som även framkommer i Christianssons (2013:195f) studie och leder till negativa upplevelse. Den informativa kommunikationen kan betraktas ha vissa brister utifrån Jansen och Ølnes (2016:652) kategori informationsförsörjning eftersom användarna påtalar avsaknaden av betydelsefull information utifrån sitt behov.

Alla användare beskriver tydligheten i e-tjänsten och hänvisar bland annat till att asterisken som visade vilka fält om måste fyllas i skapade tydlighet i hur e-tjänsten ska användas. En annan användare lyfter fram att popup-dialogrutan som blir synlig efter att hen klickade på knappen spara bidrog till att skapa tydlighet och upplevs positivt eftersom den förklarar tydligt hur spara-knappen är tänkt att användas. Informationstexten på den avslutande sidan som informerade om att ärendet inte hade slutförts noteras av alla användare. Även om ingen av användarna nämner den instruktionen under intervjun noterar alla och läste texten under användningstestet. Genomgående uppfattade användarna en tydlighet, och enkelhet i att använda e-tjänsten: ”Jag såg inte ens att det fanns sådana här informationer som du kan klicka i vid varje rubrik om vad du ska fylla i. det vet jag inte om det fanns här, eller om det var så tydligt.” (Användare C). De aspekter som lyfts fram av användarna handlar om tydlighet i instruktioner och välorganiserad information, vilka är aspekter av användbarhet och kan förstås i termer av användarvänlighet (Cheung & Lee, 2005:3), även om det inte är ett begrepp som explicit används av användarna.

Det finns aspekter som i lägre grad bidrog till den instruerande kommunikationen. Avsaknaden av tydlighet bidrog till förvirring eftersom det inte är tydligt vad som förväntas av användaren, och det är möjligt att skönja vissa otydligheter i kommunikationen om enstaka funktioner i e-tjänsten. Två användare funderade över spara-knappen som fanns under nästa-knappen i e-tjänsten, om de skulle vara tvungna att spara varje steg eller om det skedde automatiskt när de gick vidare till nästa sida. En användare väljer att gå tillbaka och kontrollera och vid ett senare tillfälle trycka på spara-knappen medan en annan vid ett tillfälle trycker på spara-knappen för att försäkra sig om att informationen ska finnas kvar. En annan användare upplever viss osäkerhet inför att fylla i ett specifikt fält: ”Det var otydligt att välja vilken klass eller vad det nu var så var det otydligt hur och vad jag skulle ange.” (Användare E) och en ytterligare en användare uttrycker förvirring angående modersmålsundervisningsknappen. De förvirringar som uppstod belyser betydelsen av tydlighet med utgångspunkt i användarens behov (Syahrizals et al., 2020:5) och hur viktigt korrekt beskrivning av webbdesignens element är (Al-Kasasbeh et al., 2011:3). Även Blut et al. (2015:696) menar att webbdesign, med informationskvalitén som en aspekt av webbdesign tillsammans med navigation och organisation, är betydelsefullt för den övergripande tjänstekvalitén och kundnöjdhet. Cheung och Lee (2005:4) betonar även navigation och struktur som avgörande för användarens upplevelse. Samtidigt är feedback eller support av betydelse för att underlätta navigationen i e-tjänsten (Cheung & Lee, 2005:4), vilket bland annat popup-dialogrutan speglar när en respondent klickade på spara och användaren beskriver det som en lättnad att få klarhet i hur spara-knappen är tänkt att användas.

Genom användarnas uppfattningar om att e-tjänsten finns tillgänglig bidrar till kommunicerbarhet, genom att förmedla e-tjänstens varför, till att befästa en digital nivå av information, att tjänsten finns tillgänglig (Dorogovs, 2016:69). Samtidigt uttrycker användarna tydligt att det finns en stark förväntan på, vad Dorogovs (2016:19) beskriver som, tvåvägskommunikation, vilket användarna är medvetna om och uttrycker att en bekräftelse (via e-post) kommer efter genomfört ärende. Jansen och Ølnes (2016:652) beskriver detta som en komplett transaktionsprocess. Däremot uppfattas det inte fullt ut som en komplett transaktionsprocess av användarna eftersom de är medvetna om att antingen kommer fler ärenden i e-tjänster genomföras eller att andra kontakter för att nå den stora målbilden, att barnets skolbyte har genomförts och inte enkom att genomföra e-tjänsten eftersom alla användare på ett eller annat sätt uttrycker att fler interaktioner är nödvändiga innan den stora målbilden är uppnådd. Det talar

emot att e-tjänsten kan betraktas som en komplett transaktionsprocess (Jansen & Ølnes, 2016:652). Hos Dorogovs (2016:69) kan det inte betraktas som att e-tjänsten uppfyller nivå fyra, att vara en transaktionsbehandling ur ett större perspektiv, även om e-tjänsten faktiskt når måluppfyllnaden att genomföra ärendet. Alla användare är inte heller medvetna om hur kommunikationen eller ärendehanteringen ser ut efter den genomförda processen i e-tjänsten och uttrycker även önskemål om att kunna meddela den nya skolan eller hantera flera ärenden i samtidigt som detta ärende genomförs. Exempel ges på att kunna kontakta den nya skolan, ansöka om skolskjuts, specialkost, ladda upp läkarintyg med mera. Det kan beskrivas som att nivå två, interaktion, saknas i den aktuella processen (Dorogovs, 2016:69). Däremot bör plattformen betraktas som en socio-teknisk grund, med tanke på att den förmedlar en service mellan användaren och tjänsteleverantören (Modol & Eaton, 2021:344). Samtidigt, liksom Goldluhl (2007:156) betraktar frågan om e-tjänster verkligen ska betraktas som en ”service” eller om de snarare är ett smart sätt att få information från medborgare, är det relevant att undersöka hur lösningar kan modifieras för att bemyndiga medborgare genom att skapa e-tjänster som tar hänsyn till medborgarens behov om en komplett transaktionsprocess. Liknande reflektioner som Goldkuhl (2007:156) lyfter även Jansen och Ølnes (2016:655) om vad som är en tjänst och vad som är ”service”. Var slutar målet med e-tjänsten, när tjänsteorganisationen har genomfört det administrativa arbetet som krävs för den specifika processen eller när medborgaren har genomfört alla behov tillfredsställda för att barnet ska kunna börja i den nya skolan? Vink et al. (2021:17) gör en distinktion av koncepten att *designa service* och *designa för service*, och den stora skillnaden ligger i att den förra är expertdriven utveckling med utveckling av nya serviceerbjudanden och den senare innebär utveckling tillsammans med användare för att skapa förutsättningar för värdeskapande i användningen. Utifrån sonderande samtal (se *Bilaga 1*) och problemställningen i denna uppsats utvecklas e-tjänsterna idag i första hand utifrån principen att designa service snarare än att designa för service, men resultatet tyder även på att användarna är medvetna om detta.

5.2.2 Kvalitet på information

Alla användare beskriver att de uppskattar den förifyllda informationen som tillhandahålles i e-tjänsten. De beskriver att det är en aspekt i e-tjänsten som förenklar processen, sparar tid och är i högsta grad önskvärd. I relation till tidigare upplevelser beskriver en respondent att det var en positiv överraskning med den information som var förifylld, medan andra användare förväntar sig att uppgifterna ska vara ifyllda. Uppgifterna som hämtas ur folkbokföringsregistret (för- och efternamn, adress, postnummer och ort) är korrekt för samtliga användare. Att informationen är korrekt och uppdaterad har Weerakkody et al. (2016:339) konkluderat är en mycket stark prediktor för tillit. En användare påpekar även i positiva ordalag att även barnets uppgifter finns i systemet: ”Du väljer vilket barn. Det står där och du klickar i där och så kommer barnets uppgifter. Jättetjusigt.” (Användare C). Att informationen är korrekt får även användarna att uppfatta informationen som uppdaterad, åtminstone delvis. Det stärker Noors (2022:950) slutsats om att effektivitet och tillförlitlighet är de betydelsefullaste aspekterna av e-tjänstens kvalitet.

Vid flertalet tillfällen är uppgifterna som hämtas från e-tjänstplattformens system, framför allt är telefonnummer men även e-postadress, felaktigt, för flera användare och bidrar till en lägre grad av kvalitet på informationen: ”Förutom att mina personuppgifter var de facto fel, mitt telefonnummer. Där blev jag lite förbluffad och funderar om det här nu är pålitligt.” (Respondent B). Nawafleh (2018:259) menar att inkorrekt information är något som kan orsaka negativa attityder bland användare och Weerakkody et al. (2016:339) kommer fram till kvalitet på information som mycket betydelsefull för att bygga tillit. Samtidigt är det möjligt att ändra informationen i systemet, vilket uppfattas positivt och flera användare har impulsen att ändra sina uppgifter direkt, men risken är att e-tjänsten i förlängningen tenderar att bli en form av informationsförsörjning till tjänsteleverantören snarare än en tjänst som skapar värde. I Jansen och Ølnes (2016:652) ramverk blir en del av e-tjänsten en till en betydande del informationsförsörjning, det vill säga att användaren tillhandahåller information och uppdaterar databasen/systemet.

En användare reflekterar kring varför inte e-postadress och telefonnummer finns i e-tjänsten: ”Men sedan hämtade de inte upp några uppgifter om min mejladress men jag misstänker att de har min mejladress eftersom de mejlar mig på den och så har de mitt telefonnummer och så men den låg inte med. ” (Användare A). En tendens hos användarna är föreställningen om tjänsteleverantören som en helhet och inte utifrån fragmenterade system, eftersom information om användaren är förifylld.

Användarna lyfter samtidigt fram att de inte vill vara personliga, vilket till stor del bygger på tillit i identifieringen med BankID, och vill därför att kontaktuppgifterna ska stämma. Att uppgifterna inte stämmer kan potentiellt bidra till att en minskad subjektiv säkerhet att använda e-tjänsten (Taherdoost 2017:552).

Trots att alla användare utom en upplevde att informationen inte var helt korrekt eller uppdaterad har alla angett en hög grad av tillförlitlighet. Tillförlitlighet i tidigare studier (Syahrizals et al., 2020:5; Weerakkody et al., 2016:338) är en faktor för tillfredställelse och upplevd tjänstekvalitet. Däremot bör det poängteras att det i bland annat studien av Weerakkody et al. (2016:338) handlar om tillit i form av tillit till leverantören. Därför bör resultatet i denna studie inte fullt ut helt ses i relation till de tidigare studierna om tillit eftersom det är en betydelsefull skillnad att särskilja tillförlitligheten i e-tjänsten, systemet, och tillit till tjänsteleverantören. I Syahrizals et al. (2020:5) studie är emellertid reliabilitet till e-tjänsten, att användaren känner förtroende att använda den, en faktor i ramverket som Syahrizal et al. har utvecklat.

5.2.3 Kvalitet på användbarhet

Måluppfyllnaden beskriver alla användare vara till mycket hög grad, det vill säga att de kan genomföra den kompletta processen. Måluppfyllnad, att göra det som är tänkt, är en viktig aspekt av användbarhet och uppfattad kvalitet (Blut, 2015:690; Krug, 2014:9; Weerakkody et al., 2016:340). Däremot är det möjligt att förstå måluppfyllnaden ur två perspektiv, dels som att genomföra det specifika ärendet att meddela skolbytet, dels att genomföra allt som inkluderas i hela skolbytet. Det första perspektivet motsvarar egentligen vad Jansen och Ølnes (2016:652) beskriver som säker transaktion eller interaktion varpå användaren i praktiken förser tjänsteleverantören med ny information i form av ett elektroniskt formulär. I det andra perspektivet, som framför allt framkommer bland användarna, saknas funktionalitet för den fullständiga processen och det ärende som genomförts i processen är en av flera i ett större perspektiv. Exempel på funktionalitet som efterfrågas av användarna är bland annat skolskjuts, bifoga intyg och läkarintyg, språkval etcetera. Användare D uttrycker det som ett önskemål att genom en e-tjänst kunna kommunicera med flera aktörer: ”Någon typ av meddelande till skolan. Det hade varit bra eller om det skulle vara något annat som man vill förmedla till den andra kommunen, till kommunen eller till skolan så det kanske borde finnas till alla tre. Man kanske behöver ha skolskjuts eller något annat som man behöver.”. Det uttrycks vara ett önskemål att genomföra alla processer kopplade till skolbytet eftersom ”Då är ju allting färdigt.” (Användare C). Det andra perspektivet motsvarar komplett transaktionsprocess i Jansen och Ølnes (2016:652) distinktioner av digital interaktion, men det handlar å andra sidan även om hur man väljer att definiera målet. För tjänsteleverantören är målet i detta fall att få in information för att besluta i ärendet att byta skola medan användarens mål är att ha genomfört alla processer, exempelvis skolskjuts, kostval, lämna läkarintyg med mera, till den nya aktören. De två perspektiven kan i förlängningen ställas i relation till Medbergs och Grönroos (2020:520) slutsats om värdeskapande i användningen, som både kan skapa positiva och negativa attityder hos användaren och påverka uppfattningen om värde, är det värt att notera vilken typ av värde som önskas skapas för medborgaren genom att erbjuda e-tjänsten.

Ansträngningsnivån uppfattades mycket låg av användarna. Användarna lyfter fram att tidsåtgången för att genomföra ärendet var enligt förväntan och vissa blir positivt överraskade eftersom det genomfördes under kortare tid än förväntat. Ingen användare upplever att responstiden från systemet är hög. De aspekter som bidrog till en låg ansträningsnivå lyfts fram av användarna är främst förifyllda fält och en större mängd information som inte behövdes skrivas in: ”Just att det var så mycket som var förifyllt att man inte behövde börja från början.” (Användare D) och det behövdes inte onödiga klick, vilket gjorde att det gick snabbt att genomföra ärendet. Det var även förväntningar som påtalades vara viktiga vid användning av e-tjänster och användaren vill: ”spendera så kort tid som möjligt på just det, för att slippa ’lära sig’ e-tjänsten.” (Användare E). Tiden, att e-tjänsten är snabb, är en betydande faktor som Medberg och Grönroos (2020:521) menar skapar värde för användaren och bör vara en aspekt som tas hänsyn till i utvecklingen av service mot medborgare. Aspekten tid är även betydelsefull för den subjektiva uppfattningen och Andreassen et al. (2016:26) myntar begreppet avkastning på tid (”return-on time”) som beskriver ett målorienterat beteende för att spendera tid på en uppsättning aktiviteter. Det korrelerar med Blut et al. (2015:696) som menar att ansträningsnivån och måluppfyllnad är viktiga aspekter för att nå en högre grad av kvalitet.

Svårighetsgraden, att lära sig systemet, uppfattas som mycket låg av användarna. Just svårighetsgraden, hur lätt ett system är att lära sig, är ett kvalitetsattribut enligt Nielsen (1993:26). En användare beskriver sig själv som mycket oteknisk och att en e-tjänst måste vara på en mycket lätt svårighetsnivå: ”att man inte behöver kunna utan kan vara på en dum dum-nivå” och beskriver därefter svårighetsnivån på den aktuella e-tjänsten som ”jätteenkel” (Användare C). Svårighetsgraden är en aspekt som Krug (2014:9) betraktar som en kärna i användbarhet och att en person med normal kapacitet och även under normal kapacitet ska kunna lära sig systemet.

Ett annat sätt att betrakta ansträngnings- och svårighetsnivå är genom hur väl e-tjänsten är anpassad efter den specifika användarens föreställningar och uppfattningar. Medan någon respondent beskriver att den information som tillhandahålles i e-tjänsten är kort och koncis i information beskriver en annan att de är för mycket information att ta till sig och innebär implicit en potentiellt högre ansträngnings- och svårighetsnivå för att ta till sig innehållet. De upplevda svårighets- och ansträningsnivåerna kan förstås i termer av digitala färdigheter, vilket Nawafleh (2018:251) beskriver som digital läskunnighet, vilket omfattar de förmågor, kunskaper och färdigheter vilka krävs för använda tekniken, och är en aspekt som bidrar till fortsatt användning av e-tjänster (Nawafleh, 2018:259).

E-tjänsten ger till högre grad feedback och support enligt användarna. I studien lyfts de stödjande funktionerna fram i form av tydliga rubriker och uppdelad information med logisk struktur för varje sida, progressindikatorn, tydlighet i vad användaren förväntas fylla igenom askerisken och den avslutande sammanfattande sidan. Även dialogrutor påtalas som uppskattade funktioner, framför allt popup-dialogrutan som blir synlig när användarna klickar på spara-knappen: ”det var just när jag tryckte på den här spara-knappen så kom det upp den här supporten och det hade jag inte väntat mig men det var jättebra att den kom upp så jag visste att jag kunde avbryta om jag ville.” (Användare D). Den typen av feedback som systemet ger menar Benyon (2014:87) är viktig för att användaren ska få förståelse för vilka konsekvenser deras handlingar får, vilket ger användaren kontroll över situationen.

Alla användare beskriver att de upplever någon oväntad händelse och för nästan alla användare leder detta till viss osäkerhet. Osäkerheten skapas utifrån att användaren inte direkt har möjlighet att lokalisera den önskade e-tjänsten, att e-postadress till respondentens partner saknas, hur spara-knappen är tänkt att användas och att backa efter att ha läst ”regler och riktlinjer” på e-tjänstens startsida resulterade i att användaren kom tillbaka till alla e-tjänster. Osäkerheter beskrevs främst i negativa termer. Pop up-dialogrutan som dök upp när användaren klickade på spara beskrivs i positiv bemärkelse samt även tydligheten när missad information behövde fyllas i: ”Den supporten är att den inte släpper igenom ofullständig information så på det sättet är det bra.” (Användare C). Medberg och Grönroos (2020:520) argumenterar för att det värde som skapas i relation till användningen kan ta både positiva och negativa riktningar. Det är tydligt att så är fallet i denna studie, även om den övergripande systemsupporten uppfattas positiv finns aspekter av systemsupporten och feedbacken som kan påverka negativt och bidra till att användaren utvecklar mer negativa inställningar. Det kan även relatera till serviceresan, varpå en väldesignad serviceresa reducerar antalet negativa överraskningar och oväntade händelser (Jaakkola & Terho, 2021:19).

Efter att ha använt e-tjänsten beskriver alla användare en högre grad av tillfredställelse: ”Jag blev nöjd, enkelt och smidigt.” (Användare A). Förväntningarna mellan användarna var olika, och inte särskilt höga, och framför allt måluppfyllnad lyfts som den kanske mest betydelsefulla aspekten: ”Det ska göra de som de påstår sig göra. Om jag ska registrera eller ansöka om någonting och att jag kan göra det utan problem.” (Användare E). Avgörande är dessutom hur användarna har uppfattat tidigare e-tjänster som har levererats av tjänsteleverantören ”Det har varit att min förväntan har mötts. Jag har inte förväntat mig underverk utan har väl en rimlig förväntansbild när jag kontaktar kommunen för vad jag kan tycka mig att de kan hjälpa till med” (Användare A). Det indikerar att användarnas övergripande bedömning av e-tjänsten ger en angenäm nivå av uppfyllelse (Blut et al., 2015:683), vilket Noor (2022:950) menar beror på en högre grad av produktivitet, tillförlitlighet och efterlevnad (”compliance”). Det innebär dessutom att användarnas förväntningar möttes (Noor, 2022:950).

5.2.4 Informationssäkerhet

I studien beskriver användarna att den upplevda säkerhetsgraden på e-tjänsten är av högre grad. Framför allt bidrar autentisering med Bank-ID till att skapa en känsla av trygghet: ”att det är Bank-ID gör ju att det känns som att då är det ju min telefon. Då är det ju jag.” (Användare C). Även ingången till e-tjänsten

via Täby kommuns webbsida skapar en upplevd säkerhetskänsla i relation till tjänsteleverantören: ”Någonstans är det så att man känner att myndigheter och kommuner känns som en betrodd sida.” (Användare D). En annan anledning till säkerhetskänslan beror i högre grad på igenkänningen av format och struktur i relation till andra myndigheters e-tjänster: ”Den liknar andra e-tjänster som jag har använt och den följer det formatet som jag antar är säkra. Med andra myndigheter tänker jag på Försäkringskassan, Skatteverket som också har högre GDPR-krav och jag förutsatte helt enkelt att de följer samma.” (Användare E). Ingen av användarna noterar att det fanns en flik som informerar om personuppgiftshantering, vilket kan förstås som en högre grad upplevd subjektiv säkerhetskänsla gentemot tjänsteleverantören eftersom verifikationen mot Täby kommun skapar trygghet (Taherdoost 2017:552) och samtidigt en högre grad upplevd objektiv säkerhetskänsla gentemot systemet som sådant genom att BankID svarar mot föreställningar om att det är säkert (Taherdoost 2017:536). Ur ett användarperspektiv uppfattas e-tjänsten som en säker transaktion eller interaktion, ett strukturerat utbyte av information (Jansen & Ølnes, 2016:652) samtidigt som det ur tjänsteleverantörens perspektiv snarare innebär ett resultat som indikerar ett informationsutbyte, det vill säga att både användaren och vårdnadshavare två behöver signera informationsändringen, i.e. det nya skolvalet, för att kontraktet ska gälla (Jansen & Ølnes, 2016:652). Utifrån denna aspekt kan det finns ett mindre gap i användarens och tjänsteleverantörens uppfattning av vad e-tjänstens resultat är. Å andra sidan framgår det tydligt i e-tjänsten att signering måste ske av den andra vårdnadshavaren. Användarna är generellt medvetna om att det inte är ett fullständigt ärende utan att det krävs ytterligare åtgärder efter e-tjänstens genomförande: ”I och med att de sedan skickar ut att man måste in båda vårdnadshavare att bekräfta så är det ju ett steg till.” (Användare C).

En fundering som uppstod i relation till säkerhet hos flera användare är tillförlitligheten utifrån en säkerhetsaspekt att inte den andra vårdnadshavarens e-postadress finns ifylld: ”Det tappade lite när exempelvis min partners mejladress inte fanns eller var förifylld eller så. Det tycker jag var, lite konstigt, att man kunde fylla i en annan adress där och skicka iväg till.” (Användare A). En annan säkerhetsaspekt som lyftes var att användaren kan fylla i vilken skola som helst: ”jag själv kan skriva in en adress till en skola, det är den jag söker och sedan är det någon i Täby kommun som ska kolla upp det? För det är uppenbarligen inte systemet som kollar upp det. Då kan ju någon skriva en skola som inte ens finns.” (Användare B). En anledning kan vara scenariot i sig eftersom användarna fick information om att de kunde skriva i valfri information, men på samma gång lyfts ett relevant bekymmer eftersom det de facto är möjligt att göra, vilket kan påverka både den subjektiva och den objektiva säkerheten att använda e-tjänsten (Taherdoost 2017:536, 552). Det framgår av användarna att subjektiva säkerheten påverkas av både autentisering och genom igenkänning, det vill säga genom likheter i webbdesignen av både andra av Täby kommuns e-tjänster och genom likheter med andra myndigheters e-tjänster. Taherdoost (2017:552) påtalar i studiens slutsats att användarens subjektiva säkerhet påverkar uppfattningen om kvalitet och avsikten att använda e-tjänsten.

Säkerhet är möjlig att, utifrån studiens resultat, betrakta utifrån en relativt hög grad utifrån användarnas uppfattningar, och säkerhet är en betydande faktor, framför allt autentisering, för den upplevda säkerheten. Säkerhet är en viktig aspekt av kundnöjdhet i Bluts et al. (2015:690) studie samtidigt som säkerhet är en faktor som i mindre grad påverkar den övergripande kvalitén på e-tjänsten.

Hur integritetshänsynstagande uppfattas av användarna är delat. En användare anser att e-tjänsten tar hänsyn till integritet genom att inte fylla i uppgifter om e-postadress och telefonnummer: ”Där fanns inte min e-postadress eller telefonnummer vilket är jättebra eftersom jag inte har angett det hos Skatteverket. Det är bra att det bara fanns uppgifter som jag vet att de har.” (Användare E). Användaren uppfattar att uppgifterna hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister Navet. De andra användarna uppfattar e-tjänsten snarare som ett system, och att uppgifterna har angetts vid tidigare tillfällen: ”Är mer irriterad över det där, hur kan det där numret, mitt telefonnummer, ännu vara kvar? Hur kan de inte ha ändrat det? Jag har trots allt varit flera gånger, jag tror att det är från 2019.” (Användare B). Det kan beskrivas vara en relativt vanlig uppfattning att tjänsteleverantören och de system som samverkar uppfattas som en helhet, även om det inte är fallet på ett tekniskt plan.

En aspekt av integritetshänsynstagande som lyfts av användarna är att integritet även graderas utifrån hur lite information som behöver fyllas i och att minimalt med information behöver fyllas i: ”Du behöver inte skriva in, vad som ibland kan uppfattas som onödig information, bara extra information som man undrar ”men varför?” (Användare C). Det återknyter till Zeithaml et al. (2002:364) som beskriver integritet utifrån att personlig information inte ska upplevas anges mer än nödvändigt.

BankID bidrar även till känslan av integritetshänsynstagande eftersom det ger en känsla av både säkerhet och integritetshänsynstagande: ”I och med att det var BankID vet jag att det inte är någon annan som kan gå in på min sida” (Användare D). Detta styrks av Taherdoost (2017:541) som menar att konfidentialitet, integritet och personlig integritet är viktiga aspekter utifrån informationssäkerhet. Konfidentialitet, integritet och personlig integritet är viktiga föregångare, menar Taherdoost (2017:553), till användarens upplevda trygghet och kan därför användarens uppfattning av kvalitet på e-tjänsten (Taherdoost, 2017:553). I Parasuramans et al. (2005:228) studie finns ingen signifikans mellan integritet och tjänstekvalitet samtidigt som det spelar en roll i den övergripande bedömningen av upplevelsen. Resultatet i denna studie verifierar Parasuramans et al. (2005:228) slutsatser, eftersom integritet som indikator inte verkar ha någon betydande effekt på den övergripande användbarheten. Å andra sidan är säkerhet en aspekt som poängteras och diskuteras av användarna, vilket i förlängningen möjligen kan påverka förtroendet till tjänsteleverantören.

Under varken observation eller intervju uppmärksammar användarna fliken om hur personuppgifter hanteras, vilket indikerar att det inte är en aspekt som läggs någon större vikt vid. Samtidigt som det är lagstadgat att detta måste synliggöras menar Parasuraman et al. (2005:230) att säkerhet och integritet är aspekter som tydligt bör förmedlas i webbdesignen eftersom de har en påverkan på användarens övergripande kvalitets- och värdeuppfattning.

5.3 Användarupplevelse

I dimensionen användarupplevelse återfinns två variabler, *sammanhängande helhet* och *mental modell*, som diskuteras i följande avsnitt.

5.3.1 Sammanhängande upplevelse

De tidigare förväntningarna, som även diskuterades under indikatorn tillfredställelse i variabeln kvalitet på användbarhet är av betydelse för den sammanhängande upplevelsen. Användarna beskriver att e-tjänsten är i linje med tidigare upplevelser: ”Det här var lika enkelt att använda som då. Jag minns inget som var positivt eller negativt, vilket i och för sig är bra. Det var enligt mina förväntningar.” (Användare E). Det kan förstås som upplevelsen av en sammanhängande upplevelse i de beröringspunkter som respondenten tidigare har varit i kontakt med tjänsteleverantören (Jaakkola & Terho, 2021:8). Det verifierar att serviceresan även kan innefatta olika perioder som Boström Friberg (2018:86) beskriver utifrån kundresan som en förköpsperiod, den period användaren kan ha haft ett antal aktiva eller passiva beröringspunkter med tjänsteorganisationen. Eftersom användarna förväntar sig att ärendet i e-tjänsten som sådan endast är en del i en större process, vilket diskuterades under variabeln informationssäkerhet, är det relevant att samtidigt ta efterköpsperioden i beaktande som en reell aspekt av serviceresan (Boström & Friberg, 2018:86).

Å andra sidan handlar den sömlösa upplevelsen även om upplevelsen av ett integrerat informationsflöde, vilket framkommit i under variabeln kvalitet på information inte uppfylls helt och hållet, varpå de flesta användare förutsätter att när hen har lämnat sina kontaktuppgifter, e-postadress och telefonnummer, ska de finnas i systemet och kan påverka serviceresan negativt genom att systemen arbetar som silos och inte korsfunktionellt (Jaakkola & Terho, 2021:8).

Bidragande till att skapa upplevelsen av en sammanhängande helhet var emellertid igenkänningsfaktorn, att känna igen strukturen på e-tjänsten och likheten till andra e-tjänster tillhandahållna av både samma tjänsteleverantör och andra myndigheter: ”Jag tyckte att jag kände igen mig i miljön” (Användare D) men även i relation till tjänsteleverantören: ”jag kände inte att det var någon ny tjänst utan det kändes som jag var på Täby kommuns hemsida. Färgen gjorde att jag kände igen och att det var Täby kommun.” (Användare A). Jaakkola och Terho (2021:20f) noterar också betydelsen av att tjänsteleverantören tematiserar och integrerar beröringspunkterna för att relatera till erfarenhetssignaler som ger ett sammanhängande intryck av tjänsteleverantören. Det belyser inte bara vikten av en sammanhållen design utan för att respondenterna till högre grad tenderar att uppleva tjänsteleverantören och relationen till tjänsteleverantören som en helhet med ett integrerat informationsflöde, snarare än differentierade enheter eller verksamhetsområden och olika system. En liknande slutsats drar Trischler och Scott (2016:735) som menar att tjänsteleverantören behöver frångå ett transaktionsperspektiv för att adoptera ett relationsperspektiv i sin serviceresa för att skapa långsiktiga relationer. Även Boström och Friberg (2018:73) lyfter fram betydelsen att hålla isär

kundresan (utifrån flertalet interaktionstillfällen) som relationsinriktad och köpprocessen som transaktionsinriktad och är mer tidsbegränsat än kundresan.

I den specifika interaktionen, transaktionsprocessen (Boström & Friberg, 2018:73), från att söka upp e-tjänsten på tjänsteleverantörens webbsida till att genomföra ärendet beskriver användarna den sammanhängande interaktionen som väldefinierade och tydliga steg: ”först var man inne på en sida där man fyllde i och sedan på nästa så kunde man se och verifiera att det var korrekt och sedan vidare och till sist där man avslutade med sista var det en sammanfattning av alltihop. Man tog liksom steg för steg. Det fanns en röd tråd mellan det.” (Användare D). Även i den transaktionsinriktade interaktionen är koherens mellan de olika delarna betydelsefull, vilket Jaakkola och Terho (2021:20) lyfter som betydelsefull för interaktionen. Även sömlösheten mellan övergångarna är något som användarna i högre grad upplever och kan betraktas som en viktig aspekt av att skapa en sammanhängande interaktion (Jaakkola & Terho, 2021:8).

Det är på samma gång tydligt under observationer och efterföljande intervjuer att de tvetydigheter, osäkerheter och funderingar som uppkommer under genomförandet bidrar till att skapa avtryck hos användarna. På sådant sätt har de stor betydelse i att forma upplevelsen. Oavsett om det gäller tvetydigheter vad som förväntas fylla i ett fält i ärendet, hur spara-knappen ska användas, svårigheter att hitta e-tjänsten på tjänsteleverantörens webbsida, funderingar kring varat eller icke-varat av kontaktuppgifter eller säkerhetsaspekter påverkar dessa osäkerheter upplevelsen. Rosenbaum et al. (2017:147) menar att alla interaktionerna som användaren har är komplex och att alla interaktioner, eller steg i processen, inte är lika viktiga. I studien framkommer att både de positiva och mindre positiva interaktionerna är av betydelse under serviceresan. Det är därför viktigt att identifiera både positiva och negativa attribut som är relevanta för användarens upplevelse (Heuchert, 2019:532), men samtidigt viktigt att förstå medborgarens och användarens resa genom serviceprocessen (Gaulė & Jovarauskienė, 2022:139). Andreassen et al. (2016:25) lyfter även fram att servicedesign bör innehålla aspekten samskapande, eftersom den tid, kunskap och ansträngning som användaren investerar i processen och gör dem till medskapare av värde. Det innebär även att tjänsteleverantörerna bör vara medveten om de aktiviteter och interaktioner som användare är medskapare i, för att säkerställa att användarnas behov av att kunna utföra aktiviteterna effektivt, och dra nytta av användarnas idéer och input som ofta är mer kreativa och värdefulla än de input som finns inom organisationen (Andreassen et al., 2016:25).

5.3.2 Mental modell

Alla användare beskriver att e-tjänsten uppfyller deras förväntade behov till mycket hög grad: ”Det var nog full pott på det.” (Användare B). Funktionaliteten beskrivs i termer av högsta poäng med begrepp som ”avskalat” (Användare C), ”inga onödiga knapptryckningar” (Användare D) och ”inget onödigt lullull” (Användare E). På ett mer emotionellt plan tenderar dock användarna att beskriva e-tjänsten som ”enligt förväntan, mellanmjölk” (Användare A) och ”Den var kanske tråkig med vit bakgrund och så men det lyser lite också med seriositet över det.” (Användare E). Användarna beskriver även att det finns sätt som e-tjänsten skulle kunna motsvara förväntningarna i ännu högre grad och något som alla användare nämner är att de ska kunna välja kommun och därefter skola i en lista för att slippa skriva in adressen. Just detta steg, att skriva in skolans adress, orsakade flera användare bryderier om att behöva söka adressen och önskemål om att information saknas för att alla förutsättningarna ska finnas på plats innan e-tjänsten påbörjas: ”Det hade varit lite halvjobbigt att behöva veta adressen på den här skolan, postnummer och så. Det hade jag behövt söka upp då.” (Användare D). Ur den aspekten har inte innehållet anpassats till den grad att användaren upplever att innehållet har personifierats, varpå innehållet enligt Jaakkola och Terho (2021:21) måste anpassas efter användarens situation. Att ta reda på användarens situation menar Gaulė och Jovarauskienė (2022:131) måste komma från användarna själva eftersom användarupplevelsen och bidrar till tillfredställelse och uppfyllda förväntningar. Det blir även tydligt att personifiering av e-tjänsten är önskvärd, även om e-tjänsten redan idag uppfyller förväntningarna på en ”mellanmjölksnivå” (Användare A), eftersom personifiering är en betydande drivkraft för tjänstekvalitet (Jaakkola & Terho, 2021:18). Lemon och Verhoef (2016:85) lyfter att kundresor eller servicereor kan bli mer adaptiva för att uppmuntra medborgare att utveckla sina egna ”resor”.

En aspekt att ta upp i relation till förväntningar och mental modell, som diskuterats tidigare under informationssäkerhet, är betydelsen av bristande förståelse för hur systemet fungerar om varifrån

personuppgifter och kontaktuppgifter hämtas och är förifyllda för användaren. Det manifesteras genom att alla användare utom en förväntar sig att systemet fungerar som en integrerad helhet, om användaren en gång har lämnat ett telefonnummer till tjänsteleverantören förväntas det finnas ”i systemet”. Det bidrar till att forma användarupplevelsen negativt samtidigt som det uppfattade användbarheten kan förbättras. Resultatet liknar Singhs et al. (2023:13) resultat i kontexten hälsoinformation och bristande kunskaper om processen, terminologi med mera. Genom att visualisera processen utifrån användarens perspektiv kan dessa svårigheter eller otydligheter överkommas (Singh et al., 2023:13f).

Användarna upplever i viss grad överraskningar eller oväntade händelser, vilket tyder på att användningen av e-tjänsten i till viss grad bidrar till ett forma en ny mental modell. Exempelvis nämner användare D en överraskning var alla förifyllda fält men även popup-dialogrutan när hen klickade på spara-knappen, vilket indikerar positiva överraskningar. Andra överraskningar som kan tolkas i lägre grad positivt är en användare som funderade över modersmålsfliken och varför den fanns placerad på sidan. Däremot rapporterar ingen av användarna att de upplevde nya tolkningar eller nya praktiker. Vink et al. (2019:79) beskriver att en mental modell formar användarens beteende utifrån en situation baserat på erfarenheter och kunskaper. Därför kan det vara värdefullt att ge användaren feedback och att erbjuda guidning för att upptäcka nya saker, men samtidigt klargöra varför (Vink et al., 2019:93). Utifrån ett större serviceperspektiv är det relevant att utgå från användarens upplevelser för att hitta innovativa lösningar anpassade efter användarens behov (Gaulė & Jovarauskienė, 2022:139; Vink et al., 2019:92).

5.4 Tjänstekvalitet

Utifrån en övergripande upplevelse av e-tjänsten beskriver användarna e-tjänsten som att den är enligt den förväntade upplevelsen: ”Om jag ska göra något med Täby kommuns hemsida som en e-tjänst hade jag inte blivit förvånad när jag skulle använda den här tjänsten för det är såsom jag förväntar mig. Så förväntar jag mig att alla myndigheters e-tjänster fungerar, vilket är ett positivt betyg.” (Användare A). Samtidigt lyfter flera av användarna fram att förväntningarna inte är särskilt höga och att även designen påverkar upplevelsen: ”Det är liksom ingen bal på slottet men det funkar.” (Användare B). Det är mycket troligt, enligt Jaakkola och Terho (2021:19), att tidigare interaktioner i serviceresan bygger förväntningar som påverkar tolkningen av senare interaktioner. Det kan även relateras till en viss bias om användarens föreställning och uppfattning om myndighetsservice som negativt påverkar användarens uppfattningar om e-tjänsten, vilket nämnas av Collins et al. (2019:23) skulle kunna ifrågasätta validiteten i hela konceptualiseringen av tjänstekvalitet. Därför är det möjligtvis bättre att utgå från konceptualisering av serviceresan snarare än att enkom fokusera på tjänstekvalitet för att istället säkerställa högkvalitativa beröringspunkter och interaktioner som fungerar i samverkan (Jaakkola & Terho, 2021:19).

Något som tenderar att forma upplevelsen för användarna är de fel som uppkommer under processen, till exempel beskriver Användare B, som först inte kan hitta e-tjänsten på tjänsteleverantörens webbsida: ”Om jag hade fått fler problem med att hitta den här länken till skola utanför då hade det kunnat sättas käppar i hjulet.”. Något som flera användare lyfter fram i det första intrycket efter att ha genomfört e-tjänsten är just osäkerheter och de ”fel”, exempelvis det som upplevs saknas, hur spara-knappen fungerar och svårigheter att lokalisera e-tjänsten. Zaki och Islam (2021:16) beskriver att det behövs hänsynstagande till neurologiska och psykologiska mätvärden för att förstå både den subjektivt upplevda användbarheten och den uppfattade användbarheten. Liksom Al-Kasasbeh et al. (2011:9) menar är dåliga upplevelser betydelsefulla att beakta eftersom en mindre positiv upplevelse av webbdesignen, navigationen eller personifieringen kan påverkar den övergripande upplevelsen av e-tjänsten och i förlängningen kan det innebära att förutfattade meningar, tidigare mindre positiva upplevelser och bidrar till att e-tjänsterna inte används. På samma sätt torde positiva upplevelser kunna påverka förutfattade meningar och skapa ett dubbelriktat värde för både användare och tjänsteorganisation: ”Det kanske innebär att om det här är så smidigt och enkelt så innebär det kanske att andra delar och tjänster är lika smidiga och enkla på deras hemsida. På så sätt har det skapat ett förtroende för Täby kommun och förhoppningsvis funkar allting lika enkelt. Det är värdet, förtroendet för Täby kommun.” (Användare C). Att användare kan omforma sina mentala modeller är tydligt, både av negativa, osäkerheter, och positiva, överraskande händelser är tydligt (Vink et al., 2019:91). Även konceptet medborgarnöjdhet (”citizen satisfaction”) är betydelsefullt att belysa eftersom upplevelsen även handlar om hur nöjda användare känner sig med den service som tillhandahålls (Collins et al., 2019:21). Nöjdheten kan förstås

i relation till Nielsens (1993:26) deldefinition av användbarhet om belyser användarens ”nöjdhet”, upplevelsen av hur trevligt användaren uppfattar att systemet är, vilket bygger på en subjektiv upplevelse av användningen. Nöjdheten är en komplex väv som influeras av både kvalitets- och kvantitetsbedömningar av allmän service som tillfredsställer medborgare och Collins et al. (2019:30) menar att det är betydelsefullt att ta marknads- och demografiska modeller för att förstå komplexiteten. Även Blut et al. (2015:696) menar att kontexten är en aspekt som bör erläggas större betydelse och konkluderar att kvalitet på e-tjänster inte är villkorslöst utan modereras av landskultur, miljö för reglering och branschkontext. Kontextuella parametrar, både en övergripande kultur, lokal kultur och användarens förutsättningar är aspekter som saknas i denna studie och skulle kunna erbjuda ytterligare fördjupad förståelse för relationer mellan kontext och upplevd tjänstekvalitet.

I Noors (2022:950) slutsats är att användarens nöjdhet en viktig moderator för den upplevda tjänstekvalitén, men den relationen kan inte riktigt styrkas i denna studie eftersom användarna beskriver en högre grad av tillfredställelse eller nöjdhet med att använda e-tjänsten, eftersom upplevelsen även baseras på deras föreställningar och uppfattningar samt de tidigare interaktionerna med tjänsteleverantören och användning av andra e-tjänster. Det är en anledning till att betrakta både användbarheten och användarupplevelsen i relation till varandra eftersom de tenderar att påverka den upplevda tjänstekvalitén. Liksom Jaakkola och Terho (2021:19) innebär det att fokus bör flyttas från övergripande kvalitetsbedömningar till flerkanals- och multiserviceresor, framför allt om målet är att bygga lojalitet hos medborgarna. Hur framgångsrika olika beröringspunkter är och integreras påverkar till högre grad medborgarens övergripande servicekvalitetsbedömningar och desto bättre beröringspunkterna integreras och minimerar negativa överraskningar desto högre möjlighet att uppfylla kundernas förväntningar, vilket bygger bättre uppfattningar om servicekvalitet (Jaakkola & Terho, 2021:19). Trischler och Scott (2016:733) betonar att användarinvolvering är en viktig aspekt för att designa e-tjänster som uppfyller användarens behov och leder till aktiva förbättringar, och inte bara för att förbättra utan även utveckla den service som erbjuds. På samma gång är graden av behovsuppfyllelse hög bland studiens användare, men det är i första hand relaterat till användbarheten av e-tjänsten, att nå måluppfyllnad samt att den erbjuder tidsbesparingar. Tidsbesparingen, att processen motsvarar förväntningarna eller till och med överträffar dem för studiens användare, är ett resultat av processen som uppfattas värdeskapande för användarna. Det uppfattade värdeskapandet är viktigt eftersom värdet av tjänsten är lika med användarens upplevda värde (Gaulė & Jovarauskienė, 2022:139).

Den övergripande användbarheten som användarna beskriver inbegriper nyckelorden enkel, tydlig och lättanvänd. Det kan förstås som att det är viktigt att på ett enkelt sätt nå måluppfyllnad, vilket berör kvaliteten på användandet i sig (Zaki & Islam 2021:3). Framför allt lyfter användare fram upplevelsen av att e-tjänsten är av låg svårighetsgrad: ”det stod tydligt var jag skulle fylla i och var jag skulle trycka, så det var tydligt.” (Användare E). En anledning till att användarna uppfattade svårighetsgraden som låg var avskalad information uppdelad i mindre segment med en logisk följd på varje sida i e-tjänsten, tydlighet i vad som skulle fyllas i: ”jag gillade den här indelningen, för att man inte ska fylla i allt på en sida. Då blir det så jobbigt när man ska skrolla upp och kolla vad jag skrev där och så har man det istället tydligt visuellt.” (Användare A). Användarna uttrycker i stora drag Noors (2022:950) slutsats, att högre grad av tjänstekvalitet på e-tjänster är utformade för en högre grad av effektivitet, tillförlitlighet och efterlevnad för att möta användarnas förväntningar.

Att tiden är värdefull, i form av liten avsatt tid till att genomgå e-tjänstens process, framkommer av studiens användare: ”Det sparade min tid. Det var det värdeskapande. Jag behövde inte ägna så mycket tid åt det.” (Användare B). En bidragande orsak till den uppfattade enkelheten och smidigheten är de förifyllda fälten som även bidrar till en snabb process. Tiden är på samma gång betydelsefull genom att e-tjänsten till högre grad är tillgänglig: ”vilken tid som helst kan du göra det här. Du behöver inte ta från din arbetstid, din stresstid eller någonting sådant utan du kan klämma in det här precis när som helst.” (Användare C). Alla användare uttrycker ett värde i att e-tjänsten finns tillgänglig, framför allt möjligheterna att genomföra ärendet på egen vald tid istället för att ringa och passa telefontider men även för att slippa pappersarbete. Att e-tjänsten erbjuder tidsbesparingar pekar av respondenterna både på ett individuellt värde, att användandet av e-tjänsten uppfyller deras behov, och ur ett kollektivt perspektiv för att ge alla möjligheter att nyttja e-tjänsten (Collins et al., 2019:23; Twizeyimana & Andersson, 2019:167). E-tjänster med högre grad av användbarhet beskriver Syahrizals et al. (2020:5) utifrån tjänstekvalitet att e-tjänsten ska vara funktionsenlig för att genomföra ärendet och informationen ska bearbetats snabbt och tillförlitligt. Användbarhet handlar i högre grad om att sträva efter högre grad

av uppfattad tjänstekvalitet för att uppnå värde för användaren (Noor, 2022:950), både ur ett individperspektiv och ett kollektivt perspektiv (Collins et al., 2019:23).

5.5 Syntes av analysmodellens variabler

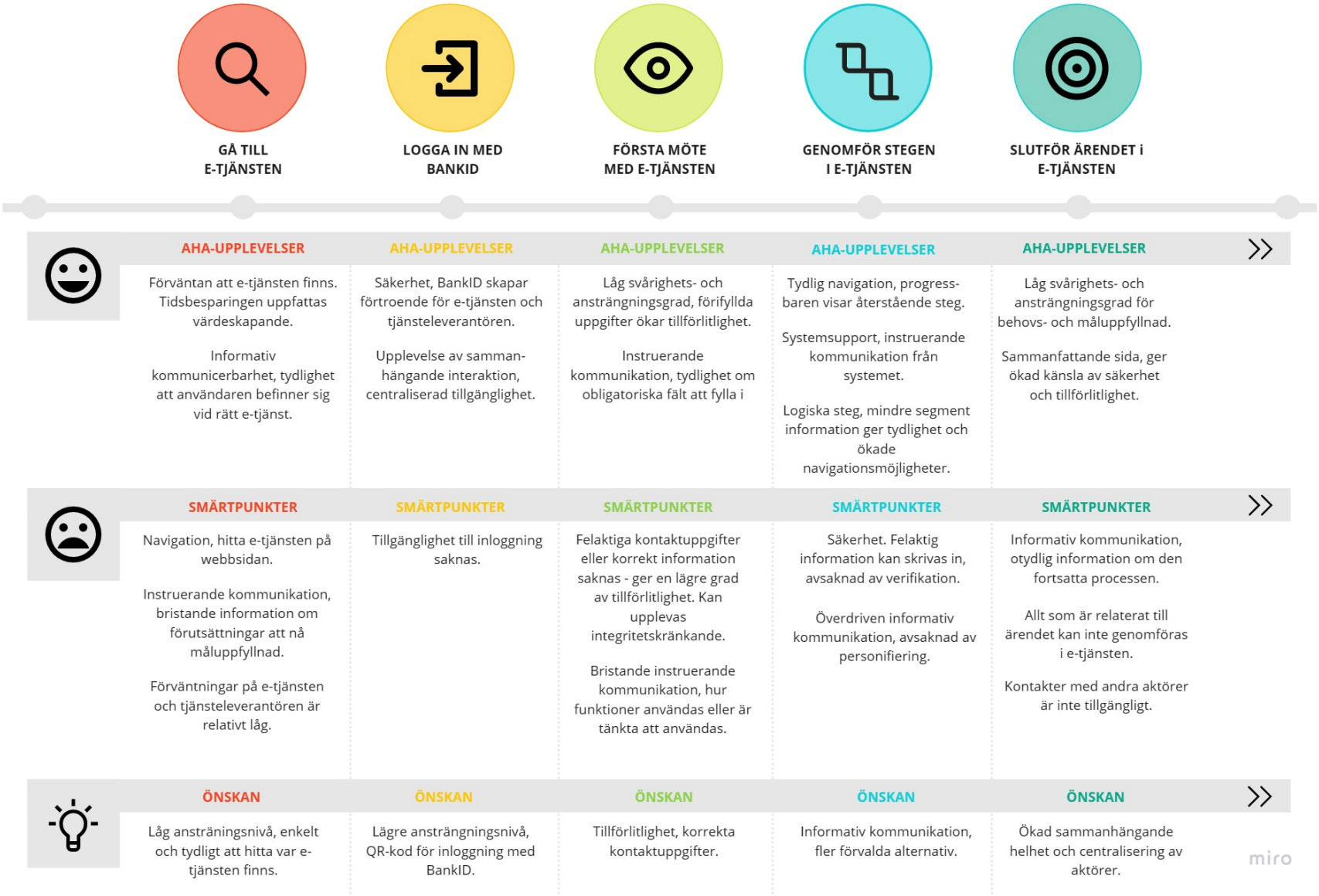
I den genomförda analysen har e-tjänstgränssnitteten en betydelsefull roll att, utifrån att betraktas som ett socioteknisk system, vara en förmedlare, eller länken mellan tjänsteorganisation och användare (Goldkuhl, 2007:141). IT-artefakten, e-tjänsten, blir tjänsteorganisationens ”långa arm” som tolkas av användaren och samtidigt blir det användarens ”långa arm” att kommunicera med tjänsteorganisationen. Det bygger relationer mellan varandra och e-tjänsten är en betydelsefull aktör i det sociotekniska systemet, varpå systemet i sig kan betraktas som en aktör, eller artefakt, som bidrar till användarens uppfattningar om användbarhet och bidrar till att forma upplevelsen (Christiansson, 2013:179; Goldkuhl & Perjons, 2014:40; Gustavsson & Ljungberg, 2019:3). Eftersom e-tjänsten kan betraktas som ”den långa armen” är användbarhet viktigt för att forma relationen mellan tjänsteorganisation och användare. Användbarhet, hur användaren uppfattar systemet, står emellertid inte allena utan formar upplevelsen, användarupplevelsen, utifrån upplevlen utifrån en mer omfattande kundresa vilken inbegriper alla typer av interaktioner mellan aktörerna, både passiva och aktiva beröringspunkter (Boström & Friberg, 2018:72). Eftersom användarens uppfattningar inte tenderar att enkom avgöras i samband med den specifika interaktionen, genomförande av ärendet i e-tjänsten, är serviceresa eller kundresa ett relevant perspektiv att studera i relation till den uppfattade servicekvalitén i likhet med Jaakkola och Terho (2021:20) men även titta på e-tjänster ur ett ekosystemperspektiv vilket bygger på en samskapande process av både design- och icke-designprocesser (Vink et al., 2021:178). En e-tjänst bör utformas för att möta användarens behov av ändamålsenlighet, men samtidigt uppfylla förväntningar och erfarenheter kopplat till e-tjänsten som sådan och tjänsteleverantören (Gaulė & Jovarauskienė, 2022:131).

5.5.1 Användarens resa

En insikt att beakta utifrån studien är att användarens resa är utsnittet av transaktionsprocessen, inte hela serviceresan. Hela serviceresan bidrar till att forma användarens förväntningar och kan potentiellt därigenom påverka användarens beteende. Utifrån studien är det dock relevant att närmare titta på de steg som användarna genomförde i användningstestet, eftersom det visar att stegen i transaktionsprocessen också bidrar till att forma upplevelsen. I *Figur 13* visualiseras en syntes av analyserna som beskriver användarens resa, utsnittet av transaktionsprocessen ur ett generellt perspektiv. Användarens resa har delats i fem steg:

1) Lokalisera e-tjänsten ”Gå till e-tjänsten” på tjänsteleverantörens webbsida.
2) Inloggning i tjänsten med BankID, vilket tillhandahålles av tredjepartsleverantör.
3) Det första mötet, intrycket, med e-tjänsten.
4) Genomförande av de olika stegen, fylla i information på de olika sidorna, i e-tjänstens struktur.
5) Slutföra ärendet i e-tjänsten.

I användarens resa uppmärksammas *aha-upplevelser*, *smärtpunkter* och *önskan* som framkommit i analyserna och är i modelleringen beskrivna ur ett mer generellt perspektiv. Aha-upplevelser kan betraktas bidra till positiva överraskningar i användarens upplevelse och kan forma den mentala modellen hos användaren. Smärtpunkter behandlar osäkerheter som användaren uppfattar under interaktionen. Önskan motsvarar mer eller mindre uttalade förväntningar eller önskemål om hur användaren uppfattar att e-tjänsten ska eller bör fungera. Även om aha-upplevelser, smärtpunkter och önskningar är beskrivna ”generellt” bör uppmärksammas, vilket Goldkuhl och Perjons (2014:40) uttrycker utifrån att designa e-tjänster med en processcentrerad designapproach, att varje e-tjänst bär på olika förutsättningar utifrån ett processperspektiv, vilket kan medföra begränsningar i möjlig utformning utifrån processens specifika förutsättningar.



Figur 13. Användarens resa ur ett syntesperspektiv. Källa: Författaren.

6 Slutsatser

I kapitlet presenteras tre slutsatser utifrån studiens syfte, vilket är att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer för hur e-tjänster uppfattas bidra till en högre grad av tjänstekvalitet genom en högre grad av uppfattad användbarhet och en högre grad av positiv användarupplevelse hos individuella användare i åldern 40 till 50 år i en svensk kommun. Kapitlet avslutas med en utvärdering av analysmodellen, studiens kunskapsbidrag och förslag till fortsatta studier.

6.1 Högre grad av tjänstekvalitet genom centralisering av tjänsteleverantören

Tjänstekvalitet formas utifrån en komplex sammanvävning av dimensionerna användbarhet, användarupplevelse och e-tjänstplattformens gränssnitt. Utifrån denna komplexa väv formas användarens uppfattningar om tjänstekvalitén samt om tjänsteleverantören, varpå en betydande faktor är användarens tidigare upplevelser och förväntningar som bland annat formas utifrån användarens tidigare interaktioner. En slutsats i studien är att användarens resa, interaktionen i den specifika e-tjänsten, är en del i ett större ekosystem av interaktioner med tjänsteleverantören, vilket påverkar uppfattningen av att tjänsteleverantören är en central aktör. Den uppfattade tjänstekvalitén i e-tjänsten baseras både på tidigare interaktioner, utifrån tidigare erfarenheter och förväntningar, och på den aktuella interaktionen, genomförandet i e-tjänsten, vilka tillsammans bidrar till att forma användarens uppfattningar och har möjlighet att forma användarens mentala modell i såväl positiv som negativ riktning. Det innebär att användaren tenderar att uppfatta att e-tjänsten ingår i ett större ekosystem av e-tjänster och olika typer av interaktioner med tjänsteleverantören, vilket får konsekvensen att tjänsteleverantören uppfattas utifrån en helhet, en enda central aktör som användaren interagerar med. Användarens uppfattningar och upplevelser av interaktionerna, såväl passiva som aktiva, är av betydelse för att bilda uppfattningar om tjänstekvalitén i den aktuella interaktionen.

Under användningen av e-tjänsten är en vanlig uppfattning av användaren om att användaren befinner sig på en webbsida, att det inte är övergångar mellan olika system och plattformar. Den uppfattningen bidrar till att centraliserad tillgänglighet är av stor betydelse för att forma en sömlös interaktion, eller sammanhängande och konsekvent användarupplevelse. En vanlig uppfattning av användarna i denna studie är att tjänsteleverantören och de system som e-tjänsten interagerar med samverkar – eller bör samverka – och uppfattas som en helhet, vilket i sin tur påverkar den upplevda graden av tjänstekvalitet. Den sociala relation som byggs mellan användare och tjänsteleverantör uppfattas utifrån att tjänsteleverantören är en helhet och att det är *en* tjänsteleverantör istället för segmenterade interaktioner eller interaktioner med olika verksamheter inom organisationen. Ur ett servicereseperspektiv (SQJ) är det en mycket betydelsefull aspekt att ta hänsyn till, för oavsett vilket ärende användaren har; skolval, bygglov, felanmälan, kommunicera med skolan, är det utifrån uppfattningen om tjänsteleverantören som en helhet. Det får konsekvenser för uppfattningen av tjänstekvalitén, framför allt utifrån kvalitet på information och informationssäkerhet. Information som användaren har tillhandahållit tjänsteleverantören i något sammanhang förväntas finnas tillgänglig i alla e-tjänster och olika typer av interaktioner, det vill säga i vad som kan beskrivas som ett ekosystem av e-tjänster och interaktioner som kan förekomma mellan användaren och tjänsteleverantörens olika verksamheter. Det krävs djupare systemkunskaper för att förstå att olika system inte samverkar eller är integrerade med varandra, vilket kan exemplifieras genom att de flesta användare förutsätter att de förifyllda fälten i den studerade e-tjänsten tillhandahålles av tjänsteleverantörens system, snarare än att uppgifterna hämtas från folkbokföringsregistret Navet. Centraliseringen är central, men grundar sig samtidigt på paradoxen om att ekosystemet som tjänsteleverantören skapar bygger på att tjänsteleverantören är en central helhet, en aktör, men samtidigt att aktören ska ingå i ett större ekosystem som även ska samverka med andra myndigheter, kommuner, kommunala verksamheter och offentliga aktörer i Sverige. Det kan skönjas en föreställning bland användarna om att det ska finnas en digital infrastruktur som stödjer interaktion mellan offentliga aktörer och medborgare.

En relaterad aspekt till den centraliserade uppfattningen av tjänsteleverantören är användarens identitet. Denna aspekt har inte diskuterats tidigare i studien, men får anses ge förutsättningar att tolka studiens resultat. Användaren loggar in med sitt BankID, vilket ger en tydlig känsla av att ”det här är jag”: jag är en person som utför ärendet och att det bara är ”jag” som kan utföra det här genom inloggningen med BankID. På samma sätt kan relationen till tjänsteleverantören förstås som en aktör,

det vill säga att det är just *en aktör*, vilket medför att det är betydelsefullt att skapa igenkänning och skapa en identitet som förmedlas mellan användare och system, för att forma och underbygga den sociala relationen mellan aktörerna varpå IT-artefakten, e-tjänstens plattform, är förmedlare av relationen och tjänsteleverantörens identitet. Flera användare upplevde både negativ förvåning och negativ överraskning att personuppgifter saknades, vilket användarna påtalade var uppgifter som användaren tillhandahållit tjänsteleverantören i något sammanhang. Avsaknaden av uppgifter eller felaktiga uppgifter skapar stora bryderier för användarna och kan potentiellt ha en negativ påverkan på relationen mellan användare och tjänsteleverantör. Utan att generalisera resultatet är det möjligt att anta att felaktiga uppgifter kan ha en högre grad av negativ påverkan än avsaknaden av uppgifter. Avsaknaden av uppgifter är just en avsaknad medan felaktiga uppgifter skapar irritation i högre utsträckning eftersom användaren kan ha uppdaterat uppgifterna i andra system, men inte i, som i detta fall, e-tjänstplattformen Abou.

6.2 Instruerande kommunikation skapar lägre ansträngnings- och svårighetsgrad

Den kritiska framgångsfaktor som i studien är mest avgörande för användarens uppfattning av användbarhet och användarupplevelse är relaterat till e-tjänstens kommunicerbarhet. Utifrån analysen är kommunikationen mellan e-tjänst och användaren a och o. Den andra slutsatsen är att instruerande kommunikation till högre grad är av betydelse för att genomföra ärendet i e-tjänsten och i synnerhet i relation till systemfeedback som kan vända användarens osäkerheter till positiva upplevelser och därigenom bidra till att delvis konstruera en ny mental modell. Användaren förväntar sig information som är relevant utifrån sina förväntningar, till exempel nämner användare att alla förutsättningar ska tydliggöras innan e-tjänsten påbörjas, vilket även betraktas som en form av instruerande kommunikation. Likaså kan information om olika funktioner i e-tjänsten (till exempel hur sparaknappen ska användas, obligatoriska fält att fylla i etcetera) lyftas vara aspekter som kan skapa osäkerheter hos användaren om de brister i kommunicerbarhet, framför allt instruerande kommunikation som kan missa att supportera användaren att använda e-tjänsten och e-tjänstens funktioner korrekt. Det innebär även att systemsupport är centralt för att guida och ge användaren support genom hela processen i e-tjänsten.

En annan aspekt av kommunicerbarhet i form av instruerande kommunikation är användarens uppfattning om interaktionen, genomförande av processen i e-tjänsten, som sådan i relation till tidsuppfattningen om att genomföra ärendet. Tidsuppfattningen är i mycket hög grad betydelsefull för användaren och den tid som användaren uppfattar kan besparas användaren under användarens resa. Tidsåtgång och uppfattningen av tidsåtgång kan betraktas vara en underliggande motivator för att i högre grad uppfatta e-tjänsten övergripande användbarhet och användarupplevelse positivt. En grundläggande aspekt för att erbjuda användaren en bra tidsuppfattning bygger på kommunicerbarhet, men även låg svårighetsgrad och låg ansträngningsgrad är väsentliga i relation till användbarhet och formar därigenom användarupplevelsen, vilket även bygger på att den uppfattande kommunicerbarheten är av högre grad hjälpsam under användarens resa.

Flera aspekter relaterade till kommunicerbarhet är avgörande i e-tjänsten för att forma uppfattningen och användarupplevelsen. Förifyllda fält bidrar till att e-tjänsten uppfattas lättanvänd, tar hänsyn till integritet och ökar upplevelsen av tillförlitlighet. Segmenterad information i mindre block, att användaren fortsätter från ett steg till nästa steg i e-tjänsten, att e-tjänsten uppfattas vara tydlig och innehåller en mindre mängd information i varje steg skapar upplevelsen om hög grad av måluppfyllnad, att användaren inte överöses med information (”information overload”) utan kan slutföra ett steg i taget. Att informationen är segmenterad i mindre block, eller minimal i de olika stegen, bidrar till användarens uppfattning om säkerhet och tillförlitlighet genom att det är lättare att inte missa information som ska fyllas i. Att det erbjuds någon form av överblick av de genomförda och återstående stegen i e-tjänsten bidrar till en positiv tidsuppfattning och kan bidra till en lägre uppfattad ansträngningsnivå. Det är därför viktigt i e-tjänstens kommunicerbarhet att erbjuda den typen av tidsindikationer för användaren. En sammanfattning i slutet av e-tjänsten möjliggör en kontroll av ifyllda uppgifter, vilket bidrar till en högre känsla av säkerhet och tillförlitlighet hos användaren. Kommunicerbarheten i e-tjänsten får betraktas som en grundläggande aspekt som formar användarens uppfattning och upplevelse av den, vilket i förlängningen bidrar till uppfattningar om tjänsteleverantören. På samma gång bygger användarens förväntningar och föreställningar om e-tjänstens struktur till hög grad på andra e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter och bygger på igenkänning av strukturen, vilket är en kritisk

framgångsfaktor. Den viktigaste kritiska framgångsfaktorn för användbarhet och användarupplevelse är dock kommunicerbarhet, att skapa tydlighet genom tydliga instruktioner och enkelhet, förifyllda fält som underlättar användarens hantering av ärendet som tillsammans bidrar till en lägre ansträngnings- och svårighetsgrad.

6.3 Högre grad av värdeskapande genom personifiering och samskapande

Det är tydligt att användarens erfarenheter av e-tjänster, både tjänsteleverantörens och andra aktörers e-tjänster, är en referensram inom vilken användaren tolkar och uppfattar användbarheten och användarupplevelsen av den aktuella e-tjänsten. Den kontextuella verklighet som användaren befinner sig i blir därför avgörande för hur behovs- och måluppfyllelsen ser ut, utifrån den enskilda användaren. Det är tydligt att olika användare har olika preferenser och referensramar, upptäcker och resonerar olika om e-tjänstens möjligheter och begräsningar. Om systemen eller e-tjänsterna till högre grad personifieras kan de utformas för att möta användarens behov, förväntningar och önskemål i ännu högre grad. I det perspektivet innebär det att designen av e-tjänster bör utgå från användarna, en användardriven design och att systemet anpassas efter olika användares behov, förväntningar och önskemål.

För att titta på kritiska framgångsfaktorer för en högre grad av tjänstekvalitet är det viktigt att utgå från vad som är värdeskapande för användaren och frågan ställs till sin spets genom att ta ställning till om hur användaren ska adresseras för att skapa värde och vilket värde vill tjänsteleverantören åstadkomma, och för vem? Användarna uppfattar att det är värdeskapande att e-tjänsten finns tillgänglig, ett kollektivt värde, men ser samtidigt att individuellt värde kan skapas i ännu högre grad, vilket inte minst manifesteras i olika lösningsförslag hur olika delar av e-tjänsten skulle kunna hanteras och önskemål om fler relevanta ärendeprocesser eller e-tjänster skulle finnas tillgänglig i samband med genomförandet av processen i e-tjänsten. Användaren kan adresseras antingen ur ett individuellt perspektiv där värde skapas för individen och individens behov, eller ur ett kollektivt perspektiv där e-tjänsten innebär en värdeskapande service, vilken skapar tillgänglighet utifrån ett demokratiskt perspektiv. Hur användaren adresseras är möjligt att ställa i relation till hur e-tjänsterna utvecklas, antingen för att utveckla tjänsteorganisationens interna processer, vilket skapar värde genom att designa mer ändamålsenliga och produktiva processer, eller med utgångspunkt i användarens kontext för att anpassa funktionalitet och skapa värde i form av effektivare processer utifrån den individuella användarens perspektiv. Ur ett samskapande perspektiv skulle det vara möjligt att betrakta värdeskapandet från flera aktörer än bara användaren och tjänsteleverantören genom att integrera fler aktörer som är relevanta i sammanhanget för att processen ska både personifieras för användarens behov men samtidigt skapa effektivare processer för inblandade aktörer, intraorganisatoriskt och interorganisatoriskt (i det aktuella fallet lyfte användare bland annat direkt kontakt med skolan, genomföra flera ärenden såsom ladda upp läkarintyg, ansöka om skolskjuts eller ansöka om modersmålsundervisning, som är relaterat till den verkliga processen att byta skola på ett barn). Användarens uppfattning av e-tjänstens användbarhet och användarupplevelse bör därför förstås i relation till den värdeskapande process som e-tjänsten ingår i för att kunna uppfylla både användarens, tjänsteleverantörens, intra- och interorganisatoriska aktörers behov och förväntningar ur ett ekosystemperspektiv men samtidigt främja interaktion mellan andra aktörer/organisationer i en samskapande process. Slutsatsen är att uppfattningen om graden av tjänstekvalitet beror både på perspektiv och relationen till vilket värdeskapande som e-tjänsten ska bidra till, och på vilkas aktörers behov som värde ska skapas. Vilket värde som ska skapas genom e-tjänsten innebär att tjänsteleverantören väljer att avgränsa e-tjänstens ekosystem utifrån ett designperspektiv. Det är uppenbart att användarna har stora insikter om sina behov och vad som uppfattas som värdeskapande för dem. Användarna har expertkunskaper om sin kontext, och kan bidra med värdefull information om hur e-tjästen kan utformas och designas för att möta användarens behov i ännu högre utsträckning och därigenom också bidra till ännu högre grad uppfattad tjänstekvalitet på e-tjänsten.

6.4 Utvärdering av analysmodellen

Analysmodellen har inte modifierats utan de variabler och indikatorer som valts ut har i studien bedömts vara relevant för att förstå hur en högre grad av tjänstekvalitet kan uppnås genom en högre grad av uppfattad användbarhet och en högre grad av positiv användarupplevelse hos individuella användare.

E-tjänstens gränssnitt är en dimension med variabler som med fördel kan anpassas efter fallet som studeras, det vill säga efter e-tjänstens rådande förutsättningar och design.

Indikatorerna *grad av överraskningar*, *grad av att utöva nya praktiker* och *grad av tolkningsmöjligheter* i variabeln mental modell har i lägre grad varit framträdande i studien, men på samma gång har variabeln mental modell fungerat som ett ramverk för att förstå hur olika händelser, positiva och negativa överraskningar eller förvirringar, har format användarupplevelsen. Indikatorerna *grad av överraskningar*, *grad av att utöva nya praktiker* och *grad av tolkningsmöjligheter* kan betraktas i relation till att frågorna i den semistrukturerade intervjuguiden med hög sannolikhet var svåra att besvara och förstå innebörden av utifrån respondentens perspektiv. Samtidigt visade det sig i studien att variabeln mental modell har betydelse för användarupplevelsen, vilket inte minst framkom i sammanhang där svårigheter eller otydligheter övervinns och indirekt bidrar till att forma en ny mental modell när användaren provar nya praktiker (exempelvis genom att undersöka en funktion i e-tjänsten). En erfarenhet i studien att ta med sig är att frågorna för de tre nämnda indikatorerna kan formuleras mer specificerat och tydligt i den semistrukturerade intervjuguiden för att undersöka hur användarens mentala modell förändras. Ett annat sätt att studera mental modell skulle kunna komplettera analysmodellbilden, exempelvis genom induktiva eller explorativa metoder såsom genom empiridriven dataanalys. Variabeln mental modell betraktas i den genomförda studien vara högst relevant eftersom den bidrar med kunskaper om hur användaren upplever användarresan samt hur förväntningarna motsvarar upplevelsen.

Analysmodellen betraktas i sin helhet vara relevant för att studera hur e-tjänster uppfattas bidra till en högre grad av tjänstekvalitet genom en högre grad av uppfattad användbarhet och en högre grad av positiv användarupplevelse hos individuella användare. En konklusion är däremot att användbarhet och användarupplevelse inte endast kan förstås utifrån ett fokuserat stadium av användarresan, exempelvis som i detta fall ”transaktionen” i form av e-tjänsten, eftersom ett antagande i studien är att tidigare interaktioner ur ett kundreseperspektiv formar användarens uppfattningar. I studien verifieras att tidigare interaktioner har betydelse för användarens förförståelse och förväntningar på både e-tjänsten och tjänsteleverantören, vilket tyder på att kundreseperspektivet, eller användarens resa, är högst relevant att kombinera med en analysmodell. Begränsningen i de två kombinerade metoderna är dock det deduktiva tillvägagångssättet och kanske går det att förfina metoderna och applicera ett abduktivt tillvägagångssätt för att utforska om fler kritiska framgångsfaktorer har betydelse för användarens resa.

Att användaren i hög grad uppfattar tjänsteleverantören som en central aktör är en viktig insikt, vilket medför incitament för att tjänsteleverantören, för att möta användarens förväntningar i högre grad, bör anamma både en användardriven designprocess och betrakta varje interaktion utifrån ett ekosystemperspektiv. Det innebär också att definiera e-tjänstens syfte utifrån en form av informationstransaktion eller om det istället ska betraktas som en komplett transaktionsprocess med större hänsyn till användarens kontext och behov. Det har också visat sig att tjänstekvalitet med hög sannolikhet är en föregångare till förtroende till tjänsteleverantören, vilket kan vara en möjlig framtida studie för att utveckla analysmodellens omfattning.

6.5 Kunskapsbidrag och förslag till fortsatta studier

Studien ger kunskapsbidrag till fallorganisationen och informatikstudenter samt praktiker inom tjänstedesign och leverantörer av e-tjänstplattformar. Kunskapsbidragen innefattar en beskrivning av hur nuläget för en specifik e-tjänst uppfattas ur både perspektivet användbarhet och användarupplevelse samt hur e-tjänstplattformren bidrar till användarens uppfattningar. Kunskapsbidragen bidrar till att identifiera, beskriva och förklara kritiska framgångsfaktorer för hur e-tjänster uppfattas ge en högre grad av tjänstekvalitet för individuella användare. Studien bidrar med förklaringskunskap till varför användbarheten och användarupplevelsen samspelar till att forma den uppfattade tjänstekvaliteten på den enskilda e-tjänsten. Genom en syntes av den genomförda analysen bidrar studien till vägledande kunskap som kan betraktas generaliserbart för liknande e-tjänster för att bidra till en högre grad av tjänstekvalitet på e-tjänster utifrån användarens uppfattningar av samspelet mellan användbarhet och användarupplevelse samt e-tjänstens webbgränssnitt. Däremot är den genomförda studien begränsad i sin omfattning och bör kompletteras med studier som innefattar studier av användarens förväntningar och behov, men även psykologiska aspekter som formar både uppfattningar och upplevelser. Förväntningar och behov bör även studeras i relation till ett längre tidsperspektiv för att undersöka hur

olika interaktioner formar användarens uppfattningar av e-tjänsters användbarhet och användarupplevelsen under användarens resa. Kunskapsbidragen i denna studie omfattar även värdet av att studera användarens resa i relation till den uppfattade tjänstekvalitén.

I studiens användningstest genomfördes ett scenario som avsågs genomföras utan fel, men på samma gång uppstod fel och osäkerheter hos flera av användarna. Osäkerheter som uppstod under användningen bidrog till att forma upplevelsen i olika grad och framför allt tenderade fel eller osäkerheter som tidigt uppstod i interaktionen ha viss högre påverkan än de som uppstod senare i processen. Det bör vidare studeras hur fel hanteras av systemet genom systemsupport och feedback och hur användaren uppfattar, upplever och återhämtar sig när fel och osäkerheter uppstår men också hur kommunicerbarhet och systemsupport i högre grad kan motsvara användarnas förväntningar. En begränsning i studien betraktas vara att scenariot beskriver en lyckad transaktion, även om den inte slutförs i sista steget i användningstestet. En jämförande studie över hur användare agerar i situationer när problem uppstår är relevant för att i vidare bemärkelse undersöka vilka faktorer som bidrar till ökad grad av uppfattad tjänstekvalitet.

Området användbarhet och användarupplevelse är intressant att studera vidare för att undersöka relationen mellan dem. Det finns såväl beteendemässiga och psykologiska aspekter att vidareutveckla för att på ett djupare plan förstå underliggande motivatorer och faktorer som bidrar till att forma den individuella användarupplevelsen och uppfattningar om användbarheten hos en e-tjänst.

En indikation som framkommit i studien är att en högre grad av uppfattad tjänstekvalitet kan bidra till ökat förtroende till tjänsteleverantören, vilket gör att grad av upplevd tjänstekvalitet är relevant att fortsatt studera som en modererande variabel för grad av förtroende till tjänsteleverantören och eventuellt grad av lojalitet till tjänsteleverantören.

I studiens slutsatser lyfts identitet i relation till BankID fram som betydelsefull för hur användarna uppfattar integritet i e-tjänsten. Å ena sidan tenderar BankID att inge förtroende för tjänsteleverantören men också säkerhetskänslan av att det individen, ”jag”, som loggar in. Å andra sidan uppfattas inte integritet främst om att värna den personliga integriteten utan har snarare motsatt effekt där flera användare blir irriterade när fel kontaktuppgifter finns ifyllda, vilket implicit går att tolka som integritetskränkande. Personlig integritet är en intressant aspekt att vidare studera i relation till användares och medborgares digitala identitet.

I denna uppsatsstudie har begreppet e-tjänstens ekosystem belysts men det är ett koncept om behöver vidare studeras för att förstå dess påverkan på såväl tjänstekvalitet som lojalitet och uppfattningar om tjänsteleverantören och tjänsteorganisationen. Kontexten för användarupplevelsen och den uppfattade användbarheten har i uppsatsstudien visat sig vara viktiga aspekt för uppfattningen och upplevelsen av tjänstekvalitet men behöver djupare studier för att förstå dess fulla implikationer för hur kontexten samverkar med och påverkar den individuella användaren.

7 Rekommendationer

Utifrån studiens analyser och de slutsatser som har gjorts i studien ger detta kapitel ett antal rekommendationer till tjänsteleverantören. Rekommendationerna är båda av specifik karaktär för den enskilda e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* och av generell karaktär, vilket bidrar till att det är möjligt att applicera i utveckling av andra e-tjänster.

De specifika rekommendationerna för e-tjänsten är att den i dagsläget uppfyller användarnas förväntningar och behov genom att skapa en tydlig navigation genom e-tjänsten med tydliga instruktioner och upplevd sömlöshet genom processen. De fel eller otydligheter som uppstår bedöms vara av mindre allvarlig karaktär, vilket bidrar till att användarna snabbt kan återhämta sig och fortsätta genomförandet av e-tjänsten. Även om förutsättningarna för en bra e-tjänst finns idag visar det sig att genom samskapande processer skulle e-tjänsten kunna anpassas i ännu högre grad utifrån användarnas behov. Det visar även att användarna kan bidra med värdefulla insikter och innovationer som kan utveckla e-tjänsten till nästa nivå. Ett exempel som lyftes fram av alla användare är att skapa begränsningar och verifikationer för att en verklig skola anges. Å ena sidan kan det bedömas utifrån ett riskperspektiv, hur troligt är det en användare anger en skola som inte finns, men å andra sidan kan felaktighet skrivas in av misstag, vilket kan försvåra de interna processerna hos tjänsteleverantören, men som redan i e-tjänsten skulle kunna minska handläggningstid och resurser av intern personal genom verifikationer och kontroller. Det finns samtidigt behov, utifrån användarnas perspektiv, att samla flera tjänster i en för att genomföra ärendet i ett större målperspektiv än att bara meddela skolbytet, bland annat lyfter användarna skolskjutsansökan, kommunikation med den nya skolan etcetera.

Fyra av fem användare hade felaktiga kontaktuppgifter, antingen de egna eller till partnern, vilket skapade ett irritationsmoment för användarna. Samtidigt upplevdes förifyllda uppgifter som en mycket viktig aspekt för e-tjänsten som helhet. Ett alternativ, för att skapa en mer transparant process utifrån användaren perspektiv, kan vara att ange källor om varifrån informationen hämtas i de förifyllda fälten, eftersom merparten av användarna i studien upplevde att felaktiga kontaktuppgifter bidrog till en negativ erfarenhet av e-tjänsten. En vinst med att ange källor, utöver transparens, är att användaren ges möjlighet att korrigera uppgifterna hos angiven källa om uppgifterna är felaktiga. Å andra sidan är det en balansgång mellan hur mycket information varje användare vill ha, och vissa användare uttrycker att de vill har minimalt med text medan andra snarare önskar mer information. Utifrån den aspekten blir det viktigt att tänka på personifierade resor och hur användarens resa kan anpassas utifrån den faktiska användaren och en betydelsefull aspekt är att varje användare har olika hög grad av digital kompetens, olika preferenser och bildar uppfattningen om e-tjänsten tjänstekvalitet utifrån olika erfarenheter och förväntningar. Bygger de tidigare erfarenheterna på att kontaktuppgifterna är felaktiga (och har ändrats flera gånger enligt åtminstone en av respondenterna) bidrar det med stor sannolikhet till att forma användarens resa, nu och i framtiden.

Ett komplement till de specifika rekommendationerna finns en lista av upptäckta otydligheter i e-tjänsten baserat på användningstesterna, se *Bilaga 11*.

De generella rekommendationerna är att centralisering en viktig aspekt, både att den enskilda e-tjänsten anknyter till alla behov användaren har utifrån ett specifikt ärende och genom centralisering av aktörer anknutna till ärendet i e-tjänsten för att skapa ett mervärde för användaren. Det innebär att istället för att betrakta den enskilda e-tjänsten som en process, snarare betrakta e-tjänsten som en del i ett större ekosystem. Att betrakta e-tjänsten som en del i ett ekosystem innebär bland annat att målet med e-tjänsten utgår från användaren och användarens behov och mål med e-tjänsten i ett större perspektiv – exempelvis handlar det om att knyta samman alla aktiviteter, ärenden och aktörer för att nå användarens mål, vilket innebär ett utifrån- och in-perspektiv snarar än att utgå från tjänsteorganisationens mål, att hantera den nya informationen i ett ärende som användaren har lämnat under processen.

Det kanske viktigaste att ta med sig är att fokusera på e-tjänstens kommunicerbarhet och framför allt arbeta med att skapa tydlighet i den instruerande kommunikationen. Det ska inte vara möjligt för användaren att missförstå eller fundera över en funktion eller vad användaren förväntas göra härnäst. Genom att erbjuda tydlighet i hur e-tjänsten ska genomföras, med enkla korta steg i varje sida av e-tjänsten, kan det minska både användarens ansträngningsnivå och svårighetsnivå, vilket också kan minska tidsåtgången för att genomföra ärendet i e-tjänsten. Det är också en styrka att skapa igenkänning i navigationssätt gentemot andra myndigheters e-tjänster men också igenkänning till tjänsteleverantören för att bygga både relation och förtroende mellan parterna. En viktig aspekt är att e-tjänsten är förmedlare

av relationen mellan parterna, vilket studien indikerar både kan hjälpa och stjälpa användarens förtroende för tjänsteleverantören.

Det är viktigt att e-tjänsten är värdeskapande, att den inte bara blir en informationstjänst där information ska förmedlas utan också en service för medborgare. I den aktuella e-tjänsten meddelades det nya skolvalet till tjänsteleverantören men den egentliga servicen för medborgaren är i mindre grad betydelsefull i e-tjänsten, varpå en samskapande designprocess eller samskapande multifokus-design skulle kunna bidra till högre behovsuppfyllelse och värdeskapande utifrån både medborgarens och tjänsteorganisationens perspektiv.

Omnämnanden

Det har varit en fantastisk möjlighet att bedriva uppsatsarbetet i samarbete med fallorganisationen Täby kommun och alla personer som jag har fått äran att samarbeta med under uppsatsarbetet.

Till representanterna för fallorganisationen vill jag rikta ett stort tack för att ni med öppet sinne och en inställning om att fånga möjligheter som dyker upp – vilket i detta fall resulterade i denna kandidatuppsats i informatik. Ett stort tack för ert stora engagemang, inspiration och glädje för ämnet och att ni oegoistiskt har delat med er av kunskap och erfarenheter.

Mitt största möjliga varma tack vill jag rikta till alla fantastiska respondenter som deltagit i studien genom att dela sina tankar, uppfattningar och idéer vilka har bidragit till att denna studie kunde genomföras. Utan er hade detta inte varit möjligt. Tack!

Jag vill även rikta ett stort tack till min uppsatshandledare Odd Fredriksson vid Karlstads universitet som med oerhört stort engagemang, ständiga återkoppling och omfattande kunskap har bidragit till hela processen för uppsatsarbetet, vilket har tagit uppsatsstudien ett steg längre. Ett stort tack vill jag även rikta till uppsatskursens kursgrupp – vi har stångats med våra respektive uppsatser och tillsammans har vi tagit oss genom toppar och dalar, hela vägen över mållinjen!

Till sist vill jag tacka min familj som stått som ett stabilt och positivt stöd under hela resan. Jag uppskattar att ni har hejat på mig, hela vägen från start till mål.

Tack!

Jessica Österberg

Täby 2023-06-01

Källförteckning

Skriftliga källor

Al-Kasasbeh, M. M., Dasgupta, S., and AL-Faouri, A. H. (2011). Factors affecting e-service satisfaction. *Communications of the IBIMA*.

Al-Sa'di, A. and McPhee, C. A. (2021). User-Centred Design in Educational Applications: A systematic literature review. *2021 International Conference Engineering Technologies and Computer Science (EnT),* 105–111.

Andreassen, T. W., Kristensson, P., Lervik-Olsen, L., Parasuraman, A., McColl-Kennedy, J. R., Edvardsson, B., and Colurcio, M. (2016). Linking service design to value creation and service research. *Journal of Service Management, 27*(1), 21-29.

Benyon, D. (2014). *Designing interactive systems: a comprehensive guide to HCI, UX and interaction design* (uppl. 3). Harlow: Pearson Education.

Beynon-Davies, P. (2020). *Business information systems* (uppl. 3). London: Red Globe Press.

Blut, M., Chowdhry, N., Mittal, V., and Brock, C. (2015). E-Service Quality: A Meta-Analytic Review. *Journal of Retailing*, *91*(4), 679–700.

Boström, M. and Friberg, S. (2018). *Kundresan - Din guide till hållbara relationer*. Liber, Stockholm. 72-87.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (uppl. 3). Malmö: Liber.

Bullen, C.V. and Rockart, J.F. (1981). *A Primer on Critical Success Factors*, Working Paper, CISR No. 69, Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, MIT, Boston, MA.

Cheung, C. M., and Lee, M. K. (2005). The asymmetric effect of website attribute performance on satisfaction: an empirical study. *In Proceedings of the 38th annual Hawaii international conference on System Sciences*,1-10.

Christiansson, M.-T. (2013). Improving citizens' ability to find, understand and use e-services: Communicating the social interaction dimension. *Systems, Signs & Actions, 7*(2), 177–204. Tillgänglig: http://www.sysiac.org/uploads/MTC-Sysiac2013(2).pdf [Hämtad 2023-02-07]

Collins, B. K., Kim, H. J. and Tao, J. (2019). Managing for citizen satisfaction: Is good not enough?. *Journal of Public and Nonprofit Affairs, 5*(1), 21-38.

Csontos, B. and Heckl, I. (2021). Accessibility, usability, and security evaluation of Hungarian government websites. *Universal Access in the Information Society, 20*(1), 139–156.

DESI (2022). *The Digital Economy and Society Index — Countries' performance in digitisation*. European Commission. Tillgänglig: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance [Hämtad 2023-02-15]

DIGG (2021). *Digitala Sverige 2021. En samlad analys av digitaliseringen i offentlig förvaltning och förslag på indikationer för digitaliseringen i samhället*. Myndigheten för digital förvaltning- Tillgänglig: https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-2021.pdf [Hämtad 2023-02-15]

Dorogovs, P. (2016). E-service security challenges: Availability, integrity, confidentiality. *Baltic Journal of Modern Computing, 4*(1), 68-78.

Dubois, A., and Gadde, L. E. (2014). "Systematic combining"—A decade later. *Journal of Business Research, 67*(6), 1277-1284.

E-delegationen (2015). *Vägledning för digital samverkan* (version 4.1). Tillgänglig: https://www.esamverka.se/download/18.1d126bc174ad1e6c39c92a/1464274862194/V%C3%A4gledn%20digital%20samverkan%204.1.pdf [Hämtad 2023-02-27]

Eriksson, U. (2008). *Kravhantering för IT-system*. Lund: Studentlitteratur.

Fan, M., Li, Y. and Truong, K. N. (2020). Automatic detection of usability problem encounters in think-aloud sessions. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS), 10*(2), 1-24.

Filippi, S. and Motyl, B. (2022). Interactive redesign of products' User eXperience: how to. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 16*(1), 65-80.

Gaulė, E. and Jovarauskienė, D. (2022). Customer Value First: Improving the Customer Experience in Public Services. *Public Policy and Administration, 22*(1), 129-142.

Goel, G., Tanwar, P. and Sharma, S. (2022). UI-UX Design Using User Centred Design (UCD) Method. 2022 *International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*, 1–8.

Goldkuhl, G. (2007). What does it mean to serve the citizen in e-services?-Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism. *International journal of public information systems, 3*(3), 135-159.

Goldkuhl, G. (2011). *Kunskapande*. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Goldkuhl, G. and Perjons, E. (2014). Focus, goal and roles in e-service design: Five ideal types of the design process. *e-Service Journal: A Journal of Electronic Services in the Public and Private Sectors, 9*(2), 24-45.

Gustavsson, M. and Ljungberg, J. (2019). *Platformization of a cloud service*. Research paper, 1-15.

Herendy, C. (2018). How to Learn About Users and Understand Their Needs? User Experience, Mental Models and Research at Public Administration Websites. *Social Research, 41*(1), 5-17.

Heuchert, M. (2019). Conceptual Modeling Meets Customer Journey Mapping: Structuring a Tool for Service Innovation. *2019 IEEE 21st Conference on Business Informatics (CBI),* 01, 531–540.

Integritetsskyddsmyndigheten (2022). *Så hänger lagarna ihop*. Tillgänglig: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/sa-hanger-lagarna-ihop/ [Hämtad: 2023-05-20]

Integritetsskyddsmyndigheten (2023). *Dataskydd*. Tillgänglig: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/ [Hämtad: 2023-05-20]

ISO 9241-210:2019 (2019). *Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centered design for interactive systems*. Tillgänglig: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-2:v1:en [Hämtad 2023-02-27]

ISO/IEC 29138-1:2018 (2018). *Information technology – User interface accessibility – Part 1: user accessibility needs*. Tillgänglig: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:29138:-1:ed-1:v1:en [Hämtad 2023-02-27]

Jaakkola, E. and Terho, H. (2021). Service journey quality: conceptualization, measurement and customer outcomes. *Journal of Service Management, 32*(6), 1–27.

Jansen, A. and Ølnes, S. (2016). The nature of public e-services and their quality dimensions. *Government Information Quarterly, 33*(4), 647-657.

Jasionek, K. och Muratspahic, E. (2021). *E-tjänster och användbarhet. Viktiga användbarhetsaspekter för unga vuxna användare avseende en myndighets e-tjänst*. Examensarbete i informationsarkitektur, 15hp. Högskolan i Borås. https://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1532026/FULLTEXT01.pdf

Jonsson, F. och Burman, L. (2010). *E-tjänster, ett kommunalt dilemma: En studie av de hinder som kan komma att påverka användningen av Skellefteå Kommuns e-tjänst för Bygglov*. Examensarbete i informatik, 15hp, Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:326705/FULLTEXT01.pdf

Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: a common sense approach to web usability* (uppl. 3). Berkeley: New Riders.

Lemon, K. N., and Verhoef, P. C. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing, 80*(6), 69–96.

Lopes, K. M. G., Macadar, M. A., and Luciano, E. M. (2019). Key drivers for public value creation enhancing the adoption of electronic public services by citizens. *International Journal of Public Sector Management*, *32*(5), 546-561.

Magnusson, J., Jäderqvist, E. och Olsson, M. (2022). *Innehållsanalys av mål- och resursplaner 2021-22. Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier*. Forskningskonsortiet Digital förvaltning, Swedish Center for Digital innovation, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet. Tillgänglig: https://usercontent.one/wp/www.digitalforvaltning.se/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-Ma%CC%8Al-och-Resurser-2022.pdf [Hämtad 2023-02-07]

Mantovani, G. (1996). Social context in HCI: A new framework for mental models, cooperation, and communication. *Cognitive Science, 20*(2), 237-269.

Mason, M. (2010). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. In *Forum qualitative Sozialforschung/Forum: qualitative social research, 11*(3).

Medberg, G. and Grönroos, C. (2020) 'Value-in-use and service quality: do customers see a difference?', *Journal of Service Theory and Practice, 30*(4/5), 507–529.

Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook. Qualitative Data Analysis* (uppl. 2). Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis – A Methods Sourcebook* (uppl. 3). Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Mkpojiogu, E. O., Okeke-Uzodike, O. E., Emmanuel, E. I., and Eze, C. (2022). UX Definitions: The Missing Components and the Need for the Context and Time of Use. *2022 13th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies*, 1-6.

Modol, J. R. and Eaton, B. (2021). Digital infrastructure evolution as generative entrenchment: The formation of a core–periphery structure. *Journal of Information Technology, 36*(4), 342-364.

Morte-Nadal, T. and Esteban-Navarro, M. A. (2022). Digital competences for improving digital inclusion in e-government services: a mixed-methods systematic review protocol. International *Journal of Qualitative Methods, 21*, 1-9.

Nawafleh, S. (2018). Factors affecting the continued use of e-government websites by citizens : An exploratory study in the Jordanian public sector. *Transforming Government: People, Process and Policy, 12*(3/4), 244–264.

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press, Boston, MA.

Nielsen, J. (2010). *Mental Models*. NN/g Nielsen Norman Group. Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/mental-models/ [Hämtad 2023-02-24].

Nielsen, J. (2012a). Usability 101: *Introduction to Usability*. NN/g Nielsen Norman Group. Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ [Hämtad 2023-02-24].

Nielsen, J. (2012b). *Thinking Aloud: The #1 Usability Tool*. NN/g Nielsen Norman Group. Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/ [Hämtad 2023-04-11].

Noor, M. (2022). The effect of e-service quality on user satisfaction and loyalty in accessing e-government information. *International Journal of Data and Network Science, 6*(3), 945-952.

Patel, R. och Davidson, B. (2011). *Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning* (uppl. 3). Lund: Studentlitteratur.

Patel, R. och Davidson, B. (2019). *Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning* (uppl. 5). Lund: Studentlitteratur.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality. *Journal of Service Research*, *7*(3), 213–233.

Pennington, A. (2016). *The Customer Experience Manual PDF eBook: How to Design, Measure and Improve Customer Experience in Your Business*. Pearson Education, Harlow, United Kingdom. ISBN 978-1-292-14847-2 (PDF).

Regeringskansliet (2023). *Mål för digitaliseringspolitik*. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/mal-for-digitaliseringspolitik/ [Hämtad 2023-02-07].

Rosenbaum, M. S., Otalora, M. L. and Ramírez, G. C. (2017). How to create a realistic customer journey map. *Business Horizons, 60*(1), 143–150.

SCB (2021). *Kommuner i siffror, Täby kommun*. Tillgänglig: https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0160&id2=null [Hämtad 2023-02-17].

Schwartz, E. (2017). *Exploring Experience Design: Learn How to Unify Customer Experience, User Experience and More to Shape Lasting Customer Engagement in a World of Rapid Change*. Birmingham, Packt Publishing [e-bok].

Singh, K., Jahnke, I., Mosa, A., and Calyam, P. (2023). The winding road of requesting healthcare data for analytics purposes: using the one-interview mental model method for improving services of health data governance and big data request processes. *Journal of Business Analytics, 6*(1), 1-18.

SKR (2022). *Digital delaktighet*. Sveriges Kommuner och Regioner. Tillgänglig: https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/sammanhallendigitalservice/digitaldelaktighet.1186.html [Hämtad 2023-02-07].

SKR (2023a). *Attityder, digital service*. Sveriges Kommuner och Regioner. Tillgänglig: https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/sammanhallendigitalservice/attityderdigitalservice.16155.html [Hämtad 2023-02-07].

SKR (2023b). *Strategier för digital utveckling*. Sveriges Kommuner och Regioner. Tillgänglig: https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html [Hämtad 2023-02-07].

Sokigo (2023). *Abou*. Tillgänglig https://sokigo.com/produkter/abou/ [Hämtad 2023-03-09].

Syahrizal, A., Arief, A. and Indra Sensuse, D. (2020). Finding Preeminence: A Systematic Literature Review of e-Service Success Factors. *2020 Fifth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, 1–6.

Söderlund, J. (2018). *Den digitala staden – digitaliseringsprogram för Täby kommun*. Täby kommun. Tillgänglig: https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun-politik/den-digitala-staden--digitaliseringsprogram-for-taby-kommun.pdf [Hämtad 2023-02-24].

Taherdoost, H. (2017). Understanding of e-service security dimensions and its effect on quality and intention to use. *Information & Computer Security, 25*(5), 535–559.

Trischler, J. and Scott, D. R. (2016). Designing Public Services: The usefulness of three service design methods for identifying user experiences. *Public Management Review*, *18*(5), 718-739.

Turk, E., Wontor, V., Vera-Muñoz, C., Comnes, L., Rodrigues, N., Ferrari, G. and Moen, A. (2022). *Human-centered integrated care pathways for co-creating a digital, user-centric health information solution*. Journal of Integrated Care, 30(4), 296–309.

Twizeyimana, J. D., and Andersson, A. (2019). The public value of E-Government–A literature review. *Government information quarterly, 36*(2), 167-178.

Täby kommun (2021). *Befolkningsprognos 2022-2041*. Tillgänglig: https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/befolkningsprognos-2022---2041.pdf [Hämtad 2023-02-24].

Täby kommun (2022a). *E-tjänster och självservice*. Tillgänglig: https://www.taby.se/sjalvservice/ [Hämtad 2023-02-17].

Täby kommun (2022b). *Organisation*. Tillgänglig: https://www.taby.se/kommun-och-politik/organisation/ [Hämtad 2023-02-17].

Täby kommun (2023:a). *Täby kommun webbplats*. Tillgänglig: https://www.taby.se/ [Hämtad 2023-04-28].

Täby kommun (2023:b). *Välj förskola och skola utanför Täby*. Tillgänglig: https://service.taby.se/BFB [Hämtad 2023-04-28].

Täby kommun (2023:c). *Täby kommun inloggning*. Tillgänglig: https://m08-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/559 [Hämtad 2023-04-28].

Täby kommun (2023:d). *E-tjänsten Välj förskola och skola utanför Täby*. Ej tillgänglig utan inloggning. Hämtad 2023-04-28].

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer inom humaniora och samhällsvetenskap*. Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet (2017). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems, 28*(2), 118–144.

Vink, J., Edvardsson, B., Wetter-Edman, K. and Tronvoll, B. (2019). Reshaping mental models – enabling innovation through service design. *Journal of Service Management, 30*(1), 75–104.

Vink, J., Koskela-Huotari, K., Tronvoll, B., Edvardsson, B. and Wetter-Edman, K. (2021). Service ecosystem design: Propositions, process model, and future research agenda. *Journal of Service Research*, *24*(2), 168-186.

Weerakkody, V., Irani, Z., Lee, H., Hindi, N. and Osman, I. (2016). Are UK citizens satisfied with e-government services? Identifying and testing antecedents of satisfaction. *Information Systems Management*, *33*(4), 331-343.

Westerman, G., Bonnet, D. and McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.

Winters, P. (2014). *Customer Impact Agenda – Doing Business from the Customer's Perspective*. DRI Nordic. ISBN 978-0-9904667-0-3.

Wolfinbarger, M., and Gilly, M. C. (2003). eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality. *Journal of retailing*, *79*(3), 183-198.

Yin, R. (2014). *Case Study Research: Design and Method* (5e uppl.). Sage Publication, Inc. USA.

Yu, T-K., Lin, M-L. and Liao, Y-K. (2017). Understanding factors influencing information communication technology adoption behavior: The moderators of information literacy and digital skills. *Computers in Human Behavior, 71*, 196-208.

Zaki, T. and Islam, M. N. (2021). Neurological and physiological measures to evaluate the usability and user-experience (UX) of information systems: A systematic literature review. *Computer Science Review, 40*, 1-19.

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A. and Malhotra, A. (2002). Service Quality Delivery Through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge. *Journal of the Academy of Marketing Science, 30*(4), 362–375.

Muntliga källor

Chef IT och digital utveckling, Täby kommun. Digitalt möte via Teams, ca 30min, 2023-02-10.

Chef IT och digital utveckling, Täby kommun. Digitalt möte via Teams, ca 20min, 2023-02-23.

Chef IT och digital utveckling, Täby kommun, och objektspecialist, Täby kommun. Digitalt möte via Teams, 30min, 2023-04-13.

Objektspecialist, Täby kommun. Digitalt möte via Teams, ca 75min, 2023-03-28.

Användare A, invånare Täby kommun, personlig intervju, ca 60 minuter, 2023-04-21.

Användare B, invånare Täby kommun, personlig intervju, ca 90 minuter, 2023-04-19.

Användare C, invånare Täby kommun, personlig intervju, ca 75 minuter, 2023-04-18.

Användare D, invånare Täby kommun, personlig intervju, ca 70 minuter, 2023-04-27.

Användare E, invånare Täby kommun, personlig intervju, ca 70 minuter, 2023-04-24.

Bilagor

Bilaga 1: Sonderande samtal 1

Sonderande samtal 1 med chef IT och digital utveckling, Täby kommun
Mötesanteckningar från sonderande samtal via Teams, 2023-02-10

Problemområdet
Vi diskuterar kring att alla har en individuell uppfattning om kommunikation och har därför ett visst självförtroende till hur kommunikation ska gå till, eller vad som är bra kommunikation i ett visst sammanhang. Detsamma gäller för användbarhet men man struntar mer eller mindre i hur det objektivt är och vad det betyder i praktiken, det vill säga hur någon annan uppfattar designen utifrån sin kontext. Några av de frågeställningar som ringar in problemområdet är:

- Varför är något bra eller dåligt?
- Har vi missat att driva flöden utåt eller gjort fel flöden i e-tjänsterna?
- Kanske är det så att något är välanvänt men inte användbart?

Kunskapsbidrag
Det största kunskapsbehovet består idag om ett lärande, att förstå och få medvetenhet om hur e-tjänsterna uppfattas idag av de vi har och sprida medvetenhet om hur de slår. Nästa steg är att identifiera någon princip för hur vi ska utforma e-tjänsterna, hur vi ska nå en högre nivå utifrån det vi har idag. Det handlar om att vilja gå från låg medvetenhet av användarupplevelsen till högre medvetenhet om den och kanske även hur bästa möjliga användbarhet ska praktiseras utifrån de existerande e-tjänsterna.

Förslag på e-tjänster att studera?
Nej. Men det borde vara ett gott och ett dåligt exempel.

Metod
Observation kan tänkas vara en bra metod att använda eftersom det finns risk att intervjuer ger tillrättalagda svar medan observationer ger en mer spontan och handlingsstyrd data att analysera Kombinationen av fler metoder har varit givande i andra sammanhang och en potentiell kombination mellan intervjuer och användartester (i form av en observerande approach) kan vara en lämplig metodkombination.

Respondenter/informanter till studien
En tanke är att det borde vara användare som inte har använt e-tjänsten tidigare för att få en helt ny upplevelse av e-tjänsten. Ofta är det så att ”före-perioden” kan pågå ganska länge när man börjar sondera marknaden. När man väl ska genomföra processen så har man stöttat den i tanken och genom förberedelser. Genom att man tappar före-perioden ställs man inför den svåraste av utmaningarna. Man kan ge ett scenario och persona, exempelvis att nu är du den här personen som ska genomföra den här ansökan eller liknande.

Bilaga 2: Sonderande samtal 2

Sonderande samtal 2 med chef IT och digital utveckling, Täby kommun
Mötesanteckningar från sonderande samtal via Teams, 2023-02-23

Syfte och forskningsdesign
Under samtalet diskuterar vi den potentiella forskningsdesignen utifrån ett föreslaget syfte. Vi kommer fram till att det som är intressant att studera, och det finns ett kunskapsglapp att försöka överbrygga, berör både användbarhet och användarupplevelse.

Problemområde
Utifrån den tänka forskningsdesignen diskuteras studiens nytta och problemområde. Det framkommer att nyttan med studien handlar om kunskap om användningen som sådan. Att användningen av kommunala e-tjänster kan vara delvis påtvingad och utifrån användningen uppstår en upplevelse och upplevelsen behöver inte vara positiv utan att det är den enda vägen att uträtta ärendet. Är inte e-tjänsterna anpassade för användarens behov kan irritation uppstå och även varumärkesförsämring. Det skulle i förlängningen kunna leda till upplevelsen att kommunen inte är bra att bo i, det vill säga att det är en beröringspunkt med kommunen som bidrar till en dålig upplevelse och leder till en varumärkesförsämring.

Nytta med studien
Genom att få bättre kunskap om hur e-tjänsterna används och upplevs kan de anpassas efter användarens faktiska behov så att användare upplever hög kvalitet på de e-tjänster som erbjuds kommunens invånare.

Respondenter/informanter till studien
Det finns både för- och nackdelar med att rekrytera respondenter som är differentierade eller en mer homogen grupp. Risken är att det aldrig kommer att bli en ”homogen” användargrupp men olika alternativ diskuteras och faller slutligen i insikten om att högsta kvalitet på studien bör vara en användargrupp som är största grupp av användare generellt. Den gruppen finns bland användare som är ”mitt i livet”, runt 40 till 50 år. En sådan fokusgrupp kan tänkas ge kvalitativa insikter i nuläget.

Bilaga 3: Sonderande samtal 3

Sonderande samtal 3 med objektspecialist, Täby kommun
Mötesanteckningar från sonderande samtal via Teams, 2023-03-28

E-tjänster i Täby kommun
Idag har Täby kommun närmare 65 servicelösningar digitalt och cirka 40 av dessa är e-tjänster på e-tjänstplattformen Abou eller med integrationer till verksamhetssystemen. På Täby kommuns webbplats finns en sida med självservice där e-tjänster finns samlade. Vissa tjänster är kopplade till specifika system, exempelvis om vårdnadshavare vill kommunicera digitalt med skolan används Schoolsoft. Det flesta sådana övergångar till andra system torde upplevs självklart när användaren byter system och lämnar Täby kommuns webbplats medan andra kan vara ”luddigare”. Ett exempel där det kan uppfattas lite ”luddigare” är tjänsten för skolval där leverantören IST inte kan leverera alla delar och vissa har fått byggas i e-tjänstplattformen Abou som komplement.

Utveckling av e-tjänster
En grundläggande tanke inom Täby kommun är att i första hand använda leverantörer för helhetslösningar snarare än att bygga egna lösningar och integrationer. Egna e-tjänster utvecklas, framför allt av Jonas, i e-tjänstplattformen Abou. Jonas beskriver att e-tjänsterna inte bör vara en digitaliserad pappersblankett, utan att e-tjänsterna ska nyttjas till det som de är bra på att göra, bland annat för att skapa smarta lösningar som förenklar för användare, exempelvis genom förifyllda fält där information hämtas från Navet, Skatteverkets personuppgiftsregister.

Jonas beskriver att han försöker komprimera e-tjänsterna för att de ska innehålla och samla in minsta möjliga information och han försöker styra det till att endast samla in personnummer, för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer. Det innebär att genom smart logik dölja information som inte användaren har behov av att se, exempelvis val som inte är aktuella för den specifika användaren i det pågående ärendet.

Ett annat sätt att skapa enkla och användarvänliga tjänster är att försök samla allt som ska fyllas i på en och samma sida, istället för att behöva klicka igenom flera sidor med information att fylla i. Det finns idag både ”ensidas-formulär” och e-tjänster med flera sidor att klicka sig igenom som användare.

Inloggning till e-tjänsterna sker vanligtvis med BankID, vilket är en tjänst som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör och integrationen tillhandahålls av leverantören av e-tjänster, Sokigo.

Om e-tjänstplattformen Abou
Jonas började arbeta med Abou 2018, men plattformen har använts av Täby kommun i åtminstone tio år innan dess. Täby kommun var en av de första att börja använda systemet. Abou, som har haft andra namn tidigare, köptes upp av Sokigo år 2018 och erbjuder idag paketlösningar med integrationer istället för att bygga på öppen källkod.

Idag skapas e-tjänster i dialog med verksamheten i det visuella gränssnittet, där inga programmeringskunskaper krävs, men e-tjänsterna går att utveckla med programmeringsspråket Python. Vi behov av programmering anlitas konsulter och leverantören erbjuder även utvecklingsinsatser. Eftersom konsultuppdrag och utvecklingsinsatser ofta är relativt kostsamt kommer verksamheten ofta fram till att de lösningar som går att skapa i det visuella gränssnittet är tillräckligt bra för ändamålet.

Fördelar med plattformen
Fördelen med Abou är det visuella gränssnittet som gör det enkelt och smidigt att skapa e-tjänster. Det uppfattas idag inte vara någon begränsning att inte bedriva egen utveckling eller programmering av plattformen, utan plattformen uppfattas vara tillräckligt flexibel i sitt grundutförande och med de tilläggsmoduler som finns. Exempel på tilläggsmoduler är kö- och bokningssystem.

Designen på e-tjänster är i e-tjänstplattformen Abou skalbara eller responsiva, vilket innebär att informationen anpassas efter användarens enhet. Om en sida är byggd med tre kolumner när man ser dem på en dator, kommer dessa att automatiskt anpassa sig till en kolumn om användare går in på e-tjänsten med en mobiltelefon.

Uppfattade utmaningar med e-tjänster

En utmaning som Jonas nämner är att e-tjänsterna på Abou är sökbara på webben, till exempel om en medborgare använder en söktjänst för att söka efter en specifik e-tjänst kommer både e-tjänsten i Abou och Täby kommuns webbsida för självservice som resultat i sökningen. Önskemålet är att medborgaren hittar till självservicesidan och inte direkt till e-tjänsten i Abou. För att hantera att Täby kommuns självservicesida ska komma högre upp i sökresultatet vid sökning på en sökmotor ligger mer text på självservicesidan och kort information på e-tjänstens startsida, vilket gör att ofta kommer självservicesidan högre upp i sökmotorns sökresultat.

Idag ser e-tjänsten i Abou och Täby kommuns webbsida snarlika ut för att skapa en sömlös transfer mellan webbsidan och e-tjänstplattformen. Det går även att klicka på Täby kommun-loggan i vänstra hörnet i e-plattformen Abou och komma tillbaka till självservicesidan på Täby kommuns webbplats. Jonas har reflekterat över hur användare upplever detta transfer och utifall det upplevs sömlöst eller om det är uppfattas som olika system samt vilka eventuella konsekvenser det får för användarens uppfattning.

I Abou är det inte möjligt att använda en sida som struktur för e-tjänsten, utan strukturen bygger på flera sidor som användaren klickar sig igenom. Det finns två upplevda problem med detta utifrån ambitionen att skapa smarta e-tjänstlösningar i komprimerad design. Dels är det inte möjligt att frångå en avslutande sida med en sammanfattning där användaren samtidigt väljer att klicka på ”skicka in” eller motsvarande. Den avslutande sammanfattande sidan går inte att välja bort vilket ibland upplevs i vissa fall som en begränsning. Dels kommer progressen inte att stämma när information som inte är relevant i det specifika ärendet döljs vilket gör att plötsligt kan progressen ha gått från 7 % till 80 % från en sida till nästa. Det gör, resonerar Jonas, lite att logiken med smart logik faller och det är något som han har resonerat kring hur det upplevs utifrån ett användarperspektiv.

Vilka e-tjänster skulle vara intressanta att studera?

Det finns några e-tjänster som är otroligt komplicerade, exempelvis att ansöka som starta förskola i Täby kommun. Det är en digitaliserad pappersblankett med mängder av bilagor och information som ska fyllas i. Andra komplicerade e-tjänster är när båda vårdnadshavarna till ett barn behöver signera och hur det ska lösas.

Registrera låntagare vid biblioteket och att beställa handlingar ur bygglovsarkivet var de två mest använda e-tjänsterna 2022. Anmälan om modersmålsundervisning är en mycket välanvänd e-tjänst tillsammans med att ansöka om förskola eller skola utanför Täby. Det är ett relativt enkelt att fylla i ansökan om förskola eller skola utanför Täby, berättar Jonas, eftersom e-tjänsten bygger på viss smart logik. Till exempel används smart hämtning av uppgifter från Navet och det är också möjligt att göra en fördjupad slagning i Navet. E-tjänsten har flera sidor och eftersom smart logik används kan progressindikatorn ibland hoppa snabbt framåt.

En relativt nyskapad e-tjänst är att ansöka om planbesked, vilken används av både företag och privatpersoner. Den lanserades i oktober 2022 och den har börjat användas av medborgare.

Bilaga 4: Sonderande samtal 4

Sonderande samtal 4 med chef IT och digital utveckling, Täby kommun, och objektspecialist, Täby kommun
Mötesanteckningar från sonderande samtal via Teams, 2023-04-13

Genomförande av användningstestet
Uppsatsförfattaren beskriver studien, det formulerade syftet och det tänkta genomförandet. Diskussionen berör om e-tjänsten ska testas direkt på Täby kommuns webbsida eller om testmiljön ska användas. Ett resultat av diskussionen är att det är lämpligast att testa e-tjänsten via Täby kommuns webbsida eftersom ett betydelsefullt steg i genomförande av ett ärende i e-tjänsterna anses vara inloggning med BankID. Med andra ord testats e-tjänsten i ”skarpt läge”.

Vilken e-tjänst ska ingå i studien?
Utifrån tidigare samtal diskuteras främst två e-tjänster som lämpliga att ingå i studien, dels begära handlingar ur *Bygglovsarkivet*, dels *Välj förskola och skola utanför Täby*. Vi enas också om att test av en e-tjänst sannolikt kommer ge bäst djup i studien istället för att genomföra två tester av olika e-tjänster. Exempelvis diskuterades tidigare att välja ett bra och ett mindre bra exempel, men eftersom det är svårt att veta på förhand anses en tjänst som uppfattas bra respektive mindre bra anses det bättre att välja en tjänst som är representativ för Täby kommuns e-tjänster. Eftersom att begära bygglovshandlingar inte kräver inloggning är e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* lämpligast att ingå i studien. *Välj förskola och skola utanför Täby* anses vara ett lämpligt val av e-tjänst som kan ingå i studien eftersom e-tjänsten både är representativ för e-tjänster som är designade i Abou och för Täby kommuns e-tjänster.

För att genomföra ärendet i e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* krävs därmed att respondenten har ett barn under 18 år som är folkbokförd i Täby kommun. Det finns vissa tvingande fält i e-tjänsten som kräver rätt format för att godkännas, vilket innebär att testdata tas fram av uppsatsförfattaren inför användningstestet. Testet ska avslutas när respondenten kommer till den sammanfattande sidan i e-tjänsten och där välja att avbryta vilket gör att inga uppgifter sparas i systemet.

Anonymitet för respondenter
Vi diskuterar hur respondenterna ska erhålla anonymitet i studien. Slutsatsen är att även om respondenten loggar in med sitt personliga BankID, men inte genomför det slutliga steget i e-tjänsten kommer det inte att sparas uppgifter spårar användningen av e-tjänsten annat än att personen kan se sin historik i BankID som inloggad på Täby kommuns webbsida. Dessutom ska inte analys och resultat skrivas på sådant sätt att respondentens individuella svar kan kopplas till ärendet.

Bilaga 5: Semistrukturerad intervjuguide

Intervju 1

Bakgrund och förväntningar

1. Har du tidigare använt Täby kommuns e-tjänster?
    a. Om ja, vilka e-tjänster har du använt?
    b. Om ja, hur upplevde du att dessa e-tjänster var att använda?
2. Berätta om vilka förväntningar du har inför att använda e-tjänster hos Täby kommun?
3. Vilka egenskaper hos en e-tjänst är viktiga för dig när du ska använda en e-tjänst?
    a. Varför är dessa egenskaper viktiga för dig?
4. Vilka aspekter anser du är viktiga för att genomföra ett ärende i en e-tjänst?
    a. Vilka anser du är de viktigaste funktionerna i en e-tjänst?
5. Du bor i Täby kommun, vilka är dina uppfattningar om kommunen som en tjänsteleverantör av e-tjänster?
6. Vilka typer av interaktioner har du tidigare haft med Täby kommun tidigare? (Digital, personlig kontakt, telefon, mejl, etc.)
7. Hur upplevde du att de tidigare interaktionstillfällena, dvs att kommunikationen mellan dig och Täby kommun, var?
8. Berätta om vad som fick dig att känna dig tillfredsställd/nöjd med de tidigare interaktionstillfällena?

Användningstest

Syftet med testet är att titta på användbarhet och användarupplevelse av e-tjänsten och inget baserat på din prestation i genomförandet. Under tiden kommer jag att observera och kanske skriva några anteckningar. Jag vill också att du under hela genomförandet av e-tjänsten pratar högt om vad som händer, vad du ser och vad du gör, samt uttrycka eventuella funderingar eller sådant som du reagerar på, både positivt och negativt. Jag kommer inte avbryta dig utan försök att bara prata på oreflekterat om vad som händer när du genomför e-tjänsten. Är du tyst kan jag komma att uppmana dig att fortsätta prata. Det du säger kommer inte att bedömas på något sätt utan endast användas för att förstå din användarupplevelse.
Har du några funderingar innan jag ger instruktioner?

Instruktioner för genomförandet

Du ska få genomföra e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* som idag finns på Täby kommun, dvs det är en ”skarp” tjänst. Du behöver inte ange verkliga uppgifter utan kan skriva in vilka uppgifter som helst, t ex för skola fyll i Testskolan på Skolvägen 1 eller liknande. Eventuella e-postadresser måste anges i rätt format t ex test@test.nu. Däremot behöver du logga in med ditt eget BankID för att få åtkomst till e-tjänsten.
Du ska inte trycka på ”slutför” när du kommer till slutet av e-tjänsten utan du väljer istället att trycka ”avbryt”. På så sätt sparas inga uppgifter i systemet och ditt barn kommer att gå kvar på nuvarande skola i höst.
Känns det okej?

Scenario

Du har precis blivit erbjuden en plats i en annan skola i grannkommunen för ditt yngsta barn och har beslutat att byta skola från höstterminen den 17 augusti. Du befinner dig på Täby kommuns webbsida och ska använda e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* för att genomföra skolbytet.
Hur gör du?

Intervju 2

1. Hur kändes det att genomföra e-tjänsten?

E-tjänstens egenskaper

2. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänstens egenskaper, dvs plattformen som sådan, bidrog till att du kunde kommunicera med Täby kommun som tjänsteleverantör?

    a. Hur uppfattade du progressindikatorn, hur många procent av e-tjänsten som genomförts, som fanns överst på sidan?
    b. Hur uppfattade strukturen på e-tjänsten, dvs att gå från sida till sida?
    c. Hur uppfattade den avslutande sammanfattningen av e-tjänsten innan du avbröt?
3. Hur uppfattade du graden av centralisering i e-tjänsten, dvs hur tillgängligheten att genomföra ärendet via plattformen var?
    a. Hur upplevde du inloggningen med BankID?

Kommunicerbarhet

4. Till vilken grad uppfattade du att det var tydligt varför e-tjänsten ska användas?
    a. Varför du uppfattade att det var tydligt varför e-tjänsten skulle användas?
5. Hade du innan användningstestet kännedom om att e-tjänsten fanns att använda?
    a. Om ja, hur visste du att e-tjänsten fanns tillgänglig att använda?
    b. Om ja, varför skulle det vara betydelsefullt att ha kännedom om att e-tjänsten finns att använda?
    c. Om nej, hade det varit betydelsefullt för dig att veta?
    d. Om nej, varför är det inte viktigt för dig att ha kännedom om att e-tjänsten finns tillgänglig?
6. Hur motsvarades dina förväntningar om vad tjänsten ska användas till i relation till hur du uppfattade att e-tjänsten användes för att genomföra ärendet?
7. Till vilken grad du uppfattade att det fanns tydlig information om vad e-tjänsten handlar om när du använde den?
8. Upplevde du att du någon gång under tiden du använde e-tjänsten ville ha mer information av andra slag?
    a. Om ja, vad för information upplevde du saknades?
    b. Om ja, varför upplevde du att de typerna av information saknades?
9. Uppfattade du några otydligheter i kommunikationen mellan dig som användare och systemet/e-tjänsten?
10. Till vilken grad du uppfattade att det var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?
    a. Vad enligt dig gjorde att det i högre grad var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?
11. På vilka sätt uppfattade du att systemet gav dig support eller hjälp under tiden du genomförde processen i e-tjänsten?

Kvalitet på information

12. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var uppdaterad?
    a. På vilka sätt uppfattade du att informationen var uppdaterad?
13. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var korrekt?
    a. På vilka sätt uppfattade du att informationen i högre grad var korrekt?
14. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten i högre grad var tillförlitlig?
    a. På vilka sätt uppfattade du att informationen i högre grad var tillförlitlig?

Kvalitet på användbarhet

15. Till vilken grad uppfattade du ändamålsenligheten i e-tjänsten, dvs hur du kunde nå måluppfyllnad i processen?
    a. På vilka sätt kunde du uppfylla dina mål när du använde e-tjänsten?
    b. Fanns det några delar i dina målbilder som du inte kunde uppnå?
        i. Om ja, varför kunde du inte uppnå alla mål?
16. När du använde e-tjänsten, berätta för mig hur använde du e-tjänsten? Beskriv i detalj. Du satte dig vid datorn, vad hände sedan?
    a. Hur var dina upplevelser av att genomföra de olika stegen i e-tjänsten?
17. Hur uppfattade du funktionaliteten i e-tjänsten?
    a. Vilka eventuella funktionaliteter saknade du?
        1. Om ja, varför saknade du de nämnda funktionaliteterna?

18. Till vilken grad uppfattade du e-tjänstens produktivitet, dvs den tidsåtgång och ansträngning du upplevde krävdes för att använda e-tjänsten?
19. Hur lång tid förväntade du dig att det skulle ta att genomföra processen i e-tjänsten?
    a. Hur lång tid upplevde du att den faktiska processen tog i relation till dina förväntningar?
20. Behövde du vid några tillfällen vänta på systemet?
    a. Om ja, vad hände när du behövde vänta på systemet?
21. Till vilken grad du uppfattade att systemet gav dig support under processen?
22. Fick du några varningar eller uppmaningar av e-tjänsten?
    a. Om ja, upplevde du att dessa varningar eller uppmaningar var hjälpfulla?
    b. Vid vilka tillfällen skulle du vilja få en varning eller uppmaning av e-tjänsten?
23. Vilka händelser som du inte hade förväntat dig skedde när du använde e-tjänsten?
    a. Om ja, vilka händelser inträffade som du inte hade förväntat dig?
    b. Om ja, vad tänkte du när dessa händelser inträffade?
    c. Om ja, hur kändes det när dessa händelser inträffade?
24. För att fullfölja processen, behövde du några ytterligare kommunikationer med tjänsteleverantören?
    a. Om ja, vilka typ av kommunikation?
25. När du interagerade med e-tjänsten, upplevde du vid några tillfällen osäkerhet i genomförandet?
    a. Varför upplevde du osäkerhet vid dessa tillfällen?
26. Hur uppfattade du svårighetsgraden att använda e-tjänsten?
27. Till vilken grad upplevde du tillfredställelse, nöjdhet, att använda e-tjänsten?

Informationssäkerhet

28. Till vilken grad du uppfattade du att e-tjänsten vara säker att använda?
    a. På vilka sätt fick e-tjänsten dig att uppfatta den säker att använda?
29. Fanns det några säkerhetsaspekter som du saknade i e-tjänsten?
    a. Om ja, varför saknade du dessa säkerhetsaspekter?
30. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten tog hänsyn till din integritet?
    a. Om ja, på vilka sätt uppfattade du att e-tjänsten tagit hänsyn till din integritet?
    b. Om nej, på vilka sätt uppfattade du att e-tjänsten inte tagit hänsyn till din integritet?

Sammanhängande upplevelse

31. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en sammanhängande helhet i relation till dina tidigare upplevelser av Täby kommun som tjänsteleverantör?
    a. Berätta vad som fick dig att uppleva den graden av sammanhängande helhet när du använde e-tjänsten i relation till Täby kommun som tjänsteleverantör?
32. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en konsekvent och sammanhängande helhet?
    a. Vad fick dig att uppleva e-tjänsten som konsekvent och sammanhängande helhet?
33. Berätta om hur du upplevde övergångar från olika delar, tex från Täby kommuns webbsida till själva e-tjänsten, i processen?
34. Vilka interaktioner under e-tjänsten upplevde du som mest betydelsefulla?
    a. Varför uppfattade du dem som mest betydelsefulla?

Mental modell

35. Till vilken grad upplevde du att e-tjänsten motsvarade dina förväntningar på vad e-tjänsten skulle åstadkomma för dig?
36. Upplevde du några delar av e-tjänsten som i högre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?
    a. Varför motsvarade dessa delar i högre grad dina förväntningar?
37. Upplevde du några delar av e-tjänsten som i lägre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?
    a. Varför motsvarade dessa delar i lägre grad dina förväntningar?
38. Berätta om hur e-tjänsten kan motsvarat dina förväntningar i ännu högre grad?

39. På vilka sätt stämde användningen av e-tjänsten med din uppfattning om den faktiska användningen av den?
40. Vad upplevde du inte stämde med dina uppfattningar om e-tjänsten?
41. Till vilken grad upplevde du överraskningar under användningen av e-tjänsten?
    a. Vilka överraskningar upplevde du?
    b. Varför överraskade detta dig?
42. Till vilken grad upplevde du att något i användningen av e-tjänsten gav upphov till nya tolkningar för dig?
    a. På vilka sätt gav det upphov till nya tolkningar?
43. Till vilken grad upplevde du att du provade något som var nytt för dig när du använde e-tjänsten?
    a. Vad upplevde du som nytt som du provade när du använde e-tjänsten?

Tjänstekvalitet

44. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänsten?
    a. Vad uppfattade du som viktigt som formade din upplevelse?
    b. Vilka delar skulle du vilja göra annorlunda när du använder e-tjänsten?
45. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänstens användbarhet?
    a. Vilka aspekter uppfattade du i högre grad påverkade användbarheten positivt?
        2. Varför uppfattade du att dessa aspekter påverkade användbarheten positivt?
    b. Vilka aspekter uppfattade du i lägre grad påverkade användbarheten positivt?
        3. Varför uppfattade du att dessa aspekter påverkade användbarheten positivt i lägre grad?
    c. Vilka delar hade du velat göra annorlunda utifrån e-tjänstens användbarhet?
46. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten på en övergripande nivå uppfyllde dina behov?
    a. På vilka sätt uppfyllde e-tjänsten dina behov?
        i. Hur fick det dig att känna?
    b. På vilka sätt uppfyllde inte e-tjänsten dina behov?
        4. Hur fick det dig att känna?
47. Till vilken grad uppfattade du att användningen av e-tjänsten var värdeskapande för dig?
    a. På vilka sätt upplevde du att e-tjänsten tillförde värden för dig?
48. Om, och iså fall hur, uppfattar du att e-tjänsten skapar värden genom att finnas tillgänglig?
    a. Om nej, varför bidrar inte e-tjänsten till värde genom att finnas tillgänglig?

Avslutande reflektion

49. Vilka frågor har jag inte ställt till dig idag om e-tjänsten eller processen som du uppfattar skulle vara värdefulla för mig att veta?
50. Finns det något, i relation till ämnet, som du upplever att jag har missat att fråga dig om?

Bilaga 6. Intervjuprotokoll A

Intervju 1

Bakgrund och förväntningar

1. Har du tidigare använt Täby kommuns e-tjänster?

Ja, det har jag gjort med barn- och förskoleplaceringar och sådant.

b. Om ja, hur upplevde du att dessa e-tjänster var att använda?

Inget speciellt, de har fungerat enligt förväntan. Jag har inte blivit ”blown away” men de har fungerat enligt förväntan. Jag har inte reflekterat så mycket mer efter det.

2. Berätta om vilka förväntningar du har inför att använda e-tjänster hos Täby kommun?

Att det ska fungera. Det är i princip det. Att det ska fungera och det ska vara tydligt vad man ska välja och, ja det är nog det. Framför allt ha jag använt det för placering av barn och val av skola och sådana grejer och där har det väl alltid varit lite sådär med köplats. Jamen, hur fungerar det? Det har inte så mycket med själva e-tjänsten att göra mer än själva förfarandet i sig som jag har tänkt på. Själva tjänsten i sig har jag nog inte varit så fundersam kring. Det har mer varit att det har fungerat.

3. Vilka egenskaper hos en e-tjänst är viktiga för dig när du ska använda en e-tjänst?

Tydlighet och stabilitet. E-tjänsterna måste vara tydliga och lättbegripliga att man förstår precis vad man ska göra. Sedan är det såklart stabilitet, att de fungerar när man vill ha den. Det är väl fördelen med e-tjänster, att man inte behöver logga in mellan kl. 8 och 17, utan man kan göra det på kvällen till exempel. Tillgänglighet. Om man ska sammanfatta det är det tydlighet, stabilitet och tillgänglighet.

4. Vilka aspekter anser du är viktiga för att genomföra ett ärende i en e-tjänst?

Det är också tydlighet. Gärna att det är enkla steg och man måste göra det och om det finns vissa förutsättningar, att dessa tydligt framgår om man måste göra dem tidigt så att man inte kommer till steg tre och så saknar man någon information som måste fylla i. Så en tydlig användbarhet.

5. Du bor i Täby kommun, vilka är dina uppfattningar om kommunen som en tjänsteleverantör av e-tjänster?

Jag tycker att det har fungerat. Jag vet inte vem som levererar tjänsterna till Täby kommun, om det är CGI eller några andra, men min ganska begränsade erfarenhet av Täby kommun är det tre av fem. Det har fungerat. Jag är kanske inte överdrivet imponerad men det har fungerat bra. Jag har inte förväntat mig något bättre heller.

6. Vilka typer av interaktioner har du tidigare haft med Täby kommun tidigare? (Digital, personlig kontakt, telefon, mejl, etc.)

Samtal, jag har suttit i samfälligheter och BRF:er och så där så jag har varit där på bildande av samfällighetsföreningar och så. Jag har varit där vid ett antal tillfällen och har en positiv bild Jag har inte haft några negativa upplevelser av Täby kommun. Tvärtom har jag tidigare fått bra hjälp av dem, från gatukontoret när vi har haft problem med vatten och sådana saker. Jag har inga negativa upplevelser av Täby kommun, men det har inte varit sådär överdrivet med kontakt med dem utan det är främst i en skolplaceringskontext, BRF och samfällighet.

7. Hur upplevde du att de tidigare interaktionstillfällena, dvs att kommunikationen mellan dig och Täby kommun, var?

Det har fungerat bra. De har svarat på mina frågor och inte alltid kunnat hjälpa, men det har inte alltid varit deras fel liksom. Jag har en övervägande positiv bild av Täby kommun som serviceråd givare, eller servicearrangemang.

8. Berätta om vad som fick dig att känna dig tillfredsställd/nöjd med de tidigare interaktionstillfällena?

Det har varit att min förväntan har mötts. Jag har inte förväntat mig underverk utan har väl en rimlig förväntansbild när jag kontaktar kommunen för vad jag kan tycka mig att de kan hjälpa till med, i de fall som jag har haft kontakt med dem. Då har de mött upp mot det och jag har fått de svar jag vill ha, och ibland mer. Jag pratade med en person i samfällighetsdiskussioner där jag kanske har fått mer rådgivning av kommunens tjänstepersonal, där det egentligen snarare är att man ska vända sig till någon privat. Det tycker jag har varit bra. Fyra av fem där om man ska klassificera.

Användningstest

Scenario

Du har precis fått plats i en annan skola i grannkommunen för ditt yngsta barn och har beslutat att byta skola från höstterminen den 17 augusti. Du befinner dig på Täby kommuns webbsida och ska använda e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* för att genomföra skolbytet.

Hur gör du?

Jag ska inte logga in här förmodar jag, utan här skola/förskola. Jag trycker på den. Det var inte ”touch screen” nej. Det är jag van vid. Få se. Då ska jag välja, välj förskola/skola utanför Täby, tror jag att jag ska välja så den trycker jag på. För jag är fortfarande på Täby. Precis. Nu läser jag uppgifterna här för e-tjänst. Så läser jag om placering i förskola, utanför Täby är understruket. Det är bra. För barn som är folkbokfört i Täby. Bra, tydligt. Innan du fyller i denna e-tjänst ska du ha blivit erbjuden plats. Precis för här har jag gjort och fått riktlinjen. För att genomföra krävs signering av båda vårdnadshavare. Logga in för att börja fylla i din ansökan.

Då trycker jag logga in. Tänker att jag behöver ha mitt Bank-ID. Annan enhet, bra. Fyller i personnummer. Bank-ID här. Få se här, så. Logga in. Så nu är jag inloggad, det står på 16 procents slutförande, det är bra. Då vet man att det är en bit kvar. Jag ska fylla i mina uppgifter och titta på dem, de är förifyllda. Det är också väldigt skönt. Min e-postadress är inte ifylld. Det är en testadress. Och mina barn ligger med här i listan, i storleksordning. Jag har sökt plats, ja. Barnet är folkbokfört i Täby kommun, ja. Jag tror jag väljer min äldsta bara, nej vända det var yngsta jag skulle ta. Så ja. Barnet är folkbokfört. Ja, inga frågetecken alls egentligen. Den här stjärnan, askerisken, få se. Står det någonting. Det står, okej obligatoriska fält ja. Tydligt. Nästa. Då kan man spara för att kunna gå tillbaka. Då antar jag att nästa implicit sparar också. Det kan vi testa

om vi går tillbaka om det har. Ja, det gör det. Också enligt förväntan när man är systemtestare. Folkbokföringskommun Täby, Barnets Namn stämmer, personnummer stämmer. Nu måste Partner signera men det kan hen inte göra nu, så jag fyller i en fejkadress då. Jag testar det. Nästa. Nu kommer hen behöva signera också. Ah, precis. Ansökan avser placering i, ange minst ett alternativ. Förskola är det väl, ja precis. Förskola ska jag välja, eller egentligen förskoleklass så jag kan ta den istället då. Så, nästa. Och här, precis, här ska jag fylla i och, precis, här finns ju… Här hade man ju tänkt sig att man skulle få en lista med skolor men det är förstås i en annan kommun så det kan vara svårt att lista alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Namn testskola skriver vi, Testgatan 1. Här kan man tänka sig att det är bra att kunna spara för att plocka fram de här uppgifterna. Det skulle kunna stå på framsidan att förbered skolans uppgifter. En annan kommun. 2023-08-17. Precis, så det där var också väldigt smidigt. Det är bra om man kan skriva på startsidan att man ska förbereda med skolans uppgifter så man har det när man kommer hit. Även om man kan spara och fortsätta så är det skönt att. Fortsätt. Nu kommer modersmålsundervisning här, aha, ta kontakt med skolan. Det var ju lite förvirrande med modersmålsundervisning och högst upp. Det hade kanske varit mer en hjälpknapp. Det känns som att det är en funktion kanske snarare. Det är väl bra att man vet att man kan göra det. Här kan man inte välja det i alla fall. Nu har jag fyllt i allt jag tror och klickar på nästa.
Jag kommer till nästa steg, ärendet har inte skickats in det är bra och tydligt. Det här är alltså sista sammanställningen så får man läsa igenom och se att alla uppgifter stämmer. Precis välja förskola och skola utanför Täby. Personnummer, Barnet, det stämmer. Vårdnadshavare två, det stämmer. Förskoleklass och grundskolan och skolan är där, och nu ska jag inte trycka på slutför, nej. Det var tydligt. Jag ska kolla så att det inte står något konstigt här. Nej, jag tycker det är tydligt, bra, sammanfattat och man sparar. Här kan man då bara slutföra men jag trycker avbryt, ja, jag vill avbryta.

Intervju 2

1. Hur kändes det att genomföra processen i e-tjänsten?

Det kändes ungefär som vanligt när man besöker en e-tjänst på kommunen eller Skatte… eller kommunen tycker jag. Det var enkelt, tydligt. Det enda som jag tänkte på, det kanske stod på startsidan men som jag inte tänkte på, var att i ett av stegen innebär att man måste ha skolans information tillgänglig och ha gjort det valet. Det är något som kan vara tydligare på startsidan så man vet om och slipper plocka fram uppgifter och adressuppgifter och sådana saker för skolan. Annars tyckte jag att det var smidigt. Det kändes som en normal e-tjänst hos en kommun.

E-tjänstens egenskaper

2. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänstens egenskaper, dvs plattformen som sådan, bidrog till att du kunde kommunicera med Täby kommun som tjänsteleverantör?

Jag känner igen Täby kommuns hemsida eftersom jag har använt den flera gånger tidigare och jag känner mig jag är på Täby kommuns hemsida ibland kan det bli väldigt snurrigt om man klickar på en länk och så hamnar man någon annanstans så ser det helt annorlunda ut, men här var det väldigt tydligt att jag alltid var kvar inom Täby kommuns e-tjänster. Så tycker jag.

a. Hur uppfattade du progressindikatorn, hur många procent av e-tjänsten som genomförts, som fanns överst på sidan?

Den är väl bra tycker jag. Det är skönt att veta, för ibland när man sitter med e-tjänster undrar man hur långt tid är det kvar och då är det skönt att veta om det är 30 steg kvar att fylla i och då är det bra att ha en progressindikator. Ja, det är skönt att veta, om man till exempel är på 25 procent efter ett klick då har man en rimlig uppfattning om hur lång tid det är kvar. Det är bra även om den inte är direkt nödvändig men den är trevlig tycker jag.

b. Hur uppfattade strukturen på e-tjänsten, dvs att gå från sida till sida?

Det tycker jag är bra för det blir väldigt plottrigt om man ska lägga ut det där på en sida för då blir det väldigt plottrigt. Framför allt om man sitter på en skärm såhär och ska göra det, nu testade jag inte telefonen men det måste vara ännu smidigare på telefon och dela upp allt. Det tyckte jag var smidigt, med spara-funktionen som finns där också. Jag tänkte inte på om det var någon ologisk gruppering på något sätt utan det var tydligt att vid varje avsnitt hade man något tydligt att göra, om det var andra vårdnadshavaren, skolans uppgifter. Det tyckte jag kändes bra, tydligt. Då kan man slutföra en sak, spara och sedan gå vidare till nästa.

c. Hur uppfattade den avslutande sammanfattningen av e-tjänsten innan du avbröt?

Som förväntat. Allt var tydligt sammanställt och grupperat med tydliga indelningar som fanns i sidorna. Det är bara att den ligger där på en sida så att man inte behöver trycka nästa sex gånger till liksom. Det var bra, sammanställt.

Kommunicerbarhet

4. Till vilken grad du uppfattade att du att det var tydligt varför e-tjänsten ska användas?

Det var ett tydligt definierat scenario så det var egentligen inga konstigheter egentligen. Jag kan tänka mig egentligen att om det här hade hänt mig på riktigt hade jag nog ringt till kommunen och fråga hur ska jag göra för det är ingenting jag hade tänkt att det skulle finnas en e-tjänst för, speciellt inte om man ska söka en skola i någon annan kommun. Eller så hade jag bara upptäckt det och då hade jag frågat om jag ska göra såhär för att använda rätt ansökansformulär. Formuläret kändes supertydligt. Det var liksom inga konstigheter för det ändamålet, men om jag inte hade haft scenariot klart för mig hade jag nog behövt veta att det är den här e-tjänsten du ska använda för att göra det här. Men det hade inte med själva tjänsten att göra utan är min uppfattning.

5. Hade du innan användningstestet kännedom om att e-tjänsten fanns att använda?

Nej.

c. Om nej, hade det varit betydelsefullt för dig att veta?

Inte för mig specifikt utan jag har inte det scenariot utan jag vill gärna ha mina barn i samma kommun. Nej, inte just den konkreta tjänsten för det hade inte varit något för mig personligen.

6. Hur motsvarades dina förväntningar om vad tjänsten ska användas till i relation till hur du uppfattade att e-tjänsten användes för att genomföra ärendet?

100 procent, eller man ska kanske inte ”overdue it”, men jag tycker att det fanns inget som stack ut eller kändes krångligt. Eller det var kanske den där modersmålsundervisningens-knappen. Den var lite ”confusing” ändå. Jag vet inte vad den gjorde där riktigt. Det var väl det enda, så 90 procent då. Annars tyckte jag att det var tydligt. Hade jag haft det här scenariot så hade jag förstått hur man skulle använda tjänsten.

7. Till vilken grad du uppfattade att det fanns tydlig information om vad e-tjänsten handlar om när du använde den?

Det tycker jag, startsidan sammanfattade det där väldigt väl ändå. Det var väl understruket att det var utanför Täby, och att man inte kan välja en skola utan att man måste skriva in den känns det ganska tydligt att du inte väljer skola i Täby kommun här. Det skulle iallafall jag reagerat på om jag inte kan välja skolan i kommunen för där kan man förvänta sig en tydlig lista över kommunala skolor. Kanske, om man skulle ge tips för förbättring skulle det vara ett mer rimligt scenario om det är i en grannkommun troligen, man lär inte ha barnen i Kiruna om man bor i Täby, tror jag. Man kanske ändå kan ha en drop down-lista över skolor som går att välja, men det är kanske svårt med tanke på hur många kommuner det finns. Men man kan bocka i annan skola och så kan man välja Vallentuna, Åkersberga-skolor, det skulle kunna vara något.

På vilka sätt fanns det enligt dig tydlig information för att förstå vad tjänsten skulle användas till?

Dels var det den informativa texten på startsidan, dels var det att varje avsnitt var tydligt definierat. Den enda förvirringen var som sagt den här modersmålsundervisnings-knappen som var i ett av stegen. Den tillförde ingenting mer än information om du vill ha det så får du kontakta skolan. Det skulle man kanske kunna ha som en informationstext, inte som en knapp som man trycker på för det blir så att man funderar om jag ska göra någonting här eller ska jag inte göra någonting?

8. Upplevde du att du någon gång under tiden du använde e-tjänsten ville ha mer information av andra slag?

Nej, det tror jag inte. Det var tydligt som sagt. Det var skoluppgifterna där. Nu fyllde jag i alla fem så jag hamnade aldrig i ett läge där jag saknade information. Jag tycker att det var tydligt vad som behövde finnas.

9. Uppfattade du några otydligheter i kommunikationen mellan dig som användare och systemet/e-tjänsten?

Nej, det var bara den här modersmålsundervisnings-knappen. Annars var det tydligt vad man ska göra.

10. Berätta om till vilken grad du uppfattade att det var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?

Knapparna var, man är hyffsat van användare av e-tjänster och såhär förväntar jag mig att ett system ska fungera i en e-tjänst att det är ett antal indata som ska fyllas i tydligt och sedan går man vidare. Och att det är kopplat till mitt Bank-ID.

En annan sak som slår mig nu är just det här att min partner ska signera genom att jag ska fylla i en adress. Nu måste hen signera med Bank-ID men jag tänker att de kanske har någon sparad information om min partner så man inte kan skicka till någon annan” random” person. Där måste de väl ändå signera med Bank-ID? Jag tänker om någon annan ska kunna godkänna det där så är det väl bra att det går till dennes adress som är sparad. Det kan vara om det finns en adress, kan vara en tanke.

11. På vilka sätt uppfattade du att systemet gav dig support eller hjälp under tiden du genomförde processen?

Jag behövde ju ingen hjälp eller support mer än att det var tydligt. Jag kände inte att jag behövde trycka på någon hjälpknapp och det är väl ett gott tecken att man inte behöver trycka på en hjälpknapp.

Kvalitet på information

12. Till vilken grad du uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var uppdaterad?

Ja, men det var den. Jag dubbelkollade ju det och läste. Vi flyttade för tre år sedan inom Täby kommun och den adressen stämde. Så på så sätt var det uppdaterat. Mina barn fanns med. Det går inte säga så mycket mer, min adress stämde. Men sedan hämtade de inte upp några uppgifter om min mejladress men jag misstänker att de har min mejladress eftersom de mejlar mig på den och så har de mitt telefonnummer och så men den låg inte med. Det är svårt att säga om den är uppdaterad eller inte, men annars kändes det aktuellt. De hade koll på min partner i alla fall, det var bra.

13. Till vilken grad du information som gavs i samband med e-tjänsten var korrekt?

Ja, det stämde. Det var inget som avvek vad jag såg.

14. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten i högre grad var tillförlitlig?

Det är alltid tillförlitligt med Bank-ID tycker jag. Det är en tjänst man litar på. Det kanske är fel men jag litar på att den stämmer, så det var en hög tillförlitlighet.

a. På vilka sätt uppfattade du att informationen i högre grad var tillförlitlig?

Jag har ganska stor tillförlitlighet till kommunen också känner jag, så generellt sett Skatteverket, Försäkringskassan, kommunen och sådana tjänster har jag tillit till att de behandlar det korrekt även om jag vet att system är system och det kan hända saker, men när jag identifierar mig med Bank-ID känner jag mig bekväm med att det bara är jag som kan göra det. Det kanske är en illusion men så känner jag i alla fall.

Kvalitet på användbarhet

15. Till vilken grad uppfattade du ändamålsenligheten i e-tjänsten, dvs hur du kunde nå måluppfyllnad i processen?

Det var jättebra, tydligt. Om jag skulle ha genomfört tjänsten hade jag inte haft några tveksamheter utan såhär ska jag fylla i det.

a. På vilka sätt kunde du uppfylla dina mål när du använde e-tjänsten?

Genom att på ett enkelt sätt, förutom det här tillägget med att man skulle ha skoluppgifterna tillgänglig. Det kanske

man skulle ha skrivit en brasklapp om det innan man kör. Hade jag haft dem tillgängliga hade jag kunnat slutföra min uppgift på ganska kort tid och korrekt. Det måste vara ändamålet här. Den samlade in allt på ett smidigt och snabbt sätt. Mina barns och mina egna uppgifter kan jag förväntas kunna men skolans uppgifter, hade jag haft dem tillgängliga hade det också gått bra.

16. När du använde e-tjänsten, berätta för mig hur använde du e-tjänsten? Beskriv i detalj. Du satte dig vid datorn, vad hände sedan?

Jag hade ju en fundering kring hur jag skulle göra det så jag hade inte ringt kommunen utan surfat in på Täby kommuns hemsida och så där fanns det tydligt en länk som heter förskola/skola. Då antar jag att jag ska klicka på den och där fanns det mesta på en sida, tydligt, att söka förskola/skola utanför Täby kommun. Det var två klick bort innan man hamnade på beskrivning av den här tjänsten. Sedan var det ett sedvanligt inloggningsförfarande som man är van vid från byråkratisverige. Klicka här och det kanske var CGI som tillhandahöll inloggningstjänsten så det var liksom inga konstigheter, utan man är van att följa den processen från exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket. Det var inte ett avvikande mönster utan tydligt och enkelt. När man väl kom in där var det, utifrån det här fiktiva scenariot tydligt tycker jag om hur man skulle fylla i, vad man skulle göra och enligt förväntan. Man kan spara, det finns ett ärende, för det är man ju van vid från Täby kommun tidigare att du har ett ärende som du ska bearbeta på något sätt och då ligger det sparat. Det finns där tills det är slutfört. Det var väl också enligt förväntan att det ska gå att spara och återuppta det sedan. Hela processen, från att jag satte mig att surfade in på Täby kommuns hemsida var det tydligt hur jag skulle hitta dit. Jag behövde aldrig leta.

a. Hur var dina upplevelser av att genomföra de olika stegen i e-tjänsten?

Samma, det var tydligt och enkelt. Jag är ganska van datainmatare så det var inte pekfingervalsen utan det går ganska snabbt, ibland för fort att fylla i. Nej, det var bara den här knappen för modersmålsundervisning som jag funderade om jag skulle göra någonting med den här och som var otydligt i hela scenariot. Allt annat var ganska ”straight forward” med datainmatning och information.

17. Hur uppfattade du funktionaliteten i e-tjänsten?

Den var väl som förväntad. Det var inget som jag tänkte så mycket på. Ingen wow-upplevelse i ”speed” men det var inte heller långsamt utan det gick snabbt, bra och smidigt. Det var inget konstigt egentligen. Jag är mest att jag är van vid ”touch screen” så när jag satte mig vid skärmen kände jag mig som en idiot som började trycka på skärmen innan jag insåg att jag fick använda muspekare. Det var mest personligt så sammantaget var det enligt förväntan. Det är så jag upplever att en e-tjänst ska fungera.

a. Vilka eventuella funktionaliteter saknade du?

Nej, mer att man ska förpopulera mer uppgifter om mejladress och telefonnummer och så. Att det kan vara förifyllt så att man bara granskar och godkänner för jag tror att kommunen har uppgifterna men det kanske är en GDPR-fråga om man får använda dem. Ju mer man kan fördefiniera desto bättre, för då känns det tryggare. Det är tryggt för mig som användare att veta att vem som helst kan inte logga in, Bank-ID stoppar det, att man inte råkar skriva fel adress eller ändra något. Finns det uppgifter sparade så kan man kanske ändra dem men det är skönare om de är förifyllda om det går. Och samma sak med min partner, att det någonstans automatiskt går ett mejl till partnern på den adress som de har sparat så att inte jag som andra vårdnadshavaren ska kunna peka om det mejlet så att det går någon annanstans. Det kan vara en bra funktion.

Så du ser det mer utifrån en säkerhetsaspekt?

Ja, precis det skulle man kunna säga. Skulle man hamna i ett läge där någon försöker göra något utan den andra vårdnadshavarens tillstånd skulle det vara trevligt att man automatiskt får en blänkare om det, så att den andra inte kan mörka det. Även om man kan via Bank-ID stoppa det så egentligen handlar det mer om att om man har datan på kommunens sida så varför inte bara förifylla det? Då går det liksom ännu smidigare. Det skulle kunna vara en förbättring.

18. Till vilken grad uppfattade du e-tjänstens produktivitet, dvs hur uppfattade du tidsåtgång och ansträngning att använda e-tjänsten?

Det var kanonbra. Vad tog det, fem minuter max och köra igenom det här. Inte ens det, tror jag, och då var jag ändå så att jag läste igenom och tog det väldigt lugnt. Det hade jag säkert gjort ändå för en sådan viktig sak som skolval gör man kanske gärna lite extra kontroll på att man har gjort allting rätt. Det var supersmidigt. Det var väldigt lite data som behövdes och det mesta utöver telefonnummer och så var förifyllt. Det var inga konstigheter. Det var enkelt.

19. Hur lång tid förväntade du dig att det skulle ta att genomföra processen i e-tjänsten?

Det hade jag inte så mycket förväntan inför eftersom jag inte har varit med om just det scenariot och om det skulle kräva extra mycket tid för externa skolor, men jag tänkte nog att det skulle vara ganska smidigt. Det var också enligt förväntan Det kunde inte vara så mycket information man skulle fylla i. Det handlar om att välja barn och välja skola. Det är kanske mer om gör interna skolval så kanske man rankar skolor men här var det väldigt tydligt att välj den här skolan som ligger utanför Det kändes som att det var enligt förväntan.

20. Behövde du vid några tillfällen vänta på systemet?

Nej.

21. Till vilken grad du uppfattade att systemet gav dig support under processen?

Jag behövde inte så mycket support. Det var så tydligt med användarupplevelsen där med det som indelning i nästa steg och den här progressbaren. Det var aldrig så att jag kände att jag var vilse utan det var väldigt tydligt var någonstans jag var och vad som skulle matas in. Jag kan såklart tänka mig att man hamnar i ett sådant läge att där man inte har skolbyte utan sparar och sedan går tillbaka. Nu testade jag inte det, att man sparar och går tillbaka på det steget man sist var. Den typen av tester gjorde inte jag nu utan jag hamnade aldrig i ett sådant läge där det kändes som att jag behövde support. Det var tydligt.

22. Fick du några varningar eller uppmaningar av e-tjänsten?

Ja i slutet fick jag det. När jag kom till sammanställningen var det ett tydligt utropstecken att det inte är klart nu utan du måste granska och sedan slutföra. Den är kanonbra. Det är en klassiker annars, när man trycker på nästa sida så är man klar. Att det är tydligt att man måste trycka på slutför. Nu skulle jag inte göra det så det var ännu tydligare men det var en bra varning som uppmanar att inte glömma trycka på slutför, annars kommer ingenting att hända. Det var bra.

a. Om ja, upplevde du att dessa varningar eller uppmaningar var hjälpfulla?

Ja, det var en hjälpfull varning.

b. Vid vilka tillfällen skulle du vilja få en varning eller uppmaning av e-tjänsten?

Nja, som jag sa i början hade det varit bra med en liten informationstext på startsidan om att se till att ha skolans uppgifter såsom adress tillgängliga för då kan man slutföra. Man vill ju slutföra allting, man vill inte komma till ett läge när man måste spara och gå tillbaka utan man vill göra klart allting på en gång tänker jag. Om man då kan undvika att komma till steg fyra och behöva pausa och bli lite orolig om det där ligger kvar nu då, så hade det varit bra om det stod att ha skolans uppgifter tillgängliga. Det tycker jag vore bra.

23. Vilka händelser som du inte hade förväntat dig skedde när du använde e-tjänsten?

Det var nog som jag sa tidigare. Jag hade nog förväntat mig att det skulle vara mer förifyllt, men nu kanske det var en testtjänst och det kanske det är i den riktiga tjänsten med persondata.

Det här är en skarp tjänst.

Okej, då så. Mer uppgifter om telefonnummer och mejladress. Att det inte var ifyllt. Jag hade nog förväntat mig att det skulle vara fördefinierat och att jag bara skulle behöva titta, ja det stämmer, och sedan gå vidare.

b. Om ja, vad tänkte du när dessa händelser inträffade??

Nu tänkte jag nog att det hade med en testtjänst att göra men om det är en skarp tjänst, jag vet inte. Nu såhär i efterhand tänker jag att det kanske är GDPR. Jag vet inte om det är så. Jag kanske alltid har angett min mejladress. Jag tror att jag får information från kommunen via min mejl, men jag kan ha fel. Det var nog förväntat ändå att de skulle mer uppgifter om mig och min partner i form av kontaktuppgifter.

24. För att fullfölja processen, behövde du några ytterligare kommunikationer med tjänsteleverantören?

Nej.

Hur visste du att hela processen var komplett?

Nu antar jag att om jag hade tryckt på slutför så hade jag kunnat se det på ärendelistan där och det är också enligt förväntan att jag vet att kommunen har ärenden kopplat till mig och min familj. Det var en tydlig förväntan från mig att det fanns ett ärende och som ändrar status när jag är klar till ”under behandling”, misstänker jag. Jag hade inte tänkt mig någonting annat.

26. Hur uppfattade du svårighetsgraden att använda e-tjänsten?

På en skala, så nej det var en enkel tjänst. Inga konstigheter. Det var tydligt och enkelt. Jag hamnade aldrig i klammeri så det var enkelt.

27. Till vilken grad upplevde du tillfredställelse med att använda e-tjänsten?

Jag blev nöjd. Hade jag haft det scenariot så hade jag varit tillfredsställd med inmatningen av data och så. Sedan får man hoppas att det inte kom en massa följdfrågor efter det. Det framgår ju inte. Jag blev nöjd, enkelt och smidigt.

Informationssäkerhet

28. Berätta om till vilken grad du uppfattade du att e-tjänsten vara säker att använda?

Jag tycker det känns tryggt. Jag tycker Bank-ID, redan innan man går in kommunens hemsida så har man en tillförlitlighet till att det är kommunens tjänst, och sedan att det är Bank-ID känns det att det är tillförlitligt. Det tappade lite när exempelvis min partners mejladress inte fanns eller var förifylld eller så. Det tycker jag var, lite konstigt, att man kunde fylla i en annan adress där och skicka iväg till.

29. Fanns det några säkerhetsaspekter som du saknade i e-tjänsten?

Nej, det var egentligen bara det jag tänkte på. Det kändes tydligt men inloggning med Bank-ID. Som man kan förvänta sig.

30. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten tog hänsyn till din integritet?

När man gör en sådan här e-tjänst vet man ju om att jag vill identifiera mig, vem jag är. Jag har inte så mycket bryderier om personlig integritet där, utan jag har faktiskt själv loggat in och autentiserat mig, sagt att här är jag. Det är ingenting som slog mig att jag skulle vara orolig för att den skulle behandla mina uppgifter, tvärtom. Däremot är det alltid lite ”scary” när man ser sina barn upplistade i en sådan här tjänst. Men det var ingenting som oroade mig.

Att inte alla uppgifter fanns, var det något som du satte i relation till integritet?

Där och då reflekterade jag inte över det mer än att det kanske var en testtjänst, men nej jag fyllde ju i dem så det gör mig liksom ingenting. Det var mer en snabb tanke, ”va har de inte detta sparat, det trodde jag”. Det var ingen ”big deal”. Kanske bättre att de inte har dem, folk ändrar ju hela tiden och kanske inte uppdaterar. Om folk byter mejadress är det ju bättre att de får fylla i den så att det blir rätt mejladress.

Sammanhängande upplevelse

31. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en sammanhängande helhet i relation till dina tidigare upplevelser av Täby kommun som tjänsteleverantör?

Likadant. Om man ska jämföra, jag använde dem inte så nyligen, men jag kände inte att det var någon ny tjänst utan det kändes som jag var på Täby kommuns hemsida. Det var inget som stack ut.

a. Berätta vad som fick dig att uppleva den graden av sammanhängande helhet när du använde e-tjänsten i relation till Täby kommun som tjänsteleverantör?

Färgen gjorde att jag kände igen och att det var Täby kommun. Det kändes väl igenkännande så det var inget konstigt.

32. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en konsekvent och sammanhängande helhet?

Ja, den var tydlig. Det var sex eller sju, kanske fem, väldefinierade steg så det kändes som att det var en ganska enkel process. Det har varit en av de lättare e-tjänstanvändningarna jag har behövt göra. Jag tycker att det var tydligt.

33. Berätta om hur du upplevde övergångar från olika delar, tex från Täby kommuns webbsida till själva e-tjänsten, i processen?

Det är också en vanesak. Jag vet ju att det fungerar likadant när jag loggar in på Schoolsoft och alla de olika identitetsplattformarna så är det en tjänsteleverantör som tillhandahåller Bank-ID-tjänsten men sedan loggar du in på Täby kommuns hemsida. Det var också enligt förväntan. Det var ingenting jag reflekterade över. Det är jag van vid.

34. Vilka interaktioner under e-tjänsten upplevde du som mest betydelsefulla?

Det var nog ingen som var mer betydelsefull än någon annan. Skolan inmatningsuppgifter kändes som… det var en helt blank sida som man måste fylla i och där lägger man gärna lite mer tid på att titta. Barnens personnummer stämmer ju och dem tittar jag knappt på för jag förväntar mig att de stämmer när jag ser deras första fyra siffror, och då utgår jag från att de stämmer. Jag tittar inte och granskar alla liksom. Medan skolans uppgifter, som är ett helt blankt formulär, där blir man lite mer noggrann så att det är rätt.

Mental modell

35. Till vilken grad upplevde du att e-tjänsten motsvarade dina förväntningar på vad e-tjänsten skulle åstadkomma för dig?

Hög, väldigt hög. Det var det, skulle jag inte ha gjort det här som en del av ett test så hade jag liksom inte tänkt på det utan det hade varit som vilken e-tjänst som helst.

36. Upplevde du några delar av e-tjänsten som i högre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Nej, inget som stack ut tycker jag. Det var som sagt enligt förväntan, mellanmjölk. Man har inte jättehöga förväntningar på en e-tjänst mer än att det ska fungera, och det gjorde det. Det var helt enligt förväntningarma.

37. Upplevde du delar av e-tjänsten som i lägre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Nej, det var bara den här förvirringen kring modersmålsundervisning. Det var det enda jag kunde tänka mig, och just att vissa saker inte var förpopulerade. Det var en tanke bara.

38. Berätta om hur e-tjänsten kan motsvarat dina förväntningar i ännu högre grad?

Det skulle vara just mer förpopulerad information, telefonnummer och mejladresser och sådana saker som kommunen har. Det är en förtroendefråga också. Om de förpopulerar med det som de har och jag då har nytt, då byter man ju. Då får de ännu mer aktuell information. Jag vill ju att kommunen ska kunna nå mig om det är någonting. Jag vill inte att jag ska ha råkat skrivit fel. Så det kan jag känna hade varit ännu mer förtroendeingivande. Min mejladress som jag vet att de har och mitt telefonnummer. Varsågoda, jag har inget problem med att kommunen har det utan jag ser gärna att de har det så att de kan ringa om det är någonting.

39. På vilka sätt stämde användningen av e-tjänsten med din uppfattning om den faktiska användningen av den?

Det var förväntat. Skulle jag ha behövt gjort det här scenariot så hade jag gärna använt en tjänst som den här och hade väl uppfyllt mina förväntningar.

41. Till vilken grad du upplevde överraskningar under användningen av e-tjänsten?

Inga, förutom modesmålsknappen. Annars var det samma.

Har du några tankar kring modersmålsknappen?

Den såg ut som någonting som jag skulle göra någonting med, eftersom när man trycker på den åker det ned en liten informationsknapp och då få man upplevelsen om jag ska vilja något här. Men det var bara en information, om du har behov av det här kontakta skolan. Då kan man lika gärna skriva det under som en liten disclaimer-text så att man inte blir förvirrad, för allt som man kan trycka på som har att det händer någonting känns det som att jag ska göra någonting, istället för en informationstext.

42. Till vilken grad du upplevde att något i användningen av e-tjänsten gav upphov till nya tolkningar för dig?

Nej.

43. Till vilken grad du upplevde att du provade något som var nytt för dig när du använde e-tjänsten?

Ja, det var själva scenariot. Om jag bara skulle ha brutit ut själva tjänsten så var inte upplevelsen att det var någonting nytt. Det var en tydlig e-tjänst.

Tjänstekvalitet

44. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänsten?

Min övergripande upplevelse var att det var enligt förväntan av vad jag tänker. Om jag ska göra något med Täby kommuns hemsida som en e-tjänst hade jag inte blivit förvånad när jag skulle använda den här tjänsten för det är såsom jag förväntar mig. Så förväntar jag mig att alla myndigheters e-tjänster fungerar, vilket är ett positivt betyg. Det är bra. Jag förväntar mig att det ska fungera, stabilt och tydligt och det var det.

a. Vad uppfattade du som viktigt som formade din upplevelse?

Framför allt att det var tydligt och enkelt. Jag hittade ju in till den här tjänsten direkt. Även om scenariot var fördraget för mig så var det inga problem att hitta tjänsten och kunde ganska snabbt logga in och autentisera sig för tjänsten. Det var tydligt och enkelt med inte så många klick och det var inte så mycket lullull, så det var precis det här behöver du göra, fyll i det här och det här, klart. Det var liksom inga konstigheter.

b. Vilka delar skulle du vilja göra annorlunda när du använder e-tjänsten?

Nej inte spontant. Jag kan inte se någon dramatisk förändring nej.

45. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänstens användbarhet?

Det går in det tidigare. Det var tydligt och enkelt och hitta och jag gillade den här indelningen, för att man inte ska fylla i allt på en sida. Då blir det så jobbigt när man ska scrolla upp och kolla vad jag skrev där och så har man det istället tydligt visuellt, enkelt på en laptop 15" skärm så får du plats med allting och det står nästa och nästa. Då kan man alltid ha en överblick över vad man har fyllt i med en logisk gruppering. Det kändes som att det var tydligt. Jag har ingen förbättringspunkt. Det var bra att man samlade allt i en så man kunde scrolla och kontrollera innan man gjorde sista steget och trycker på slutför.

46. Till vilken grad du uppfattade att e-tjänsten på en övergripande nivå uppfyllde dina behov?

95 procent, om man inte ska strössla med 100 procent. Den hade absolut uppfyllt mina behov.

a. På vilka sätt uppfyllde e-tjänsten dina behov?

Den samlade in information och man fick välja vilket barn det gällde och så vidare. Jag kan bara göra på ett barn i taget, och det var ändå bra för det blir separata ärenden för olika barn. Det kan jag förstå. Jag hade inte förväntat mig någonting annat utan det var ganska tydlig inmatning och tydlig insamling av data. Jag hade nog bara gjort det här och sedan gått vidare i livet och känt att det var klart.

b. På vilka sätt uppfyllde inte e-tjänsten dina behov?

Nej.

47. Till vilken grad du uppfattade att användningen av e-tjänsten var värdeskapande för dig?

Det blir ju värdeskapande med alla e-tjänster där man kan göra det underlättande för mig som privatperson som kanske inte kan åka till kommunen, även om man kan tar det tid och det är skönt med tjänster där det är tydligt, enkelt och det känns tryggt att man identifierar sig så att vem som helt inte bara kan gå in och bara ändra saker utan att man måste identifiera sig med Bank-ID och min respektive måste också godkänna innan det händer någonting. Det skapar för mig en trygghet i att gemeneman inte kan gå in och göra en fuling genom att byta skola på mina barn. Sedan tycker jag att själva informationen var tydlig och jag var aldrig i ett läge där jag funderade vad jag skulle göra härnäst utan det var väldigt tydligt.

48. Om, och iså fall hur, uppfattar du att e-tjänsten skapar värden genom att finnas tillgänglig?

Jag vet inte hur vanligt det är att man bor i Täby och har ett barn i andra skolor än inom kommunen, men det händer säkert. I grannkommunerna kan jag tänka mig att det är vanligt. Det är värdeskapande för där skulle det vara smidigt om man kunde välja skola, om det var just grannkommunernas skolor som är vanliga, och då skulle man kanske minska antalet fel och minska jobbet för personalen på Täby kommun om man har fördefinierat ett antal skolor. För mig som användare skulle det vara enkelt och smidigt. Även om jag har tre barn går det snabbt.

Avslutande reflektion

49. Vilka frågor har jag inte ställt till dig idag om e-tjänsten eller processen som du uppfattar skulle vara värdefulla för mig att veta?

Jag har inget som du liksom har missat. Det är mer att jag har upprepat samma spaning flera gånger om i olika kontexter. Du sa säkert att det var en skarp tjänst men jag trodde kanske bara att det var en testtjänst. Jag har inget spontant som du har missat, inte som jag tänkte på utan allt har fångats upp.

50. Finns det något, i relation till ämnet, som du upplever att jag har missat att fråga dig om?

Nej. Jag tycker att du har täckt in det. Det är en femminuterstjänst och det är nog svårt att vara ännu mer heltäckande än så här.

Bilaga 7. Intervjuprotokoll B

Intervju 1

Bakgrund och förväntningar

1. Har du tidigare använt Täby kommuns e-tjänster?

Ja, det har jag.

a. Om ja, vilka e-tjänster har du använt?

Allt från att söka bygglov till alla dessa skolval, skolvalstjänster och förskoletjänster till löneportalen, jag är anställd i Täby kommun så därav. Jag har en hel del av dem.

b. Om ja, hur upplevde du att dessa e-tjänster var att använda?

Det är lite delat. Ibland har det varit bra och nu har jag inte använt löneportaler och sådant på länge har de säkert utvecklats. De senaste jag använt var just de här skolvalstjänsterna och de har blivit bättre och bättre. En grej som alltid har irriterat mig är man måste lägga in barn för att kunna välja skola. Man kan liksom inte, det sker inte automatiskt. Ibland kan det vara så att man måste gå fram och tillbaka, hoppa mellan. Den grejen tycker jag inte att de har ändrat på länge.

Kan du beskriva vad du tänker om det här att hoppa tillbaka?

Det blir lite, man skulle vilja att det finns en lista och nu har jag valt de här skolorna. Det är som en meny och ibland blir det så att man ska rangordna valen så blir ”Ja, fast du måste välja tre val. Du kan inte sätta det här”. Jag kommer inte riktigt ihåg nu hur men det blir en sådan här grej att, okej nu måste jag gå in och välja ett till val. Det handlar också om, om jag rangordnar så vill jag självklart att mitt barn ska gå i mitt förstaval och då känns de andra valen helt betydelselösa Jag har svårt att se att någon skulle godta att ens barn skulle gå på ens val nummer tre, fyra eller fem i skolor. Det jag har upplevt är att det aldrig någonsin skulle ha varit ett problem i Täby kommun, att nu får du inte den här skolan utan blir placerad här. Då blir det helt onödigt att lägga in de där skolorna.

2. Berätta om vilka förväntningar du har inför att använda e-tjänster hos Täby kommun?

Nej förväntningarna är väl som de alltid är. Man hoppas att de är systemen inte kan manipuleras. Det är precis som en bostadsförmedling, just när det handlar om kötider och köplatser. Att det verkligen är helt objektivt, annars har jag bara att det ska fungera smidigt och gå ganska snabbt.

3. Vilka egenskaper hos en e-tjänst är viktiga för dig när du ska använda en e-tjänst?

Utöver att de är smidiga. Att det är få klick. Hellre kanske än färre klick att det är få val och klicka sig vidare, men man behöver inte vara så att man hela tiden måste ta beslut vart man ska vidare. Det är svårt att förklara på något annat sätt. Och inte för mycket text, absolut inte för mycket text. Hellre att det är korta, man behöver inte skriva så här långa förklaringar på om du ska klicka här utan hellre att det är kort och koncist skrivet.

5. Du bor i Täby kommun, vilka är dina uppfattningar om kommunen som en tjänsteleverantör av e-tjänster?

Vissa grejer förstår jag inte att man lägger pengar på. Till exempel när man lägger pengar på utvärderingar i fråga om nöjdhet om man är anställd och så där. Nej jag köper inte de grejerna. Så där är jag nej. Men alla de andra som är för boende i Täby kommun tycker jag fungerar bra. Det har aldrig varit några problem och när man har ringt, om det har blivit så att nu kommer jag inte vidare här, så oberoende vem man har kommit fram till har den kunnat ge ganska exakta svar. Det har jag tyckt varit bra. Det är som boende i Täby.

6. Vilka typer av interaktioner har du tidigare haft med Täby kommun tidigare? (Digital, personlig kontakt, telefon, mejl, etc.)

Jag har någon gång sökt bygglov. Det var ganska smidigt förfarande och det gick snabbt så det var inget konstigt. Någon gång har det varit något om, nu är jag anställd också och jag vet inte om boende. Som boende det har alltid handlat om skolval och ens barn. Jag har inte behövt kontakta dem förutom när jag gjorde en renovering med det här bygglovet och de behövde granska det. Sedan är det som anställd har jag en hel del kontakter men det minskar känner jag. Jag behöver inte längre utan har mina närmaste chefer och så har de kontakt och administration kring det jag arbetar med, men jag behöver inte gå in på den där portalen längre. Förr var det om jag skulle söka traktamente för något så skulle jag in i olika system. Det behöver jag nog inte idag.

7. Hur upplevde du att de tidigare interaktionstillfällena, dvs att kommunikationen mellan dig och Täby kommun var?

Har det varit på mitt initiativ, att jag behöver anmäla eller söka något så har det liksom fungerat smidigt och så där. Som jag sa, som anställd, påminns hela tiden om man ska göra en utvärdering om hur nöjd medarbetare man är. Det kommer liksom mejl stup i kvarten. ”Glöm inte att …”. Det kan jag tycka är sådär, nej. Då blir jag bara irriterad, jag har ingen. Som anställd skulle jag hellre se att, okej, nu gör vi det här gemensamt. Vi sätter den här tiden så får ni göra det. Om jag nu utvärderar någonting jag jobbar med så samlar jag den gruppen jag vill utvärdera och så gör vi den utvärderingen tillsammans, men det här att man hela tiden får mejl om det här.

Om du då skulle tänka att du skulle få från ett pågående ärende, hur skulle du uppfatta att du fick en mer strid ström av kommunikation, uppdateringar från Täby kommun?

Nej, det har jag aldrig reagerat på. Det har aldrig varit så att jag börjat fråga vad som händer i mina ärenden. Senaste jag hade en sådan var när det nu var man skulle göra ett skolval för ett barn, vilket år? Då fick jag svar direkt, det är först om två år. Om två år behöver du göra den här grejen och det gick fort.

Hur kommunicerade du då?

Då ringde jag. Då tyckte jag inte det räckte med information om hur det här fungera. Det kanske inte tydligt framgår.

8. Berätta om vad som fick dig att känna dig tillfredsställd/nöjd med de tidigare interaktionstillfällena?

Det är när ens, till exempel, barn får den här platsen eller när man har fått bygglovet. Att det sedan blev så som man ville ha det. Vi valde det här och det blev så. Ofta har det varit så att man, att det blir ett samtal utöver tjänsten, att man bekräftar att man är på någon köplats här och nu fick jag den här platsen.

Tolkar jag dig rätt att det är den här återkopplingen som är viktig?
Ja, det är oftast dock på mitt initiativ det har varit och det är sällan Täby kommun som ringer upp. Det har nog inte hänt och säger att det är så här, att nu har vi fått in din ansöka.
Är det då så här att du upplever att det finns en viss informationsbrist, att du skulle vilja ha andra återkopplingar på vad som händer i ärenden?
Nej jag säger inte att jag skulle vilja sådär, men i och med att jag är en sån person som frågar tills jag får svar. Men skulle jag vara lite slöare skulle jag känna att det blev lite mer personligt om återkopplingen ibland skulle påbörjas från Täby kommun istället från mig som ställer en fråga eller gör någonting och får svar, kanske bara standardiserat. Man får ju en bekräftelse på att man har gjort den här och den här ändringen. Just det, där har vi en sådan där. De där kostnaderna. Det har varit otydligt. Förskolekostnader. Då går det till ekonomiavdelningen så får man en faktura i slutänden utan att det går att fråga hur har ni räknat ut det här? Där blev det faktiskt ett fel från kommunens sida, de hade inte tagit hänsyn eller på något sätt hade inte informationen kommit fram. Hur mycket ska man betala för sitt barns förskola utifrån de här lönerna. Och så blev det för lite. Sedan blev det ett påslag på en faktura. Det fick man ingen information om att det skulle komma en sådan faktura. Den kom ganska abrupt, nu har ni betalat för lite. Där hade man kanske velat eller önskat att det skulle ha varit mer framförhållning.

Användningstest
Scenario
Du har precis fått plats i en annan skola i grannkommunen för ditt yngsta barn och har beslutat att byta skola från höstterminen den 17 augusti. Du befinner dig på Täby kommuns webbsida och ska använda e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* för att genomföra skolbytet.
Hur gör du?

Okej, då ska vi in här på … skolan. Finns det här? Skolan, skolan, skolan, var finns det? Nej. E-tjänster. Välj förskola och grundskola. Mmm. Går in på den då. Vårdnadshavare. Det är ju det jag är. Där, och och och. Just det nu måste jag logga in där.
[Påpekar att tjänsten är skola i Täby]
Den här tjänsten är i Täby!? Okej, jag måste gå in på den kommunen jag ska in på.
[Nej, det finns på sidan]
Utanför Täby. Nu fattar inte jag. Den här tjänsten är [söker] välj skola utanför … Där. Snyggt. Jaha, okej. Här är en massa text. Det orkar man inte läsa ens vad det står där utan jag går direkt på att logga in. Hmm. Det här är lite läskigt också, att komma in här med Bank-ID. Få se skanna qr-kod. Okej…
[Jag tror kanske att du välja att logga in på en annan enhet]
Aha, såja. [Loggar in] Nu. Okeej. Mina uppgifter. Det här numret är ju fortfarande gammalt. Ehh, nu passar jag på att.. Det här är så konstigt att jag… Det här vill jag ju byta nu. Fast jag skulle ju göra det här med skolvalet först. Vi får se om det blir rätt. Men nej, inget kommer ju att sparas här. Så att jag går vidare helt enkelt. Barnet är folkbokfört här, yngsta. Hmm. Ja få se där då. Då är det nästa. Jaa. Det stämmer. Fast här står det en massa. Båda vårdnadshavare. Sådär ja, man måste alltid ha båda vårdnadshavarna. Ja okej. E-post, hmm. Nu skriver vi. Sådär. Och nu nästa. Förskoleklass va. Nästa. Jaha. Välja förskola, förskolans namn. Plutten i Vallentuna. Ekebyvägen. Så, klass. Ska det vara förskoleklass. Hur skriver man det? Hmm. Det är dumt. Ska börja på förskoleklass. Då skriver jag det. Sen borde det vara klart när jag skriver det. Eller en rullgardin med förskoleklass. Då skriver jag. Placering från… Med, ja, vad blir det nu. Sommarlov och så såhär okej, nej vad är… Få se. Nej. 08. Ehh, nu måste jag in i mobilen och kolla datum när vi kommer tillbaka. Okej såhär. Vi skriver då 19:e. Så. Där. Jaha, ärendet har inte skickats in, kom ihåg att trycka på slutför. Ja, det ska vi göra. Rätt barn, barnets uppgifter, personuppgifter, testet förskolan. Ja, okej.

Intervju 2

1. Hur kändes det att genomföra ärendet i e-tjänsten?

Det var precis i början var det just det här att jag skulle söka utanför Täby så kom jag ju först till fel grej när jag gick på den här standard för det fanns inte en sådan punkt. Det stod skolval, gör ditt skolval och jag klickade på den och då fick man inte upp möjligheten att söka utanför utan det fick jag söka upp genom att söka i sökmotorn. Det kanske man kan tycka att när man klickar på ansökan om förskoleplats eller vad det nu hette så borde det komma upp alla sådana saker direkt. Där gick jag ju bort mig första gången. Okej, nu vill jag söka plats utanför Täby så då fick jag gå tillbaka ett steg. Det kan man göra effektivare, men sedan gick det som det brukar gå där. Att man fyller bara i uppgifter, den grejen att det är två vårdnadshavare. Det är ju självklart att det ska vara så men att få den smidig vore bra men å andra sidan kan man tycka att man borde kunna göra det samtidigt med den andra vårdnadshavaren också. Men om man är separerade föräldrar skulle det vara knepigt och då blir det lite meck med att båda ska göra det. Förenkla en sådan grej skulle ju vara bra. Skicka till exempel en Bank-ID-grej att du godkänner nu bara på telefonnumret på den andra vårdnadshavaren. Det förutsätter ju att man har en bra dialog. Att ena vårdnadshavaren gör den här ansökan och den andra vårdnadshavaren bara behöver, där, gå in och godkänna. Sedan var det ingenting som jag reagerade på.

E-tjänstens egenskaper

2. Till vilken grad uppfattade du e-tjänsten egenskaper, dvs plattformen som sådan, bidrog till att du kunde kommunicera med Täby kommun som tjänsteleverantör?

Det är svårt. Jag vet inte. Den var ju saklig bara och bra det. Jag behöver inte ha, det behöver inte vara någon layout liksom utan man frågade bara det man ville. Lite mindre information i vissa av de här delarna. Jag förstår att man kanske behöver men man tittar inte på de där texterna ändå.

   a. Hur uppfattade du progressindikatorn, hur många procent av e-tjänsten som genomförts, som fanns överst på sidan?

Jo en gång, när det var mot slutet, 83 procent. Inte innan.
Hur uppfattade du den?
Den kan vara bra. Hellre en sådan som när man ska skicka in så är det någonting som inte funkar och man måste gå tillbaka och du måste ange här vid stjärna, exempelvis en adress och så har du angett den fel och

adressen finns inte eller personnumret är i fel format eller något sådant. Det finns sådana sajter där du hela tiden där du hela tiden måste hoppa tillbaka när du inte har siffrorna precis rätt, vad det nu kan vara. Hellre en sådan grej som känner av att nu är du så här långt. Det är ingenting jag tänker på så.

b. Hur uppfattade strukturen på e-tjänsten, dvs att gå från sida till sida?

Ja, hellre det än att man skulle behöva skrolla sig nedåt på en sida, men jobbigt om det blir något strul med internetuppkoppling eller så. Det blev ju inga problem här, men jag hoppas att den har färdigifyllt redan så att om jag påbörjar ett ärende, ja vissa grejer var ju redan färdigifyllda så fort jag loggar in på Bank-ID, men om jag har gjort en del val och svar så glömmer jag att spara och får börja göra om allt. Det skulle jag inte orka. Eller det tycker jag är jobbigt.

c. Hur uppfattade den avslutande sammanfattningen av e-tjänsten innan du avbröt?

Igen blir det så att alla punkter är inte lika viktiga där. Man måste förutsätta att, eller varför ska jag behöva fylla i personuppgifter för barnet för de borde vara rätt i systemet. Där skulle det kanske snarare vara att man borde kontrollera att den nya adressen till den nya skolan är rätt utanför kommunen, sådant som är nyifyllt. Allt det här standardiserade. Det var ju ganska mycket information där helt plötsligt.

Hur upplevde du det när det var ganska omfattande information i sammanfattningen?

Det kanske är en efterhandskonstruktion kanske men jag tänkte att jag måste gå igenom allt det där ännu en gång och dubbelkolla. Med bälte och livrem. Det hade kanske räckt med att du har anmält ditt barn till den här skolan, är det korrekt? Skriv under.

Upplevde du det som att det blev en extra kontroll som du behöver göra då?

Ja, det blir ju det. Har man bråttom så… Fast sedan vet man att det kan vara bra, så att det inte är några fel där för man kan hela tiden upptäcka fel. Och i det där systemet, uppgifterna var ju felaktiga på mig, trots att de har ändrats … två tre gånger. Alltså de här telefonnumren stämde ju inte alls, man kommer inte ens till rätt person längre. Det är irriterande och det kan jag inte komplettera där för då måste jag göra något annat. Förstår du hur jag tänker? Här gör jag ansökan för en förskola, men så ser jag att mina uppgifter är fel, varför kan jag inte ha en liten. Det finns på vissa sajter att man kan spara nya uppgifter. Titta att dina kontaktuppgifter är rätt, sedan spara. Då kan jag fylla i dem där och så är de där. Det är garanterat att jag har gjort det där. Jag har uppdaterat men det är fel.

3. Hur uppfattade du graden av centralisering i e-tjänsten, dvs tillgängligheten att genomföra ärendet via plattformen innan du avbröt?

a. Hur upplevde du inloggningen med Bank-ID?

Jag gjorde ju ett fel där med, men jag kanske bara var slö. Det var det att jag kom till fel men de såg identiska ut. Länken borde ha funnits på samma sida, sök skola i Täby och sök skola utanför Täby kommun, på samma sida. Sedan var det inga konstigheter. Jag råkade göra fel. På annan enhet är väl ganska standard? Loggar man in från in dator? Jag har inga Bank-ID på datorer. Det vill jag inte ha.

Kommunicerbarhet

4. Till vilken grad uppfattade du att det var tydligt varför e-tjänsten ska användas?

Uppenbarligen var det inte tydligt på första sidan eller den visar ju en i riktningen att man ska söka en skola i Täby. Jag finns söka efter tjänsten om jag inte ville ha mitt barn i skola i Täby kommun. Det kan man fundera över och vara lite småpetig, varför ska jag behöva göra det? Nej, där var det lite otydligt. Då fick jag göra mer efterforskningar.

5. Hade du innan användningstestet kännedom om att e-tjänsten fanns att använda?

Nej, det hade jag nog inte tänkt på. Fast nej det kan jag inte säga. Jag har barn som har gått i andra skolor och varit skrivna i andra kommuner, skrivna här, bott i andra kommuner eller skrivna på annan adress och bott här. Det är lite otydligt. Eller ganska mycket otydligt faktiskt. Ett ärende om att få busskort eller inte få busskort, vad är det som gäller? Det är inte bara Täby kommun utan det är även alla kommuner. Det skulle vara tydligare om vad som gäller. Men från den här webbsajten, så nej, det har jag inte, jag har inte gått den vägen.

c. Om nej, hade det varit betydelsefullt för dig att veta?

Ja, det skulle jag säga. Alltid när jag har bytt skola så har jag bytt till en skola i Täby. Då har det alltid varit så att varit bra att gå igenom e-tjänsten.

Varför skulle det vara betydelsefullt att ha kännedom om att e-tjänsten finns att använda?

Du slipper ta det där samtalet och du kan lösa det just där och då. Smidigare. Det blir ju alltid lite knöligare när man har ringt och frågat efter en plats i Täby kommun eller utanför Täby kommun och då måste de hänvisa till något system. Och så har det tagit mer tid om de gör ansökan. Så det här gör att du kan sköta det själv och det skulle jag nog uppskatta faktiskt.

6. Hur motsvarades dina förväntningar om vad tjänsten ska användas till i relation till hur du uppfattade att e-tjänsten användes för att genomföra ärendet?

Jag hade nog inga förväntningar när jag tänker efter. Förr har jag skött det här, när det handlar om skolor utanför det här systemet så har jag skött det med telefon, mejl. Det var ju en positiv grej. Men man skulle vilja att, någonstans, det förenklar. Om jag som Täbybo kan, precis på samma ställe kunna välja att nu ska barnen gå i Kiruna kommun. Okej, sök då. Det skulle vara mycket enklare än att jag skulle gå in på Kiruna kommuns hemsida, leta upp telefonnummer, få adress och skicka något mejl till någon. Det borde verkligen finnas.

7. Till vilken grad uppfattade da att det fanns tydlig information om vad e-tjänsten handlar om när du använde den?

Nja, det var bra att det inte fanns med. Om du har fått en plats. Det är just det här i början om att du har erbjudits en plats, det är det och sedan har jag adressen till den nya skolan och då borde det vara klart så. Kanske ändå att man skulle, jag vet inte, att det skulle vara kopplat till att den direkt hittar den här skolan så det är kopplat till något annat system. Det skulle nog vara ganska viktigt när jag tänker efter. Nu skrev jag ju in en skola som inte finns men om jag verkligen skulle göra det så borde systemet söka på den skolan och det är nog ganska viktigt. Så att det inte blir som, var det kanske förra veckan, när skolan

har funnits i fem år utan att någon visste om att den fanns nere i Marks kommun.

8. Upplevde du att du någon gång under tiden du använde e-tjänsten ville ha mer information av andra slag?

Nej inte då när jag gjorde det, då ville jag bara få in uppgifterna. Här ska mitt barn gå i skolan liksom, och sedan klicka in det. Det behöver inte vara mer än så, men skulle det vara så att jag inte har information eller adresser, telefonnummer till någon i Täby kommun eller kontaktpersonen i den här skolan. Det skulle jag vilja att systemet räknar ut åt mig, att det ploppar upp utifrån den skola du har valt. Att Täby kommun nu tar kontakt.

9. Uppfattade du några otydligheter i kommunikationen mellan dig som användare och systemet/e-tjänsten?

Nej. Nej det blev ju fel, annan enhet borde stå först. Ingen annan otydlighet, nej.

10. Till vilken grad du uppfattade att det var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?

Det tror jag att man förlitar sig på att många är ganska vana att gå igenom sådana processer. Det går liksom inte att klicka fel, det vara bara första grejen när jag behövde gå upp och söka. Hade jag sökt på fel sak då vet jag inte, nu kom det upp förslag men om jag hade sökt på att ”jag vill inte att mitt barn går i skola i Täby”, sök på den frasen så tror jag inte att den kommer upp. Det är bra om allt med skolval finns på samma sida direkt.

   a. Vad enligt dig gjorde att det i högre grad var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?

Annars var det bra. Den frågade ju bara väsentliga saker.

11. På vilka sätt uppfattade du att systemet gav dig support eller hjälp under tiden du genomförde processen i e-tjänsten?

Nej, det har jag inte uppfattat. Det går smidigt och snabbt igenom. Jag såg den där 83 procent är klart och det är en liten indikation att snart är du klar. Inget annat som jag tänker att jag behöver. Sedan är det bra innan man ska skicka in att den frågar en gång till.

Kvalitet på information

12. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var uppdaterad?

Förutom att mina personuppgifter var de facto fel, mitt telefonnummer. Ett system som kommer ihåg vad man skriver in.

Vad tänkte du när du såg att telefonnumret var fel när du säger att du har ändrat det?

Där blev jag lite förbluffad och funderar om det här nu är pålitligt. Nu kan ju, hypotetiskt, att om det är en fråga som Täby kommun har till mig så kommer de inte få tag i mig på det där telefonnumret. Det är bara konstigt. Och framför allt om någon söker mig som har med Täby kommuns ärende att göra då kommer de att ge fel uppgift, telefonnummer och det är ett tjänstenummer som inte längre används. Det blir, lite som det här jag sa med avgifter och sådär, att vi har använt det här och har den här feedbacken och information som kom lite släpande.

13. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var korrekt?

Nej, utöver telefonnumret var det korrekt.

14. Till vilken grad du uppfattade att information som gavs i samband med e-tjänsten i högre grad var tillförlitlig?

Då går man in i en sådan grej att det där ska man kunna lita på. Förskolor och skolval och sådant. Jag ser inte varför skulle en kommun vilja på något sätt…

   a. På vilka sätt uppfattade du att informationen i högre grad var tillförlitlig?

Just att det är en stor kommun och att det är en myndighet som tillhandahåller den här tjänsten. Jag blir lite… Det som gör det suspekt är just att du har både kommunala och friskolor på amma och det är förvånande att friskolorna får, du har systemet men friskolorna har lite andra regler när du ska söka och det är märkligt tycker jag. Då kan jag fundera om det är tillförlitligt totalt sett, men Täby kommun i själva tjänsten i sig är ju Täby kommun men det blir konstigt när du till och med där det framgår att i den här friskolan måste du sätta ditt barn i kö redan när de är fem år.

Kvalitet på användbarhet

15. Till vilken grad uppfattade du att ändamålsenligheten i e-tjänsten, dvs hur du kunde nå måluppfyllnad i processen, var?

Det funkade ju, att kunna få mitt barn till en skola utanför Täby. Jag nådde ju dit och kunde skicka in en ansökan, eller meddela det här.

   b. Fanns det några delar i dina målbilder som du inte kunde uppnå?

Nej.

16. När du använde e-tjänsten, berätta för mig hur använde du e-tjänsten? Beskriv i detalj. Du satte dig vid datorn, vad hände sedan?

Jag kulle anmäla mitt barn till en skola utanför Täby. Vi hade fått besked om att barnet var antaget där. Då gick jag in i skolportalen, Täbys portal och letade efter skolval. Jag tänkte att jag skulle logga in där. Så blev jag korrigerad att jag skulle gå på utanför. Den hade jag liksom gjort fel, jag visste ju att jag skulle söka det men där blev det liksom lite otydligt. Just ja okej. Och då kunde jag inte hitta den här och då fick jag söka efter den här och det blev ett litet motstånd mot den om det hade varit skarpt läge. Då hade jag funderat, det blir en signal om att det är något negativt. Sedan kom det upp och det var bra att det kom upp direkt, men vem skriver ”sök skola utanför Täby” så den grejen känns väldigt luddig. Nu gjorde jag det och kom rätt. Mer har jag inte att tillägga. Sedan flöt det på, när jag hade loggat in på den här. Ja, det lilla felet men sedan flöt det på tyckte jag. Det gick ganska snabbt. Jag sa det innan att det vore bra att göra det smidigare det här med båda vårdnadshavare, smidigare men det ska också inte vara för lätt. Det ska inte vara så att en vårdnadshavare kan ta de här besluten direkt så det är bra att det finns någon kontroll på det. Jag kom ganska snabbt till den här sidan man skulle slutföra.

   a. Hur var dina upplevelser av att genomföra de olika stegen i e-tjänsten?

Bara det första, absolut första skedet, som måste göras förenklat för där blir det att jag hittar inte och jag kommer kanske avbryta tjänsten och ringa och fråga, och be någon berätta hur jag ska göra. Sedan var det väldigt enkelt. Det kändes som att det bara flöt på.

17. Hur uppfattade du funktionaliteten i e-tjänsten?

Det gick ju bra. Det var smidigt och snabbt.

a. Vilka eventuella funktionaliteter saknade du?

Nej. Jo bara att den att tjänsten borde vara kopplat till något centralt system som känner av vilka skolor som finns där utanför Täby. Det känns lite luddigt att jag ska behöva skriva in adressen på en skola och vad det är skolan heter. Jag kanske bara skulle behöva skriva in att jag söker skolan som heter, vad den nu heter, i Vallentuna och då bam kommer det upp Vallentunas den skolan. Är det den här skolan och så kan jag kicka i att ja det är den skolan. Istället för att..

18. Till vilken grad uppfattade du e-tjänstens produktivitet, dvs hur uppfattade du tidsåtgång och ansträngning att använda e-tjänsten?

Jag trodde att det skulle ta mycket längre när vi började. Så det var bra, det gick snabbt.

19. Hur lång tid förväntade du dig att det skulle ta att genomföra processen i e-tjänsten?

Jag tänkte i den hela tiden på 90 minuter och tänkte att det kanske skulle ta 15 minuter men så tog det bara fem kanske.

20. Behövde du vid några tillfällen vänta på systemet?

Nej

21. Till vilken grad uppfattade du att systemet gav dig support under processen?

Nej det behövdes inte men där hade vi problem om att det skulle vara utanför. Då hade jag hoppat ur och ringt istället och frågat hur jag ska göra. Annars var det inget. Det var bra, inga konstigheter.

22. Fick du några varningar eller uppmaningar av e-tjänsten?

Nej, bara i slutet när jag skulle avbryta om jag ville avbryta. Jag antar att det hade varit samma om jag skulle skicka in det.

a. Om ja, upplevde du att dessa varningar eller uppmaningar var hjälpfulla?

Nja, ganska standard. Jag tänker inte så på det.

b. Vid vilka tillfällen skulle du vilja få en varning eller uppmaning av e-tjänsten?

Nej, egentligen inte. Kanske någon information om hur man kan ändra sitt val sedan. Till exempel om man ändrar sig så behöver jag göra det här och det här. När du har skickat in det här, vad händer då? Vad händer om du ångrar dig?

Tolkar jag dig rätt om du hade velat ha någon information om vad som händer sedan?

Ja, det kanske man skulle kunna ha. Ja, nu vet jag inte eftersom jag avbröt men om jag hade slutfört – vad händer sedan? Det kanske borde finnas information typ ”vi återkommer till dig om såhär och såhär många dagar”. Det skulle ju kunna vara en viktig grej.

23. Vilka händelser som du inte hade förväntat dig skedde när du använde e-tjänsten?

Det var väl mest det här med inloggningen på Bank-ID, att jag gick in på fel. Det kan vara slöhet. Det var inga händelser så. Jag fastnade lite när jag skulle skriva årtalet när mitt barn var fött. Nej inga överraskningar annat än att informationen var fel.

24. För att fullfölja processen, behövde du några ytterligare kommunikationer med tjänsteleverantören?

Nej.

Hur visste du att hela processen var komplett?

Då brukar man få ett mejl och det är bra att man bekräftar och det är bra att det finns.

25. När du interagerade med e-tjänsten, upplevde du vid några tillfällen osäkerhet i genomförandet?

Nej men tillbaka till början. Jag letade lite och det var lite liten text. Förr har det stått bara skolan eller förskolan och skolan. På den första sidan, där fick jag gå nedåt och skrolla, det fanns bo i Täby och sådana floskler eller jobba i Täby men det var inte den här tydliga. Jag tycker att det har varit så, förskola/skola, bygg och vad det nu mer fanns, jobba i Täby. De tre fyra valen som är huvudvalen som kommunen ska stå för, som man är van vid.

Du tänker då som service till kommuninvånare ska vara fokus?

På den sidan som jag såg var det inte helt klart. Om jag är boende eller jobbande eller så och vart ska jag gå. Jag fick gå ned till någon mindre och inte ens då, då kom jag ju fel till byte av skola i Täby. Om det hade stått en fin stor ”Förskola/skola” så klickar man på den och så kommer man till byta skola, välj förskola eller välj gymnasium.

26. Hur uppfattade du svårighetsgraden att använda e-tjänsten?

Sedan var det väldigt enkelt, men det första hade kunnat förenklats ytterligare.

27. Till vilken grad upplevde du tillfredställelse med att använda e-tjänsten?

Jag är mer ”ja, ja det funkade” och så hoppade den vidare.

Informationssäkerhet

28. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten vara säker att använda?

Man förlitar sig ju helt och hållet på den, bank-ID och att det ska vara ett tryggt sätt att ingen annan ska komma in där och ändra uppgifter åt en.

Var det Bank-ID som fick dig att känna en trygghet i att använda e-tjänsten?

Ja, lite så. Jag är inloggad här, på så sätt.

29. Fanns det några säkerhetsaspekter som du saknade i e-tjänsten?

Nej men jag tror inte att det där är så svårt att logga in på om man ska vara så. Det är väl inget jättebevakat system, för det är trots allt bara ett Bank-ID och när du väl är inne då har du ingen. Om man skulle lämna den där, hur länge är man inloggad, men jag tänkte inte riktigt så.

Var det något annat som fick dig att tänka på säkerheten?

Om jag själv kan skriva in en adress till en skola, det är den jag söker och sedan är det någon i Täby kommun som ska kolla upp det? För det är uppenbarligen inte systemet som kollar upp det. Då kan ju någon skriva en skola som inte ens finns. Nu tänker vi konspiratoriskt och så men jag uppfattade det nog inte det, nej.

30. Berätta om till vilken grad du uppfattade att e-tjänsten tog hänsyn till din integritet?

Ja, återigen jag är inte så väldigt rädd för de där grejerna. Jag är mer, men om någon annan är mer irriterad över det där, hur kan det där numret, mitt telefonnummer, ännu vara kvar? Hur kan de inte ha ändrat det? Jag har trots allt varit flera gånger, jag tror att det är från 2019, och att det inte bollas från andra system, Försäkringskassa eller myndigheter liksom.

Sammanhängande upplevelse

31. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en sammanhängande helhet i relation till dina tidigare upplevelser av Täby kommun som tjänsteleverantör?

Ja sedan när man kom in där men tycker att det har varit lättare att direkt hitta att det här handlar om förskola/skola än det var här men annars så, inga konstigheter. Det var samma. Jag kände igen mig.

32. Till vilken grad du upplevde e-tjänsten som en konsekvent och sammanhängande helhet?

Ja det gör jag nog.

a. Vad fick dig att uppleva e-tjänsten som konsekvent och sammanhängande helhet?

När du väl kommer in i det dr lilla hjulet så svarar du på frågorna och kommer framåt. Som sagt i tidsomfång gick det väldigt fort trots att det här var någonting som jag inte har gjort förut. Jag har inte sökt en skolplats i en skola utanför Täby för något av mina barn. De har gått i andra skolor men jag har aldrig liksom gått den här vägen.

33. Berätta om hur du upplevde övergångar från olika delar, tex från Täby kommuns webbsida till själva e-tjänsten, i processen?

Det var bra. Det var inget. Det var som vilket system som helst och fungerade smidigt.

Det motsvarade dina förväntningar?

Ja, och där vill man ju inte att det ska börja hacka liksom.

34. Vilka interaktioner under e-tjänsten upplevde du som mest betydelsefulla?

Betydelsefulla, nja. Man vill ju se till att ens ansökan lämnas in. När man väl är inloggad vill man fortsätta vara inloggad. Nu tänkte jag inte på det men det var inga tillbaka-knappar, jag behövde inte gå tillbaka. Det var bara den där 83 procent som jag reagerade på. Fanns det sådana, det vet jag inte? Det kanske borde gå att hoppa tillbaka ett steg. Det kanske vore bra.

Vad var det mest betydelsefulla du upplevde?

Sen när jag kom in i systemet. Det var inte betydelsefullt, utan betydelsefullt negativt att jag själv måste ange en adress till en skola och jag kanske inte har koll på det. Betydelsefullt positivt var att när adressen, allt det andra gick ju som i andra skolval.

Det motsvarade dina förväntningar att det skulle finnas uppgifter?

Ja.

Mental modell

35. Till vilken grad upplevde du att e-tjänsten motsvarade dina förväntningar på vad e-tjänsten skulle åstadkomma för dig?

Jo men det gjorde den. Det var inga problem alls. Det var nog full pott på det.

36. Upplevde du några delar av e-tjänsten som i högre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Som helhet, jag visste in om att det här skulle finnas och det är ju till högre grad. Jag sa innan att jag tycker att det här vore en bra grej så man slipper ringa andra kommuner eller bolla med skolan och de säger åt en att du måste göra det här och det här, för det har jag behövt göra innan. Om det kan skötas så här bara automatiskt så går det jättebra.

37. Upplevde du delar av e-tjänsten som i mindre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Det var precis i början, där var det otydligt.

38. Berätta om hur e-tjänsten kan motsvarat dina förväntningar i ännu högre grad?

Det var det jag sa om att e-tjänsten borde direkt känna av och hitta kommun och skola, vilka skolor som finns där. Jag har svårt att se att inte e-tjänsten i det här är kopplad till Skolverket, andra kommuner och att de inte använder samma system.

40. Vad upplevde du inte stämde med dina uppfattningar om e-tjänsten?

Just det här om att det var ingen fråga om det är en kommunal verksamhet eller en friskola, det var någonting som jag inte tycker stämmer. Innan har man sett vilka kommunala och vilka friskolor som finns, vilka alternativ.

41. Till vilken grad upplevde du överraskningar under användningen av e-tjänsten?

Nej, inte alls.

42. Till vilken grad du upplevde att något i användningen av e-tjänsten gav upphov till nya tolkningar för dig?

Nej inte det. Det kan jag nog inte säga. Det är bara att det är bra om det vore en förenkling och kan skötas helt administrativt av ett system så är det ju bra.

43. Berätta om till vilken grad du upplevde att du provade något som var nytt för dig när du använde e-tjänsten?

Nej, förutom e-tjänsten i sig så var det inget nytt.

Tjänstekvalitet

44. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänsten?

Jo men ganska smidigt, det var det. Smidigt. Det är liksom ingen bal på slottet men det funkar.

a. Vad uppfattade du som viktigt som formade din upplevelse?

Så fort jag hade kommit in i den där processen då matas det på ganska fort och det går smidigt. Det är liksom inga, det är nog viktigt att det är så. Det hade varit bra om jag hade fått fler problem med att hitta den här länken till skola utanför då hade det kunnat sättas käppar i hjulet.

Då tolkar jag det som att det är en del som du hade velat ha annorlunda?

Ja verkligen, det tycker jag verkligen. Helt med den första sidan.

45. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänstens användbarhet?

Ja men den var ju bra, inget jag skulle vilja förändra.

a. Vilka aspekter uppfattade du i högre grad påverkade användbarheten positivt?

Att den här möjligheten fanns, att du kan och kan göra på det sättet. Att det går. Att det blir som helt normalt att söka en skola och inte att okej nu får du ett nej från en skola. Vet inte hur det förhåller sig dock. Något som inte kommer fram är ju att om jag söker en skola för ett barn i en annan kommun, kommer jag ha tillgång till skolskjuts. Samma skolverksamhet finns ju i Täby kommun och sådant är alltid otydligt. Där kan det handla om busskort, skolskjuts, skolmat när man kommer högre upp. Det kan jag tänka är ganska bra att i alla fall ha information om det, och att det här kommer gälla i den här kommunen. Det skulle jag vilja påstå är viktigt i en beslutsprocess.

Har jag tolkat dig att du skulle vilja ha tillgång till andra e-tjänster för att ordna det här samtidigt?

Det vet jag inte, det kom jag ju på nu. Men är det helt klart att jag vill att mitt barn ska gå i en annan skola i en annan kommun från en viss ålder då har jag väl beslutat det och det finns starka skäl till det, men annars så är det lite knepigt. Det är lite… Varför? Det är helt ko-ko. Alltså hela systemet är lite ko-ko, alltså att du ska kunna välja och att du ska välja det här, närhetsprincipen slopas och det blir politiska grejer, men för att det liksom konkurreras bland skolor från den här åldern och det finns ett system och Täby kommun har en systemportal som bara faciliterar, som underlättar bara. Du ska kunna välja en annan kommun också men det här valet kanske gör att jag som användare eller kund i slutändan faktiskt förlorar på det. Där tycker jag att ett sådant där system borde informera om att okej, inte se utifrån Täby kommuns sida utan verkligen utifrån en helt objektiv krass. Om det handlar om skola så från barnets eller förälderns sida, att okej det här kommer innebära 40 minuters resväg, busskort får de inte, det tillkommer extra för skolmat – you name it. Vi kommer att, Vallentuna som jag nu valde, kommer att – ni måste ta kontakt med Vallentuna för att få busskort. Det måste finnas andra vägen också att barn som bor i Vallentuna vill gå i skola här och vem ska liksom… Information måste vara helt objektiv att det är det här som gäller. Det skulle jag säga är viktigt. Jag tror inte så många föräldrar reflekterar kring det utan de tänker kanske bara, okej den förskolan tar vi, ofta fortfarande för närhetsprincipen eller jag förstår inte varför de skulle välja för ett förskolebarn. Men för äldre barn är det massor av sådana flyttar.

46. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten på en övergripande nivå uppfyllde dina behov?

Ja då, inga problem.

a. På vilka sätt uppfyllde e-tjänsten dina behov?

Den fick saken gjort. Det blev som det blev. Om målet var det så fick jag det gjort. Jag kunde på ett snabbt sätt ändra vart mitt barn skulle gå i skolan.

47. Till vilken grad uppfattade du att användningen av e-tjänsten var värdeskapande för dig?

Det sparade min tid. Det var det värdeskapande. Jag behövde inte ägna så mycket tid åt det.

48. Om, och iså fall hur, uppfattar du att e-tjänsten skapar värden genom att finnas tillgänglig?

Möjligheten finns där och det är bra. Om jag skulle behöva flytta eller något som gör att jag skulle vilja göra en flytt på ett barn på en skola längre bort.

Avslutande reflektion

49. Vilka frågor har jag inte ställt till dig idag om e-tjänsten eller processen som du uppfattar skulle vara värdefulla för mig att veta?

Nej, egentligen inte.

50. Finns det något, i relation till ämnet, som du upplever att jag har missat att fråga dig om?

Det är en viktig grej att på något sätt, det är en svår sak. Att man inte bara känner sig helt opersonlig, att man inte är en bit data som flyttas från system till system och kopplingen till en kontakt är ändå lite viktig tror jag. Att man kopplar det till ett system.

Då tänker du en kontakt på Täby kommun?

Ja, och det här är ju lite en kostnadsfråga. Du kan generera en dataröst med AI också men att du har ett system och håller på skapar det så effektivt att det tar bara fem minuter. Jag kanske inte vet alla de här för- och nackdelarna med valen i systemen och jag kanske inte vill läsa om det i en e-tjänst på skärmen men ibland mer som en personlig kontakt än en e-tjänst. Det vet man själv, att det blir. Det känns någonstans, på individnivå, sjystare bemötande men jag förstår ju och ser ju hur det är, och det är samma med banker idag. Det ska mycket till att du ska få träffa någon på en bank och sitta ned och diskutera räntor eller vad det nu är. Det ska hela tiden vara förifyllt och sedan med lite tur kanske du får prata med någon i telefon så kanske de skickar någonting, men det är lite samma här. Å andra sidan vill man inte heller bli så att det är någon som inte har koll. Du kan inte ha en handläggare för varje person i Täby som vill byta barns skola men lite, ja… Jag vet inte.

Du saknar lite den personliga touchen, att det inte bara är ett system du kommunicerar med, att det faktiskt handlar om dig som individ eller användare?

Ja, ja men det är kanske en utopisk tanke i det. Det här är å andra sidan på väg mot någon slags dystopi, lite så är det. Det är så förenklar på något sätt. Det kanske utanför ämnet och det blir plötsligt en filosofisk diskussion istället.

Bilaga 8. Intervjuprotokoll C

Användare C
Intervju 1
Bakgrund och förväntningar

1. Har du tidigare använt Täby kommuns e-tjänster?

Ja, det har jag. Senast förra veckan när de inte tömde soptunnan går man in och gör en felanmälan via deras hemsida. Så det var bara några dagar sedan.

a. Hur upplevde du att den tjänsten var att använda?

Enkelt, samma sak med bygglovsenheten har vi haft att göra med. Välja skola har vi också använt, skolval och hemspråk. Allt sådant har gjorts via deras hemsida, Täby kommuns hemsida.

2. Berätta om vilka förväntningar du har inför att använda e-tjänster hos Täby kommun?

Att det ska vara lika enkelt faktiskt. Det är det jag förväntar mig, att det ska vara lika klart och tydligt som de tidigare tjänsterna.

3. Vilka egenskaper hos en e-tjänst är viktiga för dig när du ska använda en e-tjänst?

Det ska vara så att när man är som mest stressad och på dåligt humör, för det är oftast då man behöver en e-tjänst exempelvis om man felanmäler, då ska det vara så enkelt att hitta att det ska gå på en gång och det ska vara tydligt att du inte behöver gå en massa omvägar, gärna frågor och svar som redan finns, för det värsta är när man ska ringa någon så står det till exempel ”du kan nå oss måndagar och torsdagar mellan kl 9 och halv 10. Det är sådär. Det ska finnas frågor och svar och det ska finnas enkelt hur man gör allting.

Har jag tolkat rätt att det är informationen som kommuniceras som är det viktigaste för dig (för att genomföra ett ärende)?

Ja, det är nästan på dum dum-nivå, för ofta har man inte tid, man vill inte. Det är inte som när man betalar räkningar och där kan du sätta dig in lite mer och där kan du förstå vilka konton och sånt. Det här, det ska bara fungera och det ska gå snabbt. Det är ju så. Ingen vill ju i onödan gå in på Täby kommuns hemsida.

5. Du bor i Täby kommun, vilka är dina uppfattningar om kommunen som en tjänsteleverantör av e-tjänster?

Jag har ju använt mycket, faktiskt. Ingenting jag funderar på så mycket över vilket förmodligen indikerar på att då är det bra. Det ska inte vara något som man irriterar sig på eller någonting utan när det bara fungerar smidigt då ska man inte ens fundera på det, så jag har inga speciella tankar om det.

6. Vilka typer av interaktioner har du tidigare haft med Täby kommun tidigare? (Digital, personlig kontakt, telefon, mejl, etc.)

Bygglovsenheten har fungerat sådär. Däremot har det gått väldigt snabbt att få tag i folk, vilket har varit bra men ärendehantering har tagit för lång tid, och på det sätt har det varit väldigt negativt. Sedan var jag väldigt ledsen när det la ner kulturskolan. Vi använde den inte, då var barnen lite för små. Det är bygglovsenheten som har varit problem med just tidsmässigt men annars, att byta skola, alla barnen gick på Skolan tidigare och vi har bytt, allt sånt och förskola, har fungerat smidigt.

7. Hur upplevde du att de tidigare interaktionstillfällena, dvs att kommunikationen mellan dig och Täby kommun var?

Just användbarheten, att man inte behöver kunna utan kan vara på dum dum-nivå, jag är väldigt oteknisk, att man ska kunna vara på min nivå och ändå fatta.

Kan du beskriva något, eller några funktioner, som du har upplevt enkelt i själva processen?

Jag tror att första gången vi skulle registrera för förskola och sedan skola hade jag en föreställning om att det här skulle ta lång tid och man måste fylla en massa saker och så, men det gick så otroligt smidigt. Det var liksom inga frågetecken.

En annan sak också, man kan hitta ranking på skolan och över hela Täbyområdet, man kan hitta betyg och man kan göra mycket efterforskningar på deras hemsida. Det finns alla planbestämmelser och allting.

Användningstest
Scenario

Du har precis blivit erbjuden en plats i en annan skola i grannkommunen för ditt yngsta barn och har beslutat att byta skola från höstterminen den 17 augusti. Du befinner dig på Täby kommuns webbsida och ska använda e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* för att genomföra skolbytet.

Hur gör du?

Jag går först in på skola/förskola och då ska jag logga in. Välj förskola och skola utanför Täby, och så loggar jag in. Då går jag in på Bank-ID och det är Bank-ID på annan enhet. Så [Loggar in på mobilen]. Sen kommer det upp, så. Då är jag inne på portalen och här kommer mina kontaktuppgifter och där ser jag att mitt gamla telefonnummer står kvar. Det får göra det. Då är det mitt yngsta barn och det är Barnet och då ska jag, då trycker jag att jag har blivit erbjuden, så jag trycker ja och att det är folkbokfört. Det är så jag ska göra? Ja. Då ska vi se. Och barnets uppgifter stämmer. Då går jag in på nästa. Och då ser jag att det är 33 % utfört, vilket jag tycker är underbart för då vet man att, ja jag har redan gjort en tredjedel på ett väldigt enkelt sätt. Vårdnadshavare då står först min partner och hens e-post står inte där, men vi kan skippa det. Och så nästa och så kommer, jaha, jag måste fylla. Ja då fyller jag i, vilket är jättemärkligt att hens mejladress faktiskt inte står med. Då ska vi se, ansökan gäller grundskola och då står det förskoleklass slash grundskoleklass och så tar jag nästa. Då ser jag att 66 procent är klart. Och sen förskoleklass/grundskola, då ska jag fylla i vilken det är utanför Täby och den heter ju såklart Testskolan som har adress testvägen och postnummer i kommun Test. Skolor, klass X från och med … där. Så, nu blev det kanske en söndag. Ärendet har inte skickats in, kom ihåg att skicka slutför. Ja, och det vill jag ju inte göra. Däremot ser allting annat bra ut och då slutför vi inte.

Intervju 2

1. Hur kändes det att genomföra tjänsten?

Enkelt, jätteenkelt och till och med så att säga på min nivå. Inga svärord.

E-tjänstens egenskaper

2. Till vilken grad uppfattade du e-tjänsten egenskaper, dvs plattformen som sådan, bidrog

till att du kunde kommunicera med Täby kommun som tjänsteleverantör?

Det gick jättebra. Smidigt, enkelt och jag upplevde det väldigt användarvänligt.

a. Hur uppfattade du progressindikatorn, hur många procent av e-tjänsten som genomförts, som fanns överst på sidan?

Det tycker jag är jättebra för att då förstå man att det inte är 20 sidor till utan att det förmodligen är en eller två sidor till, och inte mer än så. Så det tycker jag är jättebra. Det känns tryggt att ha det.

b. Hur uppfattade strukturen på e-tjänsten, dvs att gå från sida till sida?

Ja, alltså det känns bra. Vill man inte ha den här i procent, hur mycket man har gjort så finns ju även sidor där det står rubriken på sidan och det tror jag inte att det gjorde här, att nästa är skolan uppgifter, nästa är dina uppgifter, och sen ska du intyga någonting. Det kan man ha i olika flikar också som, men här vet jag inte om man kan gå tillbaka eller inte. Det kanske man kan på ett enkelt sätt.

Var det något du saknade med rubriksättning och flikar?

Ja, kanske inte i det här fallet men generellt gillar jag det för då vet man vad som förväntas på varje sida, till exempel om det sår såhär ”jag har eget företag, inkomstuppgifter” och då vet jag att oj, innan jag ens går in på den här fliken måste jag ha fixa det här, annars liksom bara poppar det upp och man är inte beredd.

c. Hur uppfattade den avslutande sammanfattningen av e-tjänsten innan du avbröt?

Enkel, allt stod med. Det gick lätt att komma ihåg och gå igenom allting. Den är jätteviktig, för sidor som inte har sådan missar verkligen någonting för man vill ha den sidan.

3. Hur uppfattade du graden av centralisering i e-tjänsten, dvs hur tillgängligheten att genomföra ärendet via plattformen var?

Den är jätteenkel. Centraliseringen, allting jag gör är där och jag behöver inte gå in på någon extra sida, underbart!

a. Hur upplevde du inloggningen med Bank-ID?

Det kändes bra, precis som det ska vara.

Kommunicerbarhet

4. Till vilken grad uppfattade du att det var tydligt varför e-tjänsten ska användas?

Varför det var tydligt. Att kunna byta skola på mindre än fem minuter, faktiskt är ju det fantastiskt. Sen vet jag att man ska skriva på lite papper och skicka in men det här går ju på nolltid så jag tror att det är jätteviktigt att det här finns. Det är smidigt och allting finns på samma plats med några klick och det är enkelt att kommunicera, och från deras håll också. Så fort vi hade bytt skola får man ju ett mejl på en gång i stort sett. Dels att det har lyckats, men också att skolan i sig kontaktar en ”välkomna till vår skola, vill du komma och hälsa på” och sånt. Kommunikationen blir omedelbar. De kan ringa på en gång, vi kan få den kontakten. Just den biten, att veta att allt går automatiskt men också att skolan på en gång tar kontakt med oss. Underbart.

5. Hade du innan användningstestet kännedom om att e-tjänsten fanns att använda?

Ja, använde den i somras när Barnet bytte från Skola A till Skola B.

Det var inom Täby, visst du även att det fanns att byta utanför Täby?

a. Om ja, hur visste du att e-tjänsten fanns tillgänglig att använda?

Ja det var det ju, men det var ett av alternativen så jag visste att en fanns.

Var det betydelsefullt att ha kännedom att e-tjänsten finns?

Ja, vi kommer ju behöva byta sen igen, inom Täby visserligen men om Barnet ska gå i Skolan X eller hur hon nu vill göra det. Barnet skola går bara till åk 5, så vi behöver gå in här igenom om några år.

6. Hur motsvarades dina förväntningar om vad tjänsten ska användas till i relation till hur du uppfattade att e-tjänsten användes?

Faktiskt lite enklare, men jag visste ju att det var enkelt men jag hade inte gjort tjänsten utanför Täby kommun, men det var ju lika enkelt. Du fyller bara i uppgifterna så är det klart.

Fanns det någon föreställning om att det skulle vara svårare om det var utanför Täby kommun?

Ja, för att jag vet inte om deras kommun är uppbyggd på samma sätt, samma enkla. Men då har det i och för sig inte med Täby kommun att göra. Men från Täbys håll är jag glad att det går så enkelt.

7. Till vilken grad uppfattade du att det fanns tydlig information om vad e-tjänsten handlar om när du använde den?

I det här fallet var det, som sagt har vi bytt skola ett par gånger. Jag vet inte. Jag såg inte ens att det fanns sådana här informationer som du kan klicka i vid varje rubrik om vad du ska fylla i. det vet jag inte om det fanns här, eller om det var så tydligt. Dels så kommer adress och allting upp när du loggar in så allt det där behöver du inte fylla i. det var i stort sett bara skolan uppgifter. Där behövdes ju ingen extra information på det sättet, till och med jag fixade det. Men det är ibland, på exempelvis bygglovsärenden sådana saker där du behöver ha ett ”i” där så trycker du på den så kommer det upp att det här är det här vi menar med planbestämmelser och sådant. I det här fallet kände jag inte att det behövdes.

8. Upplevde du att du någon gång under tiden du använde e-tjänsten ville ha mer information av andra slag?

Nej, här stod det mesta redan från innan.

9. Uppfattade du några otydligheter i kommunikationen mellan dig som användare och systemet/e-tjänsten?

Nej, det gjorde jag inte.

10. Berätta om till vilken grad du uppfattade att det var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?

Ja, i det här fallet är det väldigt enkelt när du bara skriver in skoladressen så tydligheten är ju där, du behöver inte göra något mer. Sedan när du gör flera val, modersmålsundervisning och sådana saker, allergier och allt sånt det är ju där du iså fall behöver, men här tycker jag inte det behövs något mer. Jag tycker att det är så pass tydligt.

Är det något, de olika valmöjligheterna, som du hade valt ha kopplat till den här tjänsten?

Ja, det vill jag ha. Modersmålsundervisning, extra kost så du kan ladda upp då kanske kan ladda upp läkarintyget på en gång. Det hade jag velat faktiskt. Ja, jag vet inte hur det fungerar med sådant men om man vänder sig till de äldre barnen och de har valt språk och sådant, så visst hade man velat ha valmöjligheter. Då kanske det kommer upp när du har valt skolan, så kan man tänka sig att det kommer upp och så kan du klicka i och ladda upp. Då är ju allting färdigt. Då behöver du ju inte ha den här andra kontakten när du måste skicka läkarintyg och så maten och just modersmålsundervisningen. Det hade jag velat.

11. På vilka sätt uppfattade du att systemet gav dig support eller hjälp under tiden du genomförde processen i e-tjänsten?

Det var ju bara en sida att fylla i där om själva skolan uppgifter. Hade jag behövt något, om något hade varit otydligt, det är då jag hade vetat om jag hade behövt något mer men i det här fallet var det bara adress, nummer och så. Här kände jag att, så det är lite svårt att förklara. Jag behövde inget mer och jag kände väl att det gav mig det jag behövde men hade jag velat ha mer så är jag inte så säker på vart jag skulle ha funnit det.

Hur uppfattade du då att det fanns förifyllda uppgifter?

Perfekt, men min partners mejladress finns inte, vilket är konstigt för hen får ju också mejl därifrån så det var lite märkligt. Man annars var det så smidigt.

Kvalitet på information

12. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var uppdaterad?

Det tänkte jag inte på. Det utgår jag liksom från. Det kanske är bra att jag inte tänkte på det, för det innebär väl att jag inte såg några konstigheter med det, så jag utgår från att det var uppdaterat. Men som sagt hade det varit något som väghållning eller planbestämmelser där det inte hade varit … Nej här var det uppdaterat, absolut.

En reflektion, kan det bero på att det inte är en tidsbunden e-tjänst?

Exakt. Precis, det skulle vara iså fall det här med maten och extrasaker.

13. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var korrekt?

Allting stämde väldigt bra, det är min uppfattning, det var klart och tydligt.

a. På vilka sätt uppfattade du att informationen i högre grad var korrekt?

All information fanns där och du klickar bara näst och du kommer igenom och ja, det ser bra ut och klickar nästa. Och sen den här första sidan också. Du väljer vilket barn. Det står där och du klickar i där och så kommer barnets uppgifter. Jättetjusigt.

14. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten i högre grad var tillförlitlig?

Ja, det var den. Absolut. Det har jag stort förtroende för.

a. På vilka sätt uppfattade du att informationen i högre grad var tillförlitlig?

I och med att vår information stämde och i och med att det var så enkelt. Du behöver inte skriva in, vad som ibland kan uppfattas som onödig information, bara extra information som man undrar ”men varför?”. Här var det inte det, här var det liksom barnets uppgifter, målsmans uppgifter, nya skolans uppgifter. Så, tillförlitligt.

Skolans uppgifter, uppfattade du att det var en rimlig förväntning att du som användare skulle ha dem?

Ja, det tror jag. Lite snyggare hade varit att kunna söka upp skolan. Det är ju steget snyggare liksom. Och det kanske man kunde göra men här var det tror jag bara att man skulle fylla i, men absolut skulle man kunna skriva eller välja i en rullista, exempelvis Upplands Väsby och sedan kommer då alla skolor i Upplands Väsby upp i nästa steg och då klickar du i den och då är redan adressen där och du behöver inte kunna något mer. Det hade varit snäppet bättre.

Kvalitet på användbarhet

15. Till vilken grad uppfattade du att ändamålsenligheten i e-tjänsten, dvs hur du kunde nå måluppfyllnad i processen?

Det gick på en gång så det var otroligt användarvänligt. Inget spotta och svära en enda gång faktiskt och jag tror att om man hade slutfört den så hade man fått, som jag känner igen sedan förut, ett bekräftelsemejl på det här och så måste både min partner och jag bekräfta det här.

a. På vilka sätt kunde du uppfylla dina mål när du använde e-tjänsten?

Det går, uppfylla det väldigt snabbt. Bara att du fyller i och så går det så enkelt. Det finns så mycket information som Täby kommun har om oss ändå och då vet jag, då har jag den tryggheten att de har det och då fyller man bara i det nya och så är det klart.

16. När du använde e-tjänsten, berätta för mig hur använde du e-tjänsten? Beskriv i detalj. Du satte dig vid datorn, vad hände sedan?

Då visste jag på en gång att det står snyggt förskola/skola, en knapp så man trycker bara på den och sen loggar in. Eller rättare sagt, först så väljer man skolval eller skolbyte och så klickar man där och sen vill de att man loggar in, så man loggar in. Då kommer våra uppgifter fram och så väljer man barnen, vilket barn, och då var uppgiften det yngsta barnet. Så valde jag det så kommer barnets uppgifter fram och mina och min partners uppgifter fram och kollar igenom allting det här och går vidare till nästa steg och då fyller man i skolans uppgifter och sen då får man upp den här sidan där allting finns sammanfattat. Sedan slutför man efter det när man har kollat igenom det. Alla de stegen tycker jag är väldigt bra, bra uppdelat också. Det är uppdelat och man blandar inte saker på samma sida utan först är det att man väljer barn och bekräftar barnets uppgifter, jag tror det här är rätt ordning, och sen min partners och mina uppgifter bekräftar det till nästa sida och sen nya kolans adress och bekräftar det, tar nästa sida och en hel sammanfattning på allt. Bekräfta det och så är det gjort.

a. Hur var dina upplevelser av att genomföra de här olika stegen?

Frustrationsfritt. Som det ska vara. Något du glömmer bort lika snabbt som du har gjort det för det är så enkelt. Vissa har ju till exempel A-kassan vid varje steg du klickar i ska du in med nytt Bank-ID, igen och igen så du undrar ju liksom undrar ju om du inte har gjort det här fem gånger, samma sak. Nej, det här var en gång, du får upp dina uppgifter och sen är det små korta saker på varje sida och en sammanfattning, klart.

Du nämnde att genomföra ärendet i e-tjänsten glöms bort lika snabbt det är gjort, ser du några konsekvenser av det?
Den enda konsekvensen är att du har glömt bort till nästa gång du ska göra det. Här är det så pass enkelt att det spelar liksom ingen roll och du behöver inte samla in massa papper från nuvarande skolan och från nästa skola. Du behöver inte göra en massa krångel, allting finns och det är redan uppstaplat. Och det är skönt. Det jag också gillar är, ibland undrar man om de här verkligen kommunicerar med varandra, min förra arbetsplats var det så att det här systemet kommunicerar inte med det här systemet och då ska du skicka in samma uppgifter där som du gör på det första. Det här är ju så att säga centraliserat, allt finns och du gör det en gång.

17. Hur uppfattade du funktionaliteten i e-tjänsten?

Enkelt, korta små snutta och sammanfattning. Du klickar och loggar in en gång.

a. Vilka eventuella funktionaliteter saknade du?

Det var iså fall om det skulle stå fliknamnen för det uppfattade jag inte att det fanns. Det saknade jag att det skulle stå rubrikerna, liksom ”sidan för …”. Jag vet inte, här kanske det var enkelt att gå tillbaka och det kanske var si och så men här vet man i alla fall att de här fem sakerna förväntar man sig kommer. Sedan att skolans namn hade kommit upp eller om man skulle kunna söka sig fram i vilken kommun så kommer alla skolor upp och en så väljer man den. Det hade varit bra.

18. Till vilken grad uppfattade du e-tjänstens produktivitet, dvs hur uppfattade du tidsåtgång och ansträngning att använda e-tjänsten?

Underbart. Både tidsåtgång, nolltid och användbarhet är jättebra. Det hade varit jobbigt om de hade sagt ja, nu slutför du det här och nu måste du gå in på den här sidan, då loggar du in där och så ska du skicka in det här och sedan slutför du det och sedan står det att du ska gå in på den här sidan och göra det här. Nej, här var allting samlat.

19. Hur lång tid förväntade du dig att det skulle ta att genomföra processen i e-tjänsten?

Mycket längre, mycket mycket längre. Men det var det ju inte. Jag hade väl förväntat mig en kvart till tjugo minuter, att byta skola, det är ju stort. Jag vet inte hur lång tid det tog men jag tror det tog under fem minuter. Två tre minuter kanske.

Ser du några konsekvenser av att det är så enkelt, det är som du säger ett stort steg att byta skola?
I och med att de sedan skickar ut att man måste in båda vårdnadshavare att bekräfta så är det ju ett steg till. Är det så att man gör ett misstag eller om man råkar välja någonting sådant. Konsekvensen är att du inte kan avbryta, det går så snabbt att du faktiskt inte kan avbryta när du väl har bekräftat det tror jag. Jag tror inte att det finns den tiden utan du får ett mejl: det här har vi fått in till Täby kommun, det här är bekräftat. Så du har inte den betänketiden kanske på det sättet men å andra sidan finns det ett steg till där du måste verifiera, in och signera båda vårdnadshavare. Nej, det gör jag inte.

20. Behövde du vid några tillfällen vänta på systemet?

Nej, det behövde jag inte.

21. Till vilken grad uppfattade du att systemet gav dig support under processen?

Tydliga rubriker, tydligt vad som förväntades och när jag inte hade fyllt i, eftersom min partners mejl stod inte med, och då indikerade systemet på en gång att här behövs det fyllas i uppgifter så gjorde jag det. Den supporten är att den inte släpper igenom ofullständig information så på det sättet är det bra.

Hur uppfattade du den återkopplingen som du fick av systemet?

Det är jättebra, en stor stjärna som säger att du kan inte gå vidare om du inte fyller i där. Bra, då vet jag.

Upplevde du att de här varningarna var hjälpfulla?

Ja, det gjorde jag, men det var förvånande att de inte hade min partners mejladress för när hen loggar in så måste det stå där eftersom hen får mejl. Konstigt, måste kolla upp det. Men ja, det var jätteenkelt.

Vid vilka tillfällen skulle du vilja få en varning eller uppmaning av e-tjänsten?

Nja, hade det funnits en rullist med skolans namn som dyker upp så hade den varnat om jag skrivit Testskolan om den inte finns. Nu vet jag faktiskt inte vad som hade hänt om jag hade slutfört. Den måste ju indikera om att det finns ingen skola som heter så. Och det är mycket möjligt att det skulle ha kommit upp redan då. För sedan går man vidare till nästa steg vilket är sammanfattningen så där skulle det ha funnits en varning om att den här skolan finns inte.

23. Vilka händelser som du inte hade förväntat dig skedde när du använde e-tjänsten?

Det har inte med tjänsten att göra, men att min partners mejladress inte finns där tyckte jag var konstigt men den måste ju finnas någonstans sedan hen loggade in.

Det var ändå en händelse som inträffade som du inte hade förväntat dig!

Precis.

b. Om ja, vad tänkte du när dessa händelser inträffade?

Jag blev jätteförvånad men det måste ju ha göra med mitt login på något sätt. Det förvånade mig med tanke på att hen har ju haft mycket kontakt med kommunen nu när vi bytte skolor och förutom bygglovsenheten och sådant där. Det var det.

c. Om ja, hur kändes det när dessa händelser inträffade?

Jag blev väldigt förvånad men sedan skrev jag in det så var det accepterat. Det var inte så konstigt, men jag måste kolla sen efter vi har avslutat det här.

24. För att fullfölja processen, behövde du några ytterligare kommunikationer med tjänsteleverantören?

Nej, det behövde jag inte. Det är väl bara det här att skolan ska vara godkänd på den sidan kanske innan du kan slutföra.

Hur visste du att hela processen var komplett?

Det är det ju inte riktigt eftersom du bara kan välja vilken skola du vill så det vet jag ju inte, men jag vet sedan tidigare att det inte har varit något problem och sedan så måste vi vårdnadshavare godkänna det och så är det klart. Men sen är det också det här att vi måste kontakta modersmålsundervisning och då är det på en annan sida

och det hade varit snyggt om det hade varit där och det här med extra maten och sådan saker.

25. När du interagerade med e-tjänsten, upplevde du vid några tillfällen osäkerhet i genomförandet?

Nej med tanke på att det var så enkelt att genomföra var det inte det.

26. Hur uppfattade du svårighetsgraden att använda e-tjänsten?

Jätteenkelt. Jag är väldigt oteknisk, jätteoteknisk.

27. Till vilken grad upplevde du tillfredställelse med att använda e-tjänsten?

Helt tillfredsställd, toppoäng.

Informationssäkerhet

28. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten vara säker att använda?

Det här är ju svårt. Jag vet ju sedan tidigare men det där funderar man ju ofta över. Jag vet ju att det finns ett till steg att bekräfta och skriva under och det men det känns säkert såsom alla andra sidor man loggar in på. Ja, det känns säkert.

a. På vilka sätt fick e-tjänsten dig att uppfatta den säker att använda?

Det var ingenting jag direkt funderade över. Jag tror att man är så van att man bara loggar in och så ser man. Just att det är Bank-ID gör ju att det känns som att då är det ju min telefon. Då är det ju jag. Förmodligen, förhoppningsvis. Bank-ID gör att det känns säkrare. Hade det inte varit det utan att man bara hade registrerat så hade det inte känts lika säkert.

Jämfört med en pappersblankett skulle då vem som helst egentligen kunna lämna in, är det något som gör att du upplever högre grad av säkerhet med en e-tjänst?

Ja, precis.

29. Fanns det några säkerhetsaspekter som du saknade i e-tjänsten?

Nej, inte vad jag kan komma på faktiskt.

30. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten tog hänsyn till din integritet?

Jo genom att inte fråga onödiga saker och det är något man ibland upplever på hemsidor eller när man loggar in att det är så otroligt mycket information så man undrar vad gör ni med den här informationen? Här var det verkligen bara välj barn, dina uppgifter, andra vårdnadshavarens uppgifter, skola, slutförd. Inget onödigt. Det bidrar till integriteten, så det var bra.

a. Om ja, på vilka sätt uppfattade du att e-tjänsten tagit hänsyn till din integritet?

Nej, inte vad jag kan komma på.

Sammanhängande upplevelse

31. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en sammanhängande helhet i relation till dina tidigare upplevelser av Täby kommun som tjänsteleverantör?

Lika användarvänligt, igen tror jag att de här är en av de enklare medan på bygglov behöver du ha mera information och förstå vad de faktiskt medar med planbestämmelser och alla sådana saker, men här är det samma som jag har upplevt sedan tidigare. Lika enkelt.

Berätta vad som fick dig att uppleva den här enkelheten när du använde e-tjänsten?

Korta små saker med information så klickar du vidare så är det lika kort och så nästa. Och sedan sammanfattningen. Allting hänger ihop och allting sker stegvis vilket är väldigt enkelt. Det är nog därför tror jag.

Tolkar jag dig rätt att det ska vara så avskalat som möjligt?

Ja, precis.

32. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en konsekvent och sammanhängande helhet?

Igen väldigt bra att du vet att det är centraliserat, Täby kommun. Du väljer rubriken som finns där snyggt. Du behöver inte leta i en rullgardin bland en massa saker. Utan det finns där, du klickar och allting hänger ihop. Skolval och allting, du kommer fram på en gång. Inga omvägar, ingenting att du måste söka först och sedan klicka neråt och neråt och till slut kommer skolval någonstans på femte steget. Utan här fanns det, in på Täby kommuns hemsida, knappen är där, trycker, loggar in, klart.

33. Berätta om hur du upplevde övergångar från olika delar, tex från Täby kommuns webbsida till själva e-tjänsten, i processen?

Det märktes inte alls några övergångar. Övergången var helt sömlös och det märktes ingenting. Ingen fördröjning eller så.

34. Vilka interaktioner under e-tjänsten upplevde du som mest betydelsefulla?

Att du, det hade kunnat vara krångligare om du hade behövt fylla i ditt barns alla uppgifter, våra och allting sådant. Nu vet jag ju om att de har sparat allting, det gamla så man behöver inte ens nämna det. Det fanns ju redan med, den sidan behövde man ju inte ens bekräfta eller någonting. Vi vet att de har koll på den skolan som barnen går i nu, så det här med det mest betydelsefulla: ditt barn och nya skolan och alla steg mellan behöver du inte ens göra.

Mental modell

35. Till vilken grad upplevde du att e-tjänsten motsvarade dina förväntningar på vad e-tjänsten skulle åstadkomma för dig?

Till mycket hög grad, som du sa avskalat. Avskalat, bra och tydligt. Toppoäng där.

36. Upplevde du några delar av e-tjänsten som i högre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Ja, att du klickar i vilket barn och inte behöver fylla i alla uppgifter om barnet.

Vad tänkte du när alla uppgifter fanns ifyllda?

Enkelt. Du klickar i liksom.

37. Upplevde du delar av e-tjänsten som i lägre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Iså fall är det att du ska inte kunna skriva i fel skola. Det kanske ska ta stopp där., men det kanske finns en anledning till det också. Kanske byts namn på skolor och

så, det kanske blir enklare men å andra sidan kan du skriva in fel utan att det stoppas innan du slutför men det kanske… det kom i alla fall inte upp den här röda saken utan bara att det skulle vara ifyllt. Det är iså fall det.

38. Berätta om hur e-tjänsten kan motsvarat dina förväntningar i ännu högre grad?

Nej där tror jag att jag har sagt allt. Kanske iså fall om man kunde ha kommit upp rätt skola och då hade det kommit upp en ny rullist med modersmål, vilket språk så kan du välja det. Sedan typ kost med att ladda upp läkarintyg.

Har jag tolkat dig rätt att du hade velat ha mer kommunikation direkt med den nya skolan i samma e-tjänst.

Japp, till och med så att om du byter mitt i en termin, nu är det april och kanske att det läkarintyget faktiskt går över till den nya skolan om man vill det. Kanske att den valmöjligheten finns. Sedan kan jag tänka mig att det är många som har diagnoser och så och då kanske det finns utredningar och sånt som man klicka i och godkänna att den informationen skickas till den nya skolan, att man själv inte behöver hålla på. Det vet jag inte om folk vill ha eller inte, man kanske inte vill det i en ny skola men att man får det valet att den här informationen finns på din gamla skola, vill du skicka över det? Att man kan göra det valet.

39. På vilka sätt stämde användningen av e-tjänsten med din uppfattning om användningen av den?

Det stämde precis.

Du nämnde tidigare att det till och med var enklare än du hade förväntat dig!

Det var det faktiskt. Jag har för mig att vi satt där och, du vet den här ångesten att nu ka vi skriva på och hur gör vi, vad krångligt att byta skola och sådär, och så slutar det med att klick klick så är det klart.

41. Till vilken grad upplevde du överraskningar under användningen av e-tjänsten?

Den enda överraskningen var ju den här mejladressen men det åtgärdades ju så det var det.

b. Varför överraskade detta dig?

I och med att det är en tjänst som vi använt flera gånger så fanns inte min partners mejladress men jag misstänker att det har att göra med min inloggning och när hen loggar in så finns inte min. Den borde finnas i och med att vi använt det här tidigare. Det kan jag tycka är riktigt konstigt. Det var en överraskning, men den åtgärdades med en röd plupp.

42. Till vilken grad upplevde du att något i användningen av e-tjänsten gav upphov till nya tolkningar för dig?

Nej, det gjorde det inte. Nej, det var enkelt.

43. Berätta om till vilken grad du upplevde att du provade något som var nytt för dig när du använde e-tjänsten?

Ja, det gör jag för när vi valde skola till barnet så fanns det faktiskt att vi klickade in skolan. Vi behövde nog inte fylla i så det nya var att man kunde fylla i vad som helst.

a. Vad upplevde du som nytt som du provade när du använde e-tjänsten?

Konstigt att du faktiskt kan göra det och igen, att det har att göra med andra kommuner så kanske det inte är så konstigt. Det kanske inte är möjligt att göra. Det kanske har att göra med andra kommuner men hade det varit en skola i vår kommun så hade det gått.

Vad kände du när du provade något som du upplevde var nytt när du använde e-tjänsten?

Det kändes konstigt. Här kan det bli vad som helst.

Vad tänkte du när du provade något som du upplevde var nytt när du använde e-tjänsten?

Det jag tänkte var, hur blir det sedan. Låt säga att både jag och min partner, ja men Testskolan låter bra och så hittar man på något eget eller någon konstig skola som inte riktigt är officiell eller någon väldigt religiös eller extremistisk inriktning eller något och så kan man helt plötsligt skriva in. Jag förmodar att det måste ju finnas andra steg som stoppar föräldrar från att exempelvis hemskolar helt enkelt och tar ut barnen från svenska skolsystemet så får de vara hemma. Hade det fungerat att skriva in hemadressens skola? Det undrar jag, hur långt hade man kunnat ta det innan det stoppats? Du får inte liksom inte låta ditt barn gå i skolan längre och göra det till din egen skola. Förmodligen finns det flera steg där. Men jag blev förvånad att du kunde göra så.

Tjänstekvalitet

44. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänsten?

Lättanvänd, enkelt och inget onödigt. Minns inte ens om det var någon speciell, nej men lättmanövrerad också. Du slipper tabba och du slipper in och krångla och sådant. Ja smidigt skulle jag säga.

a. Vad uppfattade du som viktigt som formade din upplevelse?

Jag tror att det var att barnen kom upp så klickade jag bara för vilket barn det gällde istället för att skriva in personnummer och det och en massa steg på vägen på varje sida. Vissa sidor har ju det, till exempel A-kassan, i alla fall på den A-kassan som jag har så ska du in och legitimera dig på varje sida och då skriver du först in hela personnumret och sedan ska du in och verifiera och när du ska göra nästa grej så är det samma sak. Här behövde du inte det.

b. Vilka delar skulle du vilja göra annorlunda när du använder e-tjänsten?

Nej det fanns inga.

45. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänstens användbarhet?

Hög användbarhet. Lätt och smidigt, saker man kan göra om man har tidsbrist och är stressad och när man redan har tusen andra saker att fundera på så funkar det här ändå.

a. Vilka aspekter uppfattade du i högre grad påverkade användbarheten positivt?

Jag tror att i och med att den har så mycket information så behöver du inte skriva in så mycket information om rektor och du behöver inte göra de här extrasakerna. Det är det som gör att det är så lätt och smidigt.

b. Vilka aspekter uppfattade du i lägre grad påverkade användbarheten positivt?

Egentligen ingenting. Det enda skulle vara om de här flikarna hade rubriker, ingenting annat.

Vilka delar hade du velat göra annorlunda utifrån e-tjänstens användbarhet?
Nej, det var ingen.

46. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten på en övergripande nivå uppfyllde dina behov?

Utmärkt, till hög grad.

a. På vilka sätt uppfyllde e-tjänsten dina behov?

Enkelheten gör att det blir så smidigt. Du slipper hålla på med andra uppgifter, ladda upp dokument utan det går direkt. Inga krusiduller.

i. Hur fick det dig att känna?

Ganska bra, det byggde självförtroendet lite att veta att man inte behöver vara dataprogrammerare för att kunna använda det här.

b. På vilka sätt uppfyllde inte e-tjänsten dina behov?

Nej, det fanns inte.

47. Till vilken grad uppfattade du att användningen av e-tjänsten var värdeskapande för dig?

Jo, att det kanske innebär att om det här är så smidigt och enkelt så innebär det kanske att andra delar och tjänster är lika smidiga och enkla på deras hemsida. På så sätt har det skapat ett förtroende för Täby kommun och förhoppningsvis funkar allting lika enkelt. Det är värdet, förtroendet för Täby kommun.

48. Om, och iså fall hur, uppfattar du att e-tjänsten skapar värden genom att finnas tillgänglig?

Ja, vilken tid som helst kan du göra det här. Du behöver inte ta från din arbetstid, din stresstid eller någonting sådant utan du kan klämma in det här precis när som helst. Sedan, låt säga att jag gör det här nu, och sedan kan min partner gå in och godkänna det när som helst eftersom det behöver inte hänga ihop på det sättet.

Avslutande reflektion

49. Vilka frågor har jag inte ställt till dig idag om e-tjänsten eller processen som du uppfattar skulle vara värdefulla för mig att veta?

Nej, det tycker jag inte.

50. Finns det något, i relation till ämnet, som du upplever att jag har missat att fråga dig om?

Nej inte på det här, utan det är bara det här att finns de här i-knapparna som du kan trycka för att få information om att det är det här vi menar. Finns det? Det kanske inte behövs när det är så enkla saker, men det är iså fall det som skulle kunna lyftas. Nej, det är det.

Bilaga 9. Intervjuprotokoll D

Intervju 1

Bakgrund och förväntningar

1. Har du tidigare använt Täby kommuns e-tjänster?

Ja.

   a. Om ja, vilka e-tjänster har du använt?

Jag har anmält förskoleplats och skolval. Jag har även bokat lokal, gymnastiksal för att ha kalas. Jag tror att det är det som jag har använt e-tjänsterna till. Jag kan inte komma på något annat.

   b. Om ja, hur upplevde du att dessa e-tjänster var att använda?

Det tycker jag har fungerat bra. Nu var det ett tag sedan men det har fungerat.

2. Berätta om vilka förväntningar du har inför att använda e-tjänster hos Täby kommun?

Det blir lite spännande att se om det är något som är annorlunda eller så.

3. Vilka egenskaper hos en e-tjänst är viktiga för dig när du ska använda en e-tjänst?

Att det är användarvänligt, lätt att navigera och att det inte ska vara för många olika val. Det ska vara enkelt.

4. Vilka anser du är de viktigaste funktionerna?

Det är bra om man kan backa ifall att man ångrar något. Det ska vara tydligt om man behöver spara eller om det sparas automatiskt. Det ska vara tydligt när man är klar.

5. Du bor i Täby kommun, vilka är dina uppfattningar om kommunen som en tjänsteleverantör av e-tjänster?

De har tidigare fullgjort de behoven som jag har haft vad det gäller skolval. Jag har inte haft behov av något annat som jag kan komma på.

6. Vilka typer av interaktioner har du tidigare haft med Täby kommun tidigare? (Digital, personlig kontakt, telefon, mejl, etc.)

Det är nog bara när jag har varit i kontakt med skolan via Schoolsoft. Det är där som jag har haft någon kontakt.

7. Hur upplevde du att de tidigare interaktionstillfällena, dvs att kommunikationen mellan dig och Täby kommun, var?

Det har fungerat.

8. Berätta om vad som fick dig att känna dig tillfredsställd/nöjd med de tidigare interaktionstillfällena?

Det är just att slippa det här med pappershanteringen som var tidigare på ett helt annat sätt. Just att det är smidigare.

Användningstest

Scenario

Du har precis fått plats i en annan skola i grannkommunen för ditt yngsta barn och har beslutat att byta skola från höstterminen den 17 augusti. Du befinner dig på Täby kommuns webbsida och ska använda e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* för att genomföra skolbytet.

Hur gör du?

Då tänker jag mig att jag ska in på förskola/… eller ett moln eller någonting ser jag att det finns. Så jag går in på självservice för jag tänker mig att det är där jag behöver göra det. Och här står det e-tjänster och självservice. Då måste jag scrolla ned lite här och kolla då. Då är det ju grundskola som jag ska… Så jag går in på grundskola och trycker plustecknet där och mitt barn ska gå på skola utanför Täby. Då finns det en, Välj förskola och skola utanför Täby, jag trycker på den. Och jag ska logga in här, då trycker jag på, och det står också tydligt att det är utanför Täby så det borde vara rätt. Då loggar vi in här, BankID på samma enhet, nej, på annan enhet. Jag ska logga in på min … mobil. Då skriver jag in mitt personnummer och öppnar BankID. Då står det Täby kommun på BankID och då vågar jag signera den. Då verkar jag komma in här, japp. Nu har jag fått mina uppgifter här. Vårdnadshavare. Då är det Barnet som är min yngsta och jag klickar i hen. Jag har sökt och blivit erbjuden, ja precis, en plats på en skola. Barnet är ju folkbokförd i Täby kommun så det klickar jag i också. Och så nästa. Nu vet jag inte om jag måste spara det här? Förresten, för det stod spara. Jag går tillbaka och kollar det. Om det är sparat. Ja, det verkar det vara. Mm, så då tror jag, det kanske är om jag ska gå tillbaka någon annan gång som man gör så, jag vet inte. Här står det nästa eller spara, men jag trycker på nästa. Nu står det barnets namn och det stämmer. Så står det även vårdnadshavare 2 här. Det står min partners mejl, jaha vänta, det har hen inte skrivit i. Det var tvingande så då skriver jag i min partners mejladress här då, för det har hen tydligen ingen. Mejl, få se. Då trycker jag spara, eller nej, jo jag trycker spara. Oj, ja. För att återuppta ditt ärende vid ett senare tillfälle kan du antingen gå till nästa sida eller återuppta e-tjänsten vid ett annat tillfälle. Ja, men jag fortsätter. Okej, jag kanske inte hade behövt göra det där. Nästa. Då är ansökan, ansökan avser, välj minst ett alternativ. Då är det grundskola. Och nästa. Då hette ju den Skolan och låg i, på Skolvägen 1. Postnummer. Ja, just det, jag kan inga. Kan man ändå? Jag skriver ett postnummer som jag tror, 9... i Danderyd. Barnet ska börja i tvåan. Från och med, oj, nu ska vi se här. Då går jag på den här istället. Augusti, 17:e augusti. Jag valde den här datumrutan. Varför vill den välja den 27:e? Nej, nu. 17:e augusti får barnet börja. Nästa. Då ska vi se. Ärendet har inte skickats in, ja just det. Jag kollar så att allting stämmer. Det är min mejladress, det är mitt mobil- och telefonnummer. Det är barnets namn. Det är rätt barn, och jag har blivit erbjuden en plats på en skola, så. Och barnets uppgifter. Min partners uppgifter. Då, så ansökan gäller för, ansökan avser placering i förskoleklass/grundskola och då stämmer också adressen. Och där är jag klar.

Intervju 2

1. Hur kändes det att genomföra processen i e-tjänsten?

Jag tyckte att den var lätt. Det enda jag tyckte var knepigt var om jag skulle trycka på spara vid varje moment eller om jag skulle trycka på nästa. Det var liksom inte tydligt om den var tvingande eller inte, den där spara-knappen. Annars tyckte jag att det var enkelt.

E-tjänstens egenskaper

2. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänstens egenskaper, dvs plattformen som sådan, bidrog till att du kunde kommunicera med Täby kommun som tjänsteleverantör?

Ja, men det tyckte jag att jag kunde göra, absolut.

a. Hur uppfattade du progressindikatorn, hur många procent av e-tjänsten som genomförts, som fanns överst på sidan?

Nej, den tänkte jag inte på.

b. Hur uppfattade strukturen på e-tjänsten, dvs att gå från sida till sida?

Det tyckte jag ändå var bra. Det var tydligt att på en sida var det personuppgifter och nästa var det själva skolan. Det tyckte jag var tydligt. Sedan vet jag inte om det kunde ha varit mer på en sida. Jag tänkte inte riktigt på tema per sida utan fyllde i och så tar man nästa. Jag minns inte hur många sidor det var. Det var logiskt hur man fyllde i och kollade av att det stämde på nästa sida, att det var rätt uppgifter och sådär. Det var tydligt.

Hade du velat ha mer information på en sida?

När jag tänker efter är det kanske dumt för då kan du missa om man måste scrolla ned. Då är det kanske bättre att allting finns. Det var nog tydligt på en sida, så nej. Det var bra som det var.

c. Hur uppfattade den avslutande sammanfattningen av e-tjänsten innan du avbröt?

Det tyckte jag var bra, så man fick verkligen, är du säker på att du har fyllt i rätt uppgifter. Det valen som man har gjort och så att man inte har råkat sluntit på någon knapp eller skrivit något annat. Ja, det var tydligt.

Uppfattar du att det är viktigt att ha den här avslutande sammanfattningen?

Ja, verkligen. Annars är det att man bara går vidare och man kan fundera vad det egentligen var jag gjorde, och blev det rätt? Det är jättebra med en sammanfattning i slutet.

3. Hur uppfattade du graden av centralisering i e-tjänsten, dvs hur tillgängligheten att genomföra ärendet via plattformen var?

Absolut, det tyckte jag var glasklart.

a. Hur upplevde du inloggningen med Bank-ID?

Den kändes enkel och det är ju nästan BankID på allt nu, så det kändes ändå säkert att det är jag som gör det här valet så att ingen annan kan gå in och göra det. Man känner igen det från andra sidor som man behöver logga in sig med BankID på. Det fungerade bra.

Är det betydelsefullt för dig att det är BankID?

Ja, jag tror det för vad skulle alternativet vara, att man får någon form av engångslösenord eller liknande? Det skulle väl också fungera men det är väl bättre om det är säkert med BankID och att det verkligen är jag som gör de här valen för mitt barn.

Kommunicerbarhet

4. Till vilken grad uppfattade du att det var tydligt varför e-tjänsten ska användas?

Istället för att fylla i en blankett är det mycket smidigare att göra det på en e-tjänst och att det var tydligt att jag var inne i självservice och att man är inne på just skola och förskola. Det tycker jag var enkelt.

5. Hade du innan användningstestet kännedom om att e-tjänsten fanns att använda?

Ja, jag har använt den. Fast inte utanför i och för sig, men jag tänker mig att om jag skulle göra utanför Täby så borde det vara på samma ställe som de andra e-tjänsterna. Det kanske det inte har varit förut men jag tänker mig att det skulle vara så.

b. Om ja, varför skulle det vara betydelsefullt att ha kännedom om att e-tjänsten finns att använda?

Ja, absolut verkligen. Om det skulle vara så att jag behöver byta skola för mina barn så vet jag det och jag behöver inte leta runt eller lägga tid på samtal eller annat, utan jag vet att den finns där på självservice.

Hade självservice varit det första stället du hade börjat söka efter tjänsten om det vore ett verkligt scenario?

Jag hade tittat där först och undersökt om det hade gått att göra det här digitalt. För min del föredrar jag att göra så mycket som möjligt digitalt. Då hade jag gått in och tänkt att vi är ju skrivna i Täby så det är dem som gör placeringen oavsett om jag ska sätta mina barn i en skola utanför Täby är det ändå Täby som gör placeringen för skolgången.

6. Hur motsvarades dina förväntningar om vad tjänsten ska användas till i relation till hur du uppfattade att e-tjänsten användes för att genomföra ärendet?

Jo men de infriades. Absolut. Jag tyckte att det var tydligt. Jag tyckte också att det var bra att när man hade kommit in skulle man även strukit under utanför så man visste att man var inne på rätt e-tjänst. Det var smidigt och enkelt. Det var redan förifyllt genom att jag loggade in. Det gör ju att det sparade mycket tid att jag hade loggat in med min BankID och hade min inloggning så att många av uppgifterna redan fanns där. Då behövde jag inte fylla ifrån start, mitt namn och så vidare, och barnen fanns där och jag kunde välja. Det var väldigt smidigt.

7. Till vilken grad uppfattade du att det fanns tydlig information om vad e-tjänsten handlar om när du använde den?

Det var inte vad jag kunde se någon lång harang men det var ändå tydligt att det gällde skola/förskola och val utanför kommunen. Kort och tydligt.

8. Upplevde du att du någon gång under tiden du använde e-tjänsten ville ha mer information av andra slag?

Nej, det är bara den här spara-knappen där jag inte visste om jag skulle trycka på spara eller om det räckte med att trycka på nästa. Där skulle det kunna vara någon information, till exempel spara om du vill fortsätta senare eller att man behövde spara som default. Där blev jag lite osäker och jag tryckte ju på den en gång också när jag gjorde en ändring och gick tillbaka och tittade också om det blev sparat.

9. Uppfattade du några otydligheter i kommunikationen mellan dig som användare och systemet/e-tjänsten?

Nej, utöver spara-knappen tycker jag inte att det var några oklarheter.

10. Till vilken grad uppfattade du att det var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?

Det fanns inte så mycket annat att göra än att fylla i de rutorna som skulle fyllas i och så var det stjärnor på de som var tvingande och det är det generellt i de flesta e-tjänster. Det tyckte jag var tydligt. Jag provade inte att gå

vidare utan att fylla i en sådan stjärna så jag vet inte om det skulle ha kommit upp något. Det kanske jag skulle ha gjort, och se om man kan gå vidare utan att man har fyllt i den.

11. På vilka sätt uppfattade du att systemet gav dig support eller hjälp under tiden du genomförde processen i e-tjänsten?

Den frågade mig om jag skulle fortsätta när jag tryckte på spara-knappen, då undrade den om jag ville avbryta och fortsätta senare, och sedan när jag väl började bli klar gav den olika alternativ om hur jag ville göra, så det var tydligt.

Kvalitet på information

12. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var uppdaterad?

Det vet jag inte. Sedan vet jag inte om det kunde ha varit så att jag har blivit erbjuden en plats utanför Täby kommun för det vet ju inte Täby kommun, då hade ju skolan kunnat vara ifyllt men nu var det så att jag aktivt var tvungen att fylla i det. Det var tydligt var man skulle skriva vad och hur, förutom spara-knappen.

13. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var korrekt?

Det tyckte jag var väldigt tydligt och jag kunde kontrollera att det var rätt och det kom upp den här sammanfattningen i slutet så man vet att det är det här jag har gjort och det är rätt uppgifter. Det tyckte jag såg bra ut.

14. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten i högre grad var tillförlitlig?

Ja, där tänker jag att jag är inne i Täby kommuns e-tjänst och det kändes som att det var tillförlitligt.

Tolkar jag dig rätt om det finns ett visst förtroende för Täby kommun som tjänsteleverantör?

Absolut, det tycker jag och jag vet att jag är inne på en sida som jag känner igen, taby.se och att det inte är något annat.

Kvalitet på användbarhet

15. Till vilken grad uppfattade du ändamålsenligheten i e-tjänsten, dvs hur du kunde nå måluppfyllnad i processen?

Jag det var ändamålsenligt och jag kunde utföra det jag behövde.

a. På vilka sätt kunde du uppfylla dina mål när du använde e-tjänsten?

Jag skulle söka en skola, lyckades fylla i det och skicka iväg det.

b. Fanns det några delar i dina målbilder som du inte kunde uppnå?

Nej, nej inte alls. Jag visste att jag skulle söka den där skolan och jag tyckte det var tydligt var jag skulle fylla i allting. Det fungerade bra.

16. När du använde e-tjänsten, berätta för mig hur använde du e-tjänsten? Beskriv i detalj. Du satte dig vid datorn, vad hände sedan?

Det första jag ser är att jag ser rubrikerna, skola/förskola först på sidan. Sedan såg jag ganska snabbt att det fanns ett självservice-moln på sidan. Först tänkte jag att jag skulle gå in på förskola/skola och det kanske finns där också, och en slussning vidare till självservice – jag hoppas det. Om det inte gör det, ja men nu såg jag den här självservice och tänkte att där borde det vara eftersom jag ska göra ett ärende. Annars skulle jag nog ha gått på, om jag inte sett självservice, hade jag gått på skola/förskola. Jag vet att jag någon gång tidigare har blivit lite osäker där. Nu kommer jag inte ihåg om det går att gå vidare där.

Jag hittade självservice och valde den. Där hittade man den e-tjänsten man skulle använda sig av och då visste jag att det gällde förskola/skola. Jag gick in på den och sedan var det ganska tydligt om man skulle söka inom eller utanför kommunen, och jag visste att jag skulle söka utanför kommunen. Jag valde det och kom in med min inloggning och såg att alla mina uppgifter var korrekta och mina barn fanns där och där visste jag vilket barn jag skulle välja och byta skola för. Då kunde jag lätt klicka i det för att sedan gå vidare till nästa och tala om vad för val jag skulle göra och så vidare. Det tyckte jag var tydligt.

a. Hur var dina upplevelser av att genomföra de olika stegen i e-tjänsten?

Jag tyckte att det gick ganska smidigt. Det kanske kunde ha blivit… till exempel om man skriver postnummer så kommer orten upp i den kommunen. Det är en sådan grej som kunde förenkla. Ju mindre man behöver skriva desto bättre. Nu var det inte Täby kommuns skolor och då finns det så många att det kan vara svårt att få in alla skolor. Det kan bli svårt i en drop down-lista eller så, vilket det gör om man skulle söka inom kommunen finns alla skolorna, men här har jag aktivt valt att söka mig utanför kommunen. Det hade varit lite halvjobbigt att behöva veta adressen på den här skolan, postnummer och så. Det hade jag behövt söka upp då.

17. Hur uppfattade du funktionaliteten i e-tjänsten?

Det var smidigt, enkelt. Man skrev i det man skulle och klickade vidare. Det gick snabbt över till nästa sida. Det var bara spara-knappen som var lite otydlig.

a. Vilka eventuella funktionaliteter saknade du?

Det var att det skulle ha varit att det default skulle bli ifyllt skolan. Om man i Täby kommun kanske oftast söker sig till de närliggande kommunerna, att det skulle automatiskt kopplas till om jag skriver skolans namn så kommer adressen upp automatiskt. Det skulle vara en sådan grej som skulle förenkla eller att man inte behövde fylla i det. Och det här med spara, att jag inte riktigt visste där. Annars tror jag att allting annat fanns. Det var väldigt mycket som var förifyllt och sparat sedan tidigare gånger man har gjort val och så. Det var inte så mycket oklarheter utan det fanns allt man kunde önska sig tror jag.

18. Till vilken grad uppfattade du e-tjänstens produktivitet, dvs hur uppfattade du tidsåtgång och ansträngning att använda e-tjänsten?

Det gick ju jättesnabbt och var enkelt.

På vilka sätt skulle du säga att det var enkelt?

Just att det var så mycket som var förifyllt att man inte behövde börja från början. Har man använt e-tjänsten eller om man är registrerad på något sätt i kommunen. Jag vet ju inte varför det var förifyllt, om jag någon gång har behövt fyllt i det eller om det någon gång har registrerats. Det vet jag inte men allt fanns så det var

enkelt. Jag behövde inte börja från scratch utan det var mer om man behövde göra någon justering förutom de val man skulle göra så fanns allt annat redan och det gjorde det väldigt enkelt.

19. Hur lång tid förväntade du dig att det skulle ta att genomföra processen i e-tjänsten?

Svårt att säga men jag tänker mig fem till tio minuter.

a. Hur lång tid upplevde du att den faktiska processen tog i relation till dina förväntningar?

Alldeles, kanske lika eller till och med lite snabbare.

20. Behövde du vid några tillfällen vänta på systemet?

Nej.

21. Till vilken grad uppfattade du att systemet gav dig support under processen?

Jo det tyckte jag då eftersom det kom upp en ruta vid något tillfälle där när jag tryckte på spara-knappen till exempel. Ja det gjorde den plus att den var tydlig med stjärnorna var jag behövde fylla i någonstans.

Upplevde du att det här var hjälpfullt?

Ja, för då vet jag var jag får ett val om jag ska backa eller inte och jag vet att jag kan fortsätta senare så jag inte har fyllt i, i onödan. Att jag redan har påbörjat ett ärende som jag kan gå tillbaka till. Det är ju bra att veta för om det dyker upp någonting som jag behöver göra så vet jag att jag inte behöver börja om från början utan jag kan gå tillbaka där jag var. Jag vet också att jag måste fylla i saker och är det något jag inte vill fylla i så kan jag strunta i det eller att det inte är av vikt.

a. Vid vilka tillfällen skulle du vilja få en varning eller uppmaning av e-tjänsten?

Det enda som förvirrade mig var att det både fanns en spara-knapp och en nästa-knapp, så jag inte riktigt visste om det är sparat det jag har gjort. Är det att jag kan gå vidare eller måste jag trycka på spara varje gång jag har gjort någonting? Den gjorde mig förvirrad.

23. Vilka händelser som du inte hade förväntat dig skedde när du använde e-tjänsten?

Nej, det var just när jag tryckte på den här spara-knappen så kom det upp den här supporten och det hade jag inte väntat mig men det var jättebra att den kom upp så jag visste att jag kunde avbryta om jag ville.

b. Om ja, vad tänkte du när dessa händelser inträffade?

Vad bra, då vet jag att man skulle kunna ta en paus om det är något annat och man kan fortsätta senare, till exempel om man upplever att det är en lång tidsåtgång för att göra den här tjänsten eller att det faktiskt dyker upp något relativt akut och jag vet att jag kan gå tillbaka till det här ärendet senare och fullfölja det.

c. Om ja, hur kändes det när dessa händelser inträffade?

Det var jättebra.

24. För att fullfölja processen, behövde du några ytterligare kommunikationer med tjänsteleverantören?

Nej. Nu tryckte jag inte på slutför men jag utgår från att när jag trycker på slutför så får jag någon form av bekräftelse på, det önskar jag mig annars, att man får en bekräftelse på att det har påbörjats ett ärende utifrån det man har gjort, att man har sökt.

25. När du interagerade med e-tjänsten, upplevde du vid några tillfällen osäkerhet i genomförandet?

Nej, inte förutom spara-knappen men inte förutom det.

26. Hur uppfattade du svårighetsgraden att använda e-tjänsten?

Väldigt enkel, mycket enkel.

Vill du beskriva något som du upplever gjorde e-tjänsten enkel att genomföra?

Det som var enkelt var att det var tydligt var jag skulle fylla i och att mycket var förifyllt. Det gjorde att det var enkelt.

27. Till vilken grad upplevde du tillfredställelse med att använda e-tjänsten?

Det var just att det gick snabbt och man behövde inte fylla i några papper, gå till posten utan det var klart när jag hade gjort den så när jag väl gjort den var det färdigt och då vet jag att det behandlas av kommunen.

Informationssäkerhet

28. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten vara säker att använda?

Inloggning med BankID känns säkert. Någonstans är det så att man känner att myndigheter och kommuner känns som en betrodd sida. Man tänker att den ska vara säker i alla fall.

29. Fanns det några säkerhetsaspekter som du saknade i e-tjänsten?

Nej, inget som jag kan komma på. Inget jag tänkte på.

30. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten tog hänsyn till integritet?

I och med att det var BankID vet jag att det inte är någon annan som kan gå in på min sida och kopiera lösenord eller så, hacka. Jag vet inte hur säkert BankID är men jag tänker att det är säkert i alla fall. Det känns bra.

Hur tänker du kring att det finns förifyllda uppgifter?

Jag tycker det är bra, suveränt. Jättebra att slippa fylla i det själv.

Men det är, med vårdnadshavare två, om man skulle ha någon tvist eller så eller att den ena har någon form av skyddad identitet så utgår jag från att den personen inte syns. Det hade varit riktigt illa om det var så. Det utgår jag från, även om jag inte befinner mig i den situationen så skulle det vara väldigt oroande om det inte fungerade.

Sammanhängande upplevelse

31. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en sammanhängande helhet i relation till dina tidigare upplevelser av Täby kommun som tjänsteleverantör?

Det är inte så många gånger jag har använt de här e-tjänsterna men jag har gjort de här skolvalen några gånger, men jag tyckte att det var sammanhållande och det var likt tidigare gånger. Jag tyckte att jag kände igen mig i miljön, förutom att jag tidigare har jag sökt inom Täby och då har jag för mig att det har funnits en drop down-lista med valen på de olika skolorna och förskolorna men jag kände igen mig i miljön.

32. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en konsekvent och sammanhängande helhet?

Det tycker jag. Jag tror att det var så att först var man inne på en sida där man fyllde i och sedan på nästa så kunde man se och verifiera att det var korrekt och sedan vidare och till sist där man avslutade med sista var det en sammanfattning av alltihop. Man tog liksom steg för steg. Det fanns en röd tråd mellan det.

33. Berätta om hur du upplevde övergångar från olika delar, tex från Täby kommuns webbsida till själva e-tjänsten, i processen?

Det gick väldigt snabbt och man kom in väldigt enkelt. I och med att det stod mina uppgifter när man kom in, har jag för mig, såg jag att det var rätt person som var inloggad. Det kändes som man snabbt kunde ta sig mellan de olika processerna för inloggning och till slutförande.

34. Vilka interaktioner under e-tjänsten upplevde du som mest betydelsefulla?

Det var egentligen att man kunde se att man hade gjort de här valen och att allt var klart, den sista sammanfattningen i innan jag trycker på, skicka in.

Mental modell

35. Till vilken grad upplevde du att e-tjänsten motsvarade dina förväntningar på vad e-tjänsten skulle åstadkomma för dig?

Absolut, 100 procent. Den uppfyllde sin funktion.

36. Upplevde du några delar av e-tjänsten som i högre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Det var just att det var mycket som var förifyllt. Det är något som jag inte riktigt kommer ihåg från tidigare gånger, men det har det kanske varit. Det var väldigt skönt att man inte behövde fylla i alla personnummer, alla namn och allt sådant. Att det som fanns i systemet fanns också i e-tjänsten så jag inte behövde lägga tid på onödiga knapptryckningar.

37. Upplevde du delar av e-tjänsten som i lägre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Nej, egentligen inte.

38. Berätta om hur e-tjänsten kan motsvarat dina förväntningar i ännu högre grad?

Om det hade funnits en koppling till något adressregister så skriver man bara skolans namn så kommer adressen in. Nu kanske jag skulle ha haft en blankett eller något från skolan att jag hade sökt den här skolan, men annars kanske jag inte hade vetat postnummer och då hade jag parallellt behövt söka upp. Utan skriver jag Bällstabergsskolan så kunde adressen trilla in eller att den inte ens behövs, att det bara räcker att skriva kommun och skola. Det hade jag kunnat önska.

39. På vilka sätt stämde användningen av e-tjänsten med din uppfattning om hur den användes?

Ja men det stämde väl.

På vilka sätt?

Det gick smidigt och jag kunde genomföra det jag skulle och jag kunde fylla i lätt, enkelt och snabbt. Inga långa tider emellan de olika processerna. Jag blev snabbt inloggad och jag kunde snabbt fylla i mitt skolval för barnet och jag behövde inte skriva i så mycket.

40. Vad upplevde du inte stämde med dina uppfattningar om e-tjänsten?

Nej, egentligen inte.

41. Till vilken grad upplevde du överraskningar under användningen av e-tjänsten?

Det var när jag tryckte på spara-knappen att det kom upp en ruta. Annars var det inga stora överraskningar utan det var en enkel e-tjänst där man snabbt kunde fylla i.

42. Till vilken grad upplevde du att något i användningen av e-tjänsten gav upphov till nya tolkningar för dig?

Det vet jag inte om jag fick några nya sådana. Nej, inga nya tolkningar.

43. Till vilken grad upplevde du att du provade något som var nytt för dig när du använde e-tjänsten?

Jag tyckte att den kändes lite bekant sedan tidigare skolval men som sagt nu var det några år sedan som jag gjorde senast, och det är ett tag sedan. Jag kände mig bekant i miljön.

Tjänstekvalitet

44. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänsten?

Enkel att använda och tydlig, snabb. Inga oklarheter vad jag skulle göra.

a. Vad uppfattade du som viktigt som formade din upplevelse?

Det var nog att allt var färdigifyllt. Det var jätteskönt.

b. Vilka delar skulle du vilja göra annorlunda när du använder e-tjänsten?

Jag funderar om det fanns några moment som man kan skippa men jag tror inte det. Det är som jag nämnt tidigare om det går att koppla adressen till skolan. Det kan jag tänka mig kan ta lite tid att kolla upp annars.

45. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänstens användbarhet?

Lättanvänt. Det var inga större överraskningar utan den var en vanlig e-tjänst. Man fyllde i lite och det var tydligt vad man skulle fylla i.

a. Vilka aspekter uppfattade du i högre grad påverkade användbarheten positivt?

Det var just att man inte behövde fylla i så mycket.

b. Vilka aspekter uppfattade du i lägre grad påverkade användbarheten positivt?

Inte något som jag kan komma på.

c. Vilka delar hade du velat göra annorlunda utifrån e-tjänstens användbarhet?

Nej, jag tycker det var bra med inloggningen och det man skriver i måste man ju skriva i på något sätt. Det skulle vara om man kom automatiskt till nästa sida, men om man kom automatiskt till nästa sida kanske man har missat något. Nej det är bra att man måste klicka sig vidare för att inte missa något.

46. Berätta om till vilken grad du uppfattade att e-tjänsten på en övergripande nivå uppfyllde dina behov?

Det gör den absolut. Ja, precis vad jag behöver om jag ska byta skola så vet jag.

b. På vilka sätt uppfyllde inte e-tjänsten dina behov?

Ja, men det är inte Täby som gör det, men om man skulle vilja skicka med något meddelande till skolan, om man redan vet om det är något med ens barn med särskilda behov eller att man vill förmedla att den ska gå i en särskild klass eller så, någon form av meddelande till skolan eller kommunen. Det kanske hade varit bra, om man visste att en bekant till barnet går på den här skolan och man vill att barnet, om man ska byta skola, ska hamna i samma klass som den. Någon typ av meddelande till skolan. Det hade varit bra eller om det skulle vara något annat som man vill förmedla till den andra kommunen, till kommunen eller till skolan så det kanske borde finnas till alla tre. Man kanske behöver ha skolskjuts eller något annat som man behöver.

Tolkar jag dig rätt om du hade velat göra klar alla ärenden som är relaterade till skolbytet på ett och samma ställe?

Ja precis. Att det kunde vara smidigt att göra det.

47. Till vilken grad uppfattade du att användningen av e-tjänsten var värdeskapande för dig?

Jag sparade massa tid istället för att fylla i en blankett, eller att fylla i mycket i den digitala blanketten. Det skapade tidsbesparing.

48. Om, och iså fall hur, uppfattar du att e-tjänsten skapar värden genom att finnas tillgänglig?

Lättillgänglig och man kan göra det om jag befunnit mig utomlands. Jag skulle kunna göra det oavsett var jag befinner mig. Det kräver ingen kommunikation med en personlig kontakt på kommunen eller att jag behöver posta ett brev eller så.

Avslutande reflektion

49. Vilka frågor har jag inte ställt till dig idag om e-tjänsten eller processen som du uppfattar skulle vara värdefulla för mig att veta?

Jag tycker att det har varit uttömmande. Jag vet inte om det är något speciellt. Jag kan inte komma på något och jag tycker ändå att vi har gått igenom allt. Det är väl vad alternativen skulle vara, om jag skulle se några andra alternativ än den här tjänsten, om det här är den optimala tjänsten, om jag skulle se, men det har du indirekt frågat med förbättringar och så. Nej, jag kan inte komma på något.

50. Finns det något, i relation till ämnet, som du upplever att jag har missat att fråga dig om?

Nej, jag tror inte det.

Bilaga 10. Intervjuprotokoll E

Intervju 1

Bakgrund och förväntningar

1. Har du tidigare använt Täby kommuns e-tjänster?

Ja.

   a. Om ja, vilka e-tjänster har du använt?

Det var registrering av förskoleklass och val av skola.

   b. Om ja, hur upplevde du att dessa e-tjänster var att använda?

Jag tror att det var bra. Det var ett tag sedan och jag har inget direkt minne av dem. Det är inget jag minns som stack ut.

2. Berätta om vilka förväntningar du har inför att använda e-tjänster hos Täby kommun?

Att det ska vara funktionsenliga.

Vad skulle vara funktionsenligt enligt dig?

Det ska göra de som de påstår sig göra. Om jag ska registrera eller ansöka om någonting och att jag kan göra det utan problem.

3. Vilka egenskaper hos en e-tjänst är viktiga för dig när du ska använda en e-tjänst?

Att den är lättförstådd, man ska förstå vad man ska göra. Det ska vara intuitivt och att den gör det som är sagt att den ska göra.

   a. Varför är dessa egenskaper viktiga för dig?

Det är för att spendera så kort tid som möjligt på just det, för att slippa ”lära sig” e-tjänsten. Det ska bara gå att göra.

4. Vilka aspekter anser du är viktiga för att genomföra ett ärende i en e-tjänst?

Inget jag kommer på nu.

   a. Vilka anser du är de viktigaste funktionerna?

Om det är att välja skola som här vill jag att den förklarar varje steg, steg för steg, vad som krävs och vilka alternativ som finns och så vidare så att man exempelvis inte behöver söka upp vilka skolor som finns. Man vill göra så lite som möjligt utöver det som man måste göra.

5. Du bor i Täby kommun, vilka är dina uppfattningar om kommunen som en tjänsteleverantör av e-tjänster?

Ja. Jag har inte riktigt gjort mig en uppfattning för jag har inte använt så många av deras e-tjänster. De som jag har använt mig av har varit utan anmärkning. Ingen åsikt tänker jag är en bra åsikt i det här fallet.

6. Vilka typer av interaktioner har du tidigare haft med Täby kommun tidigare? (Digital, personlig kontakt, telefon, mejl, etc.)

Det är de här tjänsterna för registrering som jag nämnt tidigare och sedan den appen som skolan i Täby använder. Jag tror inte jag har haft så mycket kontakt med Täby kommun.

7. Hur upplevde du att de tidigare interaktionstillfällena, dvs att kommunikationen mellan dig och Täby kommun var?

Det funkade bra. Man fick väl bekräftelsemejl ganska snabbt tror jag. Det var inga frågetecken.

8. Berätta om vad som fick dig att känna dig tillfredsställd/nöjd med de tidigare interaktionstillfällena?

Att man fick snabb återkoppling, ett bekräftelsemejl, på vilka val som man har gjort. Jag tror att man fick det. Det var ett tag sedan så jag kommer inte riktigt ihåg alla detaljer.

Scenario

Du har precis fått plats i en annan skola i grannkommunen för ditt yngsta barn och har beslutat att byta skola från höstterminen den 17 augusti. Du befinner dig på Täby kommuns webbsida och ska använda e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby* för att genomföra skolbytet.

Hur gör du?

Ja, då söker jag på hemsidan och ser om det finns en sådan där. Det finns ju skola och förskola-flik där men jag kanske hittar någon annan. E-tjänster, välj förskola och grundskola. Den trycker jag på, för den låter faktiskt rimlig. Välj förskola och skola i Täby, men det är ju fel. Då får jag gå tillbaka, för det var utanför Täby jag skulle ha. Då trycker jag på e-tjänster och självservice. Och det var en skola jag skulle välja. Grundskola… Välj… Då tittar jag vilka alternativ som finns, då ser jag välj förskola och skola utanför Täby och då väljer jag det. Då kommer jag till välj förskola och skola utanför Täby. [Läser informationstexten snabbt…] Det stämmer ju. Regler och riktlinjer, den kan jag trycka på och se om det finns något intressant där. Och här står det lite information, lite regler och om plats och så. Det är… Vi går tillbaka till den förra. Och när jag gjorde det blev jag inte kvar. Det var lite tråkigt. Då får jag börja om från början så tillbaka-knappen fungerade inte. Då får jag gå tillbaka och hamnade på e-tjänst-sidan och då får jag gå tillbaka till välj förskola och skola utanför Täby. Då trycker jag på logga in. Tjänsten är redan igång, det är nog en person som har använt datorn innan inte har loggat ut, så jag får nog logga ut. Starta om tjänsten. Jag får starta om tjänsten för... Inloggningsmetod, då väljer jag Bank-ID. Och ID på annan enhet eftersom jag inte har det på den här datorn. Jag skriver in personnummer då. Så skickar jag, till Bank-ID hoppas jag. Då får jag bekräftelse på min app. Bank-ID. Då godkänner jag den. Så blir jag omdirigerad till välj förskola och skola utanför Täby. Där står det mitt namn som vårdnadshavare. Då väljer jag, och då står det att de asterisk är obligatoriska fält. Då fyller jag i dem. Jag väljer e-postadress, för den är tom. Då skriver jag adress. Telefon, 070-1234567. För de var asterisk resten låter jag vara. Då väljer jag mitt yngsta barn. Har blivit erbjuden plats på en skola/förskola. Det har jag, så då tar jag ja. Barnet är folkbokfört i Täby kommun, det har jag så där tar jag ja. Då trycker jag på nästa. Eh, barnets uppgifter kommer härnäst. Då är det förifyllt Då trycker jag bara på nästa för det stämmer ju. Barnets andra vårdnadshavare och där står min partners namn med. Då ska jag fylla i det som saknas och det är e-postadress som saknas och då fyller jag i hens e-postadress. Hen har test2@test.se så fyller jag i det. Då trycker jag på nästa och då står det att ansökan gäller. Då… Ansökan avser placering, ange minst ett alternativ. Förskoleklass, grundskola, fritidshem… Det var ju grundskola som det gällde om jag kommer ihåg scenariot rätt. Då kryssar jag för det. Vänta, om jag går

tillbaka. Det var ju minst ett alternativ, för det, och jag vill jag ha på fritidshem också såklart. För det har jag fått plats på också kom jag på. Det såg jag dr på antagningen, så då måste jag fylla i det också. Då skriver jag skolans namn. Det är ju Testskolan som ligger på Testgatan 1, 12345 i Testkommunen. Och skolor/klass. Vad menas med skolor och klass? Eh, det… Skolår? Ja, det är.., sådan information har jag inte riktigt. Alltså klass, jag har ju fått plats i en skola men ingen klass, men det är ju åk 1 så jag skriver åk 1. Antar jag. Hoppas att det är rätt. Placering från och med... och 23, och september. Jag fyller i ett datum. Jag ändrar och skriver augusti när höstterminen börjar. Så nu har jag skrivit ett datum. Då trycker jag på nästa. Ja, man skulle vilja veta vad de syftar på. Nästa. Fritidshem. Då kommer jag till uppgifter om Fritidshem och Fritidsklubben. Då står det skolans namn och det är ju Testskolan. Den ligger också på Testgatan. Det är samma postadress. Testkommunen. Placering från och med, jag tar samma datum som när skolan skulle börja. Placering till och med, och den var frivillig så då lät jag den vara tom för det ska vara tills vidare. Yes, och då får jag, välj förskola och skola utanför Täby. Ärendet har inte skickats in, kom ihåg att klicka på slutför, bra med sådan information. Där står det mina uppgifter, och det står mitt barns uppgifter och sedan står det vårdnadshavares tvås uppgifter. Det stämmer ju. Och så står det att ansökan skulle gälla grundskola och fritidshem. Sedan adress till den, skolan. Adress till skolan och adress till fritidshemmet. Då trycker jag inte på slutför utan trycker på avbryt. Och då trycker jag på ja, avbryt. Så, det var den e-tjänsten.

Intervju 2

1. Hur kändes det att genomföra processen i e-tjänsten?

Ja, det var ingen speciell känsla. Det var väl helt okej.

E-tjänstens egenskaper

2. Till vilken grad uppfattade du e-tjänsten egenskaper, dvs plattformen som sådan, bidrog till att du kunde kommunicera med Täby kommun som tjänsteleverantör?

Det var inget speciellt. Den gjorde det den skulle, såsom jag efterfrågade.

   a. Hur uppfattade du progressindikatorn, hur många procent av e-tjänsten som genomförts, som fanns överst på sidan?

Det noterade jag och såg att det 25 och 50 och kanske 86 procent. Det var bra och informativt så att man vet om det är hundra steg eller fyra steg kvar. Jag tycker den är väldigt bra och ger överskådlighet.

Har den betydelse för dig?

Den är bra att ha så att säga. Det är inget krav utan en bra att ha-funktion, men det höjer absolut användarvänligheten och förståelsen hur mycket som återstår i relation till det man har genomfört. Jag kan absolut klara mig utan den men den höjer absolut användarvänligheten.

Till vilken omfattning anser du att den höjer upplevelsen?

Det är ingen funktionalitet som jag skulle sakna men det är positivt att den finns. Den höjer lite, absolut, men jag skulle inte tänka att ”nej, det finns ingen progressprocess”. Den höjer lite lagom.

   b. Hur uppfattade strukturen på e-tjänsten, dvs att gå från sida till sida?

Det är bra och just att när man väl kommit in i e-tjänsten kunde man gå tillbaka med knappar och tydligt vilka knappar man skulle använda för att gå tillbaka. Jag gick ju tillbaka någon gång och det funkade bra.

   c. Hur uppfattade den avslutande sammanfattningen av e-tjänsten innan du avbröt?

Det var bra för då kunde man kontrollera att man hade angett rätt uppgifter, så det var bra. Det var bra att sammanfattningen var på samma sida också istället för flera sidor.

Hade det gjort någon skillnad om hela e-tjänsten hade varit på en sida?

Det hade blivit för krångligt om hela tjänsten var på en sida och lätt att man missar. Varje del är cirka en sida stor gör den överblickbar och det finns progressionsbar som var bra, och det går ändå att gå tillbaka så det är bra. Jag tycker att det var bra som det var.

3. Hur uppfattade du graden av centralisering i e-tjänsten, dvs hur tillgängligheten att genomföra ärendet via plattformen var?

Jag valde på den snabba genvägen men det var ju e-tjänsten för val av skola i Täby och det kan jag förstå för det är säkert vanligast. Det gick hyffsat lätt att hitta den som jag verkligen var ute efter. Sedan tryckte jag på information och sedan ville jag komma tillbaka men då kom jag inte tillbaka där jag tryckte från utan jag kom tillbaka till huvudsidan för e-tjänster. Det var en liten nackdel. Jag hade gärna velat komma tillbaka till den sida jag utgick ifrån istället för ytterligare ett steg tillbaka.

   a. Hur upplevde du inloggningen med Bank-ID?

Smärtfritt. Nu finns det ju QR-kod-varianter som är kanske två sekunder snabbare men det skulle också vara en nice to have- funktionalitet. Men absolut, det var smidigt.

Kommunicerbarhet

4. Berätta om till vilken grad du uppfattade att det var tydligt varför e-tjänsten ska användas?

Jo, men det tycker jag. Det var tydligt i rubriken på ett väldigt tydligt sätt.

   a. Varför du uppfattade att det var tydligt varför e-tjänsten skulle användas?

Det stod precis det jag var ute efter för jag sökte skola utanför Täby och det stod precis det. Det var svårt att missförstå. Det fanns en som var skola i Täby som jag initialt tryckte på. Första länken när jag tryckte fel, där minns jag inte om det stod att det var i Täby just eller om det stod skola Täby. Ordet i eller utanför fanns nog inte med så det kanske man kunde förtydliga just där. Men när man väl visste att det var fel, var det lätt att hitta den jag var ute efter.

5. Hade du innan användningstestet kännedom om att e-tjänsten fanns att använda?

Jag hade tidigare använt just i Täby så jag antog att det fanns även utanför Täby, så jag skulle svara ja på den.

   a. Om ja, hur visste du att e-tjänsten fanns tillgänglig att använda?

När jag visste att det finns en tjänst för skolval i Täby så förutsatte jag att det finns en tjänst för utanför Täby, just för att det heter ”i Täby”. Det kanske är mina fördomar

men jag förutsätter att det ska finnas en som heter utanför Täby också. Det är väl att jag har koll på att Täby är hyfsat digitaliserat och att det finns flertalet tjänster. Jag såg också när jag sökte upp tjänsten att det fanns ett gäng olika e-tjänster. Att just den här skulle finnas var ändå rimligt.

6. Hur motsvarades dina förväntningar om vad tjänsten ska användas till i relation till hur du uppfattade vad e-tjänsten användes för att genomföra ärendet i e-tjänsten?

Den uppfyllde mina förväntningar. Det var varken aha-upplevelse, wow eller besvikelse heller. Det var ”spot on” så att säga.

7. Till vilken grad uppfattade du att det fanns tydlig information om vad e-tjänsten handlar om när du använde den?

Det var det jag började trycka på, lite mer information som jag snabbt skummade igenom och den var tydlig. Sedan var nackdelen att jag inte kunde gå tillbaka då men det kan man lösa genom fler tabbar och så vidare om man vill ha den som en uppslagsbok. Informationen som jag uppfattade, utan att läsa igenom allt, så fanns det tillgängligt.

På vilka sätt fanns det enligt dig tydlig information för att förstå vad tjänsten skulle användas till?

Det fanns just när e-tjänsten börjar fanns en länk om information om detta. Sedan hade jag inte någon direkt fråga så det var ingenting jag specifikt saknade. Det hade varit om jag hade haft en specifik fråga som jag inte riktigt vet. Det var otydligt att välja vilken klass eller vad det nu var så var det otydligt hur och vad jag skulle ange. Nu var det ett fiktivt scenario men man kanske hade fått från det beskedet vad som ska fyllas i när man har blivit antagen. Det kanske hade stått ”klass 2” eller ”åk2” eller så. Det var den som jag var lite osäker på. Det kan ju ha varit att det var just ett fiktivt scenario. Hade man kunnat göra det tydligt på något sätt, antingen på informationssidan, som jag i och för sig inte kollade upp just då, eller med någon informationstext skulle kunna vara ett tips att man lägger till.

8. Upplevde du att du någon gång under tiden du använde e-tjänsten ville ha mer information av andra slag?

Då kan jag hänvisa till det jag precis sa.

a. Om ja, vad för information upplevde du saknades?

Det var inte riktigt tydligt vad jag skulle fylla i, och det kan vara kopplat till att det var just fiktivt. Hade jag fått ett riktigt besked hade det kanske stått i det beskedet men det var jag inte nu. Ett exempel skulle kunna vara att det står ett exempel, en tooltip-text, som en hjälptext för vissa fält tror jag skulle höja upplevelsen.

Tolkar jag dig rätt då att du vid vissa tillfällen var det inte helt tydligt vad som förväntades av dig som användare?

Ja, det stämmer.

9. Uppfattade du några otydligheter i kommunikationen mellan dig som användare och systemet/e-tjänsten?

Nej.

10. Till vilken grad uppfattade du att det var tydligt hur e-tjänsten skulle användas?

Väldigt tydligt. Det stod tydligt vad tjänsten gällde, rubriken och ansökan om det och man kunde klicka i de här fyra multivalen, grundskola, fritids och dem. Jag tycker inte att det fanns någon otydlighet. Det var tydligt.

11. På vilka sätt uppfattade du att systemet gav dig support eller hjälp under tiden du genomförde processen i e-tjänsten?

Systemet i sig gjorde nog inte det. Just som jag var inne på om de hade haft någon tooltip-text, jag vet inte vad det heter på svenska, eller motsvarande så hade det nog hjälpt mer direkt. Nu uppfattade jag inte att det gav någon hjälp. Just med klass skulle kunna vara någon sådan. Sedan var mina personuppgifter var förifyllda och det gav ju en bra hjälp och mitt barns personuppgifter var förvalt. Det var bara e-postadress och telefonnummer som inte var registrerade. Det fick jag fylla i själv. Det stor en asterisk vilket gjorde det tydligt vad jag behövde fylla i.

Kvalitet på information

12. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var uppdaterad?

Jag vet inte vad som skulle kunna vara ouppdaterat i den här e-tjänsten. Det var en så pass enkel e-tjänst så den var nog rätt uppdaterad.

13. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten var korrekt?

Jag uppfattade den som korrekt, inget som jag kunde tolka som felaktig.

14. Till vilken grad uppfattade du att information som gavs i samband med e-tjänsten i högre grad var tillförlitlig?

Jag tyckte den var tillförlitligt, absolut.

a. På vilka sätt uppfattade du att informationen i högre grad var tillförlitlig?

Det fanns inget som jag saknade direkt. Det var några av det som skulle fyllas i men det har inte med informationen på så sätt.

Kvalitet på användbarhet

15. Till vilken grad uppfattade du ändamålsenligheten i e-tjänsten, dvs hur du kunde nå måluppfyllnad i processen?

Den var hög. Jag kunde genomföra det jag förutsatte att jag skulle genomföra.

a. På vilka sätt kunde du uppfylla dina mål när du använde e-tjänsten?

Det var tydligt vad jag skulle fylla i var och när, och det vad det gällde. Jag fick hjälp med vissa uppgifter eftersom jag hade loggat in med Bank-ID så det var vissa personuppgifter som var förifyllda. Det var inget som var krångligt eller otydligt.

b. Fanns det några delar i dina målbilder som du inte kunde uppnå?

Nej.

16. När du använde e-tjänsten, berätta för mig hur använde du e-tjänsten? Beskriv i detalj. Du satte dig vid datorn, vad hände sedan?

Jag satte mig vid datorn och hade Täby kommuns hemsida framför mig. Jag försökte identifiera vart den här e-tjänsten som jag behövde fanns och tryckte på en länk, på en snabblänk som fanns där. Då kom jag till skola inom Täby så det blev inte korrekt så men sedan kunde jag hitta alla e-tjänster och där gick det ganska snabbt hitta just den jag behövde. När jag trycke på den fanns en informationsknapp som jag tryckte på och då såg jag information som jag skummade lite snabbt igenom. Sedan ville jag komma tillbaka och då tryckte jag på tillbaka-knappen i webbläsaren men då kom jag inte tillbaka till där jag trodde jag skulle komma tillbaka utan då kom jag tillbaka till steget dessförinnan. Det var inte så många tryck emellan så det var ganska lätt och gick snabbt att komma tillbaka där jag skulle vara. Inloggning med Bank-ID var så smidigt som det kunde vara. Sedan var det bara att fylla i alla uppgifter och till slut gå vidare och kontrollera, och skicka om jag hade gjort det men nu avbröt jag.

a. Hur var dina upplevelser av att genomföra de olika stegen i e-tjänsten?

Det var till belåtenhet. Den gjorde det den skulle.

17. Hur uppfattade du funktionaliteten i e-tjänsten?

Den uppfyllde sina mål så att säga men det var inte ”sexigare” än så. Det var inga rosa moln eller flum-flum som skulle ha gett ett lite oseriöst intryckt. Det var korrekt genomförd e-tjänst.

a. Vilka eventuella funktionaliteter saknade du?

Det var som jag nämnt tidigare, kunde det ha varit vissa förtydligande med någon informationstext eller tooltip-text på utsatta ställen. Något exempel eller när man ska välja klass och så. Det finns nog ytterligare några sådana som kanske inte jag men kanske andra skulle vilja ha. Det kunde också ha varit möjlighet att välja skolor i en lista för att undvika att man råkar skriva in fel uppgifter och för att verifiera att skolan faktiskt finns. Det var nog det.

18. Till vilken grad uppfattade du e-tjänstens produktivitet, dvs hur uppfattade du tidsåtgång och ansträngning att använda e-tjänsten?

Den var ganska lättanvänd, funktionell och gjorde det den ska. Inte så mycket onödiga tryck. Hade allt varit på en sida hade man inte behövt trycka så mycket men jag tycker inte att det var så farligt att trycka en sida, på nästa och så. Jag tycker inte att det var så krångligt och så upplever man att man hela tiden kommer framåt. Man vill ju undvika at trycka mer än nödvändigt så att säga. Just att det var mycket förifyllda uppgifter var ett hjälpmedel och det underlättar att man inte skriver fel. Jag noterade att på förstasidan stod både mitt tilltalsnamn och mitt andranamn och jag noterade att jag kunde ha gått in och ändrat eftersom det var ett editerbart fält. Jag hade kunnat ta bort mitt andranamn som jag aldrig använder men jag lät det vara kvar. Det är bra att den möjligheten finns.

19. Hur lång tid förväntade du dig att det skulle ta att genomföra processen i e-tjänsten?

Några minuter och det tyckte jag att det tog.

a. Hur lång tid upplevde du att den faktiska processen tog i relation till dina förväntningar?

Det var ”spot on”.

20. Behövde du vid några tillfällen vänta på systemet?

Nej.

21. Till vilken grad uppfattade du att systemet gav dig support under processen?

Det var en fråga, som jag nämnde tidigare, som jag uppfattade att det inte gav support. Sedan kan det ha varit så att den hjälpsidan som jag var på i början kanske hade haft mer information. Det undersökte jag aldrig utan jag antog att det skulle gå att fylla i.

22. Fick du några varningar eller uppmaningar av e-tjänsten?

Nej.

b. Vid vilka tillfällen skulle du vilja få en varning eller uppmaning av e-tjänsten?

Jag antar att den hade varnat om jag hade lämnat något tvingande fält eller om jag hade skrivit in fel format gissar jag att jag hade fått någon form av varning eller uppmaning. Det var ingenting som jag fick utan jag skrev uppenbarligen rätt format då. Det hade varit bra om det funnits en standardvalidering, som jag då antar finns utan att ha verifierat det. Om man skriver in i ett fält så validerar den att det är ett rimlig fält inom den formateringen, till exempel om man skriver in ett postnummer att det är ett femsiffrigt nummer och hade man skrivit in en bokstav hade den gett en varning. Eftersom det här är postnummer i Sverige är det ett visst format. Nu skrev jag fem siffror så jag vet inte om det var en sådan validering. Om det inte finns någon validering skulle det vara önskvärt att det finns det, och lika gäller vid e-postvalidering. Det finns ju även vissa krav för ett telefonnummer eller format för hur ett telefonnummer kan se ut. En sådan validering hade varit önskvärt om det inte finns.

23. Vilka händelser som du inte hade förväntat dig skedde när du använde e-tjänsten?

Ingen.

24. För att fullfölja processen, behövde du några ytterligare kommunikationer med tjänsteleverantören?

Nej.

Hur visste du att hela processen var komplett?

Det var en skicka-knapp som jag hade behövt klicka på. Då antar jag att skulle ha fått någon form av bekräftelsemejl, men det vet jag ju inte eftersom jag inte skickade det. Så på så sätt vet jag inte att den var komplett men jag fick inga varningar på vägen och alla uppgifter var ifyllda.

25. När du interagerade med e-tjänsten, upplevde du vid några tillfällen osäkerhet i genomförandet?

Nej, det var ett fält som jag var lite osäker på vad jag skulle fylla i, men utöver det, nej.

26. Hur uppfattade du svårighetsgraden att använda e-tjänsten?

Det var en låg svårighetsgrad.

27. Till vilken grad uppfattade du tillfredställelse med att använda e-tjänsten?

Väldigt nöjd.

Informationssäkerhet

28. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten vara säker att använda?

Det noterade jag inte, om det var en OT-sida eller något sådant men det antar jag att det var med tanke på att det var inloggning med Bank-ID är det viss säkerhet. Det framgick inte om det var någon kryptering eller så. Det noterade jag aldrig, utan bara antar det eftersom jag vet att det ska vara sådana krypteringar när det är personuppgifter. Det var inte något som informerades om vad jag kan komma ihåg.

a. På vilka sätt fick e-tjänsten dig att uppfatta den säker att använda?

Den liknar andra e-tjänster som jag har använt och den följer det formatet som jag antar är säkra. Med andra myndigheter tänker jag på Försäkringskassan, Skatteverket som också har högre GDPR-krav och jag förutsatte helt enkelt att de följer samma.

Tolkar jag dig rätt att du har viss tillit som Täby kommun som tjänsteleverantör?

Ja, det kan man säga.

29. Fanns det några säkerhetsaspekter som du saknade i e-tjänsten?

Nej, jag la inte så mycket vikt på det. Jag tänkte inte på det och då är svaret nej.

30. Till vilken grad uppfattade du att e-tjänsten tog hänsyn till din integritet?

Det är motsatt till var tjänsten är till för eftersom jag ska uppge mina personuppgifter. Det blir kontraproduktivt för då ska man vara anonym men här måste jag ange mina, mitt barns och min partners personuppgifter. Jag vet inte riktigt.

b. Om nej, på vilka sätt uppfattade du att e-tjänsten inte tagit hänsyn till din integritet?

Om man tänkte på att det fanns förifyllda personuppgifter såsom dina, ditt barns och din partners personuppgifter samtidigt som det saknades vissa andra uppgifter, exempelvis e-postadress och telefonnummer. Hur tänker du kring det?

Det tyckte jag var bra, för jag har använt andra e-tjänster där de hämtar vissa personuppgifter hos Skatteverket. Där fanns inte min e-postadress eller telefonnummer vilket är jättebra eftersom jag inte har angett det hos Skatteverket. Det är bra att det bara fanns uppgifter som jag vet att de har. På så sätt är det bra att inte övrig information fanns.

Sammanhängande upplevelse

31. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en sammanhängande helhet i relation till dina tidigare upplevelser av Täby kommun som tjänsteleverantör?

Det var i linje med mina tidigare upplevelser. De e-tjänster som jag har använt är just att registrera mitt barn i förskola och skola och det här var samma stuk så att säga. Det här var lika enkelt att använda som då. Jag minns inget som var positivt eller negativt, vilket i och för sig är bra. Det var enligt mina förväntningar.

Tolkar jag dig rätt om det var någon slags igenkännande?

Ja, absolut. Det stämmer.

32. Till vilken grad upplevde du e-tjänsten som en konsekvent och sammanhängande helhet?

Det var frågade om uppgifterna på ett naturligt sätt, först mina uppgifter, sedan mitt barns uppgifter, min partners uppgifter och sedan skolans uppgifter. Det fanns en röd tråd på vad man behövde fylla i och vilka som behövde fyllas i för vad som kan anses rimligt för att registrera mitt barn på den skolan.

33. Till vilken grad upplevde du övergångar från olika delar, tex från Täby kommuns webbsida till själva e-tjänsten, i processen?

När jag väl tryckte rätt tjänst kom jag till en inloggning med Bank-ID och den var som den är och sedan var det direkt omdirigerad till tjänsten i sig. Det var en smidig övergång.

34. Vilka interaktioner under e-tjänsten upplevde du som mest betydelsefulla?

Det var nog ingen del som stack ut mer än någon annan.

Mental modell

35. Till vilken grad upplevde du att e-tjänsten motsvarade dina förväntningar på vad e-tjänsten skulle åstadkomma för dig?

Hög grad. Den gjorde det som den skulle och varken mer eller mindre och inget onödigt lullull. Den var kanske lite tråkig med vit bakgrund och så men det lyser också med seriositet över det. Det var liksom inga enhörningar som hoppade runt.

36. Upplevde du några delar av e-tjänsten som i högre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Nej, alla delar var som jag förväntade mig.

37. Upplevde du delar av e-tjänsten som i lägre grad motsvarade dina förväntningar på e-tjänsten?

Ja, det var innan jag började även om det inte är kopplat till e-tjänsten utan hemsidan där jag inte kunde gå tillbaka till rätt sida. Det var det som man kanske skulle vilja ha annorlunda.

38. Berätta om hur e-tjänsten kan motsvarat dina förväntningar i ännu högre grad?

Jag tror inte den kan det. Det är kanske detaljer då, just med inloggning med Bank-ID med QR-kod skulle ju höja upplevelsen litegrann, tooltip-texten på vissa fält och att skolorna skulle finnas att välja i en lista eller motsvarande för att slippa fylla i. Sedan vet jag inte hur valideringen fungerar eftersom jag inte provade det. Det är nog de delarna.

41. Till vilken grad upplevde du överraskningar under användningen av e-tjänsten?

Inga alls.

42. Till vilken grad upplevde du att något i användningen av e-tjänsten gav upphov till nya tolkningar för dig?

Nej det var ifyllnad av klass och om man skulle använda födelseår på barn eller årskurs eller den kommande klassens namn. Sådan som man kunde göra en tolkning av. Det var just det jag efterfrågade med en hjälptext eller liknande.

Vad gjorde du när något som gav upphov till nya tolkningar för dig inträffade?

Då försökte jag gå in i min virtuella bekräftelse som jag fått och fyllde i uppgiften som stod där, eller som jag antog stod där.

43. Till vilken grad upplevde du att du provade något som var nytt för dig när du använde e-tjänsten?

Inte alls.

Tjänstekvalitet

44. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänsten?

Det uppfyllde mina förväntningar, mina behov och var ute efter att åstadkomma och vad jag kunde åstadkomma. Så uppfyllelsen och förväntningarna var ju i linje med varandra.

a. Vad uppfattade du som viktigt som formade din upplevelse?

Att jag kunde slutföra det jag avsett att slutföra.

b. Vilka delar skulle du vilja göra annorlunda när du använder e-tjänsten?

Inget utöver de detaljer som jag har nämnt, men det är inga stora grejer så det är ingenting.

45. Berätta om din övergripande upplevelse av e-tjänstens användbarhet?

Den är hög, hög användbarhet. Just att det stod tydligt var jag skulle fylla i var jag skulle trycka så det var tydligt.

a. Vilka aspekter uppfattade du i högre grad påverkade användbarheten positivt?

Att det var tydligt och stilrent. Varje ställe, förutom en, var tydlig vad jag skulle fylla i.

b. Vilka aspekter uppfattade du i lägre grad påverkade användbarheten positivt?

Jag vet inte riktigt vad det skulle vara.

c. Vilka delar hade du velat göra annorlunda utifrån e-tjänstens användbarhet?

Det är det som jag har nämnt tidigare.

46. Till vilken grad upplevde du att e-tjänsten på en övergripande nivå uppfyllde dina behov?

Det var en hög nivå. Den gjorde det den skulle.

a. På vilka sätt uppfyllde e-tjänsten dina behov?

Det var att jag skulle registrera ett barn i skola/fritidshem utanför Täby kommun och det var precis det som den gjorde.

b. På vilka sätt uppfyllde inte e-tjänsten dina behov?

Det fanns inga.

47. Till vilken grad uppfattade du att användningen av e-tjänsten var värdeskapande för dig?

Ja den skapade ju inget mervärde så att säga men den gjorde ju att jag kunde göra det jag skulle göra utan att sitta i någon telefonkö eller fylla i blanketter eller sådant där. Det var värdeskapande att jag kunde göra det enkelt och smidigt, och sedan var det klart.

48. Om, och iså fall hur, uppfattar du att e-tjänsten skapar värden genom att finnas tillgänglig?

Just som jag nämnde att man slipper fylla i blanketter och frankera och skicka in och allt sådant där. Det går snabbare och förhoppningsvis är det ingen som stansar in felaktiga uppgifter utan det borde gå direkt till systemet och jag borde ha fått ett bekräftelsemejl exempelvis när jag skickar in.

Avslutande reflektion

49. Vilka frågor har jag inte ställt till dig idag om e-tjänsten eller processen som du uppfattar skulle vara värdefulla för mig att veta?

Inget ytterligare.

50. Finns det något, i relation till ämnet, som du upplever att jag har missat att fråga dig om?

Nej.

Bilaga 11. Lista över identifierade otydligheter i e-tjänsten från användningstesterna

Utifrån genomförda användningstester i studien identifierades ett antal punkter vilka är relevanta att utveckla i e-tjänsten *Välj förskola och skola utanför Täby*, se *Tabell 10*. Punkterna i tabellen handlar framför allt om otydligheter som gör att användaren kan genomföra ärendet på fel sätt eller bidrar till att skapa osäkerhet hos användaren.

Tabell 10. Lista över identifierade otydligheter från användningstesterna.

ID	**Interaktion**	**Upplevt fel eller otydlighet**	**Förslag till möjlig åtgärd**
#1	Läs regler och riktlinjer	Att klicka bakåt i webbläsaren efter att ha klickat på länken ”regler och riktlinjer” resulterar i att användaren återkommer till alla e-tjänster, inte den valda e-tjänsten där länken till ”regler och riktlinjer” fanns.	Justera sida som användaren landar på för att slippa onödiga ”klick” och osäkerhet/irritation när användaren inte återkommer till den förväntade sidan.
#2	Inloggning BankID	Val av BankID på samma enhet eller på annan enhet upplevs vara i ologisk ordning (dvs att BankID på samma enhet kommer först) när användaren befinner sig vid en laptop, och – enligt utsago – BankID är något som sllan laddas ned för laptop eller stationär dator.	Personifiering av användarens resa, med anpassning av detaljer, såsom denna till användarens kontext. I angivet fall, anpassa placering av knapparna utifrån vilken enhet användaren använder.
#3	Spara-knappen	Osäkerhet kring dess funktionalitet och om användaren behöver spara varje steg i processen innan användaren klickar på ”nästa”.	En kort informationstext i någon form kan förtydliga syftet med spara-knappen. Behöver den finnas eller finns det möjlighet att spara ärendet om användaren klickar på ”avbryt”?
#4	Informationsflik om modersmålsundervisning	Användare som noterar denna och informationen inte är relevant blir osäker varför den finns.	Högre grad av personifiering i systemet, e-tjänsterna.
#5	Fyll i skola	Osäkerhet vad som avses med fältet ”Skolår/Klass”.	Tooltip förifyllt för att användaren får att upplevelse av vad som förväntas fyllas i.
#6	Välj skola	Osäkerhet om säkerheten i e-tjänsten när inkorrekt information kan fyllas i.	Kan bero på bias utifrån användningstestet scenario. Motiverat att se över om det går att förifylla uppgifter, exempelvis att adress hämtas alternativt välja skolor i en lista i grannkommunerna.
#7	Kontaktuppgifter	Uppgifter som hämtas i Abou är ofta felaktiga.	Systemet kan göras mer ”empatiskt”, fråga om det fortfarande är korrekta kontaktuppgifter, alternativt tas bort för att användaren måste fylla i dem.
#8	Kommunikation	Användare uppfattar att de finns behov att kommunicera med den nya skolan direkt i e-tjänsten, samt den nya kommunen.	Tydligare informativ och instruerande kommunikation som kan lotsa användaren på vägen, ev koppla eller länka relaterade tjänster denna.
#9	Flik för modersmålsundervisning	Flikar kan upplevas som att de behöver någon form av åtgärd och just modersmålsundervisning är det inte alla som behöver.	Se över placering av informationsfliken. Behövs den i alla lägen? Är det möjligt att personifiera användarens resa för att informationen bara dyker upp för dem som har behov av modersmålsundervisning?
#10	Felaktig e-postadress till vårdnadshavare kan fyllas i	Risk att fel e-postadress fylls i och mejlet kommer inte fram till vårdnadshavaren.	Finns det andra kontaktvägar eller lösningar för att användaren inte behöver fylla i e-postadress till den andra vårdnadshavaren?